INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ENBPar
Energia limpa



ENERGIA FOTOVOLTAICA

José Soares Batista Lopes

ENERGIA FOTOVOLTAICA

Florianópolis
2023

L864e

Lopes, José Soares Batista
Energia fotovoltaica: volume 3 [recurso eletrônico] / José Soares Batista Lopes. - Florianópolis: ENBPar/IFSC, 2023.

220 p.:il. color. (Projeto EnergIF, vol.3)

ISBN 978-65-981191-3-3

1. Componentes de um sistema fotovoltaico. 2. Sistemas fotovoltaicos autônomos (Off-Grid). 3. Sistemas fotovoltaicos On-Grid. I. Título.

CDD 621.47

Catalogado por: Ana Paula F. Rodrigues - CRB 14/1117

ENBPar

DIRETOR-PRESIDENTE
Luis Fernando Paroli Santos

DIRETOR DE GESTÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO
Miguel da Silva Marques

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO
Juliana Godoy A. Tadeu

PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEL
George Alves Soares - Gerente
Marcelo Maia

IFSC

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA – IFSC
REITORIA DO IFSC
Maurício Gariba Júnior

DIREÇÃO DO IFSC – CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
Zízimo Moreira Filho

CHEFIA DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA
Edison Antônio Cardoso Aranha Neto

COORDENAÇÃO-GERAL DO PROJETO ENERGIF
James Silveira

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO PROJETO ENERGIF
Cláudia Regina Silveira
Ricardo Luiz Alves

DIAGRAMAÇÃO
Vinícius Zambaldi

ELABORAÇÃO:
José Soares Batista Lopes – Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN

REVISÃO TÉCNICA:
Cíntia Gonçalves Mendes da Silva – Instituto Federal de São Paulo - IFSP

REVISÃO ORTOGRÁFICA:
Cláudia Regina Silveira (coordenadora)
Ana Lúcia S. Quinto Martins

AGRADECIMENTOS

O Projeto EnergIF, em suas várias linhas de trabalho, conta com o apoio e participação de muitas pessoas e instituições, às quais gostaríamos de deixar aqui nossa gratidão.

De forma particular, agradecemos:

ao Procel, por ter acreditado na magnitude das metas propostas no Projeto e que, por meio do seu Plano de Aplicação de Recursos, viabiliza a sua execução;

ao professor Marco Antônio Juliatto, um dos idealizadores deste trabalho, e a toda equipe do Programa EnergIFE (Setec/MEC), pelo apoio e confiança na equipe gestora, desde a concepção do Projeto;

aos profissionais da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., Rodrigo Limp Nascimento, Renata Leite Falcão, Marcel da Costa Siqueira e, especialmente, a José Luiz Grunewald Miglievich Leduc, que vivenciou diretamente a execução do Projeto.

Por fim, agradecemos a todos aqueles que fazem do Projeto EnergIF uma aspiração possível de ser realizada, acreditando na educação como um processo responsável pela transformação de hábitos e atitudes, capaz de construir um mundo melhor e mais consciente.

Equipe Projeto EnergIF

APRESENTAÇÃO

O Projeto EnergIF, parte integrante do Programa para Desenvolvimento em Energias Renováveis e Eficiência Energética nas Instituições Federais de Educação (EnergIFE), estruturado no âmbito da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da Educação (MEC), e do Programa Nacional de Conservação Energia Elétrica (Procel) é desenvolvido pelo IFSC – Câmpus Florianópolis, com a participação das demais unidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

O EnergIF visa a impactar significativamente as instituições da Rede Federal no tocante à gestão local do consumo de energia, a fim de melhorar o desempenho energético, e reduzir, dessa forma, os desperdícios e o impacto ambiental.

Para isso, pedagogicamente, o EnergIF volta-se à capacitação de docentes da Rede Federal, com o fito de multiplicar habilidades e competências em eficiência energética, visando à criação de cursos e disciplinas nessa área, e à qualificação de laboratórios na Rede Federal, por meio da aquisição de equipamentos que deem suporte a essas atividades de capacitação, bem como ao levantamento e à análise da eficiência energética local.

O desenvolvimento de material didático em eixos temáticos específicos voltados à eficiência energética e às energias renováveis também faz parte desse processo. Nesta edição, foram produzidos sete cadernos temáticos, todos eles de autoria de docentes especialistas da Rede Federal que estão lecionando e/ou desenvolvendo projetos na área. São eles:

- Eficiência Energética em Edificações;
- Eficiência Energética na Indústria;
- Energia Fotovoltaica;
- Energia Eólica;
- Biogás/Biometano;
- Biocombustíveis;
- Eletromobilidade.

A intenção do EnergIF para com esse material didático, é fornecer para docentes e discentes da Rede Federal um suporte tanto ao professor, em suas atividades de sala de aula, como aos estudantes de níveis diversos de ensino, como ferramenta pedagógica, a fim de promover o aprimoramento profissional e buscar a otimização dos recursos naturais visando à questão sustentável.

Nosso propósito é fazer deste um material acessível e democrático que esteja sempre aberto à renovação; para isso, nosso desafio será manter uma constante atualização do conteúdo exposto nos cadernos temáticos. Sendo assim, propomos aos professores e pesquisadores, que atuam nas áreas de eficiência energética e energias renováveis, que utilizarem este material, um contato direto conosco para eventuais contribuições e atualizações dos temas trabalhados – e até mesmo para manifestação de interesse em contribuições para futuras edições do Projeto EnergIF. Os interessados poderão enviar e-mail para: comunicacao.energif.fln@ifsc.edu.br.

Esperamos, por fim, que os estudos apresentados nesta coleção possam contribuir para que (futuros) profissionais promovam reflexões e (inov)ações nas áreas de eficiência energética e energias renováveis, firmando compromisso com o bem-estar social e a sustentabilidade do planeta.

Equipe Projeto EnergIF

Sumário

UNIDADE 1 - INTRODUÇÃO 12

1.1 Panorama geral das energias renováveis 12

1.2 Conceitos fundamentais de energia solar fotovoltaica 15

1.2.1 Energia solar 15

1.2.2 Considerações sobre orientação dos módulos 18

1.2.3 Regulamentação e normas no Brasil 19

1.3 Sistemas *off-grid, on-grid* e híbridos 23

1.3.1 Sistemas *off-grid* 23

1.3.2 Sistemas *on-grid* 26

1.3.3 Sistema híbrido 26

1.4 Atividades 27

1.5 Leitura Complementar 27

UNIDADE 2 - COMPONENTES DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO 29

2.1 Células e módulos fotovoltaicos 29

2.1.1 Tipos e características 31

2.1.2 Curvas dos módulos comerciais mais utilizados 32

2.1.3 Influência da temperatura e irradiação 40

2.1.4 Características de arranjos 41

2.2 Inversores 43

2.2.1 Tipos de inversores 43

2.2.2 Aspectos construtivos vs classes de potência 44

2.3 *String Box* e equipamentos de proteção CC 45

2.3.1 Equipamentos de proteção CC do String Box 45

2.4 Equipamentos de proteção CA 46

2.5 Cabos 46

2.6 Acessórios 47

2.7 Atividades 47

2.8 Leitura complementar 48

UNIDADE 3 - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÔNOMOS *(OFF-GRID)* 50

3.1 Aplicações, vantagens e desvantagens 50

3.2 Equipamentos e componentes 58
3.2.1 Inversor 59
3.2.2 Bateria 59
3.2.3 Controlador de Carga 62
3.3 Sistemas sem bateria 63
3.4 Dimensionamento 63
3.4.1 Sistemas com baterias 64
3.4.2 Sistemas sem baterias 64
3.5 Atividades 65
3.6 Leitura complementar 65
UNIDADE 4 - SISTEMAS FOTOVOLTAICOS *ON-GRID* 67
4.1 Classificação 67
4.2 Aplicações, vantagens e desvantagens 68
4.2.1 Aplicações 69
4.2.2 Vantagens e desvantagens 74
4.3 Equipamentos constituintes 75
4.4 Sistemas com inversores centralizados e microinversores 79
4.5 Dimensionamento e estudo de viabilidade 83
4.6 Ferramentas computacionais 84
4.6.1 Homer Pro 3.14.5 85
4.6.2 *Easy-PV* 86
4.6.3 SolarEdge Designer 87
4.6.4 *Software Solarius PV* 88
4.6.5 Tutorial do RETScreen 88
4.6.6 Tutorial do SAM *(System Advisor Model)* 92
4.6.7 Tutorial do *i-PALS PV Power Generation* 97
4.6.8 Lista de *softwares*/plataformas para a área fotovoltaica 101
4.7 Características de acesso à rede 102
4.8 Impactos na qualidade de energia elétrica 103
4.8.1 Tensão 103
4.8.2 Frequência 104
4.8.3 Cintilação 104
4.8.4 Distorção harmônica 105

4.8.5 Fator de potência 105
4.9 Exemplo de dimensionamento e projeto de sistema de geração fotovoltaico 106
4.9.1 Exemplo de dimensionamento e projeto 106
4.9.2 Processo de solicitação de acesso 121
4.10 Atividades 124
4.11 Leitura complementar 124
UNIDADE 5 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 126
5.1 Aspectos de segurança em instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos 126
5.1.1 Normas de Segurança 126
5.1.2 Uso de Equipamentos de Segurança 127
5.1.3 Segurança em instalações 129
5.1.4 Procedimentos para manutenções 132
5.2 Ferramentas e equipamentos usuais de instalador 133
5.2.1 Equipamentos de testes e medição 133
5.2.2 Equipamentos para Crimpagem e aperto dos conectores MC4 136
5.3 Montagem mecânica 141
5.3.1 Fundamentos de telhados 143
5.3.2 Montagem da estrutura: tipos de telhado e fixações 146
5.3.3 Montagem dos módulos: ângulos de inclinação, orientação e sombreamento 163
5.3.4 Montagem dos inversores: definição de local e fixação 164
5.4 Conexões elétricas 166
5.4.1 Características elétricas dos módulos e inversores 169
5.4.2 Montagem de proteções: *String Box, Combiner Box*, aterramento 172
5.4.3 Montagem de conexões: cabeamento CC e CA, *strings,* conectores MC4 e comunicação 184
5.5 Comissionamento: ensaios, *start-up* do inversor e conexões com a rede 193
5.5.1 Ensaios 194
5.5.2 *Start-up* do inversor 194
5.5.3 Conexões com a rede 195
5.6 Manutenção e supervisão dos sistemas 196
5.7 Atividades 197
5.8 Leitura complementar 200
Gabarito 201
Referências 207

ENERGIA FOTOVOLTAICA - MATERIAL ENERGIF

Unidade 1

INTRODUÇÃO

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ENBPar
Energia limpa

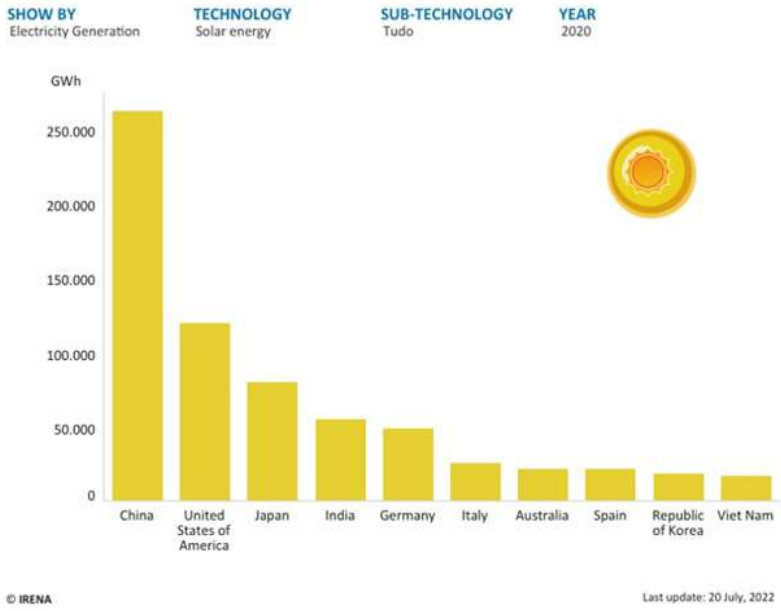
1. INTRODUÇÃO

Esta unidade explora a geração da Energia Fotovoltaica(EF) no Brasil e no Mundo. Conceitua os fundamentos da energia solar fotovoltaica em relação às suas normas e aos tipos de Sistemas de Geração de Energia Fotovoltaica (SGEF).

1.1 Panorama geral das energias renováveis

De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA, 2022), a China foi o país que mais gerou eletricidade solar no ano de 2020. O Brasil encontra-se no 14º lugar na geração de eletricidade solar no ano de 2020 . O gráfico da Figura 1.1 mostra a relação dos dez países que mais geram eletricidade a partir da fonte energética solar, de acordo com a Agência Internacional de Energias Renováveis no mundo (IREMA, 2022).

Figura 1.1 - Gráfico com o *ranking* dos países que geram eletricidade a partir da energia renovável solar referente ao ano de 2020



Fonte: IREMA (2022).

A geração de energia fotovoltaica no Brasil cresce, apesar da crise hidrelétrica ocorrida em 2020. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) do Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou o Balanço Energético Nacional (BEN) por meio do Relatório Síntese 2022, com referência ao ano base de 2021.

O Brasil apresentou um acréscimo de aproximadamente 44,7% na sua matriz energética renovável, em relação ao resto do mundo, a partir da sua oferta interna, ou seja, sua energia total disponibilizada no país.

O relatório síntese de 2022 evidencia as contribuições das fontes energéticas: solar, eólica e a biodiesel na geração elétrica sem perdas, ou seja, a perda zero no processo da geração elétrica. A Tabela 1.1 mostra os índices de geração, em relação ao ano de 2021, da matriz energética brasileira, considerando as fontes eólica e solar.

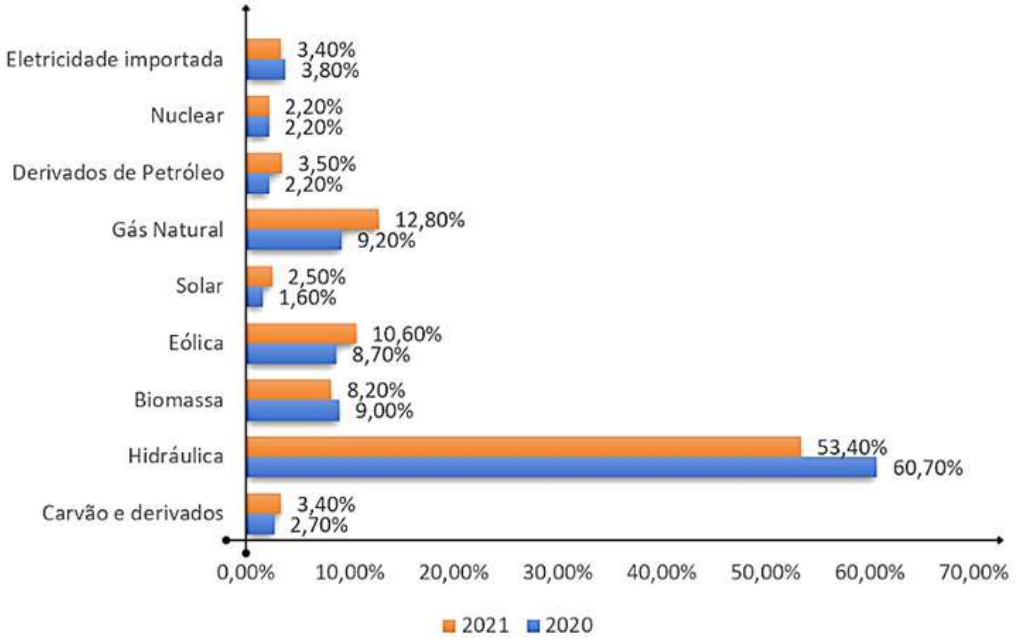
Tabela 1.1 – Consumo de energia elétrica no Brasil

Fonte Renovável	Geração de energia elétrica TWh (Tera Watt hora)	Crescimento em 2021
eólica	72	26,7%
solar	16,8	55,9%

Fonte: Brasil (2022).

Os dados referentes à fonte renovável solar consideraram dois tipos de geração de energia solar: a centralizada e a Micro e Minigeração Distribuída (MMGD). A soma dos crescimentos, em 2021, das fontes renováveis da Tabela 1.1 contribuíram com um aumento de aproximadamente 78,1% em relação ao ano de 2021, segundo o relatório (BRASIL, 2022). A Figura 1.2 apresenta as fontes energéticas no Brasil, em porcentagem, decorrente do problema de escassez hídrica nos anos 2020 e 2021 (BRASIL, 2022).

Figura 1.2 – Evolução das fontes energéticas referente aos anos 2020 e 2021



Fonte: Brasil (2022).

A partir das informações da Figura 1.2, pode-se perceber que a redução hídrica ocorrida no ano de 2021 corroborou para o aumento das energias eólica e solar.

> A escassez de chuvas em 2021 provocou uma redução do nível dos reservatórios das principais hidrelétricas do país e a consequente redução da oferta de hidrelétricas. Esta queda foi compensada pelo aumento da oferta de outras fontes, como o carvão vapor (+47,2%), gás natural (+46,2%), eólica (+26,7%) e solar fotovoltaica (+55,9%). (BRASIL, 2022, p. 34).

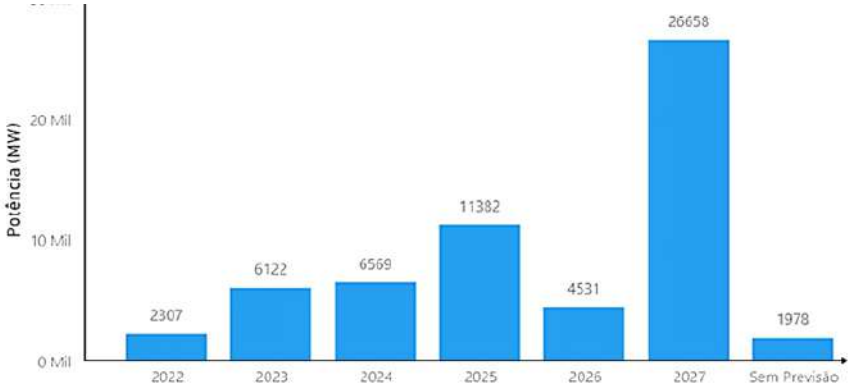
A energia solar no Brasil apresentou, em 2021, um aumento de 84% em relação a 2020. Este aumento refere-se à geração de energia por Micro e Mineração Distribuída (MMGD) e indica um crescimento contínuo em ritmo superior em comparação às outras fontes energéticas. A geração MMGD foi influenciada pela expansão da capacidade instalada no centro-sul do País com destaque nos estados de: Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso (BRASIL, 2022).

"Diferentemente de outras fontes, a energia solar possui seu recurso disperso de maneira relativamente homogênea no território nacional, e a disponibilidade do recurso primário é virtualmente infinita." (BRASIL, 2020 p. 109).

De acordo com o Infográfico da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica (ABSOLAR, 2022), a capacidade de potência instalada chegou a 12.007,9 MW no Brasil, referente à produção da geração distribuída, e o número de sistemas instalados chegou a 1.146.595 conectados à rede elétrica, com 78,4% (899.417) referentes à classe residencial e 11,8% (135.491), à classe comercial e serviços . Segundo a ABSOLAR (2022), o Brasil conseguiu atingir, em janeiro de 2022, a potência de 1.637 MW de energia média diária, o que equivale a 2,2% da demanda nacional. Por último, a projeção das previsões para operação no Brasil das usinas fotovoltaicas.

Atualizadas até o mês de agosto, encontram-se 1408 usinas fotovoltaicas ligadas no Sistema Interligado Nacional, o que equivale a uma produção de energia elétrica em potência (MW, Mega Watts) de 59.052,22 e 14 usinas fotovoltaicas produzindo 494 MW. A Figura 1.3, a seguir, mostra a previsão de início de operação por ano.

Figura 1.3 – Previsão de implantação das usinas fotovoltaicas no Brasil



Fonte: ANEEL (2022).

Os tópicos, a seguir, conceituam os fundamentos da energia fotovoltaica apresentando os tipos de sistemas e sua regulamentação.

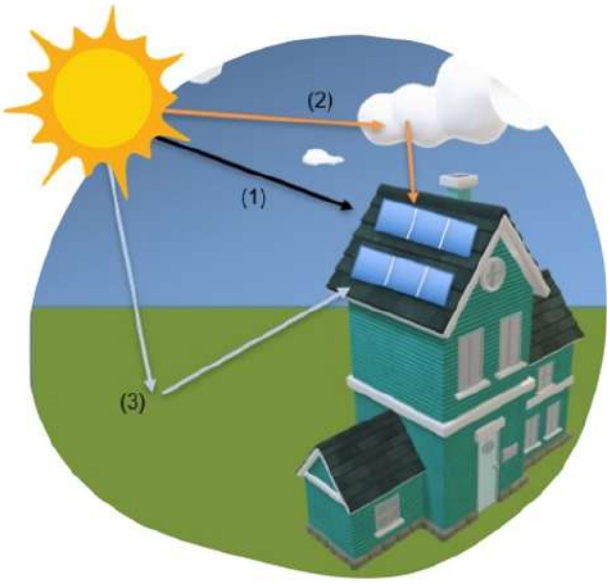
1.2 Conceitos fundamentais de energia solar fotovoltaica

1.2.1 Energia solar

O sol é a fonte primária de energia, considerada quase inesgotável, onde ocorrem reações e explosões nucleares que produzem a radiação necessária para as placas fotovoltaicas ou módulos fotovoltaicos. A sonda Parker foi enviada para estudar e analisar o comportamento do Sol e, curiosamente, ela utiliza as placas solares para gerar e carregar suas baterias na sua missão.

O Sol fornece energia em forma de ondas eletromagnéticas denominadas de radiação solar. A radiação denominada global é a composição dos três tipos: radiação direta (1), radiação indireta ou difusa (2) e radiação refletida (Albeda) (3) (Figura 1.4).

Figura 1.4 – Componentes da radiação global



Fonte: Elaboração própria (2022).

A radiação direta é a fornecida pelo sol sem desvios predominantes em dias claros. Quando o dia está nublado, a radiação difusa ou indireta predomina, ou seja, a radiação é desviada pelas nuvens. Já a radiação refletida depende do Albedo, isto é, depende do coeficiente de reflexão dessas superfícies. De acordo com a norma ABNT NBR 10899, Albedo é o índice relativo à fração da irradiância solar, recebida em uma unidade de área, devido à reflectância dos arredores e do solo onde está instalado um dispositivo.

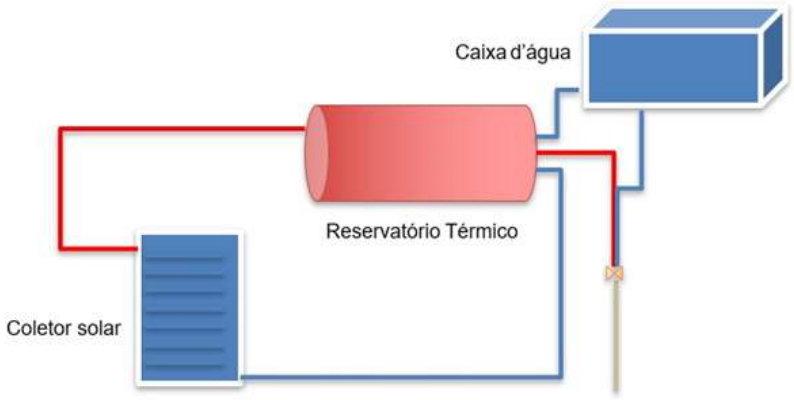
De acordo com Jesus *et al.* (2021), o Brasil destaca-se com o potencial energético devido a sua localização geográfica:

> O Brasil é um país com um grande potencial solar, pois o território brasileiro está a maior parte, próximo à linha do Equador, permitindo que o país não tenha altas variações na exposição do sol durante o dia. A maior parte do território brasileiro possui uma média anual de energia proveniente da radiação solar que varia entre 4 kWh/m² dia e 5 kWh/m² dia. O norte da Bahia é a região que tem a máxima radiação solar global no país, o equivalente a 6,5 kWh/m², e a menor radiação solar global ocorre no litoral norte de Santa Catarina com 4,25 kWh/m² (JESUS, 2021, p. 151).

Há três formas, basicamente, de gerar energia elétrica a partir da radiação solar:

1. Utilizando-se coletores solares para o aquecimento de água, denominados de energia solar térmica (Figura 1.5).

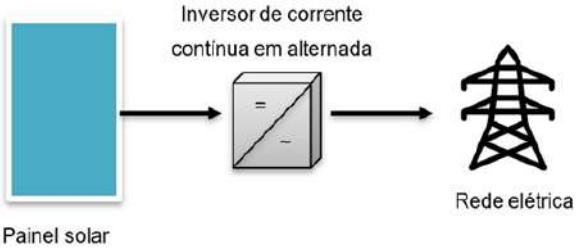
Figura 1.5 – Diagrama simplificado do aquecedor solar residencial



Fonte: Elaboração própria (2022).

2. Quando se utilizam as placas fotovoltaicas, por meio dos semicondutores elétricos, para converter a energia solar em eletricidade contínua, e, em seguida, em energia alternada para o fornecimento da rede elétrica, Figura 1.6.

Figura 1.6 – Diagrama simplificado de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica



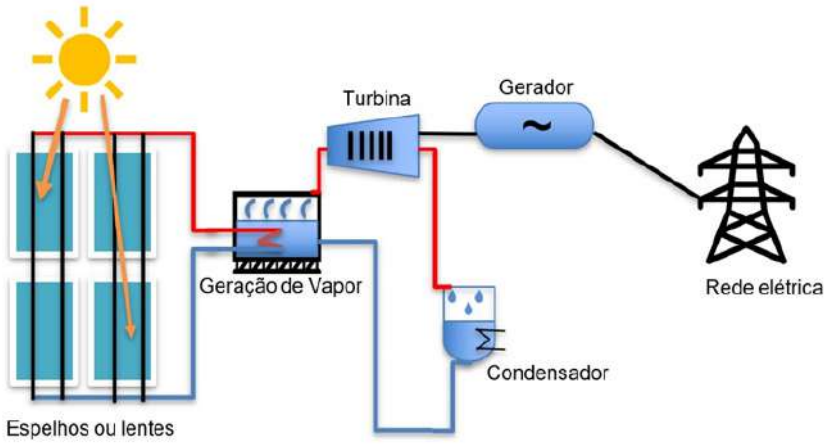
Fonte: Elaboração própria (2022).

Em relação aos sistemas fotovoltaicos e à heliotérmica, Dantas e Pompermayer (2018) afirmam:

> A heliotérmica utiliza espelhos e lentes para concentrar os raios solares em um ponto específico, aquecendo uma solução que gera vapor e aciona uma turbina que é utilizada para produzir eletricidade. Já a fotovoltaica consiste na geração de energia elétrica por meio de materiais semicondutores que apresentam o efeito fotovoltaico. Esse fenômeno químico/físico pode ser definido como a formação de tensão elétrica ou corrente em um material que é exposto à luz. (DANTAS; POMPERMAYER, 2018 p. 7).

3. Por último, a heliotérmica ou termo solar, que utiliza espelhos e/ou lentes para concentrar raios solares em um único ponto a fim de aquecer um fluido e, com o vapor gerado, mover as turbinas, acionando um gerador que produzirá a energia elétrica, Figura 1.7.

Figura 1.7 – Diagrama simplificado de um sistema heliotérmico



Fonte: Elaboração própria (2022).

Brasil (2022) explica a estagnação da tecnologia heliotérmica no Brasil e no mundo.

> Em relação à tecnologia heliotérmica, seu maior diferencial é a possibilidade de maior controle de despacho por meio de sistemas de armazenamento térmico, o que reduz a variabilidade da geração e aumenta o tempo de operação diário e permite contribuições adicionais ao sistema elétrico, como o fornecimento de serviços ancilares. No entanto, nos últimos anos houve certa estagnação no desenvolvimento de novos projetos comerciais no mundo. Esse contexto atrasa o desenvolvimento da tecnologia, especialmente sob o aspecto econômico, com a evolução mais lenta de uma curva de aprendizado e baixa economia de escala, com perspectiva de continuar como uma tecnologia relativamente cara para os padrões brasileiros, mesmo no horizonte de 2050 para o fornecimento de energia. Portanto, com as perspectivas atuais de evolução dessa fonte, são baixas as expectativas para o avanço dessa tecnologia no País. Entretanto, as características da fonte, como a possibilidade de armazenamento e despachabilidade podem fazer com que essa ocupe um nicho de mercado na geração

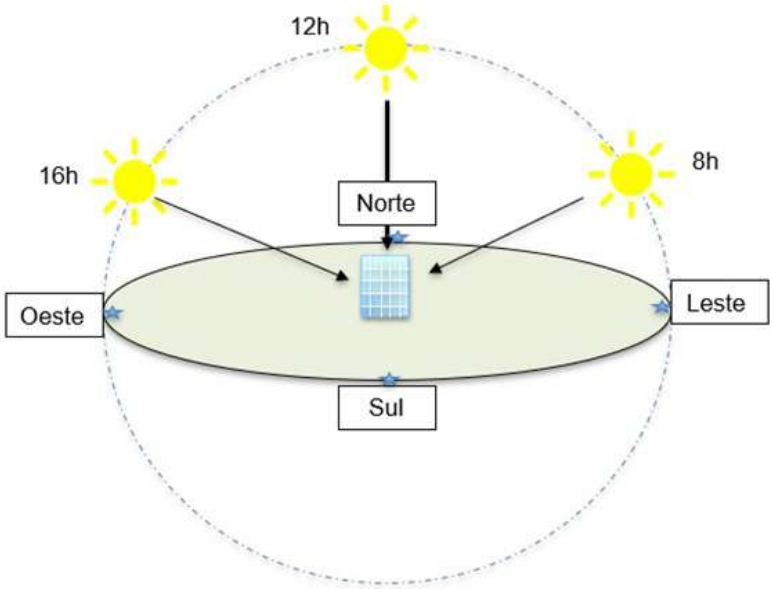
renovável no futuro, e é importante um acompanhamento das atividades internacionais para verificar possíveis oportunidades no futuro com as evoluções tecnológicas (BRASIL, 2022, p. 109).

1.2.2 Considerações sobre orientação dos módulos

A orientação e a inclinação são pontos importantes na etapa do projeto fotovoltaico para que ocorra a captação máxima da radiação do sol. Essas considerações garantem a obtenção da máxima potência de energia elétrica gerada pelos módulos.

De acordo com Villalva e Gazoli (2012), os módulos fotovoltaicos devem ter a orientação da sua face para o Norte geográfico e, para as cidades acima da linha do equador, orientam-se os módulos para o Sul geográfico, Figura 1.8.

Figura 1.8 – Orientação correta do módulo fotovoltaico



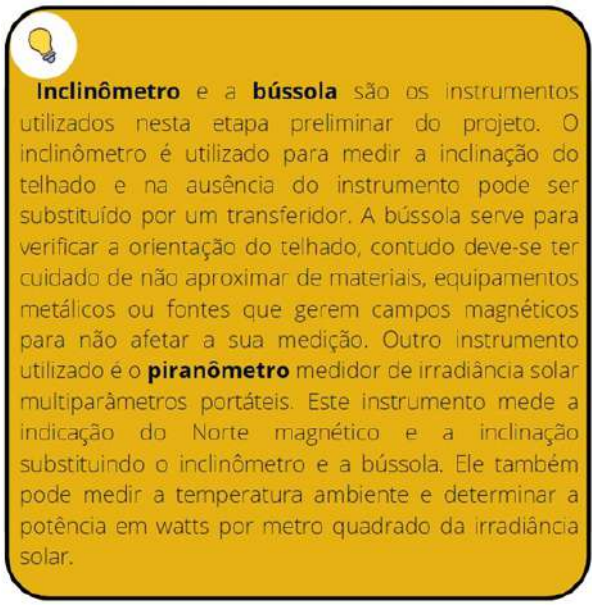
Fonte: Elaboração própria (2022).

Em relação à inclinação dos módulos fotovoltaicos,"Não se recomenda a instalação com ângulos de inclinação inferiores a 10º para evitar o acúmulo de poeira sobre as placas" (VILLALVA; GAZOLI, 2012, p. 59).

Quando a instalação ocorre em usinas solares ou em grandes áreas, o projetista pode escolher a melhor estrutura de fixação e a sua localização no terreno para favorecer a geração de energia elétrica. Porém, a instalação em residência não possibilita a escolha da inclinação ou a orientação de melhor desempenho para os módulos, pois o projetista deve seguir a área do telhado com a orientação e a inclinação existentes na residência. A solução do projetista, nesse caso, é a compensação do sistema, escolhendo módulos de maior potência, e, consequentemente, mais caros, para que produzam mais energia fotovoltaica, ou seja, produzem mais potência e/ou aumentam a quantidade de

módulos para que a perda da capacidade seja compensada.

Por último, é importante destacar a questão do sombreamento nos módulos, a qual prejudica a geração de energia elétrica. Deve ser evitada, ao máximo, a instalação em locais que acarretem sombreamento do arranjo FV ao longo do dia (BRASIL, 2021, p. 30).



O **Inclinômetro** e a **bússola** são os instrumentos utilizados nesta etapa preliminar do projeto. O inclinômetro é utilizado para medir a inclinação do telhado e, na ausência do instrumento, pode ser substituído por um transferidor. A bússola serve para verificar a orientação do telhado, contudo deve-se ter cuidado de não aproximá-la de materiais, equipamentos metálicos ou fontes que gerem campos magnéticos para não afetar a sua medição. Outro instrumento utilizado é o **piranômetro** medidor de irradiância solar e multiparâmetros portáteis. Este instrumento mede a indicação do Norte magnético e a inclinação, substituindo o inclinômetro e a bússola. Ele também pode medir a temperatura ambiente e determinar a potência em watts por metro quadrado da irradiância solar

1.2.3 Regulamentação e normas no Brasil

Este tópico apresenta as regulamentações, decretos, portarias, resoluções e normas de segurança, instalação e funcionamento para operar os sistemas fotovoltaicos no Brasil de forma objetiva e sucinta.

A divisão da regulamentação das normas, decretos e normas serão :

- **Sistemas fotovoltaicos isolados ou desconectados das concessionárias e os sistemas conectados à rede elétrica ou concessionária**

O governo federal tem o Programa Mais Luz para a Amazônia, que utiliza os sistemas isolados das concessionárias democratizando o acesso e uso da energia elétrica para todos.

1. Decreto nº 4.873/2003 - Institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - "LUZ PARA TODOS" e dá outras providências.

2. Decreto nº 10.221/2020 - Institui o programa nacional de universalização do acesso e uso da energia elétrica na Amazônia Legal - Mais Luz para a Amazônia e o teve alterações e a mais recente foi o Decreto nº 11.111, de 29 de junho de 2022. Esse

decreto possibilita às famílias de baixa renda, que moram em regiões remotas, terem acesso à energia elétrica a partir de fontes renováveis de geração de energia elétrica, principalmente, de sistemas fotovoltaicos (BRASIL, 2021).

3. Decreto nº 7.246/2010 - Regulamenta a Lei no 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o serviço de energia elétrica dos Sistemas Isolados, as instalações de transmissão de interligações internacionais no Sistema Interligado Nacional - SIN, e dá outras providências

4. Portaria nº 244/2020 - Aprovação do Manual de Operacionalização do Programa MLA. Em seguida, em 2021, a Eletrobras desenvolve um Guia Técnico para Atendimento com Sistemas de Geração Fotovoltaica, no âmbito dos programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia (BRASIL, 2021). Esse guia auxilia o agente a executar, em relação à proposta de sistemas fotovoltaicos desligados da concessionária, podendo ser o Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente (SIGFI) – sistema de geração de energia elétrica utilizado para o atendimento de uma única unidade consumidora, cujo fornecimento se dê exclusivamente por meio de fonte de energia intermitente, e o Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica (MIGDI) – sistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica, com potência instalada total de geração de até 100 kW.

5. Decreto Nº 11.111/2022 - Prorroga o Programa Mais Luz para a Amazônia até o ano de 2030.

6. Lei 12.111/2009 - Dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados; altera as Leis nos 9.991, de 24 de julho de 2000, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de março de 2004; revoga dispositivos das Leis nos 8.631, de 4 de março de 1993, 9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e dá outras providências.

7. Lei 10.438/2002 - Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no 5.655, de 20 de maio de 1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras providências.

8. Lei 10.762/2003 - Dispõe sobre a criação do Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, altera as Leis nos 8.631, de 4 de março de 1993, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências.

9. Lei 14.146/2021 - Isenta os consumidores dos Municípios do Estado do Amapá abrangidos pelo estado de calamidade pública do pagamento de fatura de energia elétrica, nos termos em que especifica; altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,

a Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009; e dá outras providências

10. Resolução ANEEL Nº 223/2003 - Estabelece as condições gerais para elaboração dos Planos de Universalização de Energia Elétrica visando ao atendimento de novas unidades consumidoras ou aumento de carga, regulamentando o disposto nos arts. 14 e 15 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, e fixa as responsabilidades das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica.

11. Resolução ANEEL Nº 493/2012 - Estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento por meio de Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica - MIGDI ou Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente - SIGFI; inclui o parág. 5º, no art. 15; o parág. 2º, no art. 16 e o parág. 2º, no art. 19, da Resolução Normativa ANEEL 427 de 2011; bem como revoga a Resolução Normativa ANEEL 083 de 2004.

- **Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica ou concessionária.**

1. Resolução ANEEL Nº 482/2012 - Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências.

2. Resolução ANEEL Nº 687/2015 - Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição PRODIST.

3. Lei 14.300/2022 - Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS); altera as Leis nºs 10.848, de 15 de março de 2004, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996; e dá outras providências.

Sobre as **NORMAS ABNT** fotovoltaicas utilizadas na implementação e operação dos Sistemas Fotovoltaicos destacam-se as seguintes:

- **NR-06** - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- **NR-10** - Segurança em instalações e serviços elétricos em eletricidade;
- **NR-17** - Ergonomia;
- **NR-18**- Condições e Meio ambiente de trabalho na indústria da construção;
- **NR-26**- Sinalização de Segurança;
- **NR-35** - Trabalho em altura;
- **ABNT NBR 16767:2019** - Elementos e baterias estacionárias para aplicação em sistemas fotovoltaicos não conectados à rede elétrica de energia (*off-grid*) — Requisitos gerais e métodos de ensaio. Especifica os requisitos técnicos e métodos

de ensaios aplicados às baterias estacionárias aplicadas em sistemas de energia fotovoltaica não conectadas à rede de energia elétrica (*off-grid*) (ABNT, 2022).

- **ABNT NBR 16690: 2019** - Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos — Requisitos de projeto - esta norma estava em revisão quando do fechamento deste material. Estabelece os requisitos de projeto das instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos, incluindo disposições sobre os condutores, dispositivos de proteção elétrica, dispositivos de manobra, aterramento e equipotencialização do arranjo fotovoltaico (ABNT, 2022).
- **ABNT NBR 10899:2020** - Energia solar fotovoltaica — Terminologia.

Especifica os termos técnicos relativos aos sistemas de conversão

fotovoltaica de energia radiante solar em energia elétrica (ABNT, 2022).

- **ABNT NBR 15569:2008** - Sistemas de aquecimento solar de água em circuito direto – Requisitos de projeto e instalação. Trata dos requisitos de projeto e instalação para o sistema de aquecimento solar (SAS), considerando aspectos de concepção, dimensionamento, arranjo hidráulico, instalação e manutenção, onde o fluido de transporte é a água (ABNT, 2022).
- **ABNT NBR 16149:2013** - Sistemas Fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição - esta norma estava em revisão quando do fechamento deste material. Trata dos requisitos de interface dos Sistemas Fotovoltaicos com a rede, estabelece as recomendações específicas para a interface de conexão entre os sistemas fotovoltaicos e a rede de distribuição de energia elétrica (ABNT, 2022).
- **ABNT NBR 16150:2013** - Sistemas Fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição — Procedimento de ensaio de conformidade - esta norma encontrava-se em fase de revisão quando do fechamento deste material. _Especifica os procedimentos de ensaio para verificar se os equipamentos utilizados na interface de conexão entre o sistema fotovoltaico e a rede de distribuição de energia estão em conformidade com os requisitos da ABNT NBR 16149 (ABNT, 2022).
- **ABNT NBR 16274:2014** - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede — Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho. Estabelece as informações e a documentação mínimas que devem ser compiladas após a instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Também descreve a documentação, os ensaios de comissionamento e os critérios de inspeção necessários para avaliar a segurança da instalação e a correta operação do sistema (ABNT, 2022).
- **ABNT NBR 10899:2020** - Energia solar fotovoltaica — Terminologia.

Especifica os termos técnicos relativos aos sistemas de conversão fotovoltaica de energia radiante solar em energia elétrica (ABNT, 2022).

- **ABNT NBR IEC 62116:2012** - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica esta norma encontrava-se em fase de revisão quando do fechamento deste material. Fornece um procedimento de ensaio para avaliar o desempenho das medidas de prevenção de ilhamento utilizadas em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (SFCR) (ABNT, 2022).
- **ABNT NBR IEC 62852:2014** - Conectores para aplicação dc em sistemas fotovoltaicos - Requisitos e testes de segurança. A norma aplica-se aos conectores nos sistemas fotovoltaicos com tensões de até 1500 V d.c e correntes nominais de até 125 A por contato (ABNT, 2022).
- **ABNT NBR IEC 62449:2020** - Sistemas fotovoltaicos (PV) - Requisitos para testes, documentação e manutenção. Parte 2: Sistemas conectados à grade - Manutenção de sistemas Fotovoltaicos. Descreve requisitos básicos de manutenção preventiva, corretiva e de desempenho e recomendações para sistemas fotovoltaicos conectados à rede (ABNT, 2022).



1.3 Sistemas *off-grid*, *on-grid* e híbridos

Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em três tipos: Sistemas *off-grid*, *on-grid* e híbridos.

1.3.1 Sistemas *off-grid*

Os sistemas *off-grid* podem ter as seguintes denominações:

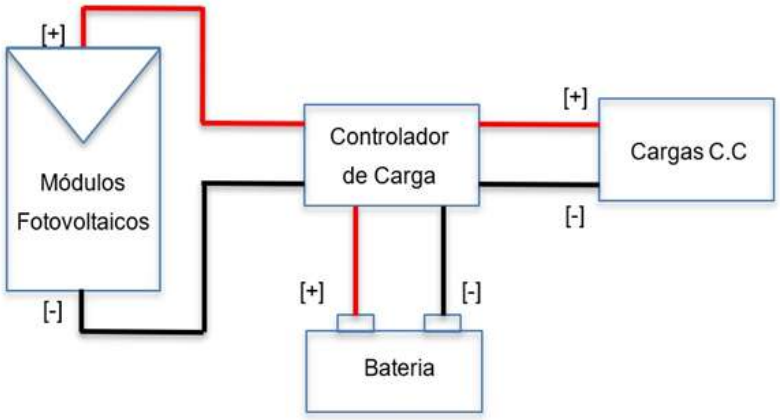
- sistemas isolados da rede elétrica;
- sistemas fotovoltaicos autônomos;
- sistemas fotovoltaicos não conectados à rede elétrica.

A norma **ABNT NBR 16767** regulamenta os elementos e baterias estacionárias para aplicação em sistemas fotovoltaicos não conectados à rede elétrica de energia (*off-grid*) com os requisitos e métodos de ensaio (ABNT, 2022).

A seguir, apresentam-se as configurações do sistema em função da carga utilizada:

- Sistemas *off-grid* com armazenamento de energia com baterias e carga corrente contínua (C.C) (Figura 1.9).

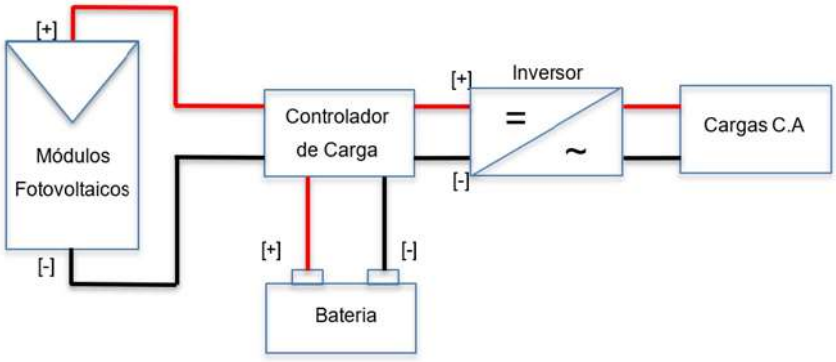
Figura 1.9 – Diagrama simplificado do sistema *off-grid* para cargas C.C com baterias



Fonte: Elaboração própria (2022).

- Sistemas *off-grid* com armazenamento de energia com baterias e carga corrente alternada (C.A) (Figura 1.10).

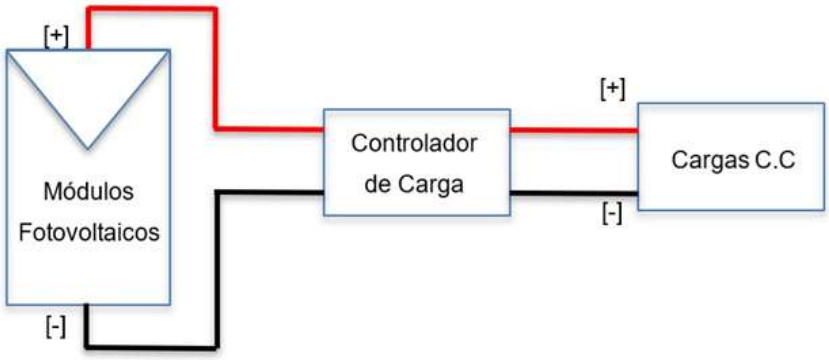
Figura 1.10 – Diagrama simplificado do sistema *off-grid* para cargas C.A com baterias



Fonte: Elaboração própria (2022).

- Sistemas *off-grid* sem armazenamento de energia com baterias e carga corrente contínua (C.C) (Figura 1.11).

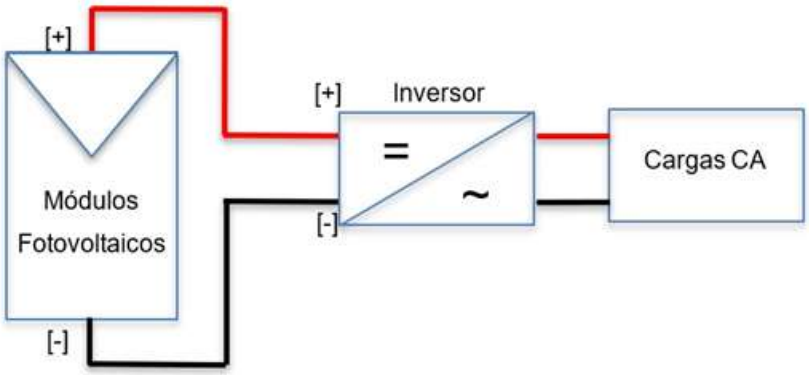
Figura 1.11 – Diagrama simplificado do sistema *off-grid* para cargas C.C sem baterias



Fonte: Elaboração própria (2022).

- Sistemas *off-grid* com armazenamento de energia com baterias e carga corrente alternada (C.A) (Figura 1.12).

Figura 1.12 – Diagrama simplificado do sistema *off-grid* para cargas C.A sem baterias

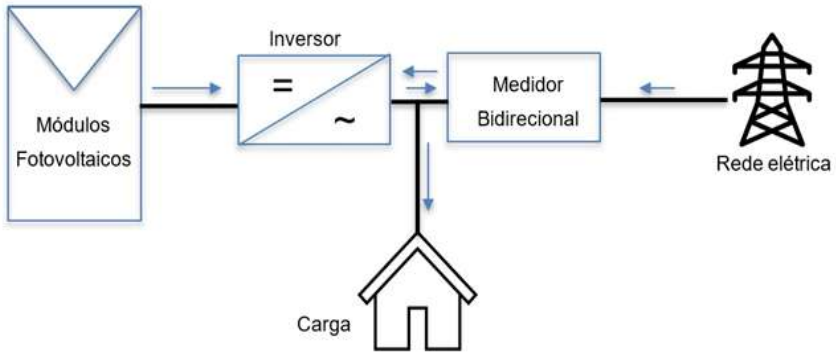


Fonte: Elaboração própria (2022).

1.3.2 Sistemas *on-grid*

Os sistemas conectados à rede elétrica ou *on-grid* (acrônimo do inglês que significa sistemas ligados à rede) têm a seguinte configuração (Figura 1.13).

Figura 1.13 – Diagrama simplificado do sistema *on-grid*

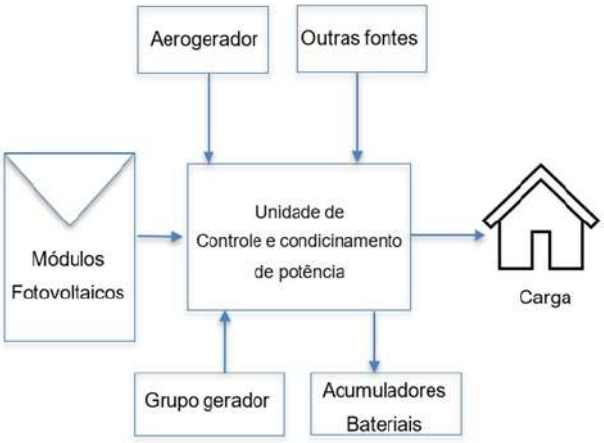


Fonte: Elaboração própria (2022).

1.3.3 Sistema híbrido

Os sistemas híbridos são os que utilizam mais de uma fonte energética, renovável ou não (Figura 1.14).

Figura 1.14 – Diagrama simplificado do sistema off-grid para cargas cc com baterias



Fonte: Elaboração própria (2022).

1.4 Atividades

Questão 1. **Qual a diferença entre os sistemas fotovoltaicos *on-grid*, *off-grid* e os híbridos?**

Questão 2. **Qual a função do inclinômetro e a bússola no projeto fotovoltaico *on-grid*?**

1.5 Leitura Complementar

Material desenvolvido pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) em parceria com o Brasil em um projeto Bilateral Energy Partnerships in Developing and Emerging Countries baseados nas tecnologias da Alemanha. Título: Inserção das novas tecnologias digitais no setor elétrico brasileiro, disponível em:

https://www.gov.br/mme/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/eficiencia-energetica/estudo-digitalizacao-brasil-diagramado-v5.pdf/view

Acesso em: 10 set. 2022.

ENERGIA FOTOVOLTAICA - MATERIAL ENERGIF

Unidade 2

COMPONENTES DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ENBPar
Energia limpa

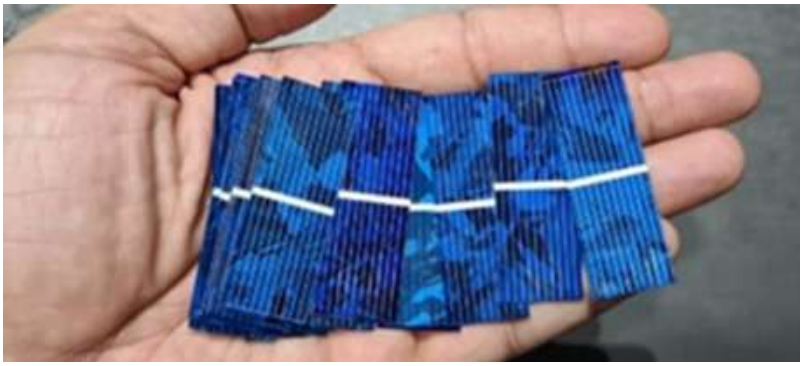
2. COMPONENTES DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO

Esta unidade aborda os componentes de um sistema fotovoltaico com as características, funcionalidades e aplicações que auxiliarão na compreensão do funcionamento dos sistemas fotovoltaicos para projetos e instalações de arranjos fotovoltaicos.

2.1 Células e módulos fotovoltaicos

A célula fotovoltaica pode ser definida como a menor unidade de um módulo capaz de gerar energia elétrica a partir do efeito fotovoltaico (Figura 2.1).

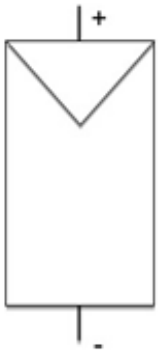
Figura 2.1 – Célula policristalino



Fonte: Elaboração própria (2022).

O módulo ou placa é o conjunto de células fotovoltaicas, conectados eletricamente, encapsulados e montados sobre uma estrutura de suporte que tem a representação gráfica da Figura 2.2. O conjunto de módulos interligados eletricamente formando um bloco de módulos denomina-se arranjo fotovoltaico ou *string*.

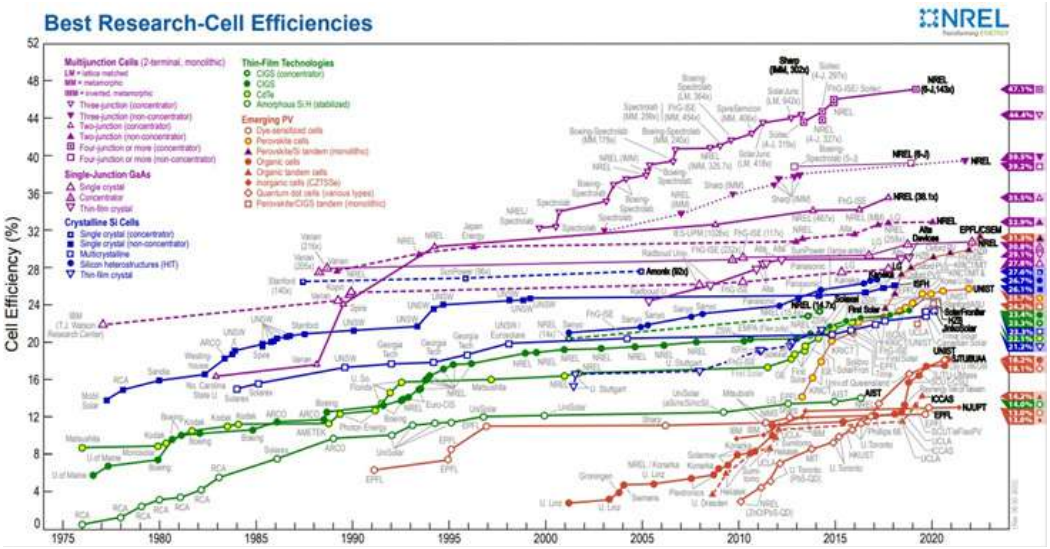
Figura 2.2 – Representação gráfica de um módulo fotovoltaico



Fonte: Elaboração própria (2022).

O Laboratório Nacional de Energias Renováveis (NREL, acrônimo em inglês *National Renewable Energy Laboratory*) mantém, desde 1976, uma diversidade de tecnologias atualizadas até o presente. Na Figura 2.3, representam-se,v em azul, as tecnologias utilizadas hoje; em verde, as tecnologias de filme fino; em laranja, as tecnologias emergentes com células orgânicas.

Figura 2.3 – Gráfico com o ranking das tecnologias fotovoltaicas no mundo



Fonte: NREL (2022).

Segundo o NREL (2022), o gráfico destaca as tecnologias das células fotovoltaicas com as suas respectivas eficiências celulares dentro das famílias de semicondutores:

- células multijunção;
- células de arseneto de gálio de junção única;
- células de silício cristalino(c-Si);
- tecnologias de filmes finos;
- fotovoltaica emergente.

Melo (2018a) destaca os principais problemas encontrados nos módulos:

a) delaminação (ou pela baixa qualidade do encapsulamento ou por falha no seu processo de encapsulamento);

b) *Hotspots* (falhas de continuidade nos módulos ou, ainda, sujeiras ou ou sombreamento nos módulos);

c) diodos de *by-pass* (problemas nos diodos *bypass* podem ocasionar problemas nas células e criar problemas de pontos quentes);

d) e, por último, corrosão (devido à presença de maresia ou de agentes corrosivos, as partes metálicas podem ocasionar a corrosão no módulo).

Balfou, Shaw e Nash (2019) citam outros problemas relacionados ao sistema fotovoltaico que podem ocorrer, tais como:

- descoloração (pode ocorrer a perda de cor com o tempo do material do encapsulamento);
- curto-circuito das células e nos módulos;
- rachaduras das células, com o tempo;
- envelhecimento das soldas no módulo;
- fratura no vidro, por motivos meteorológicos ou mecânicos, por colisão.

De acordo com Pinho e Galdino (2014), o módulo fotovoltaico pode conter de 36 a 216 células associadas em série e/ou paralelas soldadas em tiras e encapsuladas para proporcionar resistência mecânica; por isso, fazem parte, ainda, uma camada de vidro temperado de alta transparência, acetato de etil vinila, conhecido como EVA (acrônimo em inglês *Ethylene-vinyl acetate*), e outras camadas intermediárias até a estrutura de alumínio anodizado e a caixa de conexões elétricas, com os cabos positivo e negativos e os respectivos conectores mc4 macho e fêmea.

2.1.1 Tipos e características

De acordo com Melo (2018a), os tipos principais de células fotovoltaicas são:

- Célula de Silício Monocristalino;
- Célula de Silício Policristalino;
- Célula de Filme Fino de Silício.

O Quadro 2.1 resume os tipos de células solares mais comuns nos módulos fotovoltaicos.

Quadro 2.1 – Resumo das tecnologias das células fotovoltaicas

Tipo de célula	Eficiência	Características
Silício Monocristalino (m-Si)	15...21%	Estruturas cristalinas uniformes. É fabricado em lingotes cilíndricos de grande pureza. É o material mais usado industrialmente, porém sua produção tem custo alto.
Silício Policristalino ou Multicristalino(p-Si)	13...16%	Estruturas cristalinas não uniformes. Formadas pela união de vários monocristais de silício. Sua produção tem custo menor do que o silício cristalino.
Silício Amorfo(A-Si)	Tende a ter eficiências baixas	Tem estrutura fraca e custo mais acessível aos demais.

Fonte: Balfour; Shaw; Nash (2019).

Villalva e Gazoli (2012) detalham as características e os tipos de células fotovoltaicas e relacionam o custo versus a tecnologia do módulo, ou seja, na maioria das vezes, a tecnologia nova do módulo torna-o mais caro financeiramente e mais eficiente em relação à tecnologia anterior.

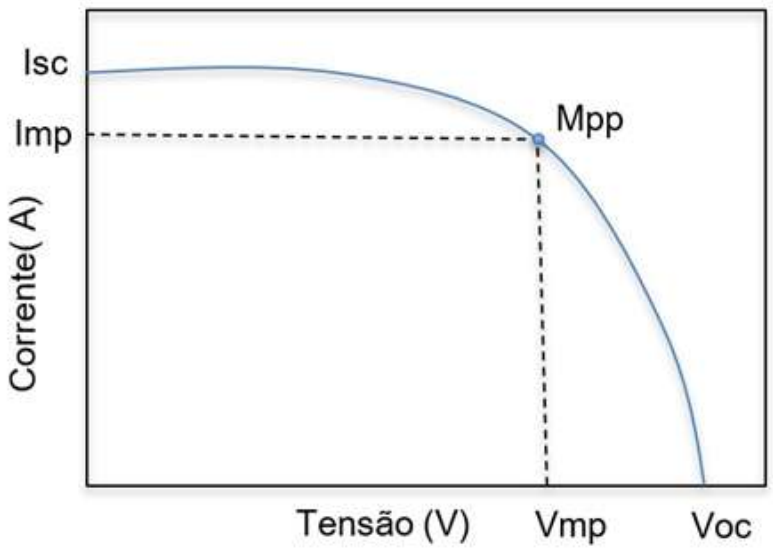
2.1.2 Curvas dos módulos comerciais mais utilizados

Segundo Parente e Virginia (2019), as três principais características das células e módulos identificadas na Figura 2.4, a seguir, são:

a voltagem de circuito aberto (Voc, OC acrônimo do inglês para *Open Circuit*) refere-se à tensão entre os terminais do polo positivo e polo negativo da célula exposta à radiação;

- a corrente de curto-circuito (Isc, SC acrônimo do inglês para *Short Circuit*) refere-se à corrente curto circuitada entre a junção dos polos positivo e negativo isolado dos demais equipamentos;
- a potência em condição padrão de teste (STC, acrônimo do inglês para *Standard Test Conditions*) refere-se à capacidade de geração de energia em Wp (watt pico).

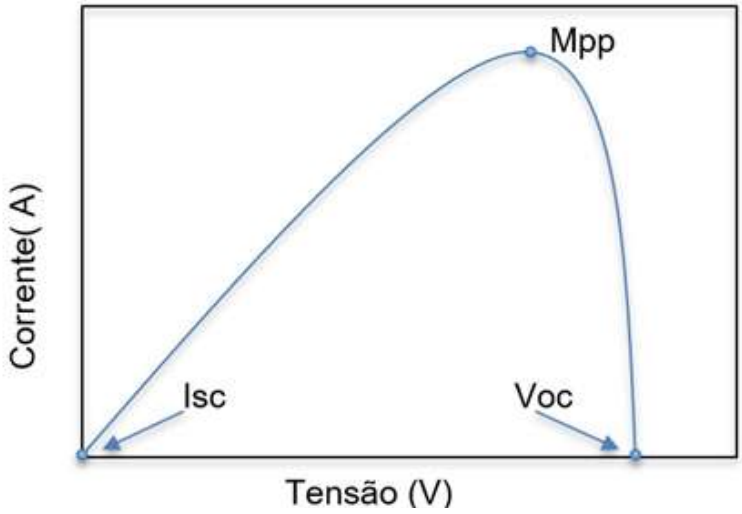
Figura 2.4 – Gráfico com a curva da Corrente x Tensão (I x V) típica de um módulo fotovoltaico



Fonte: Elaboração própria (2022).

Na Figura 2.4 identifica-se, ainda, a corrente máxima e a tensão máxima do módulo, respectivamente (Imp e Vmp), e o ponto de máxima potência (MPPT, acrônimo em inglês *Maximum Power Point Tracking*) (Mpp = Imp x Vmp) na curva. Já a Figura 2.5 mostra a curva da potência variando em função da tensão do módulo fotovoltaico.

Figura 2.5 – Gráfico com a curva típica de Potência x Tensão de um módulo fotovoltaico



Fonte: Elaboração própria (2022).

De acordo com a Solar Analytica (2022), os módulos fotovoltaicos são classificados por fabricantes, considerando o tipo de célula fotovoltaica. Encapsulamento, durabilidade, testes nos módulos (por exemplo, calor, ciclo térmico, resistência dentre outros), eficiência, além de outros critérios compondo as categorias projeto, durabilidade, eficiência, desempenho e garantia para a comparação dos fabricantes dos módulos, de acordo com o Quadro 2.2.

Quadro 2.2 – Ranking de fabricantes fotovoltaicos de acordo com os critérios da Solar Analytica (2022)

Ordem	Fabricante
1	Sunpower/ Maxeon
2	LG Solar
3	Trina Solar
4	REC Grupo
5	Jinko
6	Qcells
7	LONGi
8	Canadian Solar
9	Risen Energy
10	JA Solar

Fonte: Solar Analytica (2022).

A Solar Analytica (2022) lista seis modelos do *Sunpower/Maxeon*, de acordo com a potência máxima de saída nas condições de teste padrão (STC), a densidade da potência máxima por metro quadrado em condições normal de operação (NOCT acrônimo para o inglês *Normal Operating Cell Temperature*) e informa se o fabricante recomenda para aplicação Residencial ou Industrial (Quadro 2.3).

Quadro 2.3 – Dados do fabricante Sunpower/Maxeon de acordo com alguns modelos

Modelo	Potência máxima de saída	Densidade da potência máxima por metro ao quadrado em NOCT	Aplicação
Performance 3 AC	370 – 385 W	146 W/m²	Residencial
Performance 3 BLK	315 – 335 W	148 W/m²	Residencial
Performance 3 BLK	365 – 390 W	148 W/m²	Residencial
Performance 3 COM	405 – 420 W	152 W/m²	Industrial
Performance 3 UPP	475 – 500 W	156 W/m²	Industrial
Performance 3 UPP	520 – 545 W	156 W/m²	Industrial

Fonte: Solar Analytica (2022).

Em *Sunpower* (2022), têm-se as seguintes características para o módulo Performance 3 AC (Quadro 2.4).

Quadro 2.4 – Características elétricas em STC do módulo Performance 3 AC

Modelo	Pmpp[Wp]	Vmpp[V]	Impp[A]	Voc[V]	Isc[A]
SPR-MAX6-450-E3-AC	450	41.0	10.99	48.3	11.61
SPR-MAX6-445-E3-AC	445	40.7	10.93	48.2	11.60
SPR-MAX6-440-E3-AC	440	40.5	10.87	48.2	11.58
SPR-MAX6-435-E3-AC	435	40.3	10.82	48.2	11.57
SPR-MAX6-430-E3-AC	430	40.0	10.74	48.2	11.56

Fonte: Sunpower (2022).

A Solar Analytica (2022) lista três modelos do LG Solar, de acordo com a potência máxima de saída nas condições de teste padrão (STC), a densidade da potência máxima por metro quadrado em condições normais de operação (NOCT, acrônimo para o inglês *Normal Operating Cell Temperature*) e informa se o fabricante recomenda para aplicação Residencial ou Industrial, Quadro 2.5.

Quadro 2.5 – Dados do fabricante LG Solar de acordo com alguns modelos

Modelo	Potência máxima de saída	Densidade da potência máxima por metro ao quadrado em NOCT	Aplicação
Mono X Plus (120 half-cell)	365 – 375 W	152 W/m²	Residencial
Mono X Plus black frame (120 half-cell)	365 – 375 W	152 W/m²	Residencial
Mono X Plus (144 half-cell)	445 – 455 W	152 W/m²	Industrial

Fonte: Solar Analytica(2022).

Em Globo Brasil (2022), encontram-se os seguintes modelos de produção nacional com as características elétricas, Quadro 2.6.

Quadro 2.6 – Características elétricas em STC do módulos produzidos Globo Brasil

Modelo	Pmpp[Wp]	Vmpp[V]	Impp[A]	Voc[V]	Isc[A]
GBR360M	360	39.14	9.13	46.79	9.22
GBR370M	370	40.04	9.18	47.51	9.47
GBR375M	375	40.34	9.38	47.62	9.66
GBR380M	380	40.27	9.44	48.16	9.98

Fonte: Globo Brasil (2022).

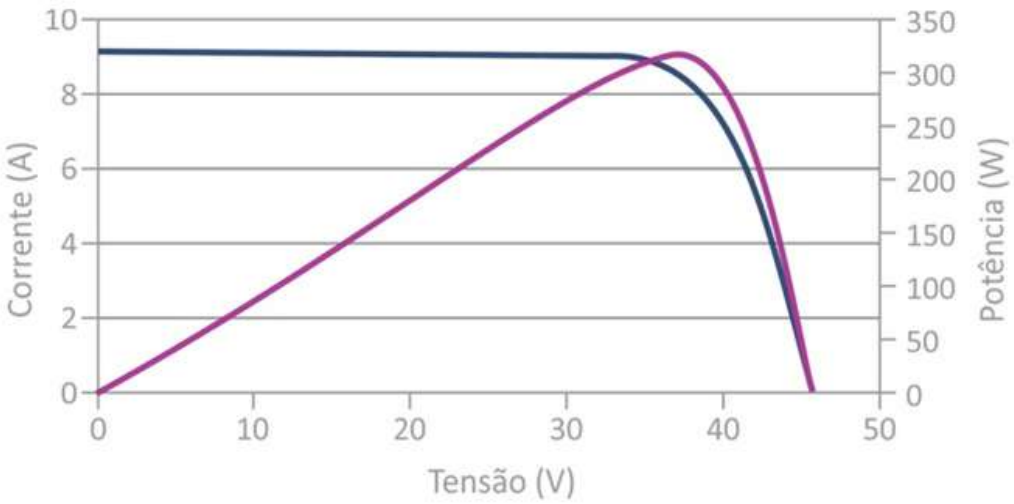
A seguir, algumas características do módulo GBR360-380m da Globo Brasil (2022):

- quantidade de células: 72 Monocristalina 158,75 x 158,75 mm;
- tamanho: 1980 x 1002 x 40 mm;
- peso: 22 kg;
- moldura: Alumínio Anodizado Fosco;
- conectores: Compatível MC4.

A Figura 2.6 mostra a curva característica (IxV) e a curva da Potência dos módulos GBR360-380m da Globo Brasil (2022), com as seguintes características de temperatura:

- Coeficiente de Temperatura da Pmax = -0.43 %/ºC;
- Coeficiente de Temperatura da Voc = -0.34 %/ºC;
- Coeficiente de Temperatura da Isc = 0,065 %/ºC;
- Temperatura nominal de funcionamento (NOCT) = 45±2ºC.

Figura 2.6 – Comportamento tensão x corrente e Potência do módulo fotovoltaico da Globo Brasil (2022)



Fonte: Globo Brasil (2022).

A seguir, alguns dados elétricos e curvas de irradiação e de temperatura dos fabricantes *Rise Energy* e *Canadian Solar* para exemplificar as informações encontradas nas folhas de dados dos módulos fotovoltaicos:

- Fabricante *Rise Energy* (2022) – os módulos fotovoltaicos da *Rise Energy,* da Família RSM40, contêm 120 células Monocristalinas, com peso de 22 kg e dimensões 1754 x 1096 x 30mm. O Quadro 2.7 mostra as características elétricas de alguns modelos de módulos fotovoltaicos.

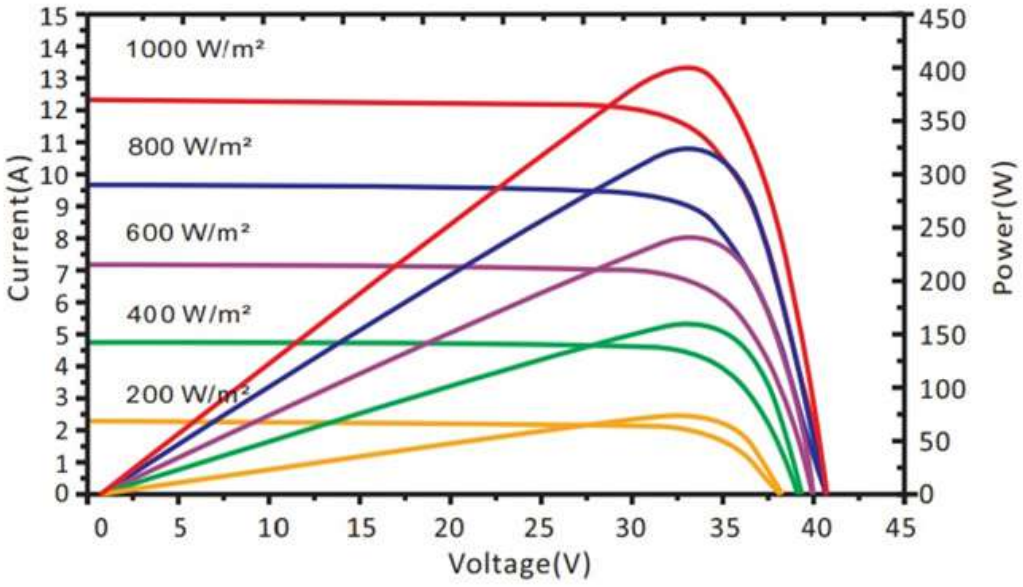
Quadro 2.7 – Características elétricas em STC do módulos produzidos pela *Rise Energy*

Modelo	Pmpp[Wp]	Vmpp[V]	Impp[A]	Voc[V]	Isc[A]
RSM40-8-390M	295.6	31.44	9.40	37.84	10.01
RSM40-8-395M	299.4	31.68	9.45	38.13	10.07
RSM40-8-400M	303.1	31.91	9.50	38.41	10.12
RSM40-8-405M	306.9	32.15	9.55	38.69	10.17
RSM40-8-410M	310.7	32.38	9.60	38.97	10.22
RSM40-8-415M	314.5	32.61	9.65	39.25	10.27

Fonte: Rise Energy (2022).

A Figura 2.7 mostra o gráfico de diferentes irradiâncias para o modelo RSM40-8-400M.

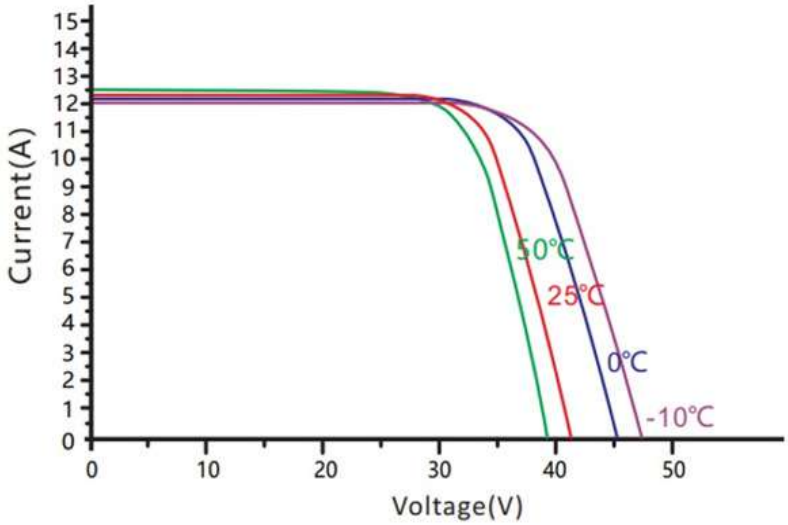
Figura 2.7 – Gráfico relacionando a irradiância em função da (corrente x tensão) do módulo RSM40-8-400M



Fonte: Rise Energy (2022).

Já a Figura 2.8 mostra o gráfico com as diferentes temperaturas para o modelo RSM40-8-400M.

Figura 2.8 – Gráfico relacionando a temperatura em função da (corrente x tensão) do módulo RSM40-8-400M



Fonte: Rise Energy (2022).

- Fabricante *Canadian Solar* (2022a) – os módulos fotovoltaicos da *Canadian Solar*, da Família CS3U, contêm 144 células Policristalinas, com peso de 26.5kg e dimensões 2000 x 992 x 35mm. O Quadro 2.8 mostra as características elétricas de alguns modelos de módulos fotovoltaicos.

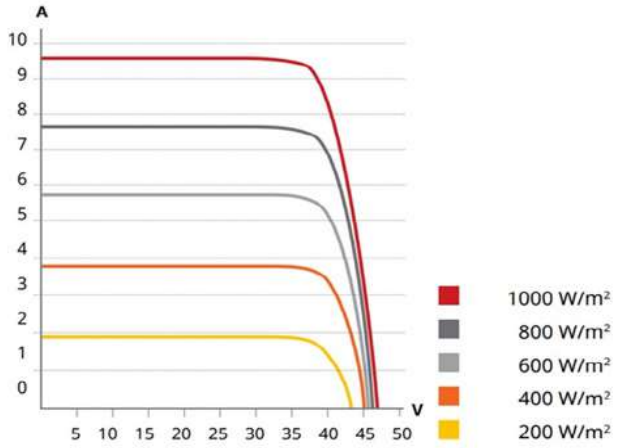
Quadro 2.8– Características elétricas em STC do módulos produzidos *Canadian Solar*

Modelo	Pmpp[Wp]	Vmpp[V]	Impp[A]	Voc[V]	Isc[A]
CS3U-355P-AG	355	39.4	9.02	46.8	9.59
CS3U-355P-AG	360	39.6	9.10	47.0	9.67
CS3U-355P-AG	365	39.8	9.18	47.2	9.75
CS3U-355P-AG	370	40.0	9.26	47.4	9.83

Fonte: Canadian Solar (2022a).

A Figura 2.9 mostra o gráfico para diferentes irradiâncias para o modelo CS3U-365-AG.

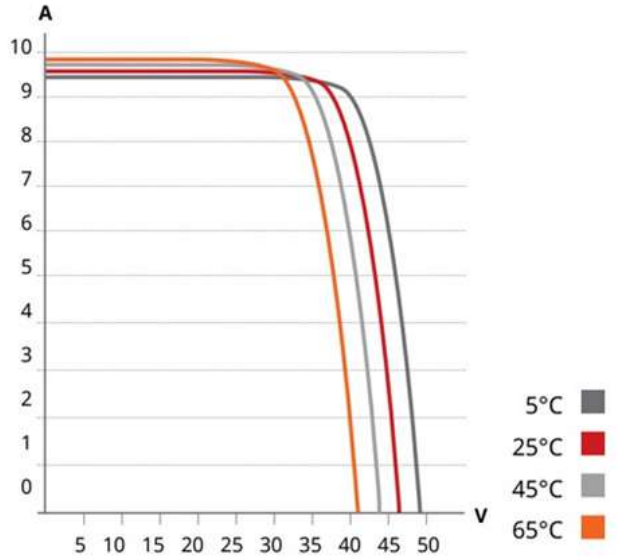
Figura 2.9 – Gráfico relacionando a irradiância em função da (corrente x tensão) do módulo CS3U-365-AG



Fonte: Canadian Solar (2022a).

Já a Figura 2.10 mostra o gráfico com as diferentes temperaturas para o modelo CS3U-365-AG.

Figura 2.10 – Gráfico relacionando a temperatura em função da (corrente x tensão) do módulo CS3U-365-AG



Fonte: Canadian Solar (2022a).

Por fim, os módulos fotovoltaicos apresentam na parte posterior da sua estrutura física uma caixa de conexões com os diodos de desvio, conhecidos como diodos de *by-pass,* utilizados para a proteção das células e do módulo. A caixa de conexão tem dois cabos terminais com conectores de engate rápido, denominados MC4, do tipo macho e fêmea, para as conexões em série ou paralelo com outros módulos fotovoltaicos.

Os sítios, a seguir, são referentes ao Quadro 2.2,para facilitar a obtenção das informações e as características sobre os módulos fotovoltaicos.

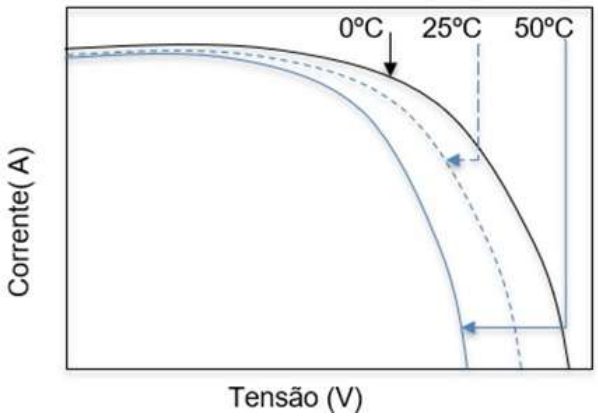
- Sunpower/ Maxeon - https://sunpower.maxeon.com/int/;
- LG Solar - https://www.lg.com/us/solar;
- Trina Solar - https://www.trinasolar.com/pt;
- REC Grupo - https://usa.recgroup.com/;
- Jinko - https://www.jinkosolar.com/en/;
- Qcells - https://www.q-cells.eu/;
- LONGi - https://www.longi.com;
- Canadian Solar - https://www.canadiansolar.com/br/;
- Risen Energy - https://en.risenenergy.com/;
- JA Solar - https://www.jasolar.com/html/en/.

2.1.3 Influência da temperatura e irradiação

De acordo com Melo (2018b, p. 31), "O principal fator que influencia a geração fotovoltaica é o nível de irradiância solar que chega até as células fotovoltaicas, mas existe outro fator que pode também influenciar na geração que é a temperatura das células."

O gráfico da Figura 2.11 representa a variação da temperatura no módulo fotovoltaico e mostra a influência da temperatura em relação à corrente e à tensão do módulo. Com temperaturas mais baixas, a tensão do módulo é maior em relação a temperaturas maiores, ou seja, a tensão no módulo é inversamente proporcional à temperatura.

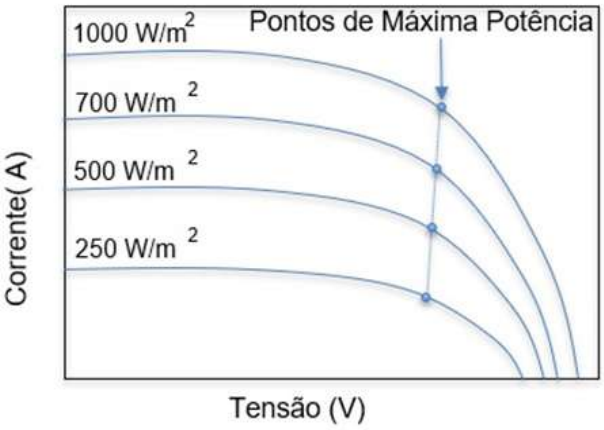
Figura 2.11 – Gráfico da temperatura em função da (corrente x tensão) do módulo



Fonte: Elaboração própria (2022).

Na Figura 2.11, observa-se que diferentes temperaturas afetam diretamente a tensão de saída e, respectivamente, a potência do módulo fotovoltaico. Já a irradiância varia no dia de 0W/m^2, ao amanhecer, até valores superiores a 1000 W/m2 durante o dia. O gráfico da Figura 2.12 mostra a influência da irradiância no decorrer do dia e como a corrente é afetada com a sua variação em relação à corrente do módulo fotovoltaico e, consequentemente, a sua máxima potência no módulo fotovoltaico.

Figura 2.12 – Gráfico relacionando a variação da irradiância no módulo fotovoltaico



Fonte: Elaboração própria (2022).

2.1.4 Características de arranjos

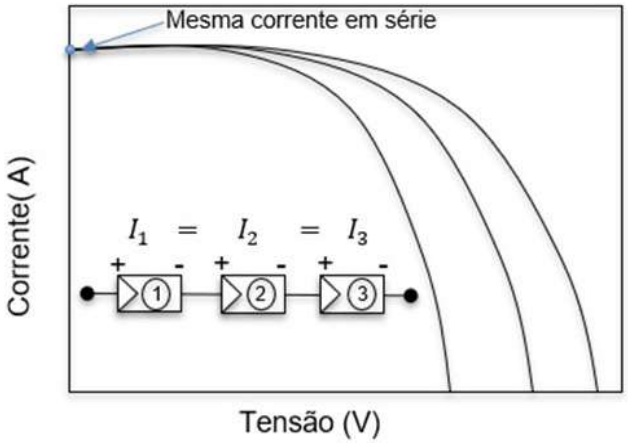
Os arranjos ou *strings* podem ser associados em série ou em paralelo. Uma característica dos arranjos em série é manter a mesma corrente e somar as tensões dos módulos (Equações 2.1 e 2.2).

$$V = V1 + V2 + \ldots + Vn \quad (2.1)$$

$$I = I1 = I2 = I3 = \ldots = In \quad (2.2)$$

A Figura 2.13 mostra o comportamento do arranjo ligado em série para três módulos.

Figura 2.13 – Gráfico Corrente x Tensão para módulos fotovoltaicos em série



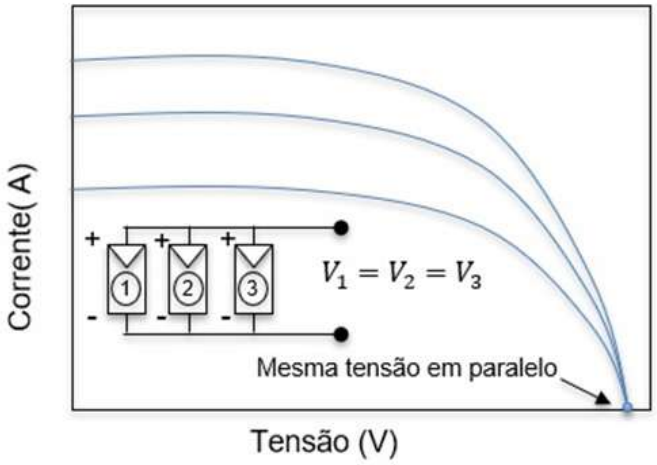
Fonte: Elaboração própria (2022).

Já no arranjo em paralelo, a tensão é a mesma e as correntes dos módulos se somam (Equações 2.3 e 2.4).

$I = I1 + I2 + \ldots + In$	2.3
$V = V1 = V2 = V3 = \ldots = Vn$	2.4

A Figura 2.14 mostra o comportamento do arranjo ligado em paralelo a três módulos.

Figura 2.14 – Gráfico Corrente x Tensão para módulos fotovoltaicos em paralelo



Fonte: Elaboração própria (2022).

2.2 Inversores

O inversor é o módulo central de um sistema fotovoltaico responsável por realizar a conversão contínua para alternada. Os inversores apresentam algumas características elétricas na entrada e saída do inversor.

Os seguintes parâmetros na Entrada do Inversor (corrente contínua ou saída do gerador fotovoltaico):

- faixa de tensão de entrada na máxima potência (Vcc max);
- tensão máxima de entrada sem carga (Voc);
- corrente máxima de entrada (Imax);
- potência elétrica máxima de entrada (Pcc max).

Os parâmetros na Saída do Inversor (corrente alternada ou rede elétrica) possuem as seguintes características:

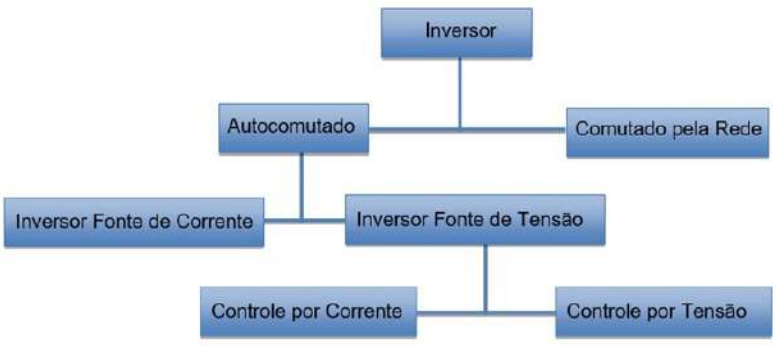
- faixa de tensão de saída (Vc.a);
- potência elétrica nominal (P c.a nom.);
- potência elétrica máxima de saída (P c.a máx.);
- fator de potência;
- faixa de frequência da rede (Fc.a).

Os dados como eficiência e dados gerais como, por exemplo, peso, consumo diurno e noturno e faixa de temperatura são apresentados no *datasheet* ou manual do inversor.

2.2.1 Tipos de inversores

Pinho e Galdino (2014) classificam os inversores de acordo com o princípio de funcionamento, ou seja, operação, dividido basicamente em comutação natural e forçada, Figura 2.15.

Figura 2.15 – Classificação dos inversores de acordo com o modo



Fonte: Pinho e Galdino (2014).

Quanto à configuração para os sistemas fotovoltaicos conectados à rede, Rampinelli, Krenzinger e Romero (2013) detalham quatro tipos de inversores:

- Inversor central;
- Inversor *string*;
- Inversor *multi-string*;
- Inversor com módulo integrado ou módulo c.a.

Já Villalva e Gazoli (2012) classificam os inversores em três modos para os sistemas autônomos:

- Inversores de onda quadrada e de onda senoidal modificada;
- Inversor PWM de onda senoidal pura;
- Inversores interativos com a rede.

Por último, os inversores podem ser classificados em monofásicos e trifásicos, com ou sem transformador. Nas unidades 3 e 4 serão explorados os princípios, conceitos e características, respectivamente, dos inversores *off-grid* e *on-grid*.

2.2.2 Aspectos construtivos vs classes de potência

Os inversores são constituídos basicamente por circuitos de potência com controles responsáveis pelo ajuste da tensão e da frequência da rede elétrica. O circuito eletrônico de busca ou seguimento do ponto de potência máxima (MPPT, acrônimo em inglês para *Maximum Power Tracking*) é o mais utilizado nos inversores devido a sua eficiência. Assim, o inversor é constituído por componentes da eletrônica de potência para que os conversores de tensão e corrente sejam implementados.

Dord (2011 *apud* FIORI, 2019) classifica os inversores de acordo com a configuração da potência dos arranjos fotovoltaicos, ou seja, sistemas fotovoltaicos considerados de pequena até grandes usinas utilizando como parâmetro a capacidade de potência gerada pelo sistema fotovoltaico (Quadro 2.9).

Quadro 2.9 – Classificação dos inversores, de acordo com a sua classe de potência

Classificação	Potência	Aplicação
Microinversores	50 a 400W	Planta Fotovoltaica muito pequena (um módulo)
Inversores por string	0,4 a 2kW	Pequena planta no telhado de uma residência com um arranjo fotovoltaico
Inversores multistring	1,5 a 6kW	Planta no telhado de uma residência de tamanho médio com um ou dois arranjos fotovoltaicos
Mini inversores centrais	> 6kW e <100kW	Para telhados maiores ou pequenas usinas
Inversores centrais	100 a 1000 kW	Para grandes usinas

Fonte: Dord (2011 *apud* FIORI, 2019) .

2.3 *String Box* e equipamentos de proteção CC

O *String Box* ou caixa de *strings* é o componente responsável pela proteção do lado CC (corrente contínua) antes do inversor, ou seja, antes da conversão para CA (corrente alternada) no sistema fotovoltaico. Esta caixa pode ser adquirida pronta, já configurada, com os componentes de proteção de acordo com o número de *strings* (arranjos fotovoltaicos) ou pode ser montada pelo instalador fotovoltaico. Na Unidade 5, serão trabalhados os componentes de proteção a partir de roteiros práticos de montagens.

2.3.1 Equipamentos de proteção CC do String Box

Podem ser encontrados os seguintes componentes na caixa de proteção CC:

- Chave seccionadora – essa chave tem o objetivo de interromper a passagem de corrente contínua com segurança sem a possibilidade de abrir um arco voltaico;
- Fusíveis – são dispositivos de proteção contra correntes altas, e precisam ser utilizados com o porta fusível para a instalação no *String Box*;
- Varistor – é um dispositivo de proteção contra tensões elevadas, ou seja, um limitador de tensão é geralmente utilizado na proteção contra descargas indiretas. Por isso, é comum encontrá-lo operando com DPS;

- Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – são dispositivos de proteção contra raios, ou seja, descargas atmosféricas que podem ocasionar sobretensões nos componentes fotovoltaicos.

2.4 Equipamentos de proteção CA

Os equipamentos ou dispositivos de proteção corrente alternada são instalados após o inversor fotovoltaico e seguem as mesmas regras de dimensionamento utilizadas nas instalações de baixa tensão. Pode-se encontrar os seguintes dispositivos na proteção:

- Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) decorrentes de descargas atmosféricas, manobras de cargas ou outros - esse dispositivo também pode ter varistor para proteção;
- Disjuntor termomagnético – é um dispositivo responsável por interromper a corrente quando o sistema está operando acima do dimensionado ou em curto-circuito;
- Diferencial Residual (DR) – é um dispositivo sensível a baixas correntes - caso ocorra uma fuga de 30 mA, o dispositivo é acionado, protegendo pessoas e animais.

2.5 Cabos

Nos sistemas fotovoltaicos, utiliza-se o que se chama de cabo solar. Os cabos solares são dimensionados para as correntes contínuas dos sistema fotovoltaico e devem possuir as seguintes características:

- ser flexíveis;
- ser dimensionados para tensões iguais ou superiores aos arranjos fotovoltaicos;
- ser resistentes à água;
- ter dupla isolação para proteção contra os raios ultravioleta (UV), de acordo com a norma NBR 16690, assim como os materiais auxiliares plásticos, como as abraçadeiras, eletrodutos, entre outros expostos ao sol;
- ser do tipo retardador de chama, ou seja, não podem propagar a chama;
- seguir as especificações da norma ABNT NBR 16612.

2.6 Acessórios

Segundo Villalva e Gazoli (2012), as estações meteorológicas, os sistemas de monitoramento da energia fornecidos pelo inversor e o medidor de energia instalado na conexão da rede elétrica são acessórios utilizados nos sistemas fotovoltaicos. Hoje se encontram estações meteorológicas com sensores para velocidade e direção do vento, sensor para temperatura ambiente e piranômetro já integrado ao monitoramento da usina solar, coletando e enviando os dados remotamente.

2.7 Atividades

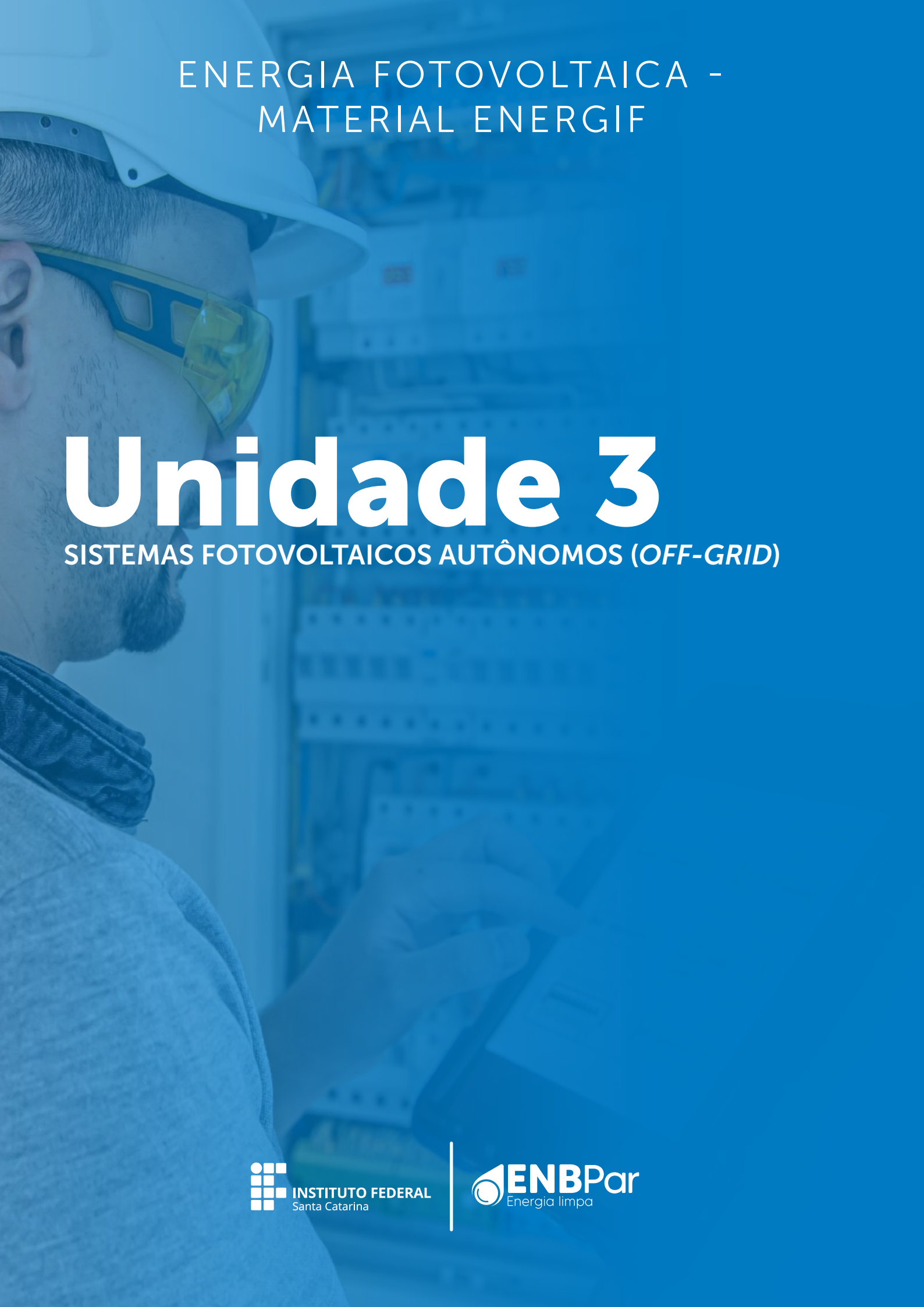
Questão 1. Realize uma pesquisa nos sítios dos Fabricantes listados no Quadro 2.2. Em seguida, preencha o quadro abaixo com as principais características elétricas dos módulos fotovoltaicos para dois fabricantes diferentes que não foram citados nesta unidade.

Modelo	Pmpp[Wp]	Vmpp[V]	Impp[A]	Voc[V]	Isc[A]

2.8 Leitura complementar

Artigo publicado no 11º International Symposium on Technological Innovation com o título: **Prospecção tecnológica no segmento de energia fotovoltaica: Análise da tecnologia de células solares** disponivel em: http://www.api.org.br/conferences/index.php/ISTI2021/ISTI2020/paper/viewFile/1346/734 Acesso em: 13 set. 2022.

ENERGIA FOTOVOLTAICA - MATERIAL ENERGIF



Unidade 3

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÔNOMOS (*OFF-GRID*)

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ENBPar
Energia limpa

3. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÔNOMOS (*OFF-GRID*)

Nesta unidade são explanadas as características dos sistemas fotovoltaicos autônomos, assim como, os componentes e as condições de operação com baterias referentes à ABNT NBR 16767:2019, que regulamenta os elementos e baterias estacionárias para aplicação em sistemas fotovoltaicos não conectados à rede elétrica de energia (*off-grid*).

3.1 Aplicações, vantagens e desvantagens

Os sistemas desconectados à rede elétrica, instalados ou não em locais remotos, podem ter muitas aplicações, as quais serão descritas a seguir.

a) Em rodovias e ferrovias (por exemplo, em sinalizações ou na composição dos sistemas de radares e substituindo o asfalto), como mostrado na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Exemplo de aplicação na Rodovias com energia solar na França e Holanda



Fonte: Portal Solar (2022a).

b) Na iluminação pública (Figura 3.2).

Figura 3.2 – Exemplo de aplicação no poste de luz com energia solar



Fonte: Portal Solar (2022b).

c) Em sistemas remotos de bombeamento de água (Figura 3.3).

Figura 3.3 – Exemplo de aplicação com o Sistema de bombeamento com energia solar



Fonte: Portal Solar (2022c).

d) Na segurança e monitoramento de fazendas remotas (Figura 3.4.

Figura 3.4 – Exemplo de aplicação de um sistema de vigilância de vídeo solar



Fonte: AMC (2022).

e) Em *no-breaks* solares (Figura 3.5).

Figura 3.5 – Exemplo de aplicação de um *no-Break* solar



Fonte: Decibel (2022).

f) Em sistemas emergenciais como gerador solar móvel (Figura 3.6).

Figura 3.6 – Exemplo de aplicação de um gerador solar móvel



Fonte Solarizar (2022).

g) Em sistemas de irrigação autônoma (Figura 3.7).

Figura 3.7 – Exemplo de aplicação de irrigação autônoma



Fonte: Sun Power Engineering (2022).

h) Na eletrificação rural (Figura 3.8).

Figura 3.8 – Exemplo de aplicação de eletrificador solar para cerca elétrica rural



Fonte: Flores Eletro (2022).

i) Nas atividades para agricultura e agropecuária (Figura 3.9).

Figura 3.9 – Exemplo de aplicação na agricultura e pecuária



Fonte: Energia Solar Shop (2022).

j) No carregamento das baterias de veículos elétricos (Figura 3.10).

Figura 3.10 – Exemplo de aplicação de estação de carregamento de baterias para veículos elétricos com energia solar



Fonte: EPBR (2022).

k) No uso das telecomunicações (Figura 3.11).

Figura 3.11 – Exemplo de aplicação nas telecomunicações



Fonte: MMR (2022).

l) No uso industrial (Figura 3.12).

Figura 3.12 – Exemplo de aplicação de uma solução industrial solar



Fonte: Industrial Solar(2022).

m) No espaço, com os satélites artificiais, sondas espaciais e na estação espacial internacional, que se encontra a mais de 400 km da Terra (Figura 3.13).

Figura 3.13 – Exemplo de aplicação no Satélites Sino-Brasileiros de Recursos Terrestres



Fonte: Brasil (2022a).

n) Em unidades de residências isoladas e/ou distantes onde não há a energia elétrica da concessionária (Figura 3.14).

Figura 3.14 – Exemplo de aplicação na casa de polpas da comunidade



Fonte: Amazônia Real (2022).

o) Dentre outras mais, por exemplo, em mochilas para o carregamento de celulares (Figura 3.15).

Figura 3.15 – Exemplo de aplicação de uma mochila solar para *notebook*



Fonte: EcoSoli (2022).

Nas regiões remotas, encontram-se os denominados Microssistemas Isolados de Geração e Distribuição de Energia Elétrica (MIGDI), sistemas isolados de geração e distribuição de energia elétrica com potência instalada total de geração de até 100 kW, bem como os Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fonte Intermitente (SIGFI), ambos definidos e regulamentados na resolução normativa da ANEEL nª 493/2012.

Bortoloto *et al*. (2017) destacam as seguintes vantagens do sistema isolado:

- viabilidade no fornecimento de energia em unidades de moradias remotas fornecendo energia elétrica;
- possibilidade de operarem equipamentos elétricos para a agricultura e agropecuária;
- não pagamento de taxas ou conta elétrica para a concessionária;
- não poluentes.

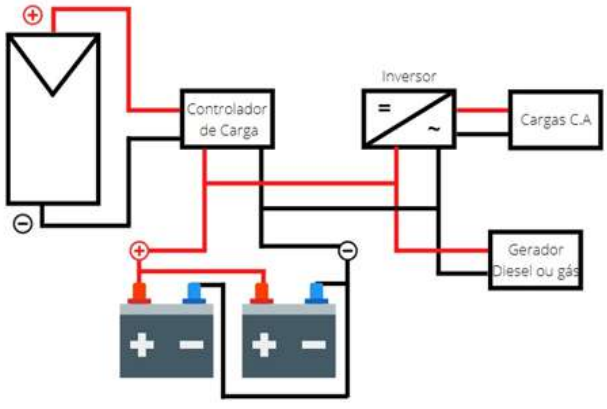
Porém, ocorrem as seguintes desvantagens:

- custo maior na instalação, devido ao uso das baterias;
- não é considerado ambientalmente sustentável, devido ao fato de as baterias se degradarem em pouco tempo;
- menor eficiência.

3.2 Equipamentos e componentes

O diagrama da Figura 3.16 mostra todos os principais componentes encontrados em um sistema autônomo.

Figura 3.16 – Diagrama simplificado dos componentes do sistema autônomo para cargas de corrente alternada com bateria e gerador



Fonte: Elaboração própria (2022).

Como se pode observar, a Figura 3.16 tem o componente gerador diesel ou gás podendo ser de fonte renovável ou não. Nas comunidades ou residências remotas, é comum encontrar o gerador a diesel para suprir a demanda energética quando as baterias não suportam o consumo.

3.2.1 Inversor

O inversor para os sistemas isolados, basicamente, é um conversor de corrente contínua para a corrente alternada. Existem modelos de inversores *off-grid* no mercado que já integram a funcionalidade do controlador de carga. Outra característica encontrada no mercado são modelos que podem operar com ou sem baterias. Um ponto importante na definição do inversor é a escolha das baterias, logo o projetista deve observar a relação dos custos, pois os inversores já especificam nos seus modelos quais os tipos de baterias que eles suportam ou operam. Para operar os sistemas isolados, existem os inversores de onda senoidal pura.

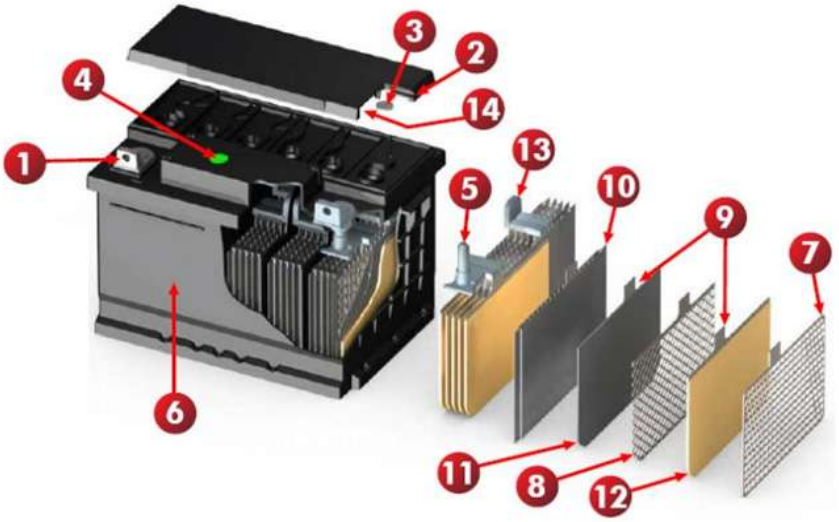
3.2.2 Bateria

A bateria é fundamental para armazenar, manter constante o fornecimento da energia elétrica ao sistema e evitar o desperdício quando o consumo estiver baixo, ou quando os módulos não estiverem produzindo durante o dia, à noite, ou quando não estiverem fornecendo a energia elétrica necessária para o consumo com tensões e correntes elétricas adequadas para os equipamentos.

> Pode-se também utilizar baterias para sistemas fotovoltaicos conectados à rede para a operação ilhada do sistema de geração no caso de falha da energia elétrica. Sistemas assim são encontrados na Europa e nos EUA. No Brasil, para o caso de micro e minigeração, regulamentado pela RN Aneel Nº 482/2012 (ANEEL, 2012b) não há regulamentação prevendo este tipo de operação e as distribuidoras de energia não o aceitam, exigindo, inclusive, proteção para desligamento da geração em caso de ilhamento.(PINHO; GALDINO, 2014, p. 163).

A Figura 3.17 destaca os principais componentes de uma bateria estacionária comercialmente, que pode ser utilizada nos sistemas fotovoltaicos autônomos como exemplo.

Figura 3.17 – **Vista explodida da bateria de chumbo-ácido estacionária Freedom®**

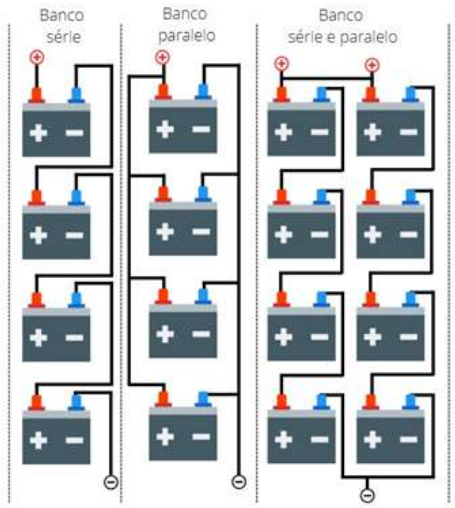


1. Terminal tipo "L"
2. Respiro
3. Filtro Anti-Chama
4. Indicador de Teste
5. Poste Reforçado
6. Caixa Polipropileno
7. Grades Positivas fundias em Liga de Chumbo – Cálcio - Prata
8. Grades Negativas expandidas em Liga de Chumbo - Cálcio
9. Terminal da placa centralizado** com área 36% maior que a concorrência
10. Separador em Polietileno
11. Material Ativo Negativo
12. Material Ativo Positivo
13. Conexão 36% maior que a concorrência
14. Labirinto

Fonte: Johnson Controls (2022).

Nos sistemas autônomos, é comum encontrar um conjunto de baterias ligadas em série ou em paralelo, de acordo com os critérios e conformidade do fabricante. Esse conjunto de baterias é denominado de banco de baterias (Figura 3.18).

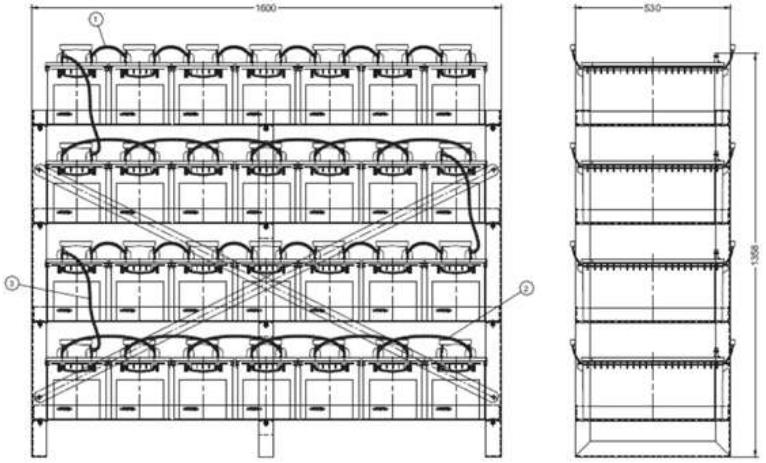
Figura 3.18 – **Arranjos de baterias: em série, paralelo e série e paralelo**



Fonte: Elaboração própria (2022).

A Figura 3.19 mostra um exemplo de um projeto dimensional e *layout* de baterias de um fabricante de baterias.

Figura 3.19 – Exemplo de projeto dimensional e *layout* de baterias



ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO
03	03	Cabo extraflexível 25mm2 - terminal M8	700
02	12	Cabo extraflexível 25mm2 - terminal M8	500
01	12	Cabo extraflexível 25mm2 - terminal M8	200

Cabos para conexão

Fonte: Grupo Moura (2022).

Ainda sobre as baterias, convém salientar que elas

> [...] são caras e também é caro o espaço que elas exigem. Muitos clientes optam por adicionar um provedor alternativo de energia de reserva, como um gerador, em vez de manter o armazenamento em baterias ou grandes conjuntos de baterias. Os geradores são historicamente populares; no entanto, as diferentes fontes de alimentação têm prós e contras igualmente diferentes. Cabe ao projetista FV saber quando o armazenamento em baterias compensa o custo e o esforço adicional, bem como, determinar o equilíbrio entre mais ou menos armazenamento em baterias e o nível de dependência de energia de um gerador que será mais conveniente para o cliente (BALFOUR; SHAW; NASH, 2019, p. 248).

Nas situações sem irradiação solar, a bateria deve ser dimensionada para poder fornecer energia durante um período de tempo determinado entre três e cinco dias, de acordo com a norma ABNT NBR 16767 (2021). Os seguintes pontos são importantes para determinar a escolha e garantir o seu funcionamento:

a) ciclo diário (refere-se à capacidade de carga durante o dia e descarga durante a noite) ou ciclo sazonal da bateria (refere-se às variações médias diárias, com períodos com baixa radiação ou alta radiação que interferem na capacidade de carga da bateria, por exemplo);

b) temperatura de operação e, consequentemente, o local de instalação da bateria - os fabricantes recomendam a forma e os locais corretos de acondicionar as baterias para o seu melhor funcionamento, pois a escolha inadequada do local pode prejudicar sua vida útil , uma vez que as temperaturas altas diminuem a expectativa de vida desses produtos. Outro aspecto importante a ser observado para o bom funcionamento das baterias é a ausência de umidade no local de armazenamento. Logo, as recomendações de temperatura e umidade devem ser seguidas de acordo com o fabricante da bateria;

c) o local de instalação ainda deve ser capaz de proteger a bateria contra terremotos, inundações, poeiras e a exposição à luz solar, por exemplo;

d) a questão da expansão da carga;

e) autonomia (capacidade de carga e descarga) a profundidade de descarga.

3.2.3 Controlador de Carga

O controlador de carga ou regulador de carga é o responsável por regular a tensão da bateria, dependendo do seu estado. Caso as baterias estejam cheias, o controlador de carga corta a passagem de energia evitando diminuir a vida útil delas.

Em Villalva e Gazoli (2012), destacam-se algumas funções do controlador de carga:

a) proteção de sobrecarga – função importante do controlador que monitora o estado da bateria para garantir o seu funcionamento. Essa função protege a bateria, pois não permite que ocorra a sobrecarga na bateria;

b) proteção de descarga excessiva;

c) gerenciamento da carga da bateria.

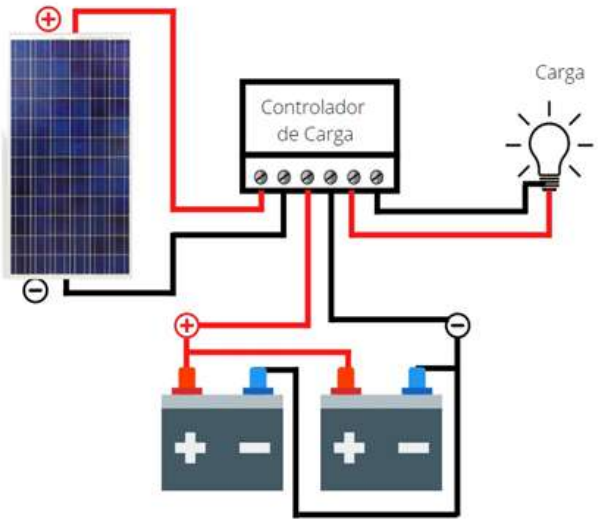
No mercado, o controlador de carga pode ser de dois modos: os controladores MPPT e os controladores PWM.

a) Controladores MPPT - os controladores com MPPT, acrônimo do inglês para *Maximum Power Point Tracking*, ou seja, Rastreamento do ponto de máxima potência, é uma técnica de controle que não é afetado pela temperatura ou pela radiação solar, pois sempre acompanha o ponto máximo de potência do módulo;

b) Controladores PWM - os controladores de carga PWM, como o próprio nome diz, são os que utilizam a técnica PWM (acrônimo para *Pulse width Modulation*, ou seja, modulação por largura por pulso). Esse tipo de controlador utiliza circuitos eletrônicos e microprocessados que chaveiam o seu funcionamento, de modo que o controlador garanta o controle de tensão desejado.

A Figura 3.20 mostra o esquema simplificado da ligação elétrica do controlador de carga com o módulo fotovoltaico, a bateria e a carga.

Figura 3.20 – **Esquema simplificado elétrico de ligação com o controlador de carga**



Fonte: Elaboração própria (2022).

3.3 Sistemas sem bateria

Os sistemas autônomos sem baterias são utilizados no bombeamento de água. A energia solar gera energia contínua ou alternada nas bombas, as quais armazenam a água nos reservatórios elevados que, posteriormente, são utilizados na forma da energia potencial para deslocar a água até a irrigação ou bebedouro, por exemplo. O modo de bombeamento pode ser de dois tipos: bombeamento de superfície ou submerso, e o seu princípio de funcionamento pode ser do tipo centrífuga ou volumétricas (deslocamento positivo).

Esses sistemas *off-grid,* sem baterias, possuem diversas aplicações, como, por exemplo: abastecimento de água para residências rurais, bebedouro para animais, caixas d'água etc.

3.4 Dimensionamento

De acordo com Pinho e Galdino (2014), as etapas, a seguir, são importantes no projeto de um sistema fotovoltaico:

a) obtenção do recurso solar do local de instalação do sistema - nesse ponto, o recurso solar do local equivale a um conceito denominado Horas de Sol Pleno (HSP); essa grandeza informa a irradiância solar, e sua localização refere-se ao local onde serão instalados os módulos fotovoltaicos, por exemplo, no solo, em que pode ser ajustada a

orientação e a inclinação dos módulos, ou no telhado de uma residência remota, que deve acompanhar a orientação e a inclinação do telhado existente;

b) definição da configuração do sistema e sua localização - a configuração refere-se aos modos de ligação do sistema isolado ou conectado à rede, com ou sem baterias, por exemplo;

c) realização da análise de carga, ou seja, quais equipamentos serão ou são utilizados, suas potências e quantidade de tempo de uso por hora - esse ponto é determinante, pois um mau dimensionamento da carga implica um sistema ineficiente para a demanda necessária. A Tabela 3.1 mostra um exemplo de consumo diário de energia.

Tabela 3.1 - Cálculo do consumo diário de um equipamento

Quant.	Descrição	Potência (Wh)	Tempo de uso (h)	Consumo diário (Wh/dia)
02	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 15W	15	5	150

Fonte: Elaboração própria (2022).

d) dimensionamento dos módulos fotovoltaicos;

e) dimensionamento do sistema de armazenamento

3.4.1 Sistemas com baterias

Para o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos isolados, pode-se utilizar o método do mês crítico (PINHO; GALDINO, 2014).

3.4.2 Sistemas sem baterias

Para o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos para bombeamentos, deve ser escolhida a bomba (motor contínua ou motor alternada) no sistema. Alguns critérios importantes no dimensionamento:

a) consumo de água;

b) tipo de bomba a ser implementada.

3.5 Atividades

Questão 1. Cite duas vantagens e duas desvantagens dos sistemas isolados ou autônomos.

Questão 2. Quais as características necessárias para o local de armazenamento das baterias, de acordo com os fabricantes, para garantir a vida útil delas?

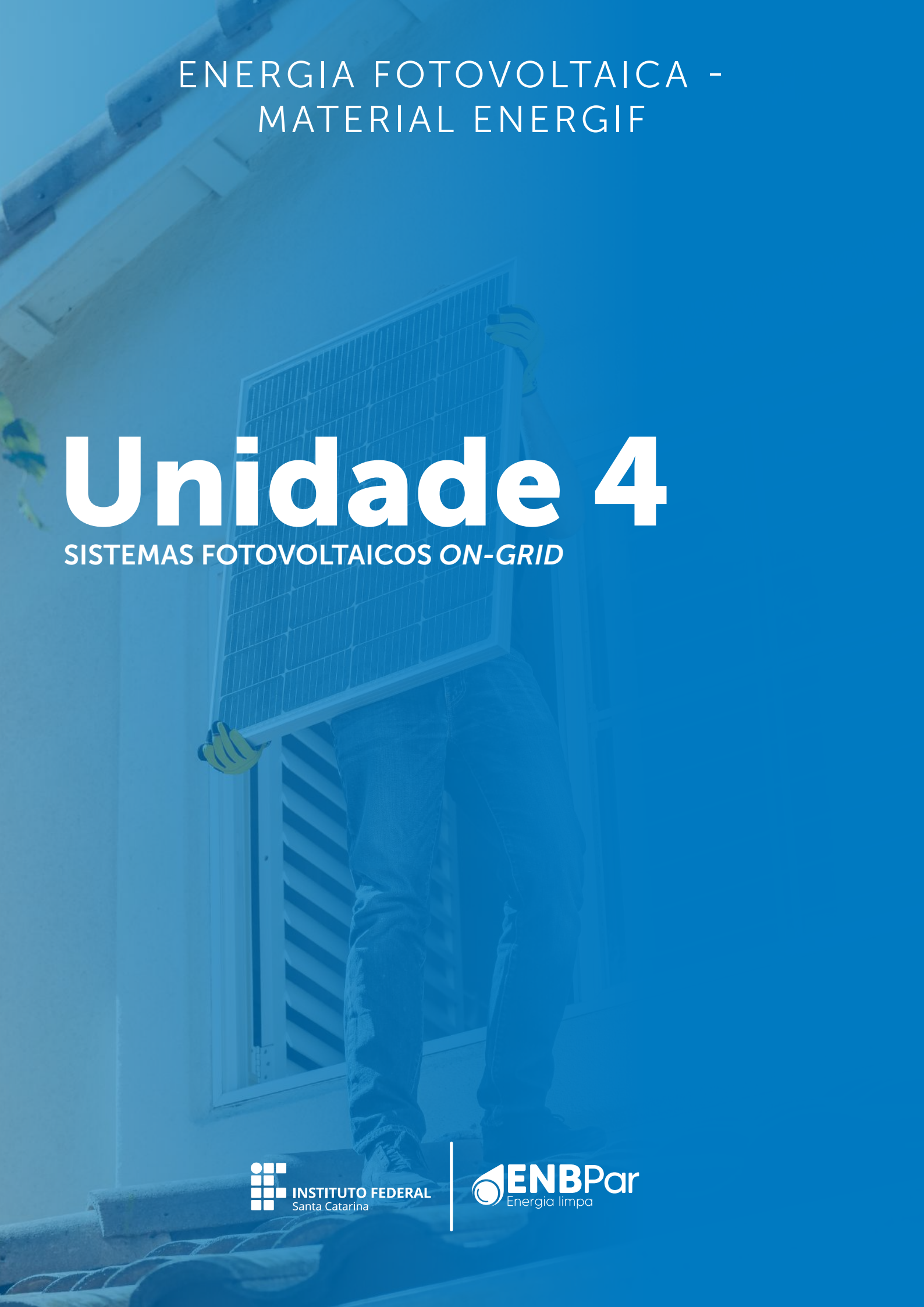
3.6 Leitura complementar

Artigo que mostra o projeto de um sistema móvel solar portátil baseado na internet das coisas para carregar dispositivos móveis ao ar livre. Título: *Design a Portable Solar Mobile System with an IoT Integration-based* publicado no 2021 *IEEE 12th Control and System Graduate Research Colloquium* (ICSGRC). Disponível em: **https://ieeexplore.ieee.org/document/9515271** Acesso em: 15 set. 2022.

ENERGIA FOTOVOLTAICA - MATERIAL ENERGIF

Unidade 4

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS *ON-GRID*



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ENBPar
Energia limpa

4. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS *ON-GRID*

Esta unidade aborda a classificação, aplicações, vantagens, desvantagens e características de um sistema fotovoltaico (SFV) conectados à rede elétrica operando em paralelo, ou seja, consumindo e injetando energia na concessionária.

4.1 Classificação

A Resolução Normativa REN 482/2012 foi alterada pela Resolução REN 687/2015 e classifica os sistemas *on-grid* em:

a) microgeração distribuída que possua potência instalada menor ou igual a 75 kW, por meio de instalações de unidades consumidoras conectadas na rede de distribuição, a partir de fontes renováveis. Exemplo de sistema *on-grid* em uma residência (Figura 4.1);

Figura 4.1 - Exemplo de microgeração distribuída



Fonte: Correio dos Municípios (2020).

b) minigeração distribuída que possua potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW, por meio de instalações de unidades consumidoras conectadas na rede de distribuição, a partir de fontes renováveis. A Figura 4.2 apresenta uma minigeração com capacidade instalada de 851 kWp no interior de Pernambuco;

Figura 4.2 - **Exemplo de minigeração distribuída**



Fonte: Neo Energia (2020).

c) usinas fotovoltaicas que possuam potência instalada maior que 5 MW. A Figura 4.3 apresenta um exemplo de usina fotovoltaica com capacidade de 292 MW que possui a finalidade de gerar energia suficiente para atender cerca de 300 mil casas em Nova Olinda/PI.

Figura 4.3 - **Exemplo de usina fotovoltaica**



Fonte: Instal Solar (2020).

4.2 Aplicações, vantagens e desvantagens

Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede possuem aplicações variadas, que vão desde residências, com a microgeração, até usinas fotovoltaicas, de acordo com a classificação de potência instalada; no caso das usinas, podem ser instaladas no solo ou sobre estruturas flutuantes, e até em telhados de grandes propriedades ou indústrias,

por exemplo. Algumas formas e lugares da aplicação dos sistemas fotovoltaicos estão expostas na seção 4.2.1.

4.2.1 Aplicações

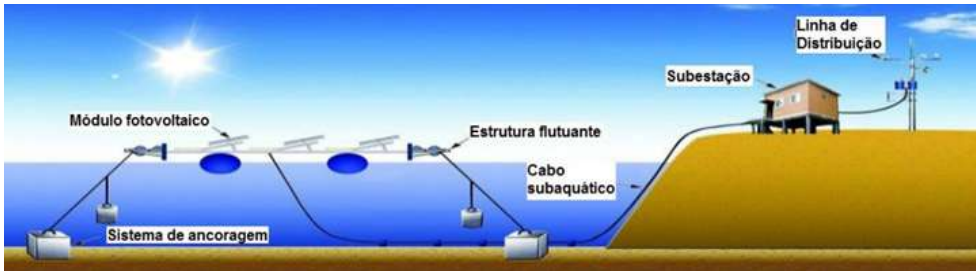
a) Solar Fotovoltaica Flutuante

De acordo com Santos *et al*. (2019), uma aplicação eficiente para o potencial de energia solar fotovoltaica do Brasil é a Solar Fotovoltaica Flutuante (SFF) ou Sistema Solar Fotovoltaico Flutuante (SSFF), com o objetivo de preservar as grandes áreas na terra e utilizar os oceanos, lagos ou reservatórios.

> A principal diferença entre um sistema solar fotovoltaico convencional (em terra) e uma usina fotovoltaica flutuante (FVF) é a plataforma flutuante (estruturas de suporte para fixação dos módulos fotovoltaicos, cabos e em alguns casos também inversores), juntamente com ancoragem e ancoradouro. (BRASIL, 2020, p. 7).

A Figura 4.4 mostra um esquema dos componentes que constituem um sistema solar fotovoltaico flutuante.

Figura 4.4 - Visão geral dos componentes do sistema solar fotovoltaico flutuante



Fonte: Brasil (2020d).

Figura 4.5 - Exemplo no Brasil: Usina solar fotovoltaica no reservatório da UHE Sobradinho

A Figura 4.5 mostra uma aplicação da maior usina fotovoltaica flutuante em funcionamento no Brasil, no estado da Bahia, em Sobradinho.



Fonte: Brasil (2020d).

Dentre as vantagens do SFF destacam-se:

- dependendo da localização, a diminuição ou redução de sombreamento e sujeira;
- não exige necessidade de grandes áreas no solo;
- facilidade na instalação;
- disponibilidade de água para a limpeza dos módulos;
- diminuição da evaporação da água com o sistema.

Já em relação às desvantagens, tem-se:

- impacto na vida natural aquática local;
- redução de luz para a vida aquática local;
- possibilidade de dejetos de pássaros;
- dificuldade na amarração e ancoragem do SFF.

b) Sistemas Fotovoltaicos integrados à Edificação (BIPV, acrônimo em inglês *Building Integrated Photovoltaic*)

O conceito da integração do sistema fotovoltaico à edificação é o que se denomina de BIPV, acrônimo em inglês *Building Integrated Photovoltaic.* Na Figura 4.6, observam-se alguns exemplos de integração dos módulos integrados na fachada, integrados na cobertura e/ou como elementos de proteção.

Figura 4.6 - Exemplo BIPV na França com a maior usina fotovoltaica integrada do mundo



Fonte: Sunstyle (2022).

A Figura 4.6 apresenta um projeto que foi finalizado em 2011 e que hoje gera uma capacidade aproximada de 11 Megawatts de eletricidade por ano; na sua construção, utilizaram-se 97.000 telhados solares ocupando uma área de 7 hectares no telhado (SUNSTYLE, 2022).

A seguir, outros exemplos de integração dos módulos fotovoltaicos nas construções.

1. Exemplo de aplicação dos módulos fotovoltaicos em uma fachada inclinada de um edifício com parede cortina de cor azul com quase 70% coberto por painéis fotovoltaicos de células de cristal de silício semitransparentes (Figura 4.7).

Figura 4.7 - Exemplo BIPV na fachada vista exterior e interior do edifício



Fonte: BCA (2022).

2. Aplicação de módulos fotovoltaicos de silício de amorfo de vidro transparente no imóvel (Figura 4.8).

Figura 4.8 - Integração módulo fotovoltaico transparente em um telhado residencial



Fonte: BCA (2022).

3. Aplicação como proteção em uma varanda de um edifício (Figura 4.9).

Figura 4.9 - Integração na varanda de um edifício



Fonte: BCA (2022).

4. Exemplo de integração dos módulos fotovoltaicos na fachada do edifício (Figura 4.10).

Figura 4.10 - Fachada com módulos fotovoltaicos integrados ao edifício



Fonte: BCA (2022).

c) Sistemas Fotovoltaicos aplicados na Edificação (BAPV, acrônimo em inglês *Building Applied Photovoltaic*)

Neste caso, os módulos fotovoltaicos são sobrepostos às edificações existentes (Figura 4.11).

Figura 4.11 - Exemplo de módulos aplicados sobre o telhado a uma construção existente acompanhando a inclinação do telhado



Fonte:Guia do Construtor (2022).

c) Sistemas agrofotovoltaicos

De acordo com Iberdrola (2022):

> A energia agrovoltaica, também conhecida como agrofotovoltaica, consiste em aproveitar uma mesma superfície de terreno tanto para obter energia solar quanto produtos agrícolas. Significa que as placas solares convivem com os cultivos na mesma superfície. Essa técnica foi originalmente concebida por Adolf Goetzberger e Armin Zastrow em 1981, mas o conceito não começou a se popularizar até a década passada. (IBERDROLA, 2022).

A Figura 4.12 exemplifica esse sistema:

Figura 4.12 - Sistema agrofotovoltaico aplicado no campo para geração de energia



Fonte: IBERDROLA (2022).

Como vantagens, destacam-se, nesses sistemas, a questão da redução da emissão de gases de efeito estufa no setor agrícola; o uso do terreno para mais de uma finalidade (produção de alimentos e geração de energia ao mesmo tempo, por exemplo); diminuição da temperatura nos aviários, o que serve de descanso para os animais (sombra); captação da água da chuva, entre outros.

De acordo com o Canal Solar (2022):

> Basicamente, os arcos foram projetados para deslizar nas grades laterais de modo que as posições dos módulos solares possam ser ajustadas de forma flexível e a terra arável embaixo possa ser exposta ou protegida do sol, dependendo da necessidade do agricultor. Ao mesmo tempo, os módulos solares oferecem proteção aos animais e plantas contra condições climáticas extremas, como chuva de granizo, seca e luz solar excessiva. (CANAL SOLAR, 2022).

Esse processo de ajuste e configuração ocorreu na Alemanha. A Figura 4.13 mostra outra aplicação para as aves na fazenda.

Figura 4.13 - Sistema agrofotovoltaico aplicado na proteção das aves



Fonte: Canal Solar (2022).

4.2.2 Vantagens e desvantagens

A seguir, as vantagens e desvantagens do sistema conectado à rede da concessionária:

a) Vantagens:

- não possui o custo das baterias nem dos controladores de cargas;
- permite utilizar os créditos em outros imóveis pertencentes ao mesmo proprietário, denominado autoconsumo remoto, podendo ser para unidades consumidoras de uma pessoa física ou jurídica;

- permite o sistema de compensação de créditos, também, para a geração compartilhada com consórcios e cooperativas;
- oferece maior eficiência.

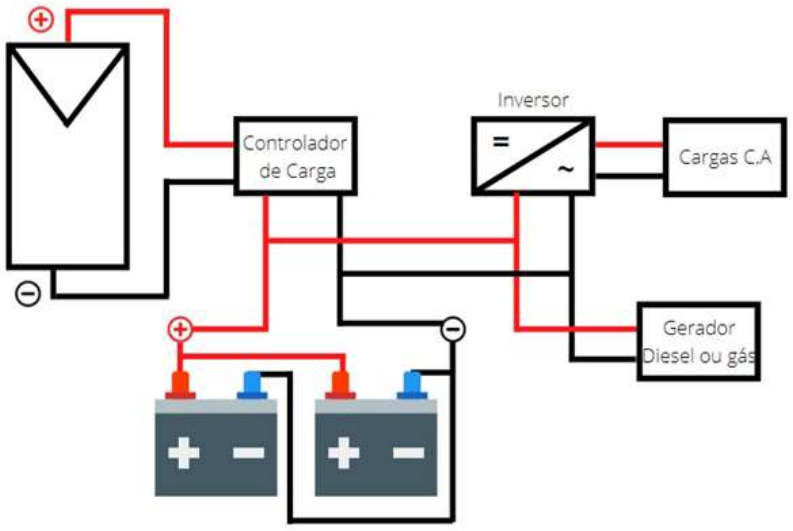
b) Desvantagens:

- devem solicitar acesso à rede da concessionária;
- como não necessita de baterias, também, não pode armazenar energia; logo, não pode ser independente da concessionária;
- pagamento mínimo à concessionária e, caso a produção não supere o consumo e não possua créditos de outros meses, o proprietário deverá pagar o excedente.

4.3 Equipamentos constituintes

Na Unidade 3, estudaram-se os componentes do sistema fotovoltaico isolado da rede da concessionária. Os componentes vistos do sistema fotovoltaico isolado e desconectado da concessionária da Figura 4.14 apresentam funcionalidades parecidas em relação aos componentes conectados à rede da concessionária.

Figura 4.14 - Sistema fotovoltaico isolado da concessionária

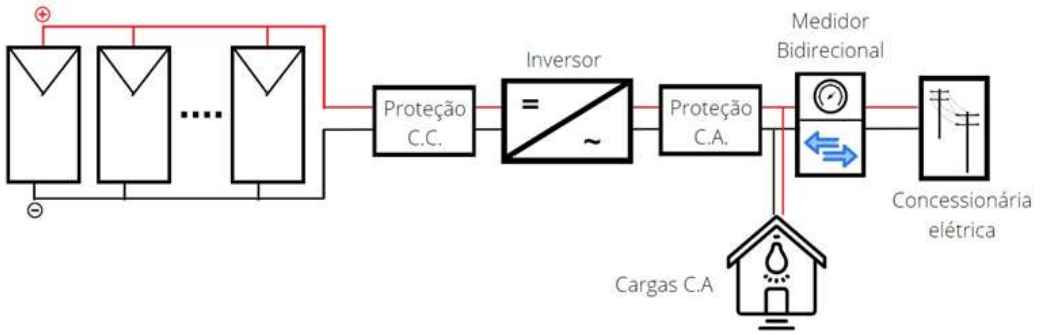


Fonte: Elaboração própria (2022).

Como se pode observar, a Figura 4.14 representa, de forma sucinta, os principais componentes do sistema isolado. Diferenciando, em relação à Figura 4.15, no uso das baterias para funcionar à noite, como também, na possibilidade de utilizar outra fonte de energia conectada ao sistema como fonte de energia em *backup*, caso ocorra um consumo maior ou algum problema no banco de baterias.

A Figura 4.15 mostra um diagrama simplificado com os principais componentes. Observa-se a ausência do bloco controlador de carga responsável em controlar a carga das baterias.

Figura 4.15 - **Sistema fotovoltaico conectado à rede da concessionária**



Fonte: Elaboração própria (2022).

O sistema *on-grid* ou conectado à rede funciona na presença do sol, a fim de gerar a energia elétrica para o consumo, por exemplo, de uma residência. O excesso da energia elétrica gerada durante o dia é fornecido à concessionária elétrica da região do imóvel - essa energia não consumida é denominada energia injetada. À noite, ocorre o inverso: a concessionária fornece energia elétrica para a residência. Também pode ocorrer a geração do sistema fotovoltaico e o consumo da energia pela concessionária, caso a geração, durante o dia, não seja suficiente na residência.

O medidor bidirecional faz essa função de calcular o que foi injetado e o que foi consumido pelo sistema fotovoltaico. Então, no final do mês, a concessionária envia um relatório contendo a energia consumida, a energia injetada, a energia faturada (nesse caso, está atrelado à taxa mínima, que deve ser paga pelo proprietário), quantos kWh foram compensados e o crédito gerado, se houver.

A Tabela 4.1 fornece dados de uma residência trifásica com minigeração fotovoltaica.

Tabela 4.1 - **Exemplo de demonstrativo da concessionária**

Situação mensal	Energia Consumida	Energia Injetada	Energia Faturada	kWh Compensado	Crédito
jun/2022	298	543	100	298	245

Fonte: Elaboração própria (2022).

Como pôde ser observado, na Figura 4.15, identificam-se os seguintes componentes:

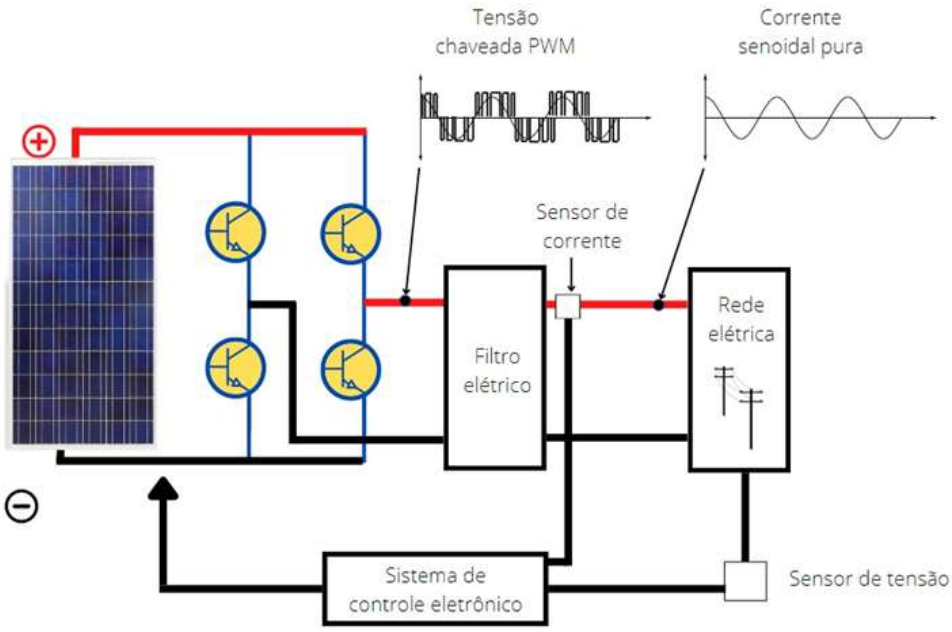
- módulos fotovoltaicos;
- equipamentos de proteção da corrente elétrica contínua (C.C.);
- inversor;
- cargas da corrente elétrica alternada (C.A);
- equipamentos de proteção da corrente elétrica alternada (C.A.);
- medidor bidirecional;
- concessionária elétrica.

Os inversores utilizados nos sistemas autônomos ou isolados têm a mesma função dos sistemas conectados à rede ou *on-grid,* ou seja, convertem a corrente contínua em corrente alternada.

A grande diferença do inversor projetado para ser conectado à rede em relação ao sistema fotovoltaico isolado é a sua complexidade, pois quando conectado à rede da concessionária, por exemplo, deve seguir a norma e os procedimentos, para não prejudicar a qualidade da energia elétrica da concessionária; assim, a energia injetada pelo sistema não prejudica os demais consumidores.

A mesma preocupação não ocorre com os sistemas isolados, uma vez que são inversores mais simples em relação àqueles conectados à rede elétrica. A seguir, mostra-se um exemplo de um inversor CC-CA para conexão à rede elétrica (Figura 4.16).

Figura 4.16 - Sistema fotovoltaico conectado à rede da concessionária



Fonte: Villalva e Gazoli (2012).

Os inversores para os sistemas isolados podem ser de onda quadrada ou de onda senoidal modificada. Já os inversores para os sistemas conectados à rede da concessionária elétrica devem ser de onda senoidal e, ainda, devem garantir obediência à norma ABNT NBR 16149, que regulamenta o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica na concessionária. Isso ocorre porque o inversor deve seguir alguns parâmetros para o seu funcionamento em destaque: a tensão, a frequência, a cintilação, o fator de potência e a distorção harmônica, itens a serem detalhados no tópico 4.8.

De acordo com Pinho e Galdino (2014), existe, também, a questão da eficiência dos inversores:

> As eficiências totais destes inversores para conexão à rede podem atingir valores de 98% para circuitos sem transformador e 94% para inversores com transformador. Estas eficiências declaradas pelos fabricantes normalmente se referem à eficiência máxima, que se verifica apenas para determinada condição de carga. (PINHO; GALDINO, 2014, p. 239).

Pinho e Galdinho (2014) destacam as comparações dos inversores com transformador e sem transformador:

a) Inversores com transformador:

- possuem maior peso e volume, e perdas magnéticas e ôhmicas diminuindo a sua eficiência;
- possibilitam a operação do módulo fotovoltaico em tensão mais baixa;
- propiciam menor interferência eletromagnética;
- são isolados os circuitos corrente contínua e corrente alternada;
- necessitam de menores requisitos de proteção;

b) Inversores sem transformador:

- possuem menor peso e volume e maior eficiência;
- propiciam maior interferência eletromagnética;
- podem necessitar de proteções adicionais como: dispositivo diferencial residual, disjuntores de corrente direcional etc.

Em relação aos dispositivos de proteção para os sistemas fotovoltaicos conectados à rede, pode-se inferir que:

> O correto dimensionamento e a adequada utilização de dispositivos de proteção contribuem para a minimização ou até mesmo a eliminação de falhas. O avanço tecnológico dos componentes de sistemas fotovoltaicos faz com que todos eles apresentem robustez, dispositivos de proteção integrados. É o caso, por exemplo, dos dispositivos anti-ilhamento presentes na maioria dos inversores para SFCRs. Além dos dispositivos de proteção integrados aos equipamentos, a instalação de outros dispositivos de proteção externos deve ser prevista, como disjuntores, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), sistemas de aterramento e sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). (PINHO; GALDINO, 2014, p. 246).

Os equipamentos de proteção em corrente contínua e corrente alternada serão abordados nos exercícios da unidade 5.

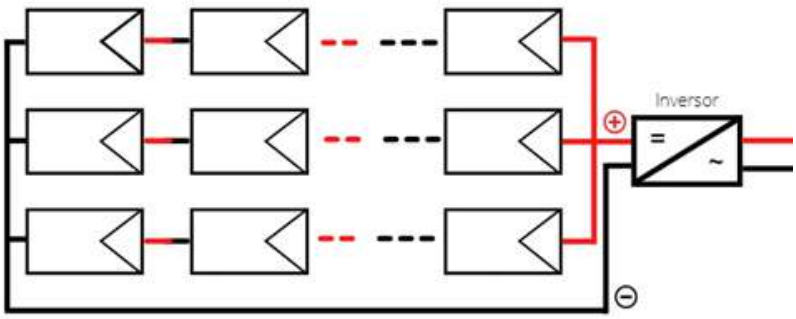
4.4 Sistemas com inversores centralizados e microinversores

A seção 2.2.1 da Unidade 2 apresentou outras configurações para os sistemas fotovoltaicos. Os inversores fotovoltaicos conectados à rede elétrica podem ser de quatro tipos e, ainda, possuem várias configurações de montagem dos módulos com os inversores (COLODETTE, 2019 ; PINHO; GALDINO, 2014). A seguir, descrevem-se esses sistemas.

a) Sistemas com inversor central

Os inversores centrais ou centralizados apresentam a topologia da Figura 4.17.

Figura 4.17 - Sistema com inversor central

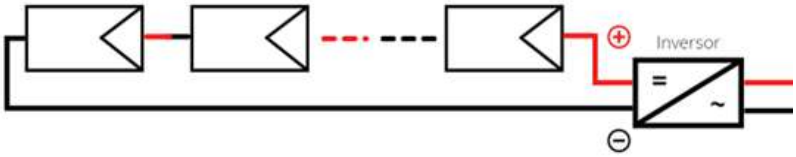


Fonte: Elaboração própria (2022).

b) Sistemas com inversor *string*

Os inversores com *string* apresentam a topologia da Figura 4.18.

Figura 4.18 - **Sistema com inversor *string***

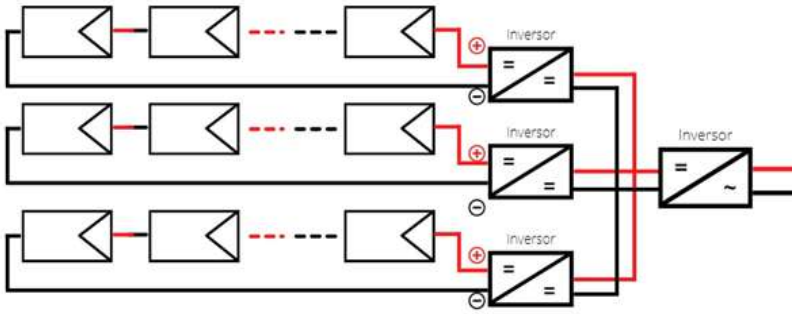


Fonte: Elaboração própria (2022).

c) Sistemas com inversor *Multi-string*

Os inversores *multi-string* apresentam a topologia da Figura 4.19.'

Figura 4.19 - **Sistema com inversor *multi-string***

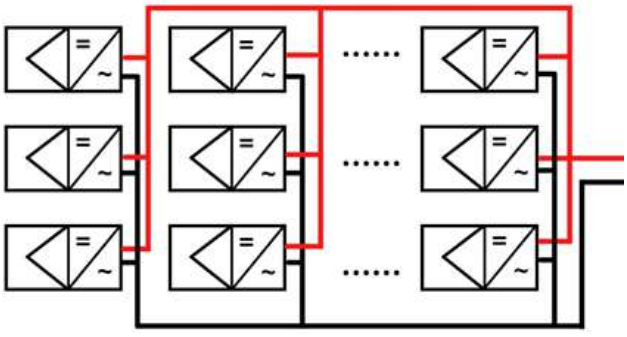


Fonte: Elaboração própria (2022).

d) Sistemas com microinversores

Os microinversores ou inversor com módulo integrado ou módulo c.a apresentam a topologia da Figura 4.20.

Figura 4.20 - **Sistema com microinversores**



Fonte: Elaboração própria (2022).

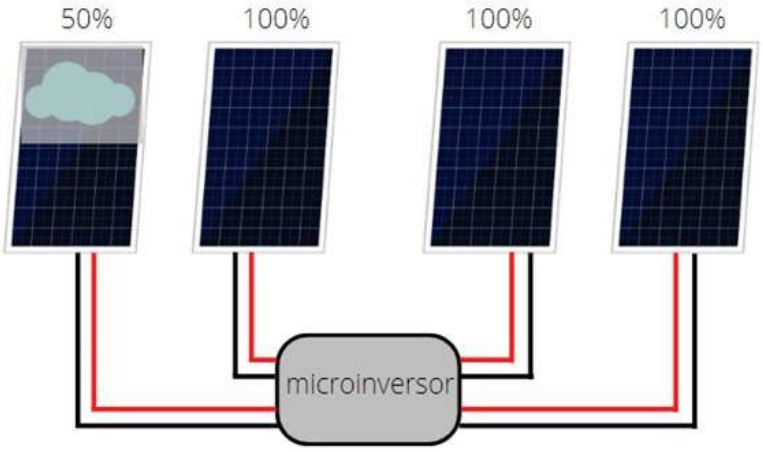
Na comparação das configurações dos Sistemas com inversor central e com o microinversor, Balfour (2019) comenta uma observação sobre os microinversores:

> Um microinversor converte DC para AC a partir de um único módulo em vez de uma string de módulos. Muitos projetistas usam microinversores como solução para o sombreamento parcial das strings. Isso permite que o sistema continue a funcionar mesmo quando partes de uma string sofrem sombreamento. Infelizmente, muitas vezes isso leva a excessos quando os projetistas incorporam sombreamento demais no painel em seus projetos. Os projetistas agem como se a perda de um painel, dois ou mais não fosse uma perda real. Mas, é! Você deve evitar o uso de microinversores como atalho para o projeto adequado. O projeto deficiente usando microinversores como uma muleta ainda é um projeto ruim. (BALFOUR, 2019 p. 117).

A Figura 4.21 mostra um configuração de um microinversor conectado a quatro módulos fotovoltaicos, denominado 4 em 1. Uma grande vantagem dos microinversores é a possibilidade de limitar a geração de energia somente no módulo em que ocorre o sombreamento, ao invés de limitar todos os demais módulos conectados. Isso ocorre com os microinversores, devido ao fato de sua ligação com os módulos ocorrer em paralelo e de forma independente, ou seja, nesse caso, são quatro entradas no inversor independente.

O sombreamento somente afeta um módulo; os demais, continuam sua geração normalmente. Essa situação não ocorre em outras configurações: inversor central, inversor *string* e inversor *Multi-string*.

Figura 4.21 - Topologia do microinversor com 4 módulos fotovoltaicos



Fonte: Elaboração própria (2022).

Outras características pertinentes aos sistemas com microinversores ou inversores com módulo integrado ou módulos c.a são:

a) operam à baixa tensão em relação aos demais sistemas fotovoltaicos;

b) são conectados em paralelo e, como operam em baixa tensão, aumentam a segurança e manutenção do sistema;

c) possibilitam o monitoramento individual dos módulos e, consequentemente, a detecção de falhas individualmente;

d) possibilitam o desligamento individual sem a necessidade de desligar todo o sistema fotovoltaico;

e) reduzem o impacto do sombreamento;

f) facilitam a expansão do sistema com a inclusão de mais módulos fotovoltaicos.

De acordo com Silva (2021, p. 27):

> O inversor central tem sua principal vantagem na redução dos custos, pois se utiliza apenas um inversor para uma grande quantidade de módulos, e a sua desvantagem está na confiabilidade do sistema. Em situações de falha no inversor, toda a geração será comprometida, o que é agravado pela falta de um rastreador de ponto de potência máxima (maximum power point tracking - MPPT), evidenciando a falta de recursos de melhoria de aproveitamento de módulos. (SILVA, 2021, p. 27).

O inversor central tem a vantagem de operar com a alta tensão de entrada DC e a robustez na aplicação de usinas solares, com os dispositivos de segurança C.C e C.A e a conexão com a rede elétrica da concessionária. Logo, a sua capacidade de geração e a grande experiência em aplicações em campo são as vantagens principais no inversor central. Como desvantagem, tem-se a questão das perdas pelo sombreamento.

De acordo com ABB (2022 p.15):

> Normalmente, a arquitetura de inversor centralizado é caracterizada por um único MPPT. A disponibilidade da central ou o “tempo de funcionamento” da arquitetura de inversor central é menor que a da arquitetura de inversores string: se um inversor central for desligado, uma parcela significativa do gerador fotovoltaico é perdida até que a funcionalidade seja restaurada. A natureza distribuída da arquitetura de inversores string, entretanto, resulta no desligamento de somente um pequeno número de arranjos se um inversor for desligado. (ABB, 2022, p. 15).

4.5 Dimensionamento e estudo de viabilidade

O dimensionamento é utilizado como parâmetro do dimensionamento do sistema fotovoltaico, e o estudo de viabilidade, para justificar o investimento econômico do projeto.

Pode-se dividir o dimensionamento em quatro etapas básicas:

a) etapa 1: levantamento e análise da carga de consumo - listar equipamentos, tempo de consumo, potência dos equipamentos;

b) etapa 2: dimensionamento do sistema fotovoltaico, analisando a área do telhado - selecionar os módulos fotovoltaicos com pesquisa de preços no mercado, determinar o tipo de arranjo adotar e os demais itens do sistema fotovoltaico;

c) etapa 3: dimensionamento do Inversor, pois é considerado o item determinante no projeto;

d) etapa 4: análise econômica, ou seja, determinar o período do retorno do investimento.

Existem algumas formas de análise e dimensionamento do projeto com pequenas variações e a sua viabilidade para um projeto fotovoltaico (SILVA *et al*. 2021a ; RAMOS *et al*., 2021).

O Quadro 4.1 mostra um resumo com as etapas e responsáveis pela ação de acordo com Pinho e Galdino (2014).

Quadro 4.1 - Procedimentos para implantação de unidade de geração solar fotovoltaica

Etapa	Ação	Responsável
Solicitação de acesso	Formalização do pedido e encaminhamento da documentação	Acessante
	Recebimento	Distribuidora
	Solicitação de pendências	Acessante
Parecer	Parecer com informação das condições de acesso	Distribuidora
Contratos	Assinatura de contratos	Acessante e Distribuidora

Implantação da conexão	Solicitação	Acessante
	Realização da vistoria	Distribuidora
	Entrega relatório de vistoria	Distribuidora
Aprovação do ponto de conexão	Adequação das condicionantes do relatório de vistoria	Acessante
	Aprovação do ponto para conexão	Distribuidora

4.6 Ferramentas computacionais

Sobre as ferramentas computacionais, pode-se inferir que :

> [...] quando bem utilizadas, podem gerar bons resultados. Pode-se até utilizar mais de uma ferramenta, a primeira dando uma idéia preliminar, indicativa, e a segunda dando resultados mais precisos, com a simulação da operação do sistema. É de fundamental importância que os dados de entrada sejam de boa qualidade e que a pessoa responsável pelas simulações tenha clareza das limitações da ferramenta selecionada. As ferramentas são, em geral, projetadas para algumas situações específicas; ignorá-las pode levar a resultados incorretos. (PINHO; GALDINO, 2014, p. 341).

As ferramentas computacionais são utilizadas no desenvolvimento, planejamento ou nos cálculos fotovoltaicos para o projeto. De acordo com o *DS New Energy* (2022), os sete *softwares* mais utilizados no mundo, segundo o Ministério de Energia Nova e Renovável e do Instituto de Energia e Recursos em 2019 estão listados no Quadro 4.2.

Quadro 4.2 - Lista de *software* para modelagem e projeto fotovoltaico

Softwares Fotovoltaicos		
1	Homer Pro	Homer Energy, EUA
2	PV F-Chart	Software F-Chart, EUA
3	pvPlanner	SolarGis, Eslováquia
4	PVsyst	Pvsyst SA, Suíça
5	RETscreen	Recursos Naturais Canada, Canada
6	System Advisor Model (SAM)	National Renewable Energy Laboratory (NREL), EUA
7	Solar Pro	Laplace Systems, Japão

Fonte: DS New Energy (2022).

4.6.1 Homer Pro 3.14.5

O *software* Homer Pro 3.14.5 é um *software* de simulação, projeto e análise fotovoltaico. O acrônimo HOMER significa em inglês *Hybrid Optimazation Model for Electric Renewable*. De acordo com a configuração, possibilita simular até milhares de sistemas fotovoltaicos de sistemas *on-grids* a simulações de sistemas híbridos (Figura 4.22). Alguns módulos personalizados de modelagem no *software*:

- biomassa;
- hidro;
- calor e energia combinados;
- carga avançada;
- hidrogênio;
- armazenamento;
- multi-ano;
- Link Matlab.

Na dissertação de Santana Junior (2019, p.27), afirma-se que "o *software* de simulação HOMER realiza a análise dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede simulando a operação do sistema e a avaliação de custos para a vida útil do projeto."

O *software* Homer Pro 3.14.5 é um *software* pago; no entanto, no site há uma versão de avaliação gratuita, que pode ser utilizada pelo período de 21 dias.

Site para *download*:

https://www.homerenergy.com/products/pro/index.html

Figura 4.22 - Programa de modelagem e projeto fotovoltaico Homer Pro v. 3.3.4



Fonte: Homer Energy (2022).

4.6.2 *Easy-PV*

Easy-PV é uma plataforma *online* gratuita para projeto de *layout* solar no telhado, configurações de *strings* no inversor, verificações elétricas, estimativas de desempenho e esquemas gerados automaticamente. A Figura 4.23 apresenta o site para acessar a plataforma, após um cadastro, ou para testar, também, a ferramenta.

Site: **https://easy-pv.co.uk/home**

Figura 4.23 - Site da plataforma Easy PV



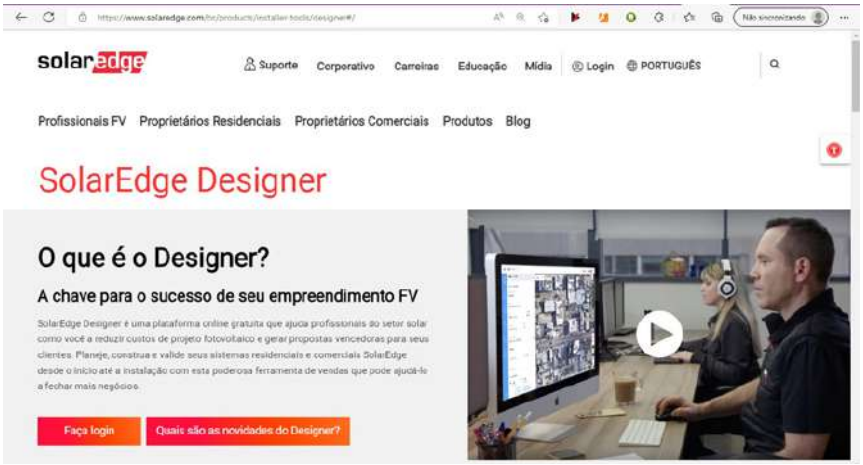
Fonte: EASY-PV (2022).

4.6.3 SolarEdge Designer

SolarEdge Designer é uma plataforma *online* gratuita para projetos fotovoltaicos, que possibilita analisar o telhado, sua irradiância, o sombreamento e o *layout* elétrico para diferentes fabricantes de módulos fotovoltaicos e inversor do fabricante SolarEdge. A Figura 4.24 apresenta o site para acessar a plataforma após um cadastro.

Site: https://designer.solaredge.com/sites

Figura 4.24 - Site da plataforma *SolarEdge Designer*



Fonte: SolarEdge Designer (2022).

4.6.4 *Software Solarius PV*

O *software Solarius PV* é utilizado para o projeto técnico e simulação econômica de qualquer tipo de sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica. Realiza:

- o cálculo da radiação solar;
- a avaliação do sombreamento fotovoltaico;
- a modelagem do sistema;
- a avaliação e simulação econômica do sistema fotovoltaico.

Site: https://www.acca.it/software-fotovoltaico

4.6.5 Tutorial do RETScreen

Este é um pequeno tutorial para instalar o *RETScreen,* um sistema para auxílio da análise de viabilidade de projetos energéticos. A versão *RETScreen Expert* está disponível gratuitamente no **Modo Visualizador.**

Requisitos do sistema:

- Microsoft® Windows 7 SP1 | Windows 8.1 | Windows 10;
- Microsoft® .NET Framework 4.7.2 ou superior.

Site para *download* da ferramenta no Windows:

https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-and-publications/tools/modelling-tools/retscreen/7465

Figura 4.25 - Janela inicial para a escolha do idioma



Fonte: *Software RETScreen Expert*- Visualizador 8.1.2.77.

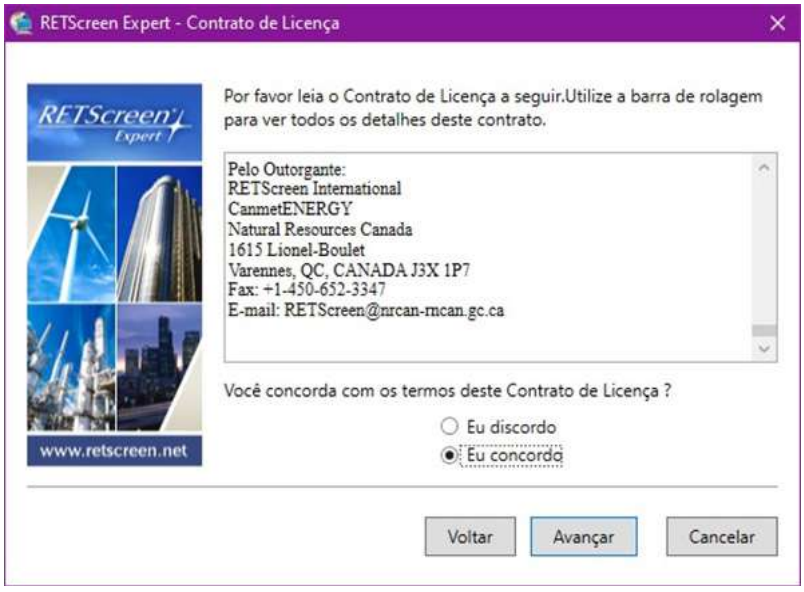
Figura 4.26 - **Janela de instalação do *RETScreen***



Fonte: *Software RETScreen Expert*- Visualizador 8.1.2.77.

A Figura 4.27 mostra que a plataforma permite ao usuário escolher em concordar ou discordar do contrato para a instalação.

Figura 4.27 - **Contrato de licença**



Fonte: *Software RETScreen Expert* - Visualizador 8.1.2.77.

Na Figura 4.28, observa-se a possibilidade da escolha do local a ser instalado o *RETScreen Expert*.

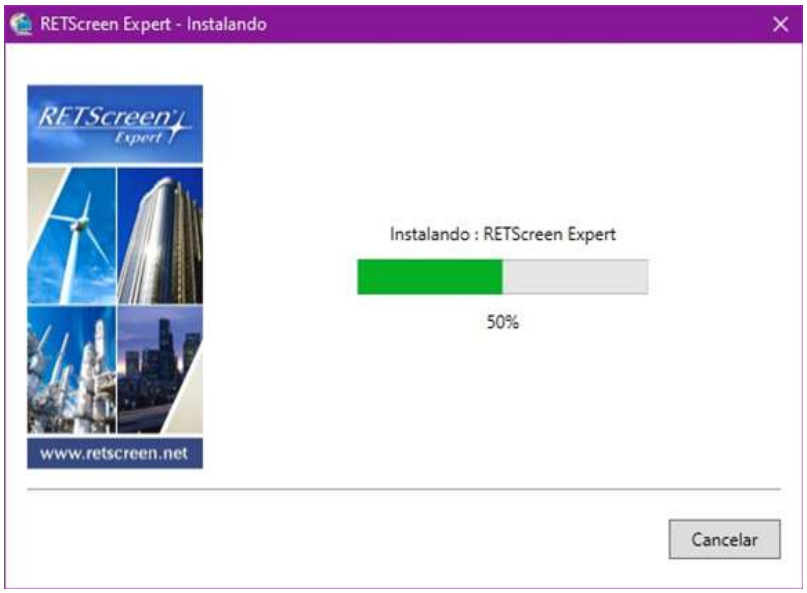
Figura 4.28 - Local de instalação do *RETScreen Expert*



Fonte: *Software RETScreen Expert*- Visualizador 8.1.2.77.

A Figura 4.29 apresenta o processo de instalação em andamento.

Figura 4.29 - RETScreen instalando



Fonte: *Software RETScreen Expert*- Visualizador 8.1.2.77.

A Figura 4.30 mostra o processo finalizado. Deve-se pressionar o botão "Terminar" para concluir a instalação.

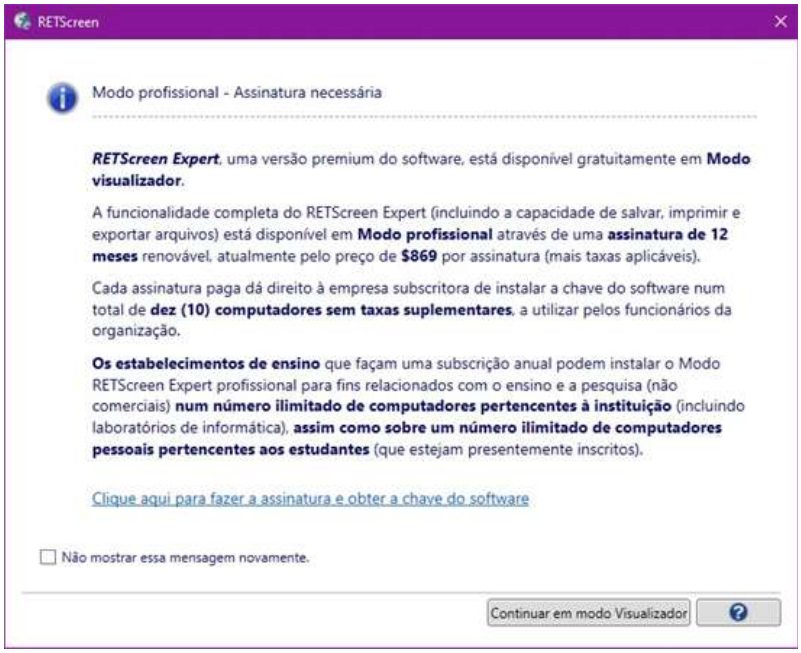
Figura 4.30 - Conclusão da instalação



Fonte: Software RETScreen Expert- Visualizador 8.1.2.77.

A Figura 4.31 apresenta os termos para a utilização no modo gratuito da ferramenta ou para adquiri-la por meio de uma assinatura anual.

Figura 4.31 - Condições para utilizar a ferramenta gratuita



Fonte: *Software RETScreen Expert* - Visualizador 8.1.2.77.

A Figura 4.32 traz a tela inicial do *RETScreen* para o início do projeto fotovoltaico.

Figura 4.32 - **Tela inicial do *RETScreen Expert***



Fonte: *Software RETScreen Expert*- Visualizador 8.1.2.77.

4.6.6 Tutorial do SAM (*System Advisor Model*)

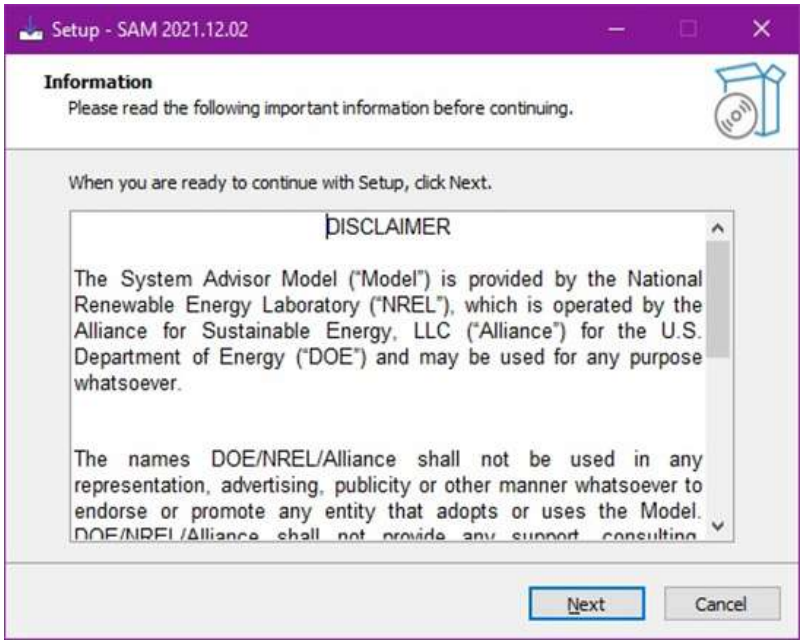
Este é um pequeno tutorial para instalar o SAM. A plataforma possibilita a análise e o projeto das energias renováveis (em destaque para os sistemas fotovoltaicos para residências até usinas fotovoltaicas), assim como sua análise financeira. O SAM permite instalar no Windows, MAC e Linux.

Site para *download* da ferramenta no Windows:

https://sam.nrel.gov/download.html

Após o *download,* execute o arquivo *sam-windows*-2021-12-02-r2 para iniciar o instalador (Figura 4.33).

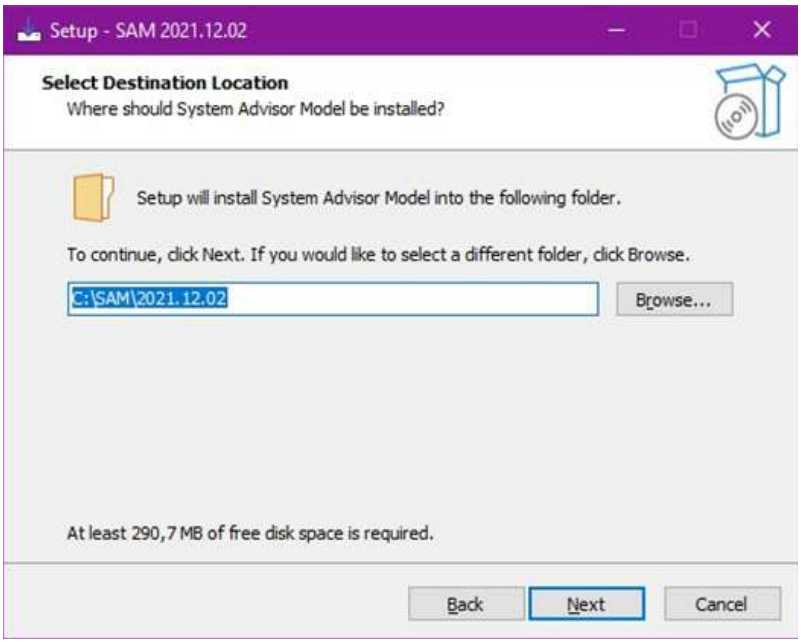
Figura 4.33 - Janela inicial com informações sobre o SAM



Fonte: *Software SAM* 2021.12.02.

Pressione o botão "Next" para seguir com a instalação - a Figura 4.34 mostra a possibilidade de escolha do local da instalação. Em seguida, deve-se clicar no botão "Next".

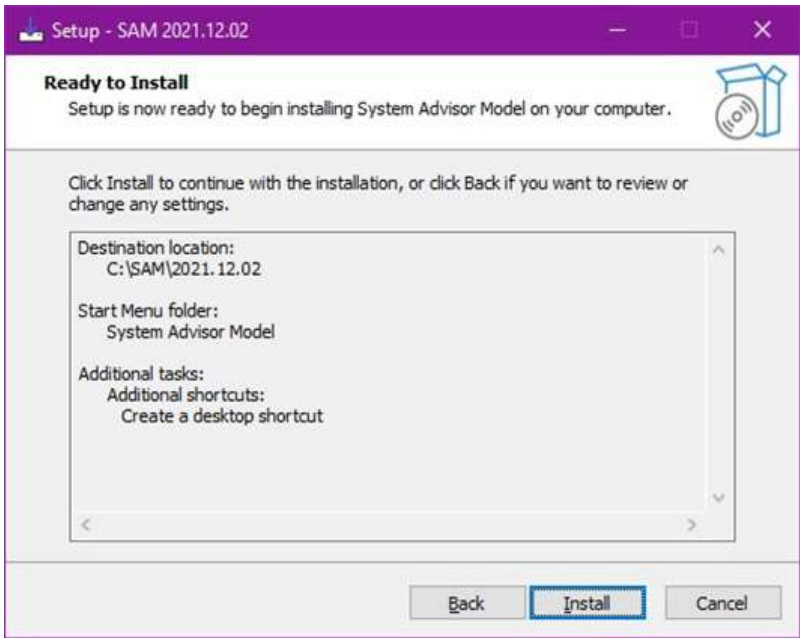
Figura 4.34 - Local de instalação do SAM



Fonte: *Software SAM* 2021.12.02.

A Figura 4.35 mostra o início da instalação, quando se pressiona o botão "*Install*".

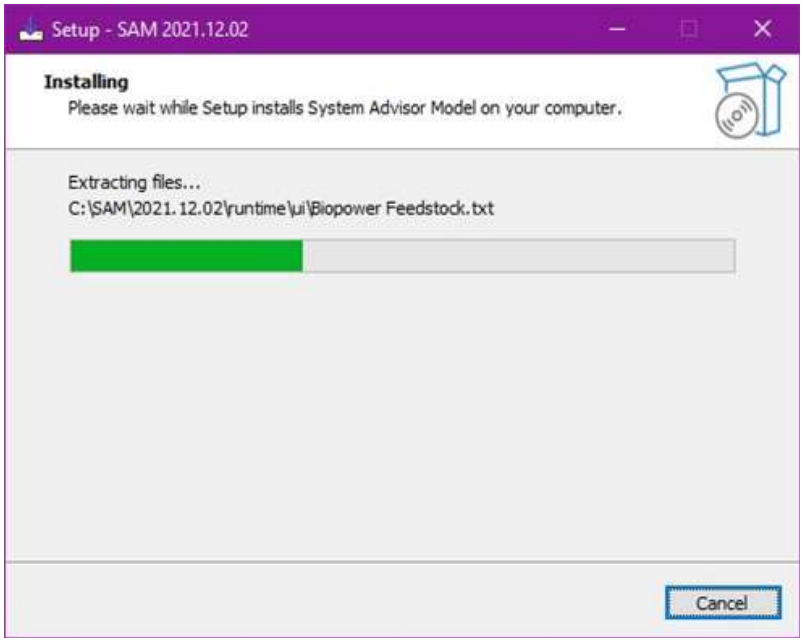
Figura 4.35 - Início da instalação



Fonte: *Software SAM* 2021.12.02.

A Figura 4.36 apresenta o processo de instalação em andamento.

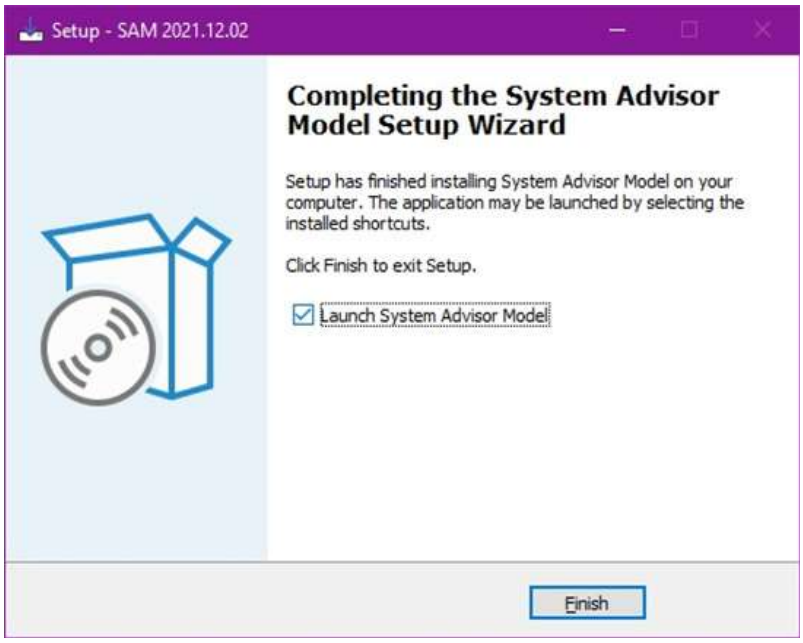
Figura 4.36 - SAM instalando



Fonte: *Software SAM* 2021.12.02.

A Figura 4.37 mostra o processo finalizado.

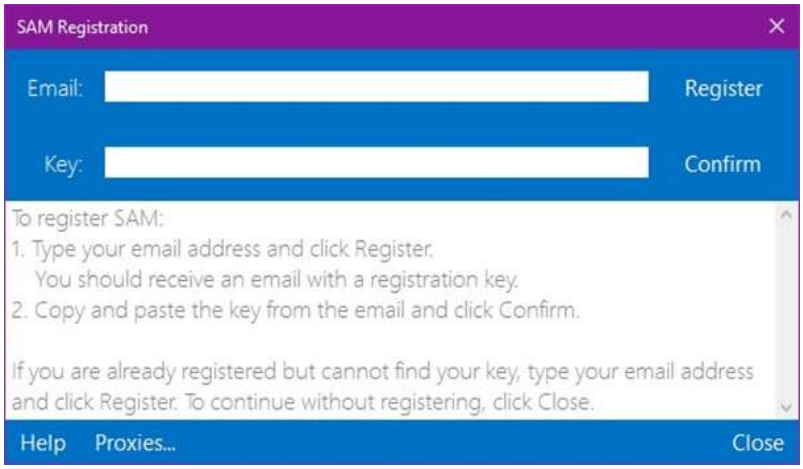
Figura 4.37 - Instalação completa



Fonte: *Software SAM* 2021.12.02.

A Figura 4.38 apresenta a solicitação do registro. Para o registro, insira o seu email e clique no botão "Register". A mensagem será exibida como "*Registration successful! You have been sent an email with a registration key*", e a chave será enviada por email.

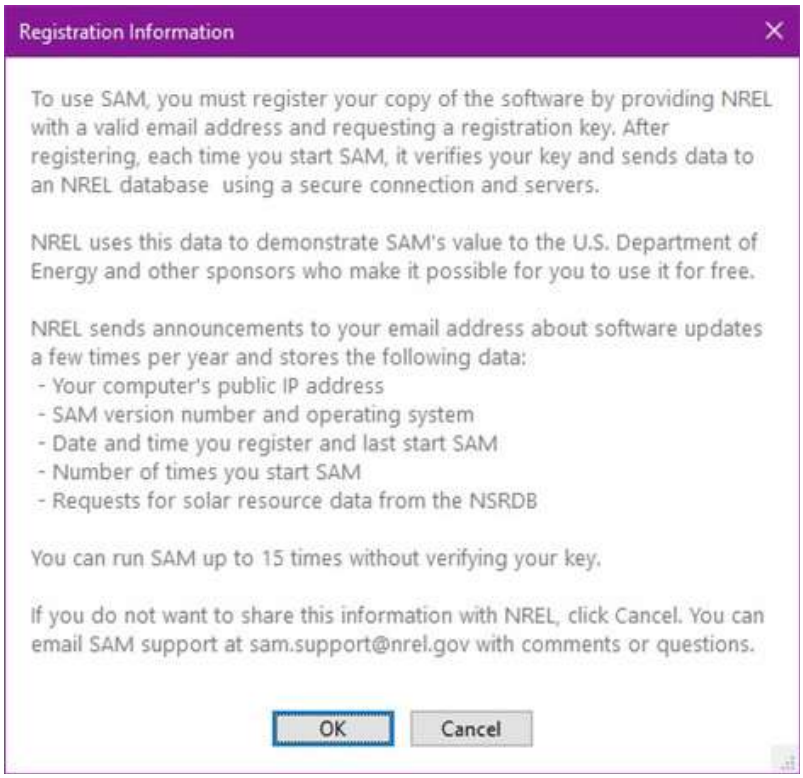
Figura 4.38 - Registro do SAM



Fonte: *Software SAM* 2021.12.02.

A Figura 4.39 apresenta as informações do registro.

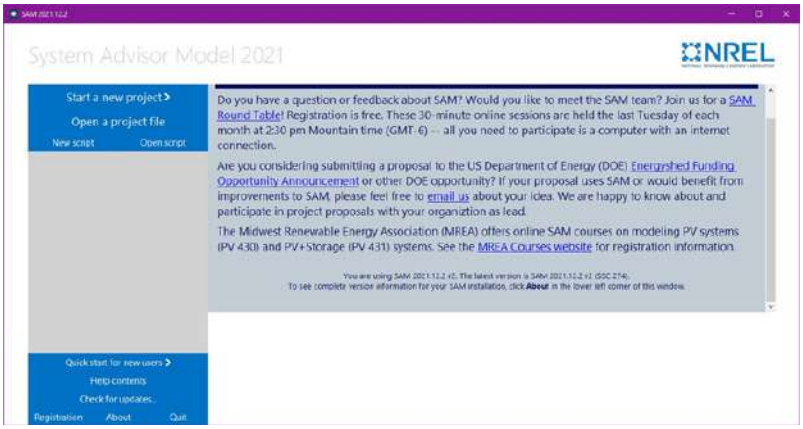
Figura 4.39 - Informações do registro do SAM



Fonte: *Software SAM* 2021.12.02.

A Figura 4.40 apresenta a tela inicial do SAM para o início do projeto fotovoltaico.

Figura 4.40 - Tela inicial do SAM



Fonte: Software SAM 2021.12.02.

4.6.7 Tutorial do *i-PALS PV Power Generation*

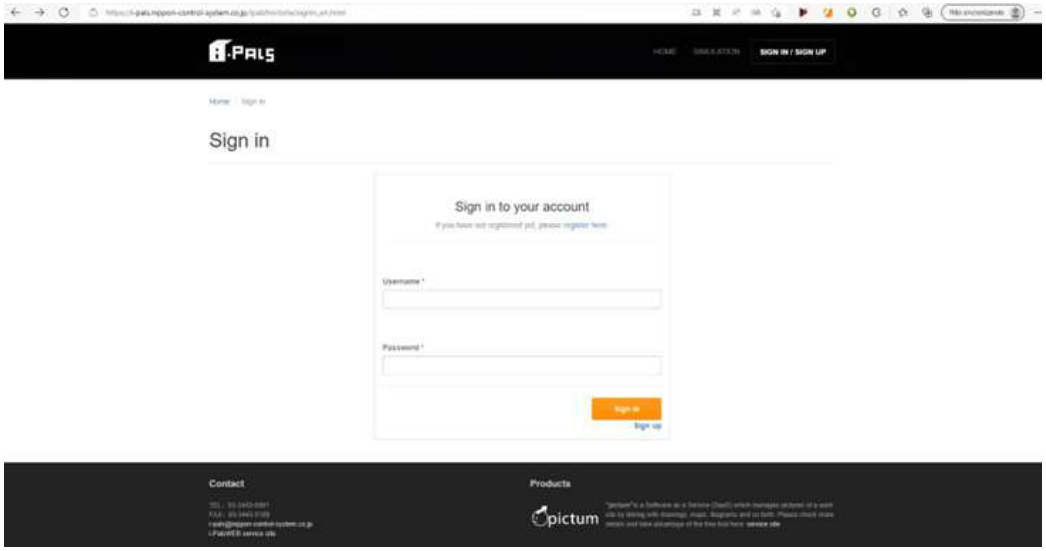
Este é um pequeno tutorial para projeto fotovoltaico com o *i-PALS PV Power Generation*. Essa plataforma possibilita a análise e o projeto fotovoltaico na nuvem sem precisar de instalação - isso ocorre de forma gratuita, a partir de um cadastro. A plataforma é um serviço fornecido pela "*Nippon Control System Corporation*".

Site para acesso à plataforma:

https://i-pals.nippon-control-system.co.jp/ipalsfrontsite/signin_en.html

Após o cadastro, a Figura 4.41 apresenta a tela para o login.

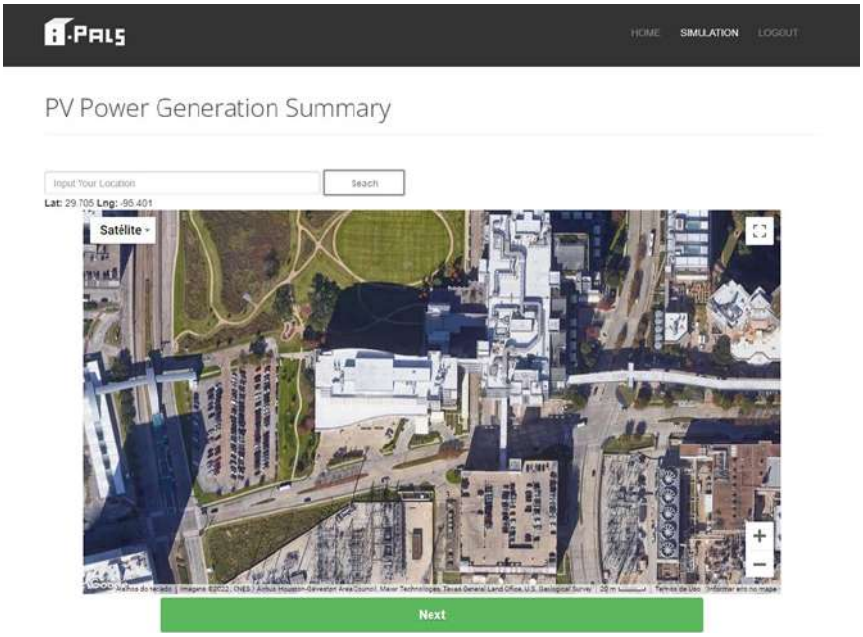
Figura 4.41 - Tela de login no *i-PALS*



Fonte: Plataforma *online* *i-Pals PV Power Generation Summary System* (2022).

Após o login, é necessário fornecer as informações do local de instalação do sistema fotovoltaico, com as coordenadas ou com a latitude e longitude (Figura 4.42), e pressionar o botão “Next”.

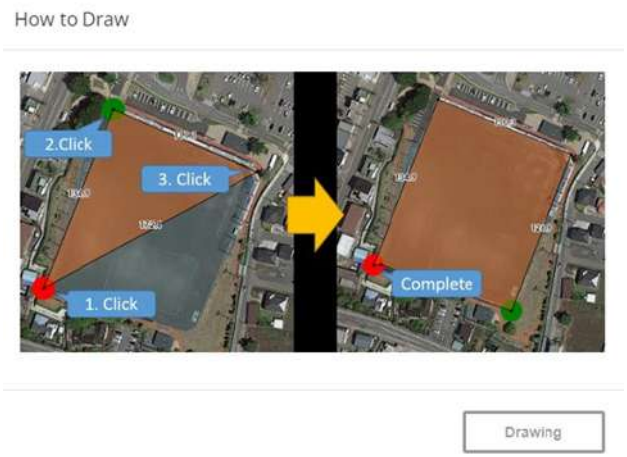
Figura 4.42 - **Coordenadas de instalação do projeto do sistema fotovoltaico**



Fonte: Plataforma *online i-Pals PV Power Generation Summary System* (2022).

A Figura 4.43 apresenta o modo de determinar a área para a instalação do sistema fotovoltaico, para isso, pressione o botão "*Drawing*".

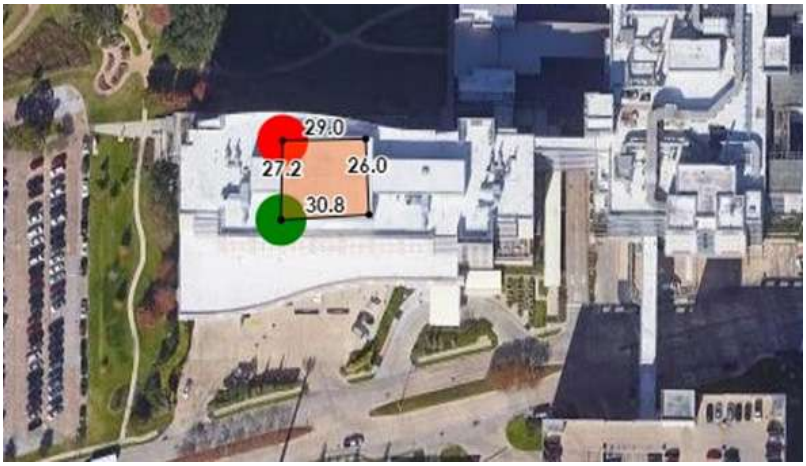
Figura 4.43 - **Dica para desenhar a área do telhado**



Fonte: Plataforma *online i-Pals PV Power Generation Summary System* (2022

A Figura 4.44 mostra um exemplo da área escolhida.

Figura 4.44 - Perímetro da área para o projeto



Fonte: Plataforma *on-line i-Pals PV Power Generation Summary System* (2022).

A Figura 4.45 apresenta uma janela para escolher o tipo de telhado.

Figura 4.45 - Tipo de telhado para o projeto



Fonte: Plataforma *online* i-Pals PV Power Generation Summary System (2022).

A Figura 4.46 solicita que escolha a inclinação do telhado para o projeto e a Figura 4.47, que escolha a direção na qual os módulos serão instalados no telhado, para o projeto.

Figura 4.46 - **Inclinação do telhado para o projeto**



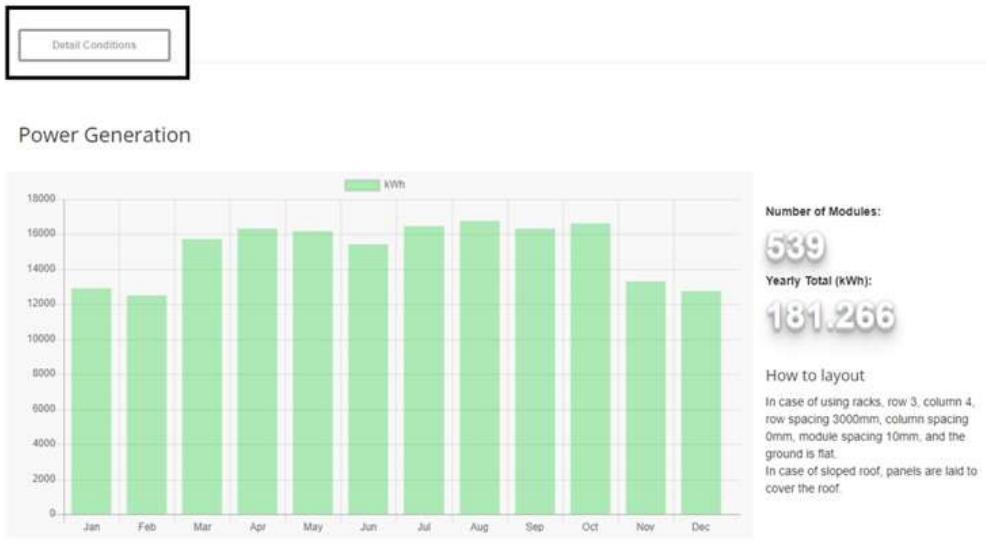
Figura 4.47 - **Orientação dos módulos fotovoltaicos no telhado para o projeto**



Fonte: Plataforma *online* *i-Pals PV Power Generation Summary System* (2022).

A Figura 4.48 apresenta o resultado do projeto, informando o número de módulos necessários para a área escolhida e a potência gerada.

Figura 4.48 - **Resultado com a potência estimada para o telhado do projeto**



Fonte: Plataforma *on-line* *i-Pals PV Power Generation Summary System* (2022).

Já a Figura 4.49 mostra as possibilidades de configurações para a simulação, podendo alterar os dados iniciais. Caso se opte por alterar os parâmetros informados anteriormente, basta clicar no botão "*Detail Conditions*", em destaque, na Figura 4.48.

Figura 4.49 - Ativar a possibilidade de configuração de outros parâmetros do projeto



Fonte: Plataforma *online i-Pals PV Power Generation Summary System* (2022).

4.6.8 Lista de *softwares*/plataformas para a área fotovoltaica

A pesquisa dos *softwares*/plataformas foi realizada com o objetivo de auxiliar na análise, cálculo ou dimensionamento para os sistemas fotovoltaicos, com uma lista contendo o nome e o site.

- **Archelios PRO Versão 2021.3.02** *Site: https://www.archelios.com/online/bin/Archelios-Online-Login.php?lang=pt*
- **AURORASOLAR** *Site: https://aurorasolar.com/aurora-ai/*
- **DDS·CAD PV** *Site:https://www.dds-cad.net/products/dds-cad-pv/*
- **DIAFEM** *Site:https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/Diafem/*
- **Global Solar Atlas** *Site:https://globalsolaratlas.info/map*
- **Greenius Free** *Site: https://www.dlr.de/sf/en/desktopdefault.aspx/tabid-11688/23056_read-53432/*
- **HelioScope** *Site: https://www.helioscope.com/*
- **iSolergo** *Site: https://www.electrographics.com.br/produtos/isolergo*
- **OPENSOLAR** *Site: https://www.opensolar.com/*
- **Plan4solar PV 2.2.0** *Site: https://www.plan4heat.at/*
- **Polysun Designer** *Site: https://www.velasolaris.com/software/polysun-designer/*
- **PV F-Chart** *Site: https://fchartsoftware.com/pvfchart/*
- **PV*SOL online** *Site: https://pvsol-online.valentin-software.com/#/*
- **PV*Sol Premium** *Site: https://valentin-software.com/en/products/pvsol-premium/*

- **PV·Syst 7.2** *Site*: *https://www.pvsyst.com/download-pvsyst/*
- **PVDESIGN** *Site*: *https://ratedpower.com/pvdesign/*
- **PVGIS (PV-GIS)** *Site*: *https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-photovoltaic-geographical-information-system_en*
- **PVSIZE** *Site*: *https://www.fimer.com/software-tools/pvsize*
- **PVWATTS** *Site*: *https://pvwatts.nrel.gov/*
- **SISIFO** *Site*: *https://www.sisifo.info/pt/datainput*
- **SOFTWARE DE DESIGN SOLAR PYLON** *Site*: https://getpylon.com/br/solar-design/
- **Software PVcase Groud Mount** *Site*: *https://pvcase.com/free-trial/*
- **Software PVcase Yield** *Site*: *https://pvcase.com/yield/*
- **SOLARDESIGNTOOL** *Site*: *https://get.solardesigntool.com/*
- **Solergo** *Site*: *https://www.electrographics.com.br/produtos/solergo*
- **Solinvest Pro Plus** *Site*: *http://www.solinvest.de/solinvest_pro_plus_2012.html*
- **SunDAT** *Site*: *https://www.sundat.io/*
- **TRNDSYS** *Site*: *https://www.trnsys.com/*

4.7 Características de acesso à rede

Nesta seção, destacam-se os requisitos de segurança da conexão elétrica com o sistema fotovoltaico. O consumidor com microgeração distribuída deve instalar uma placa de advertência próxima ao padrão de entrada, sinalizando a existência de geração própria, de acordo com regulamentação da ANEEL REN 1000 Art. 30 parágrafo 3º.

As características de acesso à rede vão de uma identificação no imóvel aos impactos na qualidade de energia elétrica gerada pelo sistema fotovoltaico injetado na rede elétrica da concessionária. Portanto, é necessário seguir as normas da ANEEL e dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Nacional - PRODIST - Módulo 3 - Acesso ao Sistema de Distribuição. A seção, a seguir, descreve os itens que impactam no funcionamento e na qualidade da rede elétrica em função de o sistema fotovoltaico estar conectado à rede da concessionária.

4.8 Impactos na qualidade de energia elétrica

De acordo com a norma ABNT NBR 16149, o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica da concessionária deve seguir alguns parâmetros para o seu funcionamento, tendo como destaque: tensão, frequência, cintilação, fator de potência e distorção harmônica. Esses parâmetros refletem na qualidade da energia elétrica fornecida pelo sistema fotovoltaico na rede elétrica da concessionária.

4.8.1 Tensão

Quando houver uma alteração da tensão, o sistema deve identificar essa variação; em seguida, o sistema deve se desconectar da rede elétrica. Os parâmetros tensão, frequência e potência devem seguir os valores nominais da rede concessionária do local de instalação do sistema fotovoltaico. Qualquer alteração no valor nominal da tensão, fornecida pelo sistema fotovoltaico em relação à concessionária, deve ocasionar no desligamento do sistema em certo intervalo de tempo mínimo (Tabela 4.4).

Tabela 4.4 - Condições de anomalia da tensão em relação à rede elétrica

Variação de Tensão no SFV em relação à rede elétrica no local	Tempo máximo de desligamento do SFV da rede elétrica
V < 80%	0,4 s
80% ≤ V ≤ 110%	Condição normal de funcionamento
110% < V	0,2 s

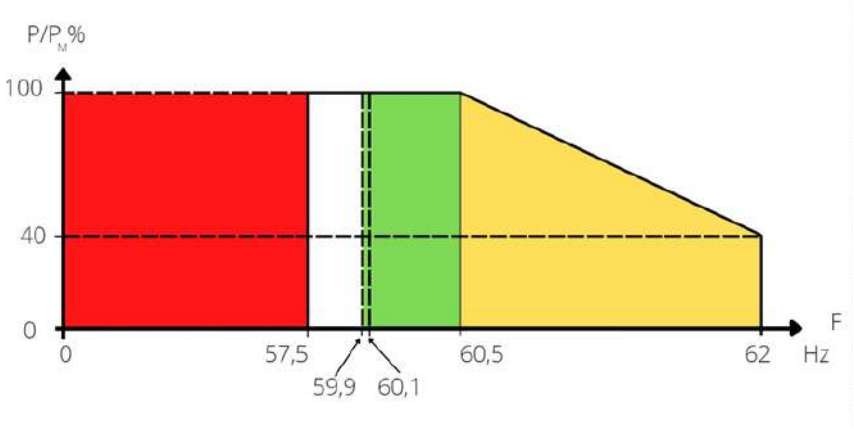
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado da NBR 16149 (ABNT, 2014).

O tempo de desligamento do sistema fotovoltaico é uma condição importante para preservá-lo, pois permite que ele retorne a operar, caso seja eliminada a variação de tensão entre a rede elétrica, evitando, assim, o excesso de seu desligamento.

4.8.2 Frequência

Em relação à frequência de operação no sistema fotovoltaico, o inversor deve operar nas seguintes condições: o inversor deve desligar-se em até 0,2 segundos, caso a frequência seja inferior a 57,5 Hz (Figura 4.50). Para que o sistema fotovoltaico retorne o seu fornecimento ou funcionamento, o sistema fotovoltaico deve operar com a frequência igual ou superior a 59,9 Hz. Após o sistema respeitar as condições normais de tensão e frequência da rede elétrica da concessionária, o tempo de reconexão recomendado deve ser entre 20s a 300s.

Figura 4.50 - Faixas de frequência do sistema fotovoltaico ligado à rede



Fonte: Elaboração própria (2022).

A Figura 4.50 mostra os intervalos de operação do sistema fotovoltaico, em função da frequência da rede para a desconexão por sobre/subfrequência:

a) quando o sistema fotovoltaico estiver em amarelo, na Figura 4.50, o seu modo de operação trabalhará com potência reduzida;

c) quando a frequência da rede elétrica ultrapassar os 62 Hz, o sistema fotovoltaico deve se desligar da concessionária em até 0,2 segundos. Somente entra em modo de funcionamento normal quando a rede elétrica retornar a 60,1 Hz, de acordo com o tempo de reconexão recomendado.

4.8.3 Cintilação

Na seção 4.3 da norma ABNT NBR 16149, 2013, p. 3, tem-se:

> A operação do sistema fotovoltaico não pode causar cintilação acima dos limites mencionados nas seções pertinentes das IEC 61000-3-0 (para sistemas com corrente inferior a 16A e inferior a 75 A) e IEX/TS 61000-3-5 (para sistemas com corrente superior a 75A). (ABNT NBR 16149, 2013, p. 3)

4.8.4 Distorção harmônica

A norma da ABNT NBR 16149 apresenta uma tabela com os limites admissíveis de distorções harmônicas ímpares e pares de corrente, a na qual a distorção total da corrente não pode ultrapassar 5% em relação à corrente fundamental na potência nominal do inversor (Tabela 4.5).

Tabela 4.5 - Limites admissíveis de distorção harmônica ímpares e pares de corrente

Harmônicas		Limites de distorção
Ímpares	3º a 9º	< 4,0 %
	11º a 15º	< 2,0 %
	17º a 21º	< 1,5 %
	23º a 33º	< 0,6 %
Pares	2º a 8º	< 1,0 %
	10º a 32º	< 0,5 %

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado da NBR 16149 (ABNT, 2014).

4.8.5 Fator de potência

O inversor deve ser projetado e sair de fábrica com o Fator de potência igual a 1 (um) por norma ABNT NBR 16149. Quando ocorrer de a potência do inversor for superior a 20%, deve-se seguir os critérios da Tabela 4.6.

Tabela 4.6 - Critérios em relação ao fator de potência do sistema

Sistema Fotovoltaico com Potência Nominal	
SF ≤ 3 kW	O inversor deve ter FP = 1 e operar na faixa 0,98 até 0,98 capacitivo.
3 kW ≥ SF ≤ 6 kW	O inversor deve ter FP = 1 e operar na faixa 0,98 até 0,98 capacitivo. O SF tem a opção também de operar com o FP ajustável de 0,95 indutivo até 0,95 capacitivo de acordo com a norma.
SF> 6 kW	O inversor deve ter FP = 1 e operar na faixa 0,98 até 0,98 capacitivo. O SF tem a opção também de operar com o FP ajustável de 0,90 indutivo até 0,90 capacitivo de acordo com a norma.

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado da NBR 16149 (ABNT, 2014).

4.9 Exemplo de dimensionamento e projeto (contemplando o processo de solicitação de acesso) de sistema de geração fotovoltaico

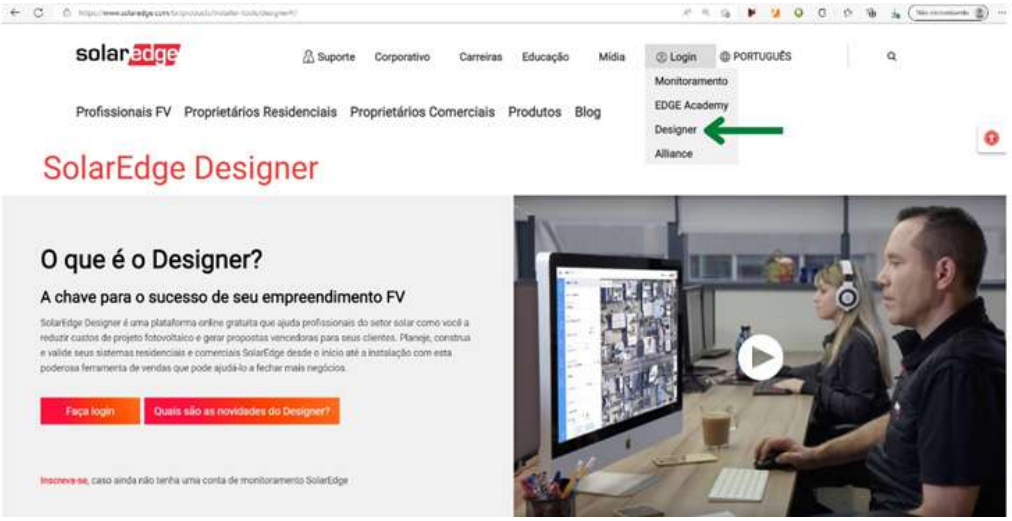
4.9.1 Exemplo de dimensionamento e projeto

Para o exemplo do dimensionamento e projeto de sistema de geração fotovoltaico, a ferramenta escolhida para auxiliar no processo foi o *SolarEdge Designer*. O tutorial, a seguir, mostra os passos para auxiliar nas etapas e simulação do projeto, assessorando-o na escolha de módulos, quantidade, análise do sombreamento, identificação do telhado e inclinação, de forma didática.

Etapas a serem executadas:

a) Digite o endereço *online* **https://designer.solaredge.com/** para abrir o sistema *SolarEdge Designer* e ter acesso aos recursos (Figura 4.51).

Figura 4.51 - Página principal do *SolarEdge Designer*



Fonte: SolarEdge (2022).

Escolha a opção “Designer” (seta verde, ilustrado na Figura 4.51). Em seguida, informe seu e-mail e senha e clique em “Acessar” (Figura 4.52).

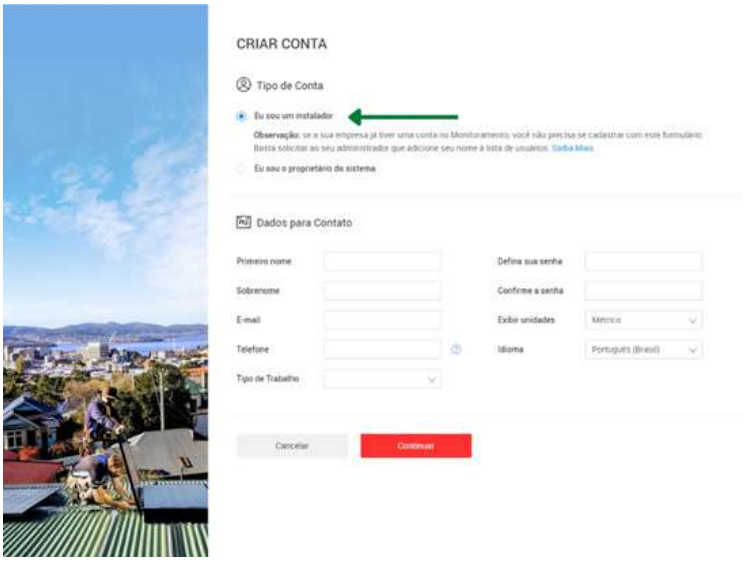
Figura 4.52 - Tela de acesso a conta no *SolarEdge Designer*



Fonte: SolarEdge (2022).

Caso não possua conta, clique em “Cadastre-se aqui”, como mostra a Figura 4.52. A Figura 4.53 tem as opções que devem ser informadas para a criação da conta no *SolarEdge Designer*.

Figura 4.53 - Criar conta no *SolarEdge Designer*

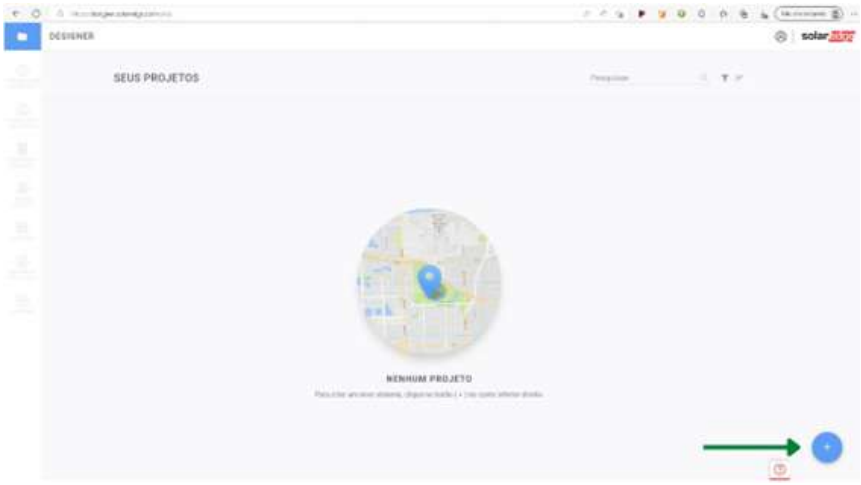


Fonte: SolarEdge (2022).

Obs: Caso seja o primeiro contato, é necessário validar o cadastro por e-mail.

b) Clique no  indicado pela seta verde, na Figura 4.54,. Escolha a opção "Residencial", entre as opções "Residencial" e "Comercial".

Figura 4.54 - Criação do projeto



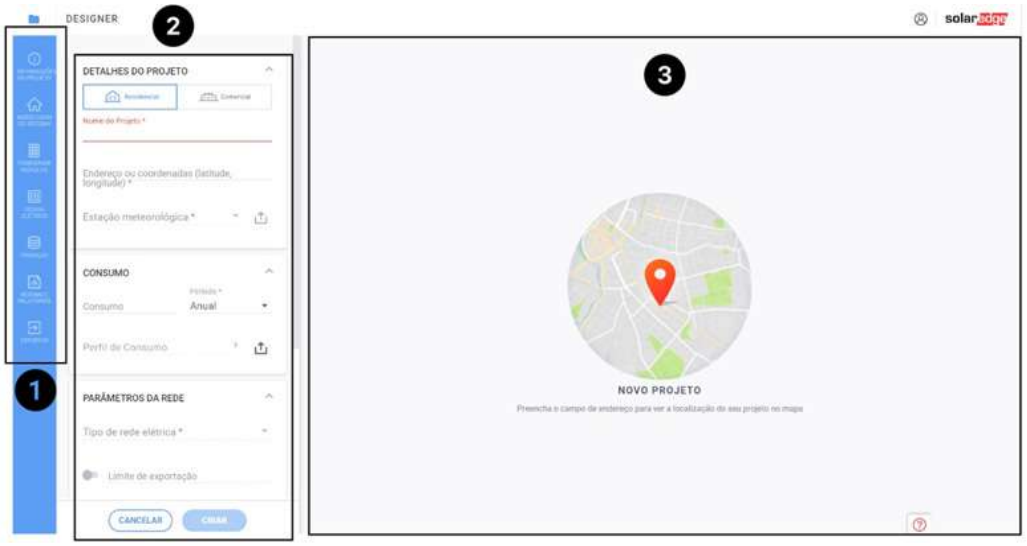
Fonte: SolarEdge (2022).

c) Observe a Figura 4.55 e verifique que existem três áreas:

- Área 1 - apresenta as etapas para o projeto (Informações do projeto. Modelagem do sistema, Posicionar módulos, Design elétrico, Finanças, Resumo e relatórios e exportar);
- Área 2 - detalhes das opções;

- Área 3 - mostra informações e visualização do projeto.

Figura 4.55 - Tela do ambiente *SolarEdge*



Fonte: SolarEdge (2022).

Nas opções do projeto, informe os dados abaixo, como mostra o exemplo:

- Nome do Projeto: Residência Padrão;
- Endereço desejado: (aqui, foi citado como exemplo um Shopping na região (automaticamente, ele coleta as informações de localização, igual ao *Google Maps*) ou, caso tenha as coordenadas latitude e longitude, torna-se mais rápido;
- Consumo: 800 kWh e a Opção Período: Anual;
- Parâmetros da Rede: 380 V L-L, 220V L-N (opção para inversor monofásico);
- Fator de potência: 1.

Como exemplificado na Figura 4.56, pressione a opção" Criar". Todas as opções com * devem ser fornecidas para a simulação do projeto. Em "Perfil de consumo", o projetista pode escolher a melhor opção que define o consumo de uma família, por exemplo, de uma residência. Por enquanto, a opção escolhida foi nenhuma neste tutorial.

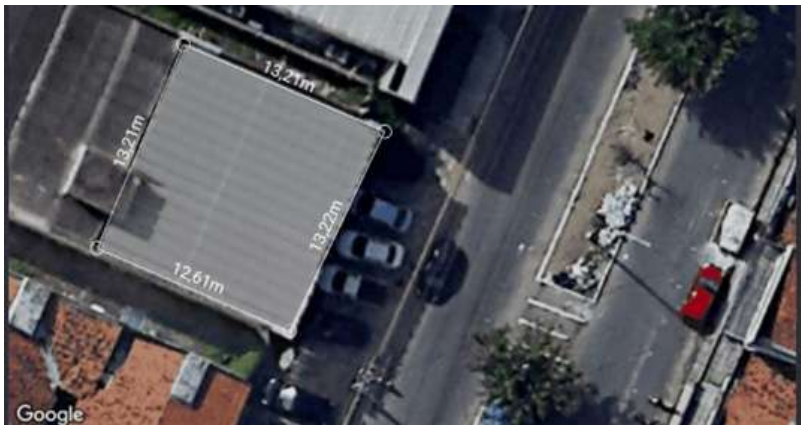
Figura 4.56 - Opções de detalhe e configuração



Fonte: SolarEdge (2022).

Em seguida, é solicitado que se crie uma borda na área do telhado. Para este tutorial, foi escolhido o telhado com um obstáculo aparente e visível, para não alterar as coordenadas iniciais (Figura 4.57).

Figura 4.57 - Telhado com as cotas (dimensão)



Fonte: SolarEdge (2022).

Em seguida, clique na opção “Desenhar obstáculo” (Figura 4.58).

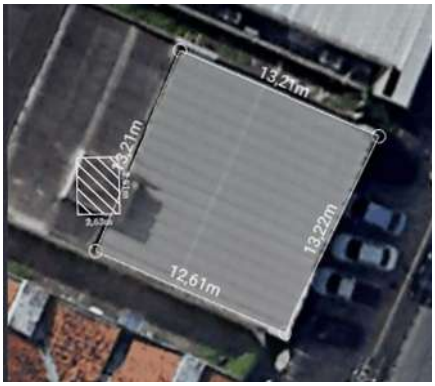
Figura 4.58 - Opção “Desenhar obstáculo”



Fonte: Fonte: SolarEdge (2022).

O desenho de um quadrado é inserido próximo a um obstáculo, que gera a sombra no local da instalação dos módulos (Figura 4.59).

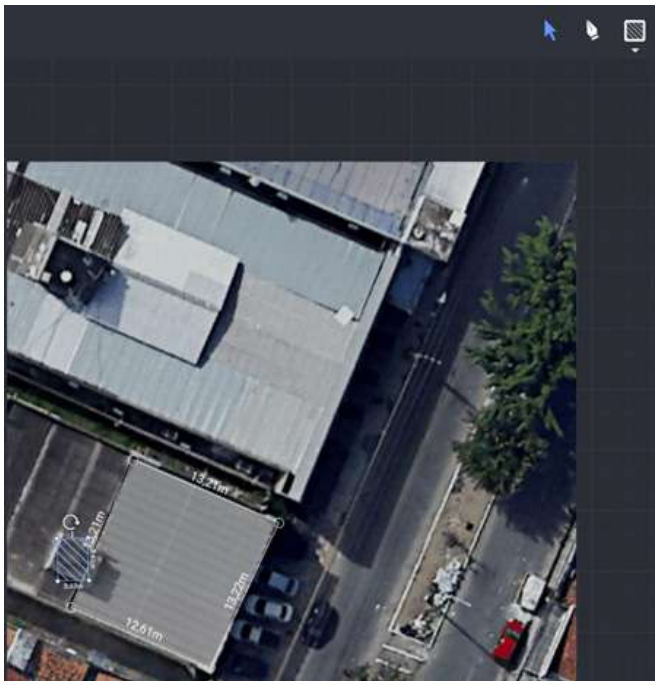
Figura 4.59 - Criação do obstáculo no projeto



Fonte: SolarEdge (2022).

Clique na seta azul, como mostrado na Figura 4.60, e selecione a área criada para rotacionar.

Figura 4.60 - Seleção e rotação do obstáculo



Fonte: SolarEdge (2022).

O resultado da imagem deve ficar próximo ao exposto na Figura 4.61. Há possibilidade de modificar, acrescentar e deletar as linhas do telhado, caso se julgue necessário, ou refazer as etapas anteriores.

Figura 4.61 - Criação do projeto



Fonte: SolarEdge (2022).

Agora, clique na opção “3D”, mostrada na Figura 4.62.

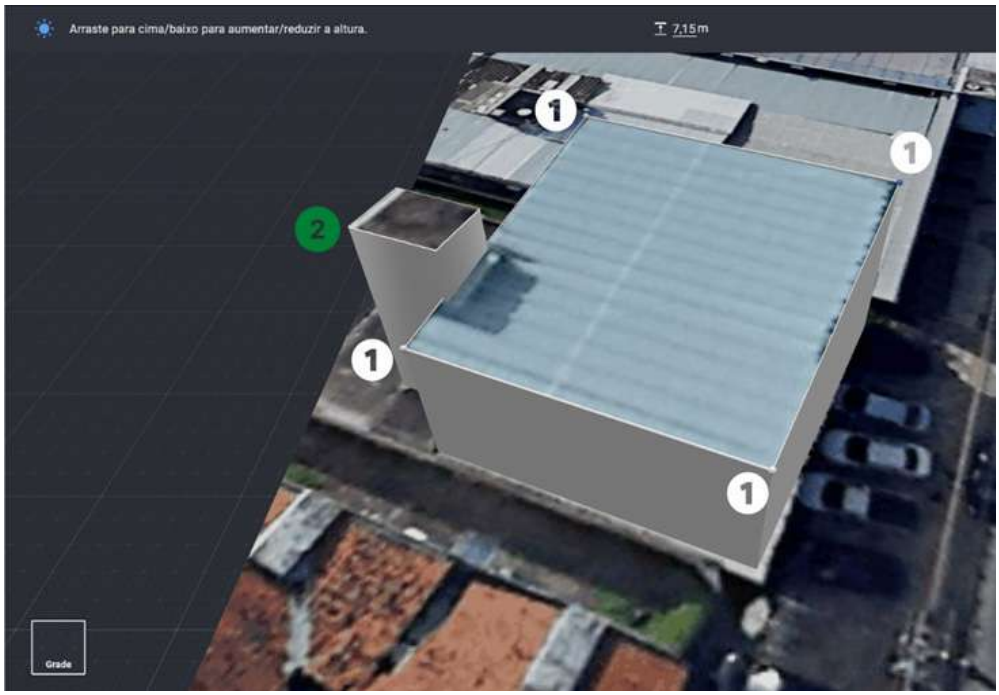
Figura 4.62 - Visualização 3D do projeto



Fonte: SolarEdge (2022).v

O projetista terá a opção de arrastar (cima/baixo), aumentar ou reduzir a altura do nível das áreas criadas, conforme apresenta a Figura 4.63.

Figura 4.63 - Ajustar altura/inclinação do telhado



Fonte: SolarEdge (2022).

Observa-se, na Figura 4.63, as bordas do telhado em (1); nesse caso, é possível deixar uma lateral mais alta do que a outra, por exemplo. Em (2) aumenta ou diminui a altura do obstáculo para representar o sombreamento real no projeto. Aconselha-se, nesta etapa, que o local tenha sido anteriormente visitado, para obter esses valores e, assim, aumentar a eficiência do projeto com as informações do telhado. O ajuste pode ocorrer pelos cantos ou pela linha para modificar o telhado.

A etapa seguinte é posicionar os módulos. Para isso, clique na opção lateral do menu “Posicionar Módulos”, para posicioná-los no telhado. Nesta etapa, deve ser selecionada a face de instalação dos módulos fotovoltaicos. Caso opte em rotacionar, basta clicar na borda, que o telhado rotacionará (borda azul da Figura 4.64).

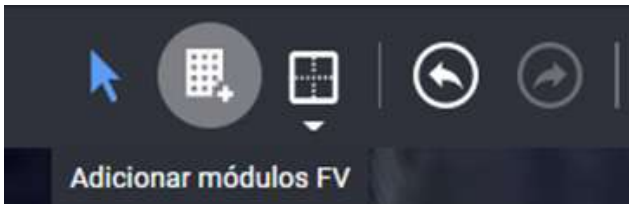
Figura 4.64 - Rotacionar a orientação do telhado no projeto



Fonte: SolarEdge (2022).

Para o posicionamento dos módulos no telhado, escolha a opção “Adicionar módulos FV” (ícone ao lado da seta azul, na Figura 4.65).

Figura 4.65 - Opção Adicionar módulos FV

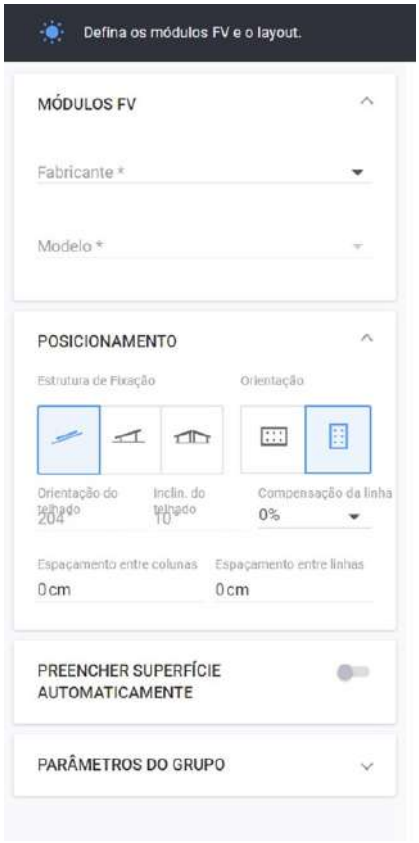


Fonte: SolarEdge (2022).

A Figura 4.66 é apresentada para definir os parâmetros dos módulos (fabricante e modelo), em seguida, o posicionamento no telhado.

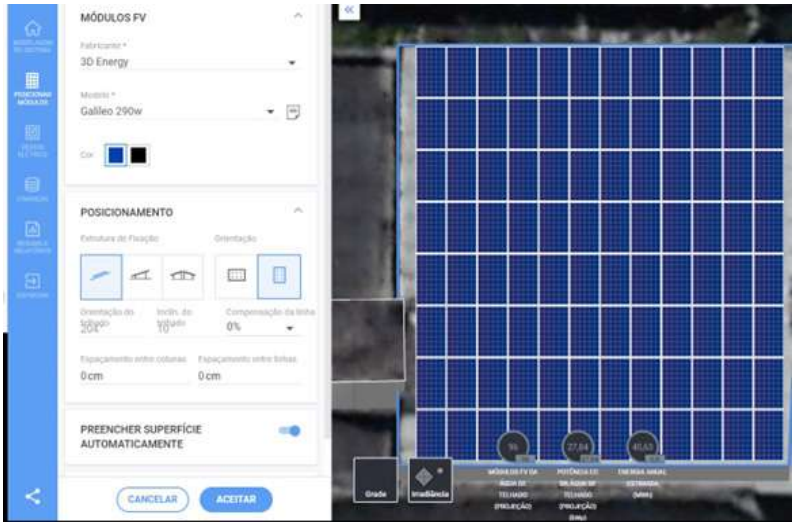
Para a janela da Figura 4.66, as primeiras opções são escolhidas (#d Energy e Galileo 290W). No posicionamento, a primeira opção de estrutura de fixação e a orientação em retrato. Habilite o botão “Preencher superfície automaticamente” para que o sistema escolha a melhor opção. Em seguida, clique no botão “Aceitar”. O resultado está exemplificado na Figura 4.67.

Figura 4.66 - Tela para definir os módulos e *layout*



Fonte: SolarEdge (2022).

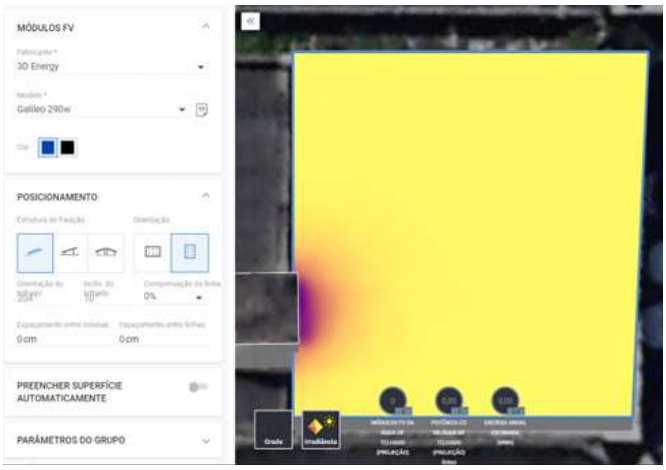
Figura 4.67 - **Resultado dos módulos inseridos no telhado**



Fonte: SolarEdge (2022).

Ao selecionar a opção “Preencher Superfície Automaticamente”, como mostra a Figura 4.67, o telhado gera uma potência estimada de 45,63 MWh com 96 módulos fotovoltaicos. A plataforma possibilita verificar o sombreamento antes de inserir os módulos para melhorar a análise da área de instalação na questão do sombreamento no projeto. Para observar a irradiância, basta passar o mouse sobre a área, que o sistema informa a orientação e a irradiância no local indicado (Figura 4.68).

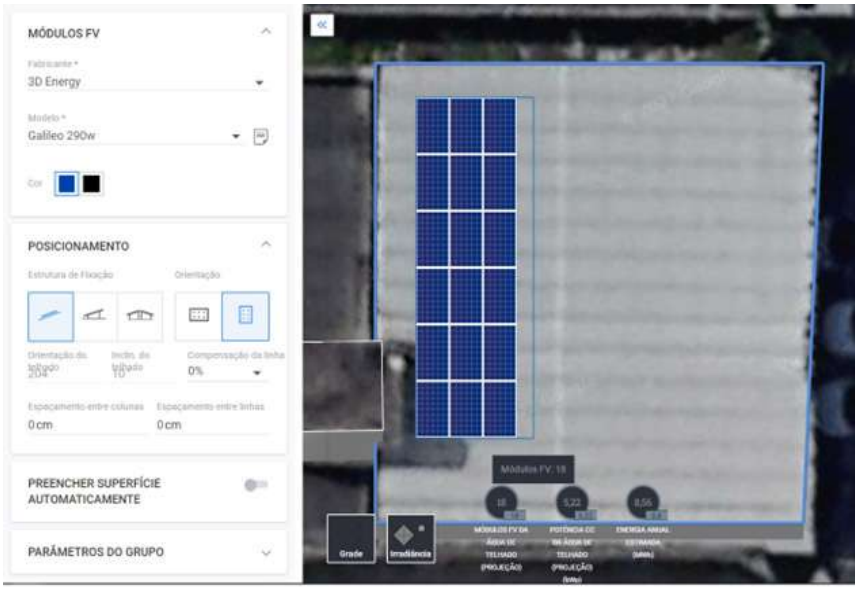
Figura 4.68 - **Criação do projeto**



Fonte: SolarEdge (2022).

Para inserir os módulos novamente, clique na área desejada que, automaticamente, o sistema insere os módulos na área selecionada e informa, na parte inferior da tela, a quantidade de módulos e a potência estimada (Figura 4.69).

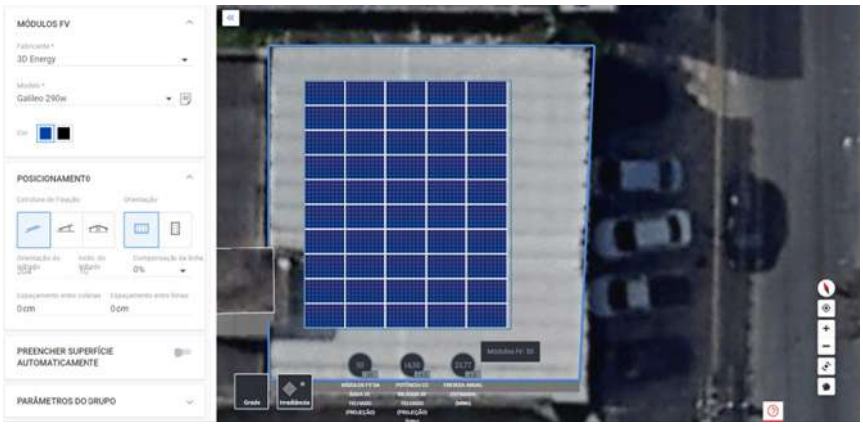
Figura 4.69 - **Inserir módulos manualmente no local desejado**



Fonte: SolarEdge (2022).

O projetista pode alterar e escolher outras opções, por exemplo, do *layout* dos módulos ou da quantidade e, ainda, alterar a orientação dos módulos, Figura 4.70.

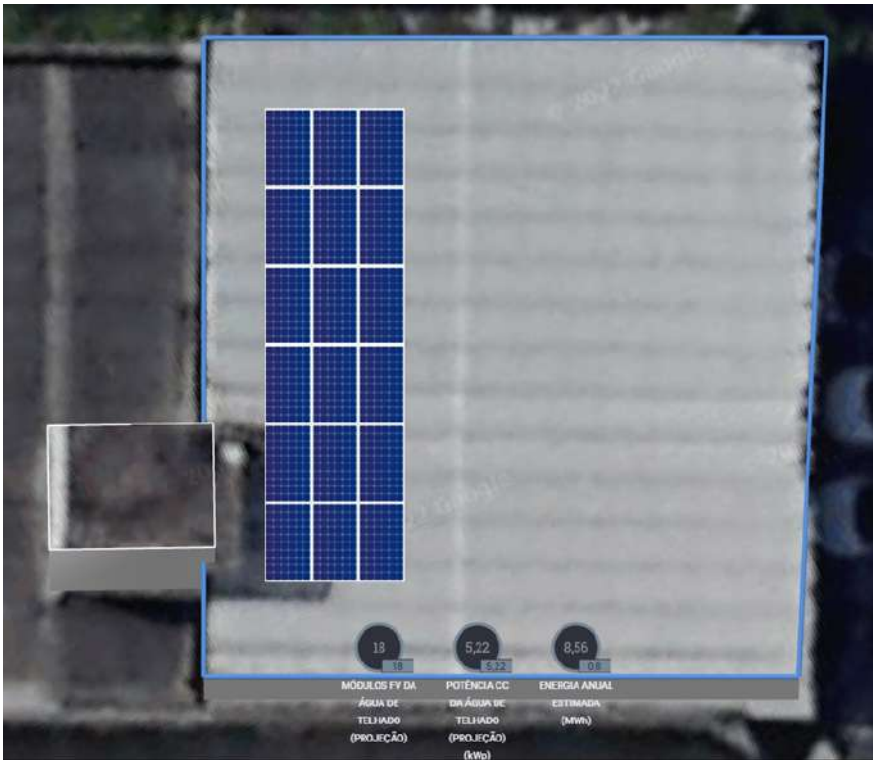
Figura 4.70 - **Alterar parâmetros do projeto**



Fonte: SolarEdge (2022).

Para este material, foi feita a escolha de 18 módulos posicionados próximo ao obstáculo, para ser observada a questão do sombreamento (Figura 4.71). Na prática, deve-se evitar o sombreamento e escolher uma área distanciada de possíveis sombras que possam ocorrer.

Figura 4.71 - Telhado com módulos

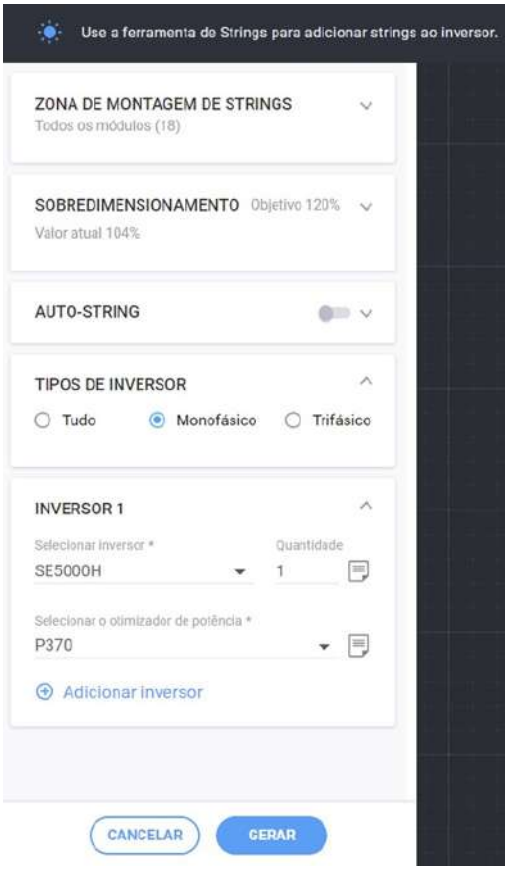


Fonte: SolarEdge (2022).

O passo seguinte é a definição do Design elétrico, momento em que se escolhe o inversor e configuram-se as *strings* (arranjos fotovoltaicos) para o fabricante SolarEdge. Clique ao lado, na opção "Design elétrico" na área 1 da Figura 4.55. Com as opções padrão e com o inversor SE5000H, clique no botão "Gerar" da Figura 4.72.

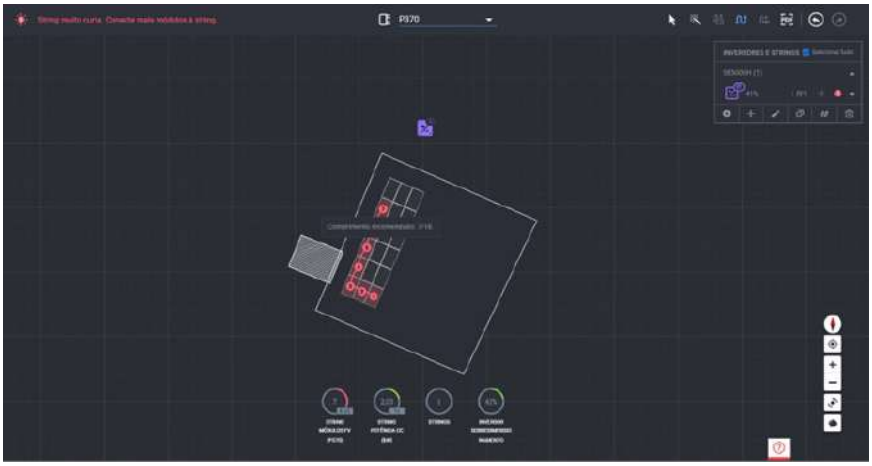
Existe a opção de inserir a sequência da *String* manualmente ou do "*Auto-String*" (módulos fotovoltaicos). Observe, na Figura 4.73, que, enquanto estiver vermelha, a *String* não atende às especificações e normas do fabricante e, quando estiver verde, atende aos requisitos.

Figura 4.72 - Parâmetros do projeto para gerar o design elétrico



Fonte: SolarEdge (2022).

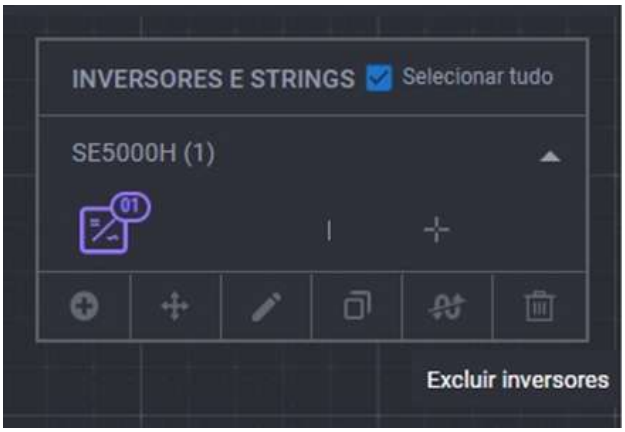
Figura 4.73 - Criação das *strings* de acordo com inversor



Fonte:SolarEdge (2022).

O projetista possui também a opção de simplesmente apagar as *strings* inseridas, selecionando os módulos e pressionando o botão “Deletar”. Em seguida, pode escolher a opção “Excluir inversor” para retornar ao Design Elétrico (Figura 4.74).

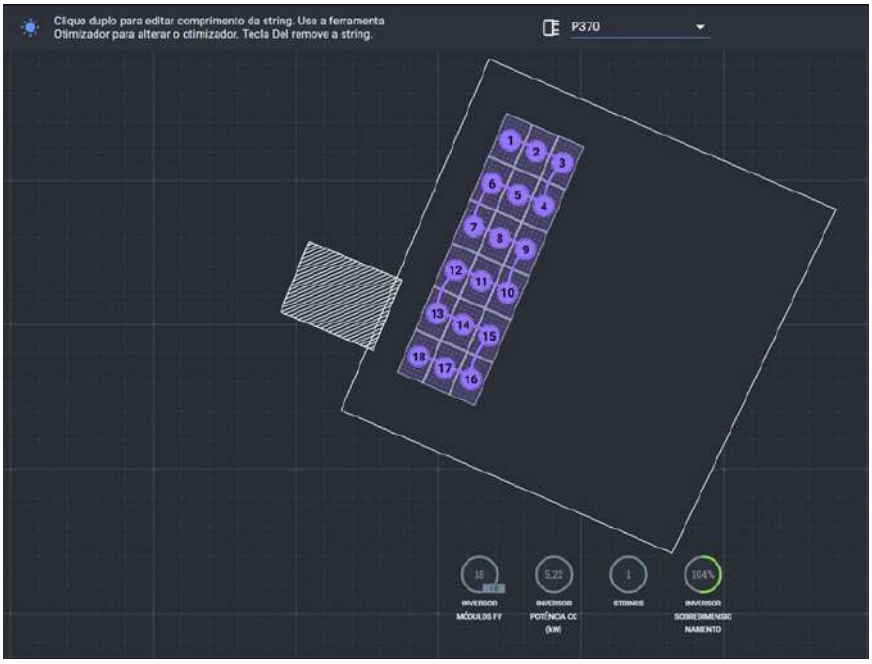
Figura 4.74 - Opção Excluir inversor clicando na lixeira



Fonte:SolarEdge (2022).

Realizando esse passo, a janela “Design elétrico” é habilitada e, assim, é possível escolher a opção “*Auto-String*” e clicar no botão “Gerar” para obter o resultado mostrado na Figura 4.75.

Figura 4.75 - **Resultado obtido automaticamente das *strings***



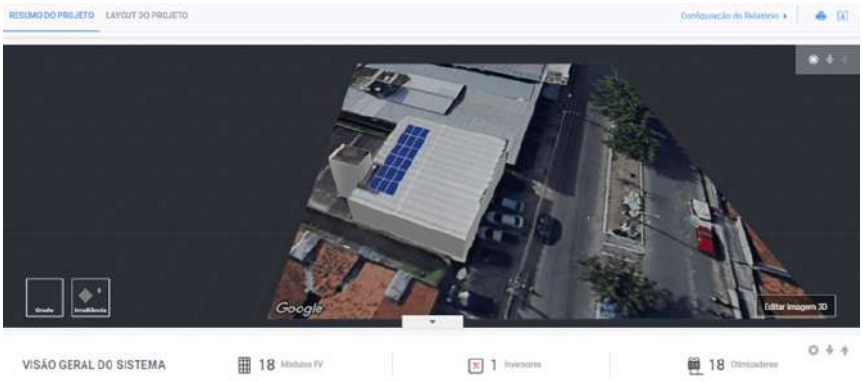
Fonte: SolarEdge (2022).

Como se pode observar, na Figura 4.75, há as opções de editar o comprimento da *string* com um duplo clique sobre a *string,* caso o projetista não concorde com a configuração gerada automaticamente ou deseje fazer ajustes.

A última etapa é a geração de relatórios, com todas as informações do projeto (Figura 4.76), possibilitando gerar o documento em pdf com:

- a visão geral do sistema;
- os resultados da simulação;
- a estimativa de energia mensal;
- os módulos fotovoltaicos;
- a lista de materiais;
- o design elétrico;
- o diagrama de perdas do sistema;
- os parâmetros de simulação;
- os fatores de perda;
- o *layout* de projeto para auxiliar a montagem no campo, com os detalhes das *strings,* facilitando a instalação na prática.

Figura 4.76 - **Visão geral do sistema**



Fonte: SolarEdge (2022).

Pode-se perceber que a Figura 4.76 apresenta a opção no canto superior do resumo do projeto ou do *layout* do projeto. O canto inferior da Figura 4.76 apresenta a visão geral do sistema com a quantidade de módulos. A Figura 4.77 apresenta os resultados de simulação e a estimativa de energia gerada mensalmente.

Figura 4.77 - **Resultado de simulação e a estimativa da energia gerada mensalmente**



Fonte:SolarEdge (2022).

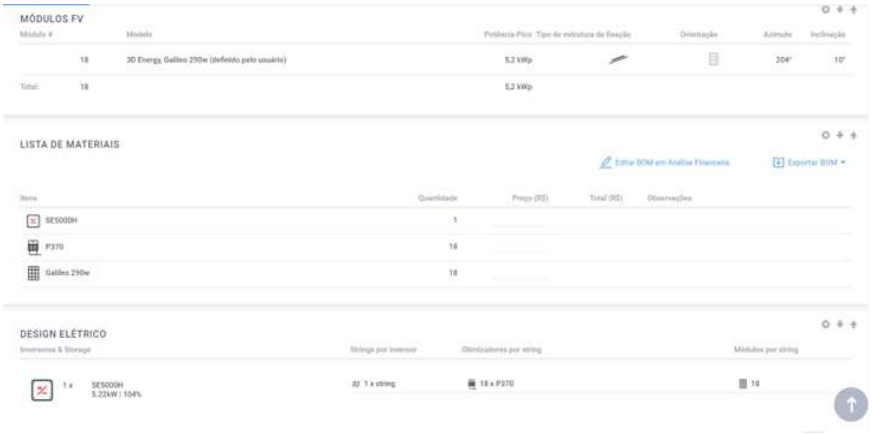
A Figura 4.78 apresenta um demonstrativo no relatório com módulos fotovoltaicos, lista de materiais e *design* elétrico.

Figura 4.78 - **Demonstrativo dos componentes no relatório**



Fonte: SolarEdge (2022).

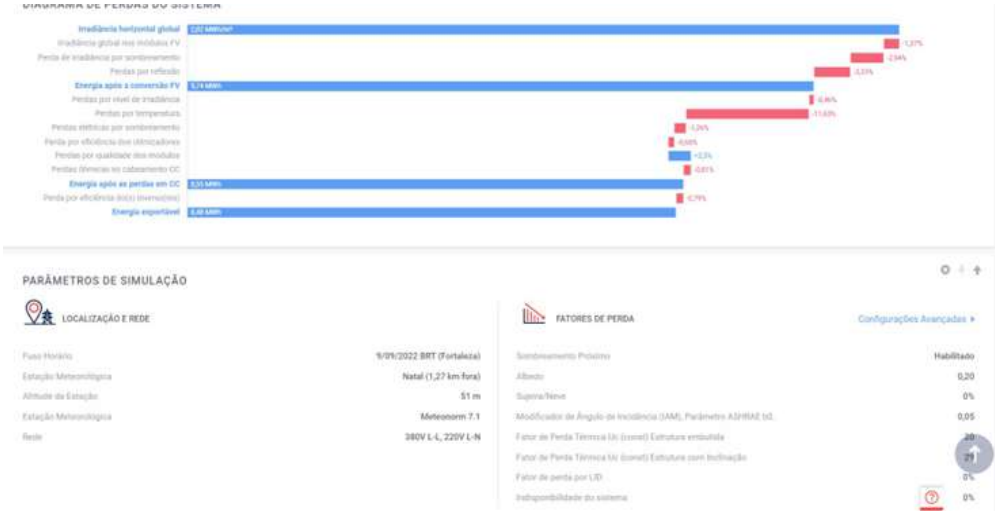
Figura 4.78 - **Demonstrativo dos componentes no relatório**



Fonte: SolarEdge (2022).

Por último, um demonstrativo dos parâmetros de diagrama de perdas do sistema, parâmetros de simulação e os fatores de perda é apresentado na Figura 4.79.

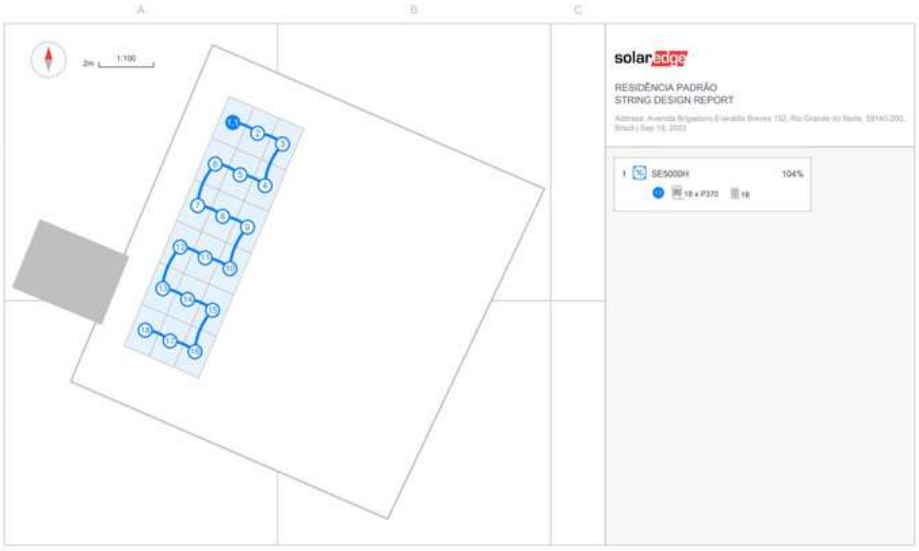
Figura 4.79 - **Resultado dos fatores das perdas do sistema e os parâmetros de simulação**



Fonte: SolarEdge (2022).

O projetista analisa os resultados e, a partir desse ponto, pode optar por outros modelos e configurações do sistema. Ou seja, pode realizar alterações para avaliar a configuração que apresenta o melhor desempenho e visualizá-la nos relatórios. A Figura 4.80 mostra a representação gráfica de como as *strings* são conectadas ao inversor.

Figura 4.80 - Sequência de ligação das *strings* ao inversor



Fonte: SolarEdge (2022).

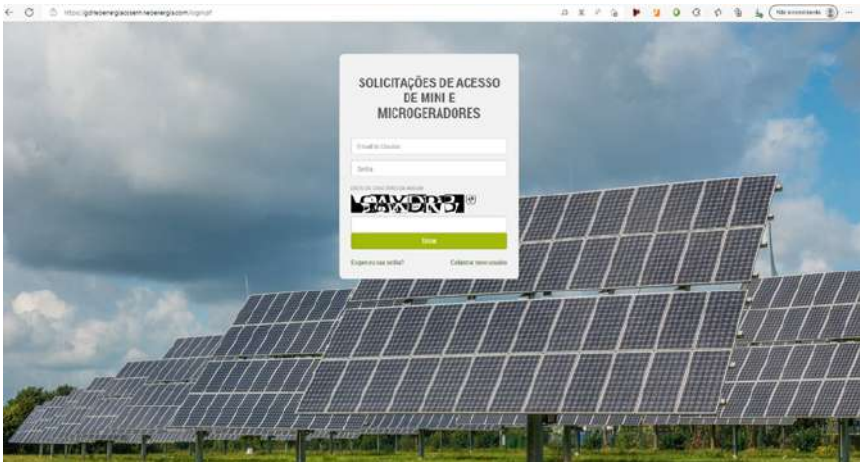
4.9.2 Processo de solicitação de acesso

Para o processo de solicitação de acesso junto à concessionária,

> [...] é necessário realizar a solicitação de acesso, de acordo com o módulo 3 do PRODIST. Em resposta à solicitação de acesso, será emitido pela distribuidora o parecer de acesso, onde são informadas as condições para o acesso e os requisitos técnicos para a conexão das instalações de micro ou minigeração ao sistema elétrico da distribuidora.
>
> Além das informações necessárias para apresentação de um projeto, como localização da unidade consumidora, ART de projeto e execução, especificação dos sistemas de proteção de acordo com o descrito no módulo 3 do PRODIST, na documentação apresentada pelo cliente deverá constar as informações referente ao tipo de fonte de energia que será utilizada.(GRUPO EQUATORIAL ENERGIA, 2022).

Como exemplo, optou-se pela empresa Neoenergia, composta pela Neoenergia Cosern, Neoenergia Coelba, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Elektro e Neoenergia Brasília. A Figura 4.81 mostra a tela para a solicitação de acesso de mini e microgeradores do Grupo Neoenergia Cosern, no endereço eletrônico: https://gdneoenergiacosern.neoenergia.com/login.jsf.

Figura 4.81 - Tela inicial de solicitação de acesso à concessionária



Fonte: Portal GD Acessante (2022).

A Figura 4.82 mostra as etapas a serem seguidas pelo proprietário do imóvel ou empresa fotovoltaica responsável pela instalação fotovoltaica, com procuração para o acesso de mini e microgeradores.

Figura 4.82 - Tela inicial de solicitação de acesso à concessionária



Fonte: Portal GD Acessante (2022).

A seguir, um resumo das etapas a serem seguidas para a instalação do sistema fotovoltaico conectado à rede para o funcionamento junto à concessionária. Os prazos são estabelecidos pela agência ANEEL e podem ter pequenas variações, de acordo com a concessionária. Basicamente, os seguintes passos são:

1) análise técnica do sistema fotovoltaico a ser implementado no imóvel, ou seja, verifica-se o consumo e a demanda necessária para a instalação - essa etapa é de responsabilidade da empresa fotovoltaica contratada pelo dono do imóvel; o prazo depende do projeto;

2) dimensionamento do sistema e adequações técnicas eventuais como, por exemplo, a troca de disjuntor ou alguma observação sobre o sistema de aterramento do imóvel;

3) elaboração do projeto do sistema com as devidas observações elencadas no item anterior;

4) compilação dos documentos necessárias para o parecer de acesso junto à concessionária;

5) consulta de acesso com os formulários, procuração e um cronograma (somente para minigeração). O prazo para emissão do parecer é de até 60 dias (prazo da ANEEL);

6) na etapa da solicitação de acesso, é enviada a lista de documentos para a análise e homologação. Seguem os documentos:

a) Formulário;

b) Documentação técnica: ART ou TRT do projeto de execução;

c) Diagrama unifilar;

d) Certificado do inversor;

e) Procuração;

f) Memorial;

g) Cronograma (somente para minigeração);

h) Unidades de Consumo (UCS) participantes (para adiantar a etapa 9 durante a etapa de projeto) - o prazo para microgeração é de 15 dias e, para minigeração, de 60 dias, quando necessário fazer obras, ou de 30 dias, quando não precisar de obras no local;

7) vistoria (ocorre depois da homologação o cliente tem 120 dias para executar a instalação do sistema fotovoltaico e solicitar a vistoria para a conexão da microgeração ou minigeração distribuída. Caso ultrapasse esse prazo, o cliente deverá solicitar novamente a etapa 6 para uma nova homologação). Para a solicitação, é necessária somente a procuração; o prazo para a vistoria, segundo a Aneel, são sete dias corridos;

8) aguardo da vistoria para a homologação do sistema - após esse momento, ocorre a substituição do medidor de energia e o início de operação;

9) cadastramento da unidade de consumo do imóvel para recebimento de crédito - nesta etapa, o titular do imóvel onde o sistema fotovoltaico está instalado pode incluir mais imóveis para o sistema de compensação de créditos, somente indicando os imóveis de sua propriedade (mesmo CPF). De acordo com a Aneel, o prazo é de 60 dias;

10) por último, deve-se acompanhar o desempenho e as manutenções necessárias.

4.10 Atividades

Questão 1. Como são classificados os sistemas fotovoltaicos (SFV) conectados à rede elétrica de acordo com a resolução REN 687/2015 ?

Questão 2. Quais são os 5 fatores que podem impactar na qualidade da energia elétrica, injetada pelo inversor fotovoltaico, na energia elétrica na rede da concessionária?

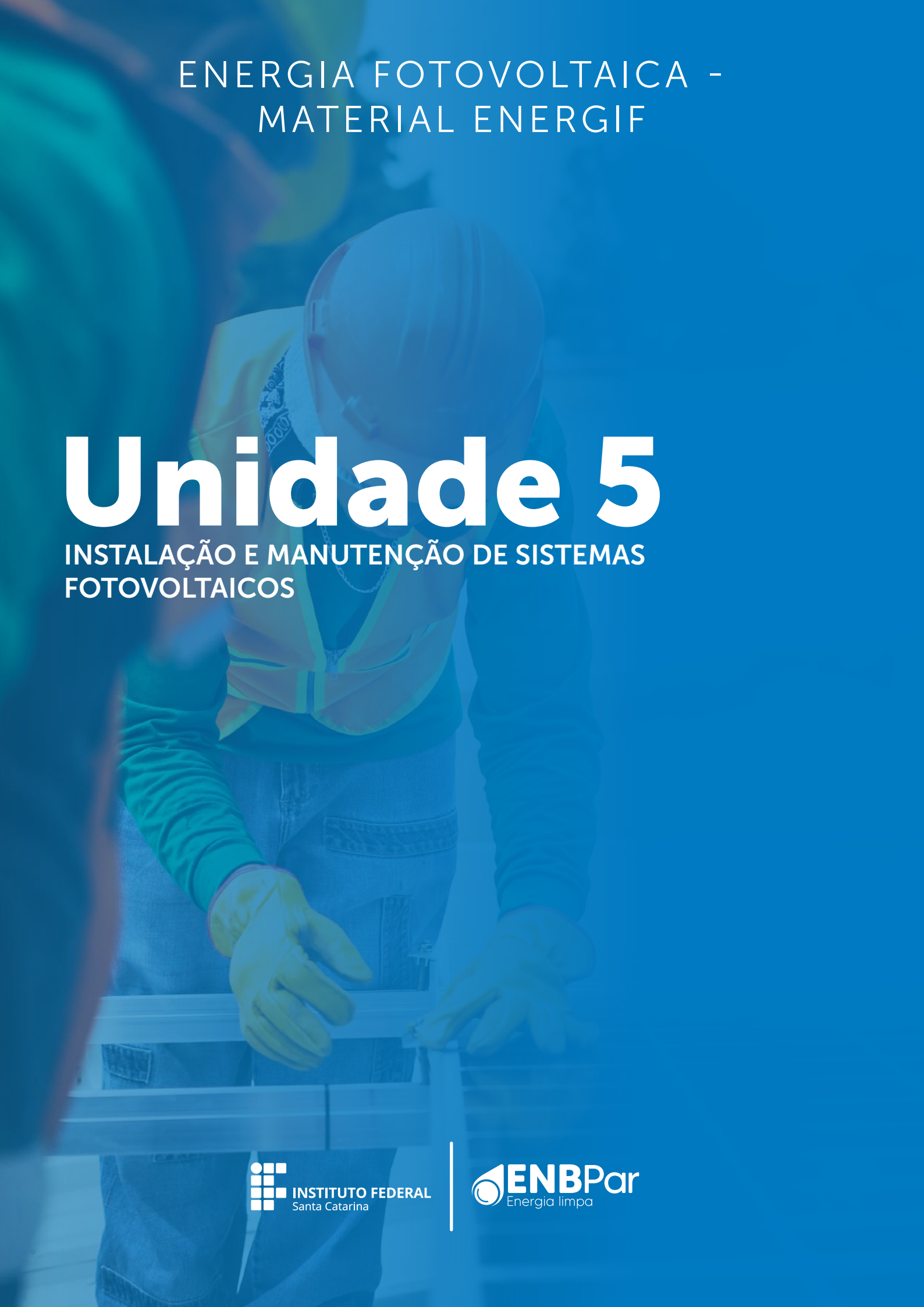
4.11 Leitura complementar

Publicação que apresenta métodos para inspeção termográfica e limpeza de módulos com boas práticas para operação e manutenção de sistemas *on-grid* com o Título: Operação e manutenção de sistemas fotovoltaicos conectados à rede: inspeção termográfica e limpeza de módulos FV. Disponível em: **https://www.scielo.br/j/ac/a/nYrQWs3y5BHwMLcWT5DvJdd/?lang=pt&format=pdf Acesso em: 25 set. 2022.**

ENERGIA FOTOVOLTAICA - MATERIAL ENERGIF

Unidade 5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

ENBPar
Energia limpa

5. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Esta unidade aborda os aspectos da segurança, operação, equipamentos e a montagem prática para os sistemas fotovoltaicos conectados à rede da concessionária.

5.1 Aspectos de segurança em instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos

5.1.1 Normas de Segurança

Na Unidade 1 foram listadas normas envolvendo os sistemas fotovoltaicos, na seção 1.2.3. Em relação aos aspectos de segurança em instalações e manutenções de sistemas fotovoltaicos, podem ser acrescentadas às normas da Unidade 1:

a) ABNT NBR 5419:2015 - Estabelece os requisitos para a determinação de proteção contra as descargas atmosféricas;

b) ABNT NBR 5410:2004 versão corrigida: 2008 - Estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens.

No sistema fotovoltaico, o Inversor, por exemplo, segue as normas internacionais, de acordo com cada país (INGETEAM, 2022):

a) RD 614/2001 na Espanha;

b) CEI 11-27 na Itália;

c) DIN VDE 0105-100 e DIN VDE 1000-10 na Alemanha;

d) UTE C18-510 na França.

Ingeteam (2022, p. 259) alerta que as operações de manutenção com o inversor não devem ser realizadas com tensão. A seguir os procedimentos:

> Realizar todas as manobras e manipulações sem tensão.
>
> Como medida mínima de segurança, nesta operação, devem ser seguidas as chamadas 5 regras de ouro:
>
> 1. Desligue.
> 2. Evite qualquer possível realimentação.
> 3. Verifique a falta de tensão.
> 4. Ligue à terra e em curto-circuito.

5. Proteger contra elementos próximos sob tensão, se for o caso, e definir uma sinalização de segurança para delimitar a área de trabalho.

Enquanto as cinco etapas não estiverem concluídas, o trabalho sem tensão não poderá ser autorizado, sendo considerado trabalho sob tensão na parte afetada.

5.1.2 Uso de Equipamentos de Segurança

As normas listadas na Unidade 1 da seção 1.2.3 devem ser criteriosamente seguidas, para a proteção e segurança dos instaladores fotovoltaicos. Nesse contexto, destaca-se a NR-06, para o uso dos equipamentos de proteção individual, e nas seções seguintes às normas NR10 e NR35.

De acordo com CPN/SP (2022), o Equipamento de Proteção Individual - EPI - regulamentado pela NR-06, apresenta as responsabilidades quanto ao empregador e ao empregado:

Quanto ao EPI, cabe ao empregador:

- Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
- Exigir o seu uso;
- Fornecer ao empregado somente EPIs aprovados pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- Orientar e capacitar o empregado quanto ao uso adequado acondicionamento e conservação;
- Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
- Comunicar ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) qualquer irregularidade observada.

Quanto ao EPIs, cabe ao empregado:

- Utilizar apenas para a finalidade a que se destina;
- Responsabilizar-se pelo acondicionamento e conservação;
- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;
- Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado (CPN/SP 2022 p.173).

Para a instalação de um sistema fotovoltaico, destacam-se os seguintes equipamentos de proteção individual para o instalador:

a) Capacete aba frontal com jugular (Figura 5.1);

Figura 5.1 - Capacete aba frontal com jugular



Fonte: OceanoB2B (2022).

b) Óculos de proteção com proteção radiação ultravioleta (Figura 5.2);

Figura 5.2 - Óculos de segurança com proteção UV



Fonte: SuperEPI (2022).

c) Luvas (Figura 5.3);

Figura 5.3 - Luvas para serviços de montagem



Fonte: NetSuprimentos (2022).

d) Bota (Figura 5.4);

Figura 5.4 - Bota



Fonte: KaprotEPIS (2022).

e) Cinturão tipo paraquedista com talabarte do tipo Y para trabalhos em altura, de acordo com a norma regulamentadora NR-35 (Figura 5.5);

Figura 5.5 - Cinturão tipo paraquedista com talabarte do tipo Y



Fonte: Lojão do Mecânico (2022).

O protetor solar não é um produto classificado como equipamento de proteção individual pela NR-06; contudo, a sua utilização é importante para a proteção e saúde do instalador fotovoltaico. Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) são utilizados em conjunto com os EPI para aumentar a segurança e evitar a possibilidade de risco de acidentes. Como exemplo, pode-se citar o uso de cones de sinalização e/ou fitas de sinalização para restringir o acesso ou a passagem das pessoas autorizadas na instalação do sistema fotovoltaico.

5.1.3 Segurança em instalações

A Tabela 5.1 mostra os efeitos causados ao corpo humano, decorrentes do choque elétrico, que podem ser evitados pelo instalador do sistema fotovoltaico, a partir do uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPI) e/ou dos equipamentos de proteção coletivo (EPC).

Tabela 5.1 – Efeitos da corrente no corpo humano

Intensidade da corrente(10^{-3} Ampères)	Efeito
0,1 a 1 mA	Limiar da sensação perceptível
1 a 5 mA	Sensação de leve formigamento
10 a 20 mA	Forte formigamento/ tetanização e dor
20 a 30 mA	Paralisia muscular
30 a 50 mA	Dificuldade de respirar/ Parada respiratória
50 a 100 mA	Fibrilação / Parada cardíaca
Acima de 100 mA	Queimaduras severas
Acima de 200 mA	Morte do indivíduo em geral

Fonte: Deus (2016).

Kurato (2016) lista as medidas de controle aos riscos elétricos:

a) Desenergização - refere-se a um conjunto de etapas que garantam a interrupção da passagem da corrente elétrica no sistema; para reenergizar o sistema, deve-se seguir os procedimentos da NR-10.

> A instalações elétricas só podem ser consideradas desenergizadas e liberadas para trabalho somente após o cumprimento das sequências citadas a seguir, nesta ordem:
>
> 1) Seccionamento – Promover descontinuidade elétrica entre dois pontos;
>
> 2) Impedimento de reenergização – Utilizar equipamentos ou estabelecer condições que impeçam a reenergização de um circuito ou uma instalação, mesmo que de forma acidental;
>
> 3) Constatação de ausência de tensão – Sempre verificar se há presença de tensão no circuito em questão, mesmo que todos os outros passos já tenham sido feitos ou que alguém já o tenha feito;
>
> 4) Instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos – Um conjunto de aterramento temporário deverá ser ligado à terra e o circuito em questão;
>
> 5) Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada – Proteger todas as áreas em volta da parte do local de condução a fim de evitar qualquer contato;

6) Instalação da sinalização de impedimento de reenergização – Deverá ser utilizado algum dispositivo de sinalização para que o circuito em questão não seja reenergizado por outro trabalhador, mesmo que de forma acidental (KURATO, 2016 p. 35).

b) Aterramento

Um sistema de aterramento consiste na conexão de condutores a uma haste enterrada cujo objetivo é interligar o circuito e o solo com a menor impedância possível. O aterramento tem o objetivo de diminuir a variação de tensão de uma rede elétrica, eliminar fugas de energia e proteger os usuários de possíveis choques elétricos (KURATO, 2016 p. 35);

c) Barreiras e Invólucros - “São dispositivos que impedem qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas.” (KURATO, 2016, p. 35).;

d) Bloqueios e impedimentos

Dispositivos de bloqueio são aqueles que impedem o acionamento ou religamento de dispositivos de manobra. (chaves, interruptores), É importante que tais dispositivos possibilitem mais de um bloqueio, ou seja, a inserção de mais de um cadeado, por exemplo, para trabalhos simultâneos de mais de uma equipe de manutenção (KURATO, 2016, p. 36);

e) Obstáculos e Anteparos - para Kurato (2016, p. 36), “Os obstáculos devem impedir: · Uma aproximação física não intencional das partes energizadas; · Contatos não intencionais com partes energizadas durante atuações sobre o equipamento, estando o equipamento em serviço normal.”.

Pinho e Galdino (2014, p. 361) citam algumas sugestões gerais de segurança para auxiliar na instalação adequada dos sistemas fotovoltaicos:

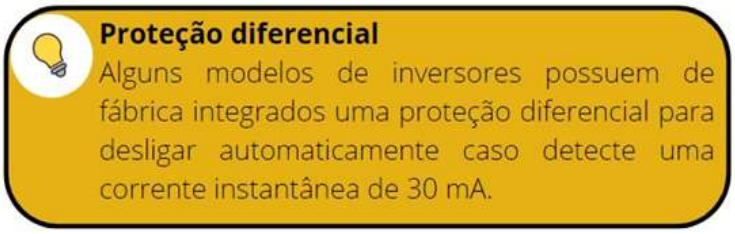
- Estabelecer e fazer cumprir os procedimentos de segurança de pessoas e dos equipamentos, conforme as normas técnicas vigentes;
- Seguir os códigos locais para instalações elétricas, caso existam.
- Para os SFCR, seguir as normas de conexão dos sistemas à rede elétrica elaboradas pelas concessionárias locais de distribuição.
- Restringir o acesso à área de trabalho.
- Nos ambientes onde os equipamentos forem instalados, afixar placas de advertência quanto ao perigo de choque elétrico (Figura 7.1) e restrição de acesso por pessoas não autorizadas (Figura 7.2). Para sistemas fotovoltaicos conectados à rede, recomenda-se, ainda, instalar próximo ao padrão de

entrada de energia uma placa de advertência quanto ao risco de choque elétrico devido à geração própria (Figura 7.3).

- Manter permanentemente fechada a porta de acesso aos ambientes onde forem instalados os controles, equipamentos de condicionamento de potência, instrumentos de medição e baterias. Esta medida busca controlar o acesso de pessoal ao ambiente e protegê-lo da umidade, poeira, insetos etc.
- Instalar dispositivos de proteção elétrica adequados para equipamentos e para o ser humano.
- Fixar, em local visível, instruções para desconectar a energia do equipamento antes da realização de serviços de manutenção, e para sua reconexão após o término desses serviços.
- Retirar todos os objetos pessoais metálicos antes dos trabalhos em instalações elétricas. (PINHO; GALDINO, 2014, p. 361).

5.1.4 Procedimentos para manutenções

Os procedimentos para manutenções nos sistemas fotovoltaicos dependem de cada fabricante; isso ocorre devido às características dos seus equipamentos. De forma geral, os procedimentos de manobra (ligar ou desligar) para realizar manutenção nos sistemas fotovoltaico são parecidos. De acordo com Ingeteam (2022), o instalador deve, obrigatoriamente, utilizar luvas com isolamento da categoria III-1000 Volts quando estiver trabalhando com ferramentas e/ou equipamentos sob tensão.



O procedimento para desenergizar o sistema fotovoltaico, basicamente segue as seguintes etapas:

a) etapa 1: desligar o disjuntor geral da residência ou imóvel - item 1 da Figura 5.6;

b) etapa 2: desligar o disjuntor do *String Box* CA - item 2 da Figura 5.6;

c) etapa 3: desligar a chave seccionadora CC, que pode estar no inversor ou no *String Box* CC - item 3 ou 4 da Figura 5.6.

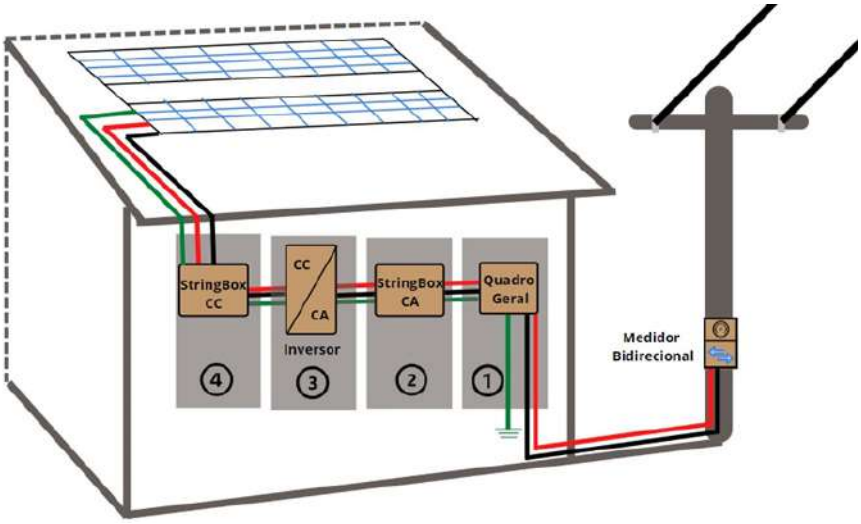
E, para energizar, segue o sentido inverso:

a) etapa 1:ligar a chave seccionadora CC que pode estar no inversor ou no *String Box* CC, item 3 ou 4 da Figura 5.6;

b) etapa 2: ligar o disjuntor do *String Box* CA, item 2 da Figura 5.6;

c) etapa 3: ligar o disjuntor geral da residência ou imóvel, item 1 da Figura 5.6.

Figura 5.6 – Manobra para energizar e desenergizar o sistema fotovoltaico



Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Ferramentas e equipamentos usuais de instalador

Algumas ferramentas e equipamentos usuais do instalador foram listadas na seção 5.1.2; porém, não se limitam aos equipamentos de segurança. Existem os equipamentos de testes e medição, assim como os de crimpagem dos conectores MC4 e dos apertos que diferenciam, de acordo com os fabricantes.

5.2.1 Equipamentos de testes e medição

A seguir, citam-se alguns equipamentos de teste e medição que podem servir de apoio aos instaladores.

a) Medidor de Irradiação - o medidor de irradiação fornece as informações da irradiação solar (W/m²) na superfície do módulo fotovoltaico, temperatura e a inclinação no módulo, podendo, ainda, fornecer os graus cardeais com a função da bússola (Figura 5.7).

Figura 5.7 – Medidor de irradiação



Fonte: Fluke (2022).

b) Alicate Amperímetro - o alicate amperímetro é um instrumento de medição de corrente e tensão CA e CC (Figura 5.8).

Figura 5.8 – Alicate amperímetro



Fonte: Fluke (2022b).

c) Câmera termográfica - a câmera termográfica auxilia na manutenção preditiva do sistema fotovoltaico, identificando módulos com pontos quentes (Figura 5.9).

Figura 5.9 – Câmera termográfica



Fonte: Fluke (2022c).

d) Teste de resistência de isolamento - esses equipamentos testam o isolamento, ou seja, a resistência da ligação à terra e a resistência do isolamento (Figura 5.10).

Figura 5.10 – Câmera termográfica



Fonte: Fluke (2022d).

e) Teste de aterramento - esse equipamento mede a resistência do aterramento dos equipamentos no sistema fotovoltaico (Figura 5.11).

Figura 5.11 – Medidor da resistência de aterramento



Fonte: Fluke (2022e).

f) Analisador de bateria - esse equipamento testa, mede parâmetros da bateria para sistemas fotovoltaicos (Figura 5.12).

Figura 5.12 – Medidor da resistência de aterramento



Fonte: Fluke (2022f).

g) Analisador de Qualidade de energia - esse equipamento analisa os parâmetros de qualidade da energia (Figura 5.13).

Figura 5.13 – Analisador da qualidade de energia



Fonte: Fluke (2022g).

5.2.2 Equipamentos para Crimpagem e aperto dos conectores MC4

Para a crimpagem dos conectores, utilizam-se as ferramentas apropriadas especificadas pelo fabricante, para a garantia da vida útil dos seus componentes São elas: o torque, as chaves e as ferramentas adequadas. Nesse tópico, são listados alguns fabricantes com as suas ferramentas para a montagem dos conectores MC4 macho e fêmea:

a) *Amphenol*

O fabricante *Amphenol* apresenta três linhas de conectores MC4: H4/H4-H, UTX, H4-R. A Figura 5.14 representa os conectores da série H4/H4-H.

Figura 5.14 – Conectores MC4 (H4) da *Amphenol*



Fonte: Amphenol (2022).

A seguir, apresentam-se ferramentas e componentes, de acordo com o fabricante:

1. Ferramenta de crimpagem (Figura 5.15).

Figura 5.15 – Ferramenta de crimpagem da *Amphenol*



Fonte: Amphenol (2022).

2. Ferramenta de corte do cabo solar para 2.5 / 4 / 6 mm^2 (Figura 5.16).

Figura 5.16 – Ferramenta de corte do cabo solar para 2.5 / 4 / 6 mm^2 da *Amphenol*



Fonte: Amphenol (2022).

3. Chave para o conector de cabo H4&H4-H (Figura 5.17).

Figura 5.17 – Chave para os conectores da *Amphenol*



Fonte: Amphenol (2022).

4. Chave de boca traseira aberta para H4&H4-H (Figura 5.18).

Figura 5.18 – Chave de boca da *Amphenol*



Fonte: Amphenol (2022).

5. Ferramenta de inspeção de profundidade de contato (Figura 5.19).

Figura 5.19 – Ferramenta de inspeção da *Amphenol*



Fonte: Amphenol (2022).

6. Tampa de proteção fêmea (Figura 5.20).

Figura 5.20 – Tampa de proteção fêmea para o conector da *Amphenol*



Fonte: Amphenol (2022).

7. Tampa de proteção macho (Figura 5.21).

Figura 5.21 – Tampa de proteção macho para o conector da *Amphenol*



Fonte: Amphenol (2022).

b) *Stäubli*

Os conectores PV-KBT4/5...-UR e PV-KST4/5…-UR, do fabricante *Stäubli*, estão representados na Figura 5.22.

Figura 5.22 – Conectores MC4 da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

A *Stäubli* apresenta algumas ferramentas e componentes para dar suporte ao instalador, dentre elas, pode-se citar:

1. Ferramenta de crimpagem(Figura 5.23).

Figura 5.23 –Ferramenta de crimpagem da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

2. Ferramenta de corte do cabo solar(Figura 5.24).

Figura 5.24 – Alicate para descarnar o cabo da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

3. Chave de montagem para o conector(Figura 5.25).

Figura 5.25 – Chave de montagem da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

4. Chaves de soquete para auxiliar na montagem dos conectores (Figura 5.26).

Figura 5.26 – Chaves soquete para a montagem dos conectores MC4 da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

5. Ferramenta de inspeção de profundidade de contato (Figura 5.27).

Figura 5.27 – Ferramenta de inspeção da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

6. Tampa de proteção macho e fêmea (Figura 5.28).

Figura 5.28 – Conectores MC4 (H4) da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

7. Chave de Torque(Figura 5.29).

Figura 5.29 – Chave de torque para os conectores MC4 da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

8. Chave de boca (Figura 5.30).

Figura 5.30 – Chave de boca da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

9. Chave dinamométrica (Figura 5.31).

Figura 5.31 – Chave dinamométrica da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

10. Alicate de corte (Figura 5.32).

Figura 5.32 – Alicate de corte da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

11. Clip de segurança (Figura 5.33).

Figura 5.33 – Clip de segurança para o conector MC4 da *Stäubli*



Fonte: Stäubli Electrical Connectors Ag (2022).

Outros fabricantes de conectores MC4, com as suas especificidades, ferramentas e procedimentos para a montagem dos conectores MC4, podem ser citados:

PV-HCB40 - https://www.xh-pv.com/

Tonglin connector - https://en.jstl.com.cn/product/6/

QC4.10 connector series - http://www.qc-solar.com/en/product-35908-144185.html

BETAsolar® PV connector - https://www.leoni.com/fileadmin/_backup/solar_windpower/publications/product_page/connectors/lsc_r4.pdf

Canadian Solar - TLIAN https://titanwnc.com/wp-content/uploads/2017/09/Tlian-T4_Connector-Installation_Manual.pdf

Jinko solar - https://titanwnc.com/wp-content/uploads/2017/09/Jinko-JK03M--Connector-Installation-Manual.pdf

TRINA - https://titanwnc.com/wp-content/uploads/2018/07/TS4-Connector--Installation-Manual-1.pdf

5.3 Montagem mecânica

As formas de instalação dos módulos fotovoltaicos, em relação aos tipos de montagem, podem ser do tipo: telhado inclinado, telhado plano, poste, em solo e carport. "O propósito do telhado é proteger a edificação do clima. O objetivo do profissional de energia solar é garantir que a instalação do sistema FV não comprometa a integridade do telhado." (BALFOUR; SHAW; NASH, 2019 p.121).

De acordo com Balfour, Shaw e Nash (2019), os telhados podem ser classificados, pela inclinação, em:

a) telhados planos - são aqueles que possuem inclinação menor que 5 graus;

b) telhados ligeiramente inclinados - são aqueles que possuem inclinação entre 5 e 22 graus;

c) telhados normais - são aqueles que possuem inclinação entre 22 e 45 graus;

d) telhados íngremes - são aqueles que possuem inclinação maior que 45 graus.

Ainda segundo Balfour, Shaw e Nash (2019), os telhados podem ser classificados pelo formato:

a) plano;

b) duas águas;

c) quatro meias-águas;

d) quatro águas;

e) espetado;

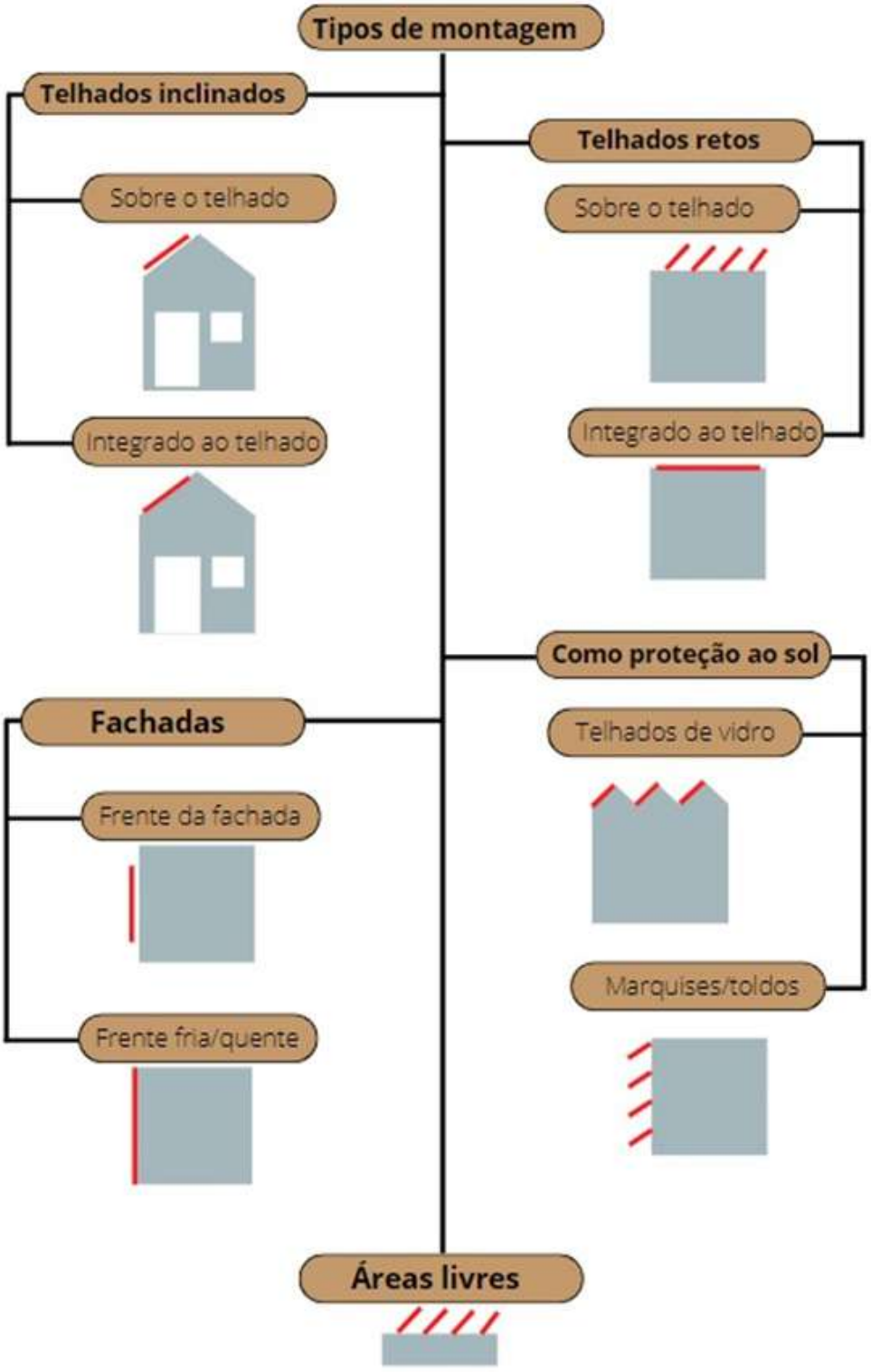
f) cumeeira;

g) mansarda;

h) vertido.

De acordo com Melo (2018b), existem as seguintes formas de montagem de um sistema fotovoltaico em um edifício (Figura 5.34).

Figura 5.34 - **Tipos de montagem para telhados**

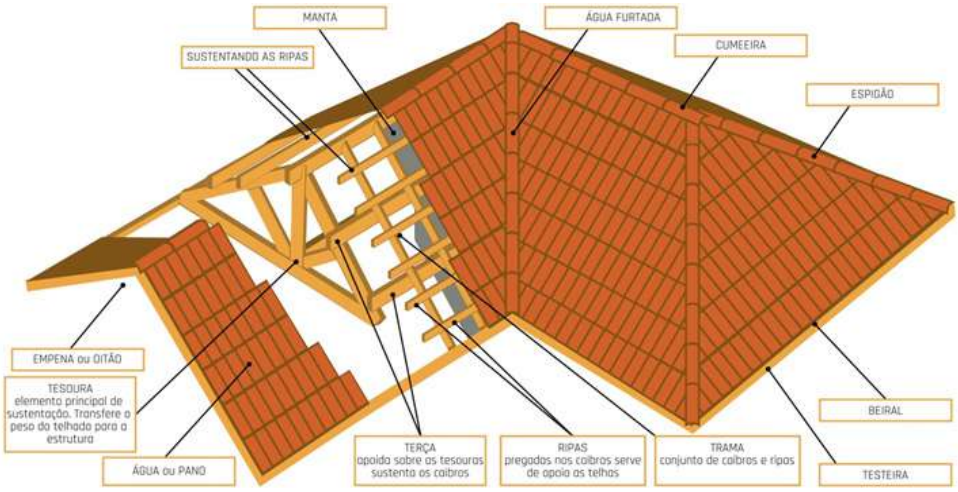


Fonte: Melo (2018b).

5.3.1 Fundamentos de telhados

Segundo Melo (2018b), o instalador ou montador fotovoltaico deve familiarizar-se com as nomenclaturas de um telhado (Figura 5.35).

Figura 5.35 - **Elementos da construção de telhados**



Fonte: Melo (2018b).

De acordo com Moliterno (2010), as dimensões mínimas das seções transversais das vigas ou barras longitudinais de treliças principais são 50 cm2, e a espessura mínima, 5 cm. Assim, têm-se as bitolas comerciais usuais de madeira, conforme indica a Tabela 5.2.

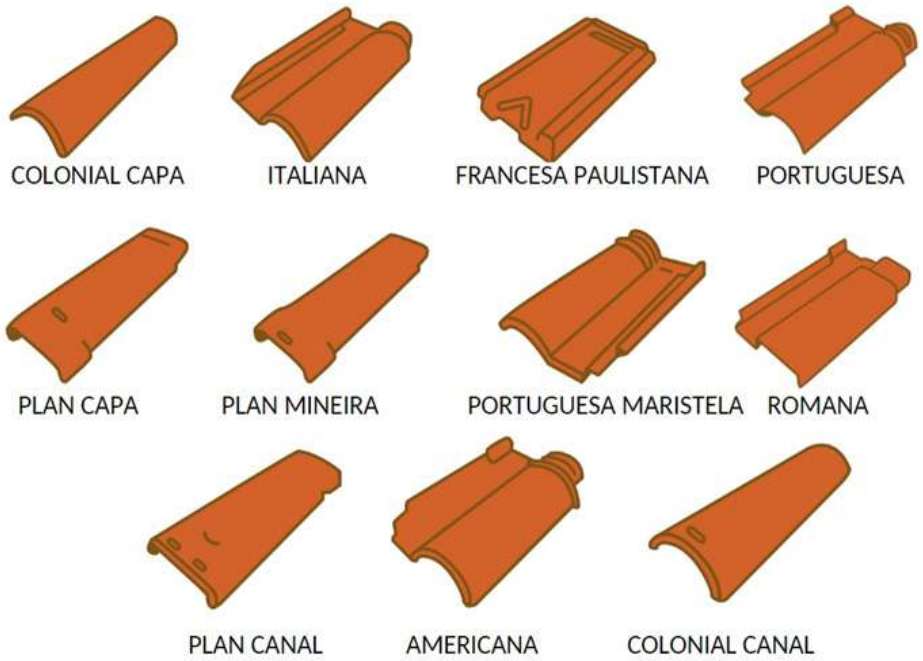
Tabela 5.2 – **Bitolas comerciais de madeira serrada**

Padrão métrico		
Tipo de madeira	Medida transversal (cm)	Comprimento (m)
Ripas	1,5 | 3 | 5	básico: 4,40
Caibros	5 | 3 | 6	médio de 2,00 a 4,00
Vigas	6 | 3 | 12	médio: 5,00
	6 | 3 | 16	médio: 5,00
Tábuas	2,6 | 3 | 16	básico: 4,00
	2,6 | 3 | 23	básico: 4,00
	1,3 | 3 | 31	básico: 4,00

FONTE: Moliterno (2010).

De acordo com Melo (2018b), as coberturas mais usuais no Brasil são as de telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento ou telhas de aço-zincado (Figura 5.36).

Figura 5.36 - Tipos de telhas de cerâmicas



FONTE: Melo (2018b).

A Figura 5.37 ilustra exemplos de telhas de fibrocimento .

Figura 5.37 - Tipos de telhas de fibrocimento



FONTE: Melo (2018B).

A Figura 5.38 mostra exemplos de telhas de aço zincado.

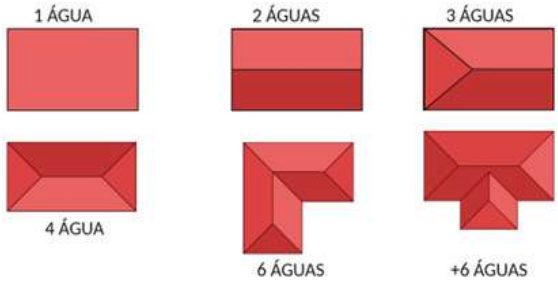
Figura 5.38 - **Tipos de aço zincado**



FONTE: Melo (2018B).

Por último, a Figura 5.39 ilustra as possíveis formas de telhados, de acordo com a quantidade de quedas d'água.

Figura 5.39 - **Formas de telhado**



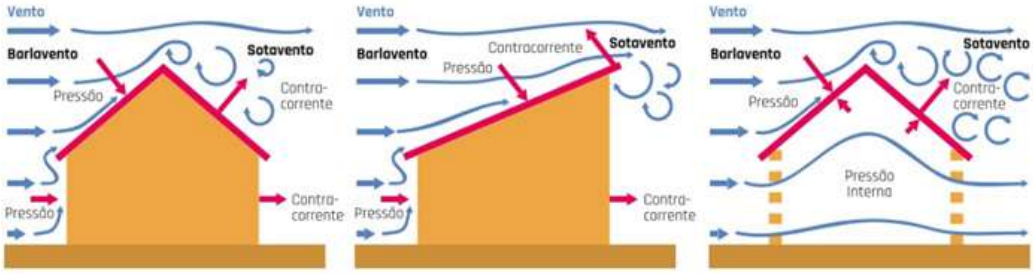
FONTE: Melo (2018b).

De acordo com Melo (2018b), há duas forças/cargas que agem sobre a estrutura no telhado: o próprio peso do sistema fotovoltaico (kit de instalação e os módulos fotovoltaicos, por exemplo) e a outra a carga não-permanente causada pelo vento.

> A estática é um importante tema para a montagem de sistemas FV e deve ser avaliada em cada instalação, resguardando especialmente o vigente na norma da construção civil NBR 6123/1988 "Forças devidas ao vento em edificações". A estática de um telhado define a forma que o sistema FV deve ser montado, como, por exemplo, a distância entre os ganchos de fixação, espessura das calhas de suportes (MELO, 2018b, p. 55).

A Figura 5.40 mostra o comportamento do vento no telhado.

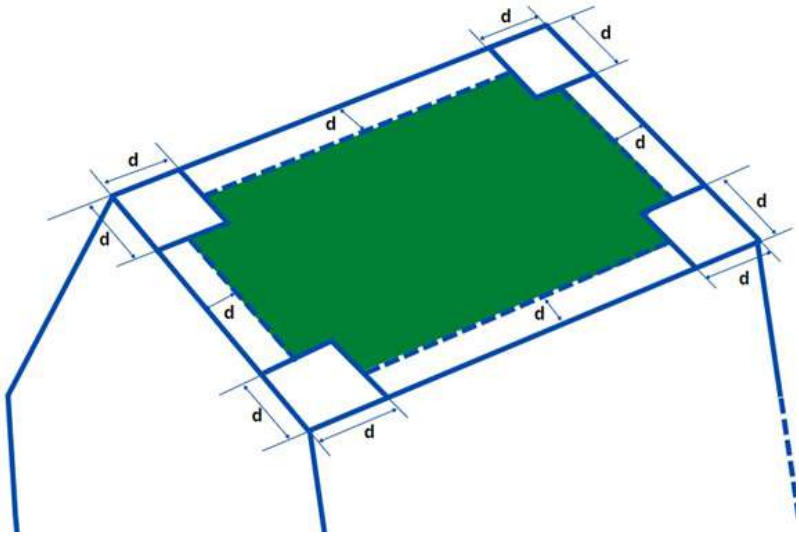
Figura 5.40 - **Comportamento do vento no telhado**



FONTE: Melo (2018b).

Denomina-se *layout* mecânico a configuração prévia da posição dos módulos no telhado. O instalador, de posse do *layout* mecânico, agiliza o processo de instalação da estrutura do kit fotovoltaico. Alguns fabricantes do kit de estrutura fotovoltaicos indicam os afastamentos ou distâncias adequados, apropriados para os diversos tipos de telhados (Figura 5.41).

Figura 5.41 - **Área útil do telhado**



Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3.2 Montagem da estrutura: tipos de telhado e fixações

A seguir, apresentam-se alguns tipos de estruturas de telhados e suas fixações, de acordo com a SSM Solar do Brasil (2022):

a) Telhado cerâmico (Figura 5.42).

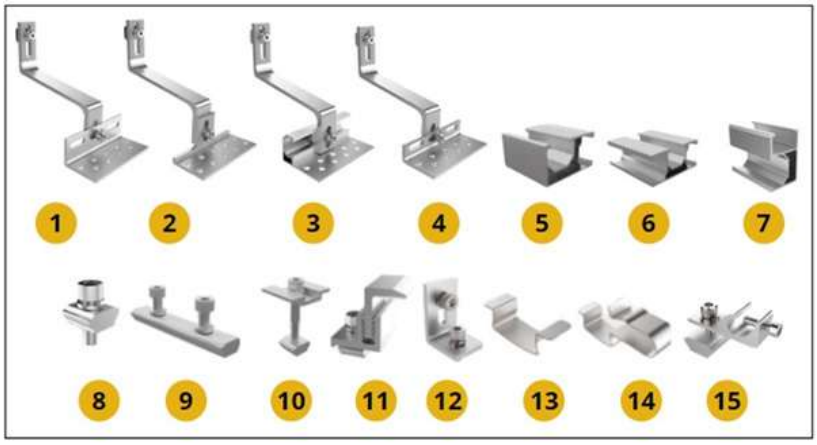
Figura 5.42 - Estrutura para telhado de cerâmica



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

A Figura 5.43 apresenta os fixadores da SSM Solar Brasil (2022).

Figura 5.43 - Fixadores para telhado de cerâmica



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

Descrevendo os itens de fixação da Figura 5.43:

1. SSM-TC001 - Suporte Metálico Gancho;

2. SSM-TC002 - Suporte Metálico Gancho;

3. SSM-TC003 - Suporte Metálico Gancho;

4. SSM-TC004 - Suporte Metálico Gancho;

5. SSM-H2 - Perfil H2 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

6. SSM-H2 - Perfil H2 leve com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

7. SSM-H3 - Perfil H3 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

8. SSM-PC001 - Conjunto parafuso porca M8;

9. SSM-EM001 - Emenda/ junção para perfil;

10. SSM-TI001 - Terminal intermediário MID CLAMP;

11. SSM-TF001 - Terminal final END CLAMP;

12. SSM-REG001 - Suporte vertical horizontal;

13. SSM-FSC001 - Suporte para cabos;

14. SSM-FSC002 - Suporte para aterramento;

15. SSM-TA001 - Terminal de aterramento.

Sugerem-se as seguintes etapas para a instalação do kit de montagem fotovoltaica como exemplo:

1. localizar os caibros ou vigas;

2. posicionar os ganchos e fixá-los com a parafusadeira;

3. alinhar os ganchos e verificar os distanciamentos entre eles;

4. fixar os perfis nos ganchos com os parafusos cabeça-martelo;

5. içar os módulos e colocar na posição para a fixação do grampo terminal ou final;

6. fixar os grampos intermediários e verificar o torque especificado no manual de acordo com o fabricante;

7. verificar se os grampos ou clips de aterramento foram fixados;

8. realizar as conexões elétricas de acordo com o *layout* elétrico do projeto.

b) Telhado fibrocimento concreto (Figura 5.44).

Figura 5.44 - Estrutura para telhado de fibrocimento concreto



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

A Figura 5.45 apresenta os fixadores da SSM Solar do Brasil (2022).

Figura 5.45 - Fixadores para telhado de fibrocimento concreto



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

Descrevendo os itens de fixação da Figura 5.45:

1. SSM-TJ001- Suporte metálico J;

2. SSM-TJ002 - Suporte metálico J;

3. SSM-H2 - Perfil H2 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

4. SSM-H2 - Perfil H2 leve com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

5. SSM-H3 - Perfil H3 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

6. SSM-PC001 - Conjunto parafuso porca M8;

7. SSM-EM001 - Emenda/ junção para perfil de alumínio;

8. SSM-TI001 - Terminal intermediário MID CLAMP;

9. SSM-TF001 - Terminal final END CLAMP;

10. SSM-REG001 - Suporte vertical horizontal;

11. SSM-FSC001 - Suporte para cabos;

12. SSM-FSC002 - - Suporte para aterramento;

13. SSM-TA001 - Terminal de aterramento.

c) Telhado fibrocimento madeira (Figura 5.46).

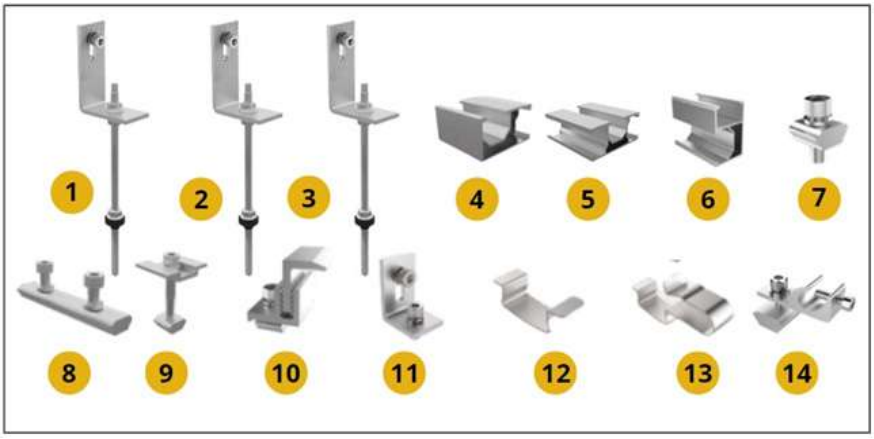
Figura 5.46 - Estrutura para telhado de fibrocimento madeira



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

A Figura 5.47 apresenta os fixadores da SSM Solar Brasil (2022).

Figura 5.47 - **Fixadores para telhado de fibrocimento madeira**



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

Descrevendo os itens de fixação da Figura 5.47:

1. SSM-FL001- Suporte prisioneiro L 200 mm;

2. SSM-FL002- Suporte prisioneiro L 250 mm;

3. SSM-FL003- Suporte prisioneiro L 300 mm;

4. SSM-H2 - Perfil H2 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

5. SSM-H2 - Perfil H2 leve com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

6. SSM-H3 - Perfil H3 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

7. SSM-PC001 - Conjunto parafuso porca M8;

8. SSM-EM001 - Emenda/ junção para perfil de alumínio;

9. SSM-TI001 - Terminal intermediário MID CLAMP;

10. SSM-TF001 - Terminal final END CLAMP;

11. SSM-REG001 - Suporte vertical horizontal;

12. SSM-FSC001 - Suporte para cabos;

13. SSM-FSC002 - - Suporte para aterramento;

14. SSM-TA001 - Terminal de aterramento.

d) **Telhado fibrocimento metálico** - utiliza a estrutura parecida com a apresentada na Figura 4.46, e os fixadores da Figura 5.48.

A Figura 5.48 apresenta os fixadores da SSM Solar do Brasil (2022).

Figura 5.48 - **Fixadores para telhado de fibrocimento metálico**



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

Descrevendo os itens de fixação da Figura 5.48.

1. SSM-FM001- Suporte prisioneiro L 200 mm;

2. SSM-FM002- Suporte prisioneiro L 250 mm;

3. SSM-FM004- Suporte prisioneiro L 400 mm;

4. SSM-H2 - Perfil H2 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

5. SSM-H2 - Perfil H2 leve com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

6. SSM-H3 - Perfil H3 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

7. SSM-PC001 - Conjunto parafuso porca M8;

8. SSM-EM001 - Emenda/ junção para perfil de alumínio;

9. SSM-TI001 - Terminal intermediário MID CLAMP;

10. SSM-TF001 - Terminal final END CLAMP;

11. SSM-REG001 - Suporte vertical horizontal;

12. SSM-FSC001 - Suporte para cabos;

13. SSM-FSC002 - - Suporte para aterramento;

14. SSM-TA001 - Terminal de aterramento.

e) Telhado metálico (Figura 4.49).

Figura 5.49 - Estrutura para telhado metálico



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

A Figura 5.50 apresenta os fixadores da SSM Solar do Brasil (2022).

Figura 5.50 - Fixadores para telhado metálico



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

Descrevendo os itens de fixação da Figura 5.50:

1. SSM-TM001- Suporte L simples;

2. SSM-TM002 - Suporte L duplo;

3. SSM-TM003 - Suporte L triplo;

4. SSM-H2 - Perfil H2 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

5. SSM-H2 - Perfil H2 leve com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

6. SSM-H3 - Perfil H3 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

7. SSM-PC001 - Conjunto parafuso porca m8;

8. SSM-EM001 - Emenda/ junção para perfil de alumínio;

9. SSM-TI001 - Terminal intermediário;

10. SSM-TF001 - Terminal final;

11. SSM-REG001 - Suporte vertical horizontal;

12. SSM-FSC001 - Suporte para cabos;

13. SSM-FSC002 - - Suporte para aterramento;

14. SSM-TA001 - Terminal de aterramento.

f) Telhado kalhetão (Figura 4.51).

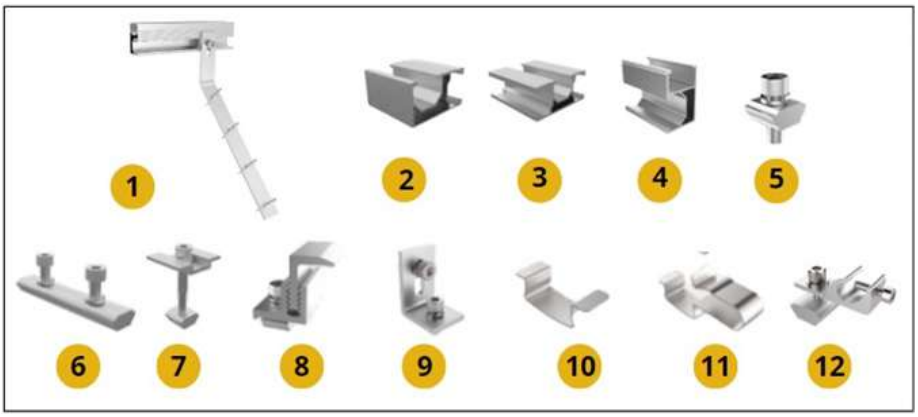
Figura 5.51 - Estrutura para telhado kalhetão



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

A Figura 5.52 apresenta os fixadores da SSM Solar do Brasil (2022).

Figura 5.52 - **Fixadores para telhado katelhão**



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

Descrevendo os itens de fixação da Figura 5.52:

1. SSM-KT001- Suporte metálico kalheta/ kalhetão fibrocimento;

2. SSM-H2 - Perfil H2 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

3. SSM-H2 - Perfil H2 leve com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

4. SSM-H3 - Perfil H3 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

5. SSM-PC001 - Conjunto parafuso porca m8;

6. SSM-EM001 - Emenda/ junção para perfil de alumínio;

7. SSM-TI001 - Terminal intermediário;

8. SSM-TF001 - Terminal final;

9. SSM-REG001 - Suporte vertical horizontal;

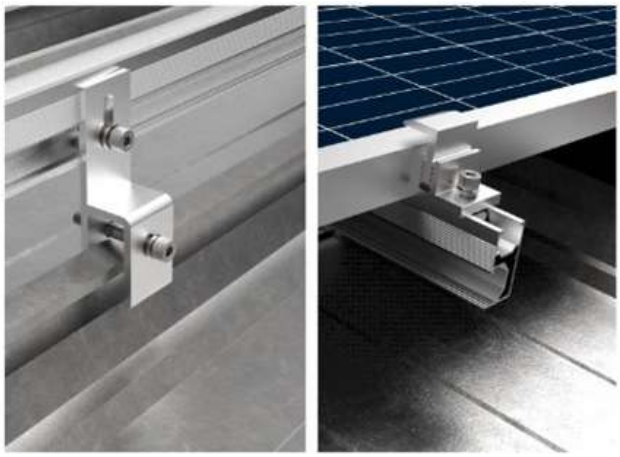
10. SSM-FSC001 - Suporte para cabos;

11. SSM-FSC002 - - Suporte para aterramento;

12. SSM-TA001 - Terminal de aterramento.

g) Telhado zipado (Figura 5.53).

Figura 5.53 - Estrutura para telhado zipado



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

A Figura 5.54 apresenta os fixadores da SSM Solar do Brasil (2022).

Figura 5.54 - Fixadores para telhado zipado



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

Descrevendo os itens de fixação da Figura 5.54:

1. SSM-TZ001 - Suporte metálico zipado;

2.SSM-TZ002 - Suporte metálico zipado 120mm;

3. SSM-H2 - Perfil H2 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

4. SSM-H2 - Perfil H2 leve com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

5. SSM-H3 - Perfil H3 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

6. SSM-PC001 - Conjunto parafuso porca m8;
7. SSM-EM001 - Emenda/ junção para perfil de alumínio;
8. SSM-TI001 - Terminal intermediário;
9. SSM-TF001 - Terminal final;
10. SSM-REG001 - Suporte vertical horizontal;
11. SSM-FSC001 - Suporte para cabos;
12. SSM-FSC002 - - Suporte para aterramento;
13. SSM-TA001 - Terminal de aterramento.

h) Telhado shingle (Figura 5.55).

Figura 5.55 - Estrutura para telhado *shingle*



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

A Figura 5.56 apresenta os fixadores da SSM Solar do Brasil (2022).t

Figura 5.56 - **Fixadores para telhado *shingle***



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

Descrevendo os itens de fixação da Figura 5.56:

1. SSM-TS001- Suporte metálico shingle;

2. SSM-TS002 - Suporte metálico shingle;

3. SSM-TS003 - Suporte metálico shingle;

4. SSM-TS004 - Suporte metálico shingle;

5. SSM-H2 - Perfil H2 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

6. SSM-H2 - Perfil H2 leve com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

7. SSM-H3 - Perfil H3 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

8. SSM-PC001 - Conjunto parafuso porca M8;

9. SSM-EM001 - Emenda/ junção para perfil de alumínio;

10. SSM-TI001 - Terminal intermediário;

11. SSM-TF001 - Terminal final;

12. SSM-REG001 - Suporte vertical horizontal;

13. SSM-FSC001 - Suporte para cabos;

14. SSM-FSC002 - - Suporte para aterramento;

15. SSM-TA001 - Terminal de aterramento.

i) Telhado speed short (Figura 5.57).

Figura 5.57 - **Estrutura para telhado *speed short***



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

A Figura 5.58 apresenta os fixadores da SSM Solar do Brasil (2022).

Figura 5.58 - **Fixadores para telhado *speed short***



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

Descrevendo os itens de fixação da Figura 5.58:

1. SSM-FSS - Perfil fast speed short, perfil ALH1;

2. SSM-FSS - Perfil fast speed short, perfil ALH1;

3. SSM-H2 - Perfil H2 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

4. SSM-H2 - Perfil H2 leve com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

5. SSM-H3 - Perfil H3 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

6. SSM-PC001 - Conjunto parafuso porca M8;

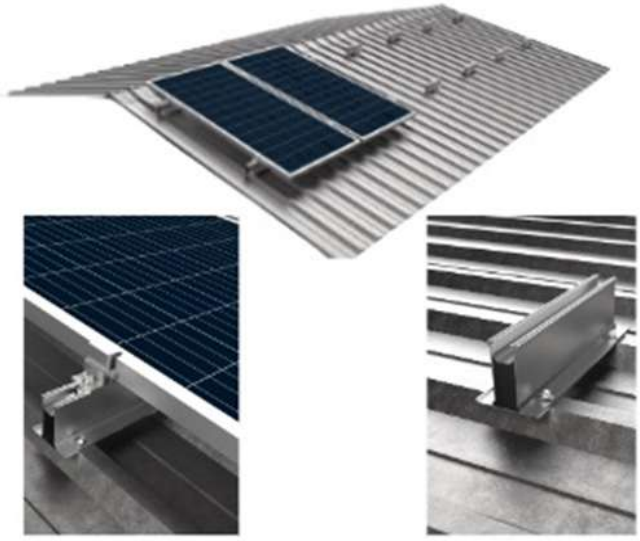
7. SSM-EM001 - Emenda/ junção para perfil de alumínio;

8. SSM-TI001 - Terminal intermediário;

9. SSM-TF001 - Terminal final;
10. SSM-REG001 - Suporte vertical horizontal;
11. SSM-FSC001 - Suporte para cabos;
12. SSM-FSC002 - Suporte para aterramento;
13. SSM-TA001 - Terminal de aterramento.

j) Telhado fast speed long (Figura 5.59).

Figura 5.59 - Estrutura para telhado *fast speed long*



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

A Figura 5.60 apresenta os fixadores da SSM Solar do Brasil (2022).

Figura 5.60 - Fixadores para telhado *fast speed long*



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

Descrevendo os itens de fixação da Figura 5.60:

1. SSM-FSS - Perfil fast speed long, perfil ALH1;

2.SSM-FSS - Perfil fast speed long, perfil ALH1;

3. SSM-H2 - Perfil H2 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

4. SSM-H2 - Perfil H2 leve com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

5. SSM-H3 - Perfil H3 com as medidas 2200 mm, 2330 mm, 3300 mm, 3495 mm, 4180 mm, 4400 mm, 4660 mm, 4800 mm, 6600 mm, 6990 mm;

6. SSM-PC001 - Conjunto parafuso porca M8;

7. SSM-EM001 - Emenda/ junção para perfil de alumínio;

8. SSM-TI001 - Terminal intermediário;

9. SSM-TF001 - Terminal final;

10. SSM-REG001 - Suporte vertical horizontal;

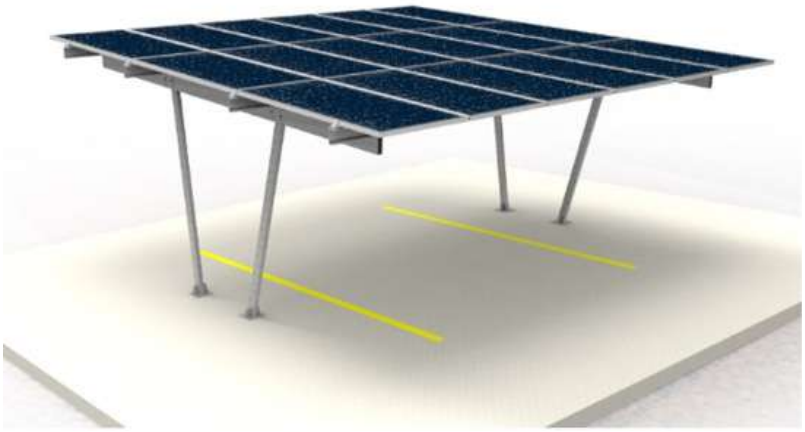
11. SSM-FSC001 - Suporte para cabos;

12. SSM-FSC002 - - Suporte para aterramento;

13. SSM-TA001 - Terminal de aterramento.

k) Estrutura Carport (Figura 5.61).

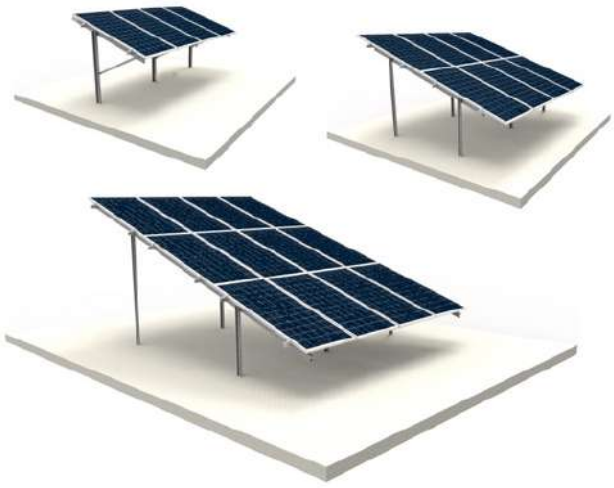
Figura 5.61 - Estrutura *Carport*



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

I) Estrutura de solo (Figura 5.62).

Figura 5.62 - **Estrutura de solo**



Fonte: SSM Solar do Brasil (2022).

A seguir, apresentam-se outros fabricantes de estruturas fotovoltaicas:

- Globo Brasil -*
- Solar Group - http://solargroup.com.br/catalogos/
- Romagnole - https://www.romagnole.com.br/downloads
- Xingu - http://www.acs.eng.br
- GSC - https://www.gsc.ind.br/site/
- Fotofix - http://fotofix.com.br/site/wp-content/uploads/2020/08/CATALOGO--FOTOFIX-2.pdf
- Intelbras - https://www.intelbras.com/pt-br/estrutura-de-fixacao-para-sistemas-fotovoltaicos-estrutura-para-solo#beneficios
- PLP - http://plp.com.br/wp-content/uploads/2019/12/catlogo-solar-2019.pdf
- Politec - http://www.politec.eng.br/wp-content/uploads/2014/10/MANUAL--DE-MONTAGEM-G20.pdf
- ALU-CEK - https://alu-cek.com.br/web/estruturas-mfv/
- PHB Solar - https://www.energiasolarphb.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Guia-Montagem-Estrutura-Solo-v1.1-.pdf
- IBRAP - https://marketplace-img-production.s3.amazonaws.com/attachments/7758/Estrutura_metalica_55cm_ibrap.pdfl

5.3.3 Montagem dos módulos: ângulos de inclinação, orientação e sombreamento

Na seção 1.2.2 - considerações sobre orientação dos módulos, detalham-se as condições de montagem, considerando os ângulos, sua orientação e o problema do sombreamento. Segundo Villalva e Gazoli (2012), os módulos fotovoltaicos, caso possam ajustar os ângulos de inclinação, devem seguir a Tabela 5.3, na escolha do ângulo de inclinação.

Tabela 5.3 – Ângulos de inclinação do módulo fotovoltaico

Latitude geográfica do local	Ângulo de inclinação recomendado
0º a 10º	α=10º
11º a 20º	α=latitude
21º a 30º	α=latitude + 5º
31º a 30º	α=latitude + 10º
41º ou mais	α =latitude + 15º

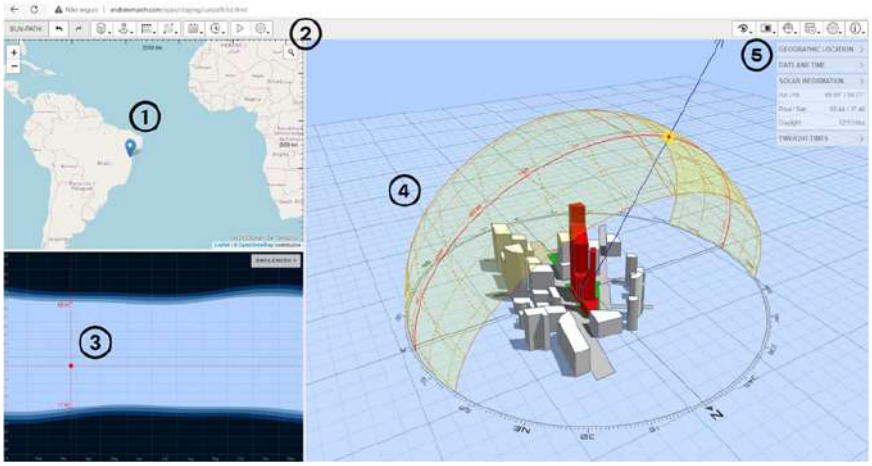
FONTE: Villalva e Gazoli (2012).

De acordo com Villalva e Gazoli (2012, p. 60), existem duas regras básicas para a instalação dos módulos no telhado:

> Regra 1: Sempre que possível, orientar o módulo com sua face voltada para o norte geográfico, pois isso maximiza a produção média diária de energia.
>
> Regra 2: Ajustar o ângulo de inclinação correto do módulo com relação ao solo para otimizar a produção de energia ao longo do ano. Para isso, deve-se escolher o ângulo de inclinação [....], em função do ângulo da latitude geográfica da localidade onde o sistema é instalado. (VILLALVA; GAZOLI, p. 60).

Na maioria das situações, o projetista adota a inclinação existente nos telhados e a orientação. Nos sistemas de usina de solo, é possível ajustar o ângulo e a orientação. A ferramenta 3D *Sun-Path* pode ser utilizada para a análise do sombreamento no local de instalação dos módulos fotovoltaicos, pois é possível importar um modelo em 3D do imóvel e analisar o comportamento do sombreamento em relação à posição desse imóvel e do sol ao longo do ano, com as suas projeções (Figura 5.63).

Figura 5.63 – Ferramenta 3D *Sun-Path online*



Fonte: 3D Sun-Path(2022).

A Figura 5.63 identifica, em (1), a localização desejada, no mapa, do imóvel ou região para análise; em (2), possibilidades de modificação no menu: modelos de sombras, carregamento de modelo do imóvel em 3D em OBJ, STL ou PYL, alteração dos serviços referentes ao mapa, dados de configuração, simulação com animação, dentre outras opções; em (3), possibilidade de alteração, com o mouse, da hora do dia e do período do ano do sol, por data, no período de 12 meses, por exemplo; em (4), possibilidade de verificação da posição do sol e sua direção, rotação e ativação de outras opções como sombreamento, ângulo do sol, eixos, configurações de visualização em 3D, configurações de exibição, definições do caminho do sol, período a ser analisado por data, dia do ano e hora e a localização geográfica; e, por último, em (5), informações gerais.

5.3.4 Montagem dos inversores: definição de local e fixação

A definição do local de instalação dos inversores e da sua fixação na parede vêm descritos nos manuais dos inversores. Os critérios para com a distância e ventilação adequadas necessárias para a instalação em ambientes internos ou externos são expostos nos manuais (Figura 5.64).

Figura 5.64 – Locais apropriados para a instalação do inversor



Fonte: Elaboração própria (2022).

Características importantes do local para a instalação do inversor:

a) a parede deve suportar o peso do inversor;

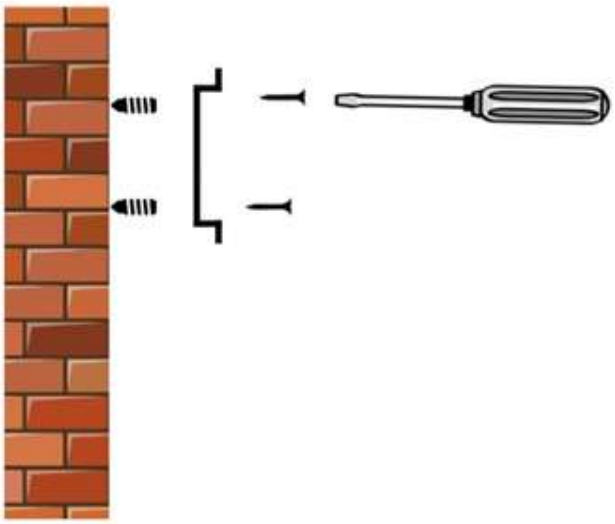
b) a área de instalação deve estar protegida contra o sol, chuva e/ou neve, dependendo da região ou país. Os inversores também possuem grau de proteção contra poeiras, partículas de água, gotas e outros; de acordo com a classificação de proteção especificada pelo fabricante do inversor, por exemplo, encontram-se nos inversores a certificação de proteção IP65 (IP do inglês *Ingress Protection*);

c) há, também, observação sobre a ventilação, para não aquecer os inversores. Caso não exista essa ventilação, muitos fabricantes solicitam que adicionem ao ambiente uma ventilação forçada;

Há as recomendações para que os inversores não sejam instalados inclinados, por exemplo, e somente na vertical, com ângulos possíveis, de acordo com os fabricantes dos inversores; Assim como, deve haver um espaçamento adequado entre o inversor e um segundo objeto próximo - cada fabricante especifica essa medida no manual do inversor. Para saber a distância ideal deve ser consultado o manual do inversor.

Todos os fabricantes oferecem, no manual, a orientação dos furos para o suporte, com as posições desses furos e os locais dos encaixes do inversor, para a sua fixação na parede. A recomendação básica é a utilização de um nível para que a fixação fique alinhada. As ferramentas adequadas são descritas no manual, como também o suporte, os parafusos e buchas necessárias para a fixação na parede ou outros itens do suporte (Figura 5.65).

Figura 5.65 – Exemplo simples de suporte para a fixação do inversor



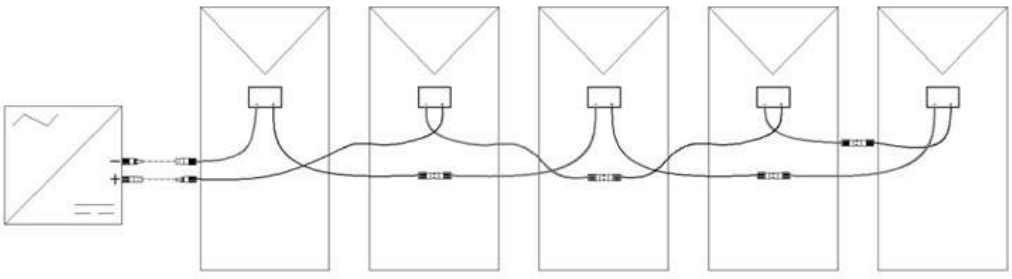
Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Conexões elétricas

Na seção 5.3.1, Fundamentos de telhados, observou-se a Figura 5.41, a qual delimita a área para a instalação do sistema fotovoltaico no telhado com o *layout*. No *layout* mecânico, projetado e dimensionado, verifica-se um distanciamento entre as *strings* para as operações de manutenções e/ou limpezas dos módulos. Em relação às conexões elétricas, o projetista e/ou instalador fotovoltaico depara(m)-se com o *layout* elétrico dos módulos fotovoltaicos, objetivando sua instalação com a configuração dos arranjos, que resultem na economia de cabos fotovoltaicos e na possibilidade de sobretensões induzidas por descargas atmosféricas.

Os módulos fotovoltaicos podem ser instalados no telhado, em série, em paralelo ou em leap frog. A instalação em série é proporcional ao aumento da tensão, ou seja, quanto mais módulos conectados, maior a tensão do arranjo. A instalação em paralelo é proporcional à corrente, ou seja, quanto mais módulos em paralelo, maior a corrente final. Por fim, a ligação em leap frog, de acordo com *Byd Energy* do Brasil (2022), é o modo de ligação que reduz os custos com os cabos dos módulos fotovoltaicos, evitando o uso de cabos de retorno. A ligação ocorre, conectando os módulos por saltos; ao término da ligação em saltos, o retorno do último módulo conectado fica próximo ao ponto do início da conexão com as terminações do circuito, conectando-os em série (Figura 5.66).

Figura 5.66 – Instalação dos módulos fotovoltaicos em *leap frog*

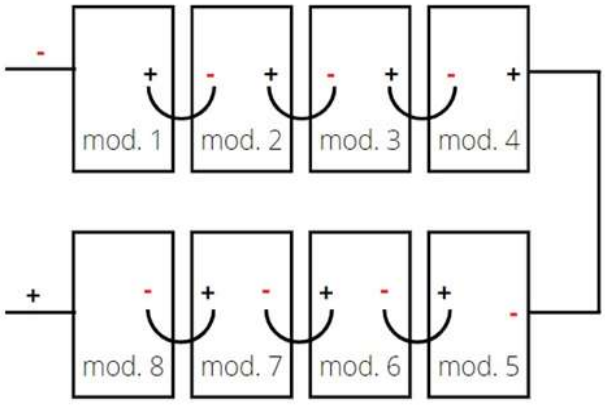


Fonte: Byd Energy do Brasil (2022).

A *Canadian Solar* (2022b) indica que há outros modos de configuração de ligações entre os módulos, de acordo com o modelo do módulo fotovoltaico. A seguir, especificam-se alguns deles.

a) Instalação de duas fileiras em retrato - nesta configuração, dois módulos adjacentes, para cima e para baixo, são girados a 180º (Figura 5.67).

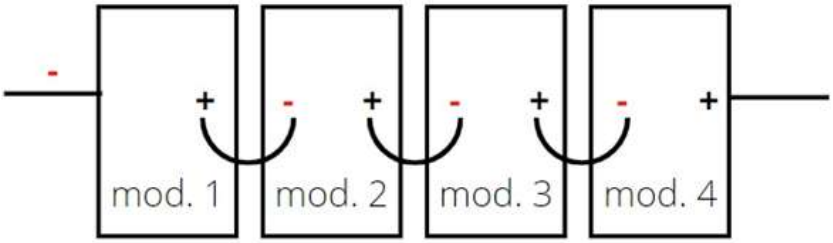
Figura 5.67 – Instalação de duas fileiras em retrato



Fonte: Canadian Solar (2022b).

b) Instalação de uma fileira em retrato (Figura 5.68).

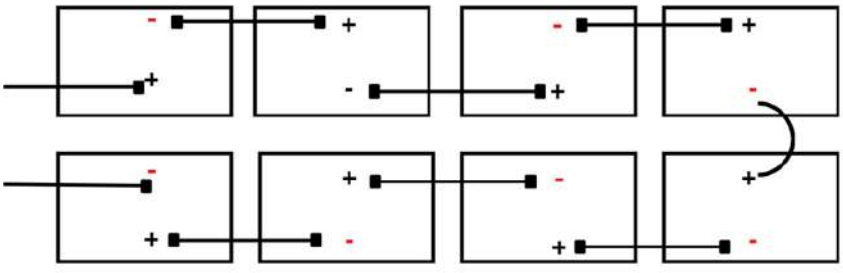
Figura 5.68 – Instalação de uma fileira em retrato



Fonte: Canadian Solar (2022b).

c) Instalação em paisagem - nesta configuração, dois módulos adjacentes, da esquerda para a direita, são girados a 180º (Figura 5.69).

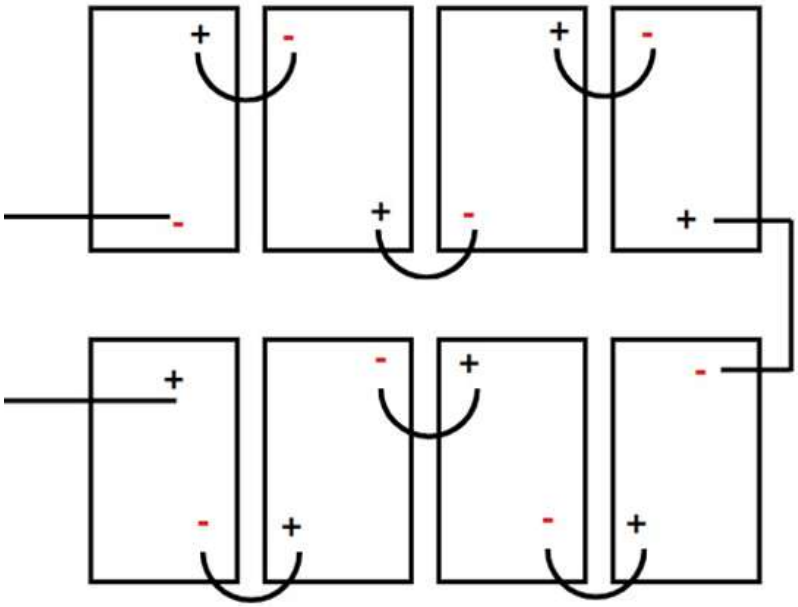
Figura 5.69 – Instalação em paisagem



Fonte: Canadian Solar (2022b).

d) Instalação de duas fileiras em retrato - nesta configuração, dois módulos adjacentes, da esquerda para a direita, são girados a 180º (Figura 5.70).

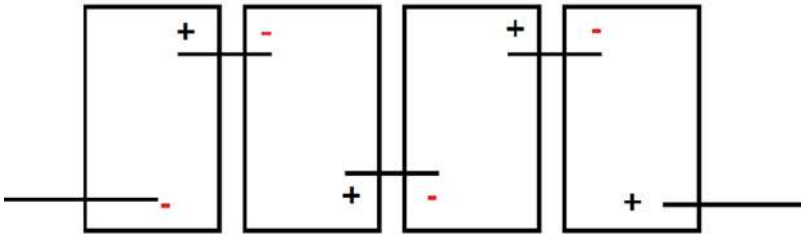
Figura 5.70 – Instalação de duas fileiras em retrato



Fonte: Canadian Solar (2022b).

e) Instalação de uma fileira em retrato - nesta configuração, dois módulos adjacentes, da esquerda para a direita, são girados a 180º (Figura 5.71).

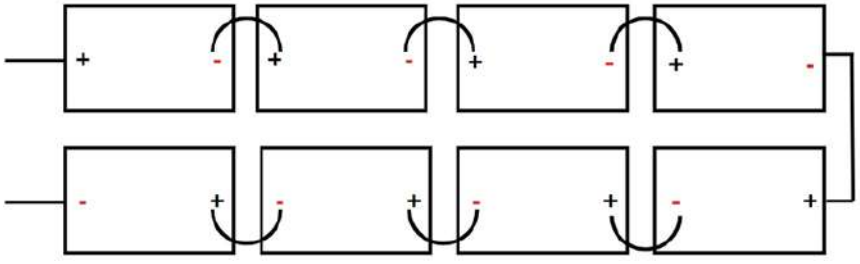
Figura 5.71 – Instalação de uma fileira em retrato



Fonte: Canadian Solar (2022b).

f) Instalação em paisagem - nesta configuração, dois módulos adjacentes, da esquerda para a direita, são girados a 180º (Figura 5.72).

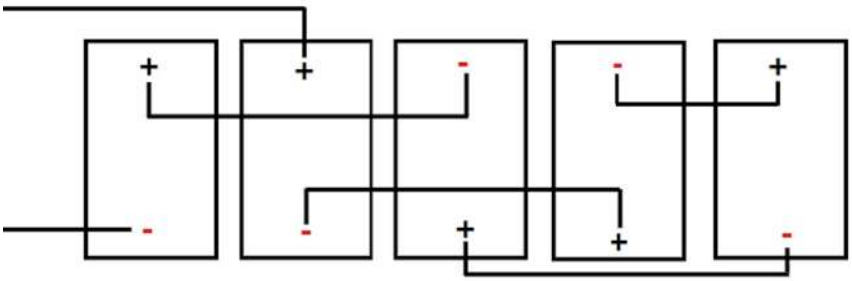
Figura 5.72 – Instalação em paisagem



Fonte: Canadian Solar (2022b).

g) Instalação *Leap Frog* (Figura 5.73).

Figura 5.73 – Instalação de duas fileiras em retrato



Fonte: Canadian Solar (2022b).

5.4.1 Características elétricas dos módulos e inversores

Na Unidade 2, seção 2.1, foram descritas as características elétricas dos módulos e dos arranjos fotovoltaicos. A empresa *Byd Energy* do Brasil (2022) destaca os requisitos de instalação dos módulos fotovoltaicos:

- Certifique-se de que o módulo atenda aos requisitos gerais do sistema técnico (tensão, potência, etc.)
- Certifique-se de que outros componentes do sistema não danifiquem o módulo mecanicamente ou eletricamente.
- Ligue apenas a quantidade de módulos que corresponda às especificações de tensão dos inversores utilizados no sistema.
- Número máximo de duas strings pode ser conectado em paralelo sem a necessidade de incorporar um dispositivo de proteção de sobrecorrente (fusíveis, etc.) em série dentro de cada string. Três tou mais strings podem ser conectadas em paralelo se um dispositivo de proteção de sobrecorrente certificado e apropriado for instalado em série dentro de cada string.
- Somente módulos com características elétricas similares devem ser conectados na mesma string para evitar efeitos de incompatibilidade em matrizes.
- Para dimensionar o fusível de proteção, consultar o valor nominal da corrente máxima do fusível no datasheet do módulo. (BYD ENERGY DO BRASIL, 2022, p. 14-15).

A descrição das características elétricas nos inversores são especificadas pelos fabricantes na forma de etiquetas adesivas, nos equipamentos e na forma de tabelas, com as características do equipamento nos manuais. As principais características do dispositivo estão na etiqueta de identificação ou placa de identificação (Figura 5.74).

Figura 5.74 –Etiqueta do tipo do inversor *Growatt* do lado direito do gabinete

Growatt PV Grid Inverter Inversor FV Grid-tie	
Model Name Modelo e código	Growatt 9000MTLP-S
Max. PV voltage Tensão c.c. Máxima	600 d.c.V
PV voltage range Faixa de tensão PV	100-600 d.c.V
PV Isc Corrente de curto circuito PV (Isc)	32 d.c.A
Max. input current Corrente c.c. Máxima	12.5/12.5/25 d.c.A
Max. output power Potência c.a. Máxima	9000 W
Max. apparent power Potência v.a. Máxima	9900 VA
Nominal output voltage Tensão c.a. Nominal	220 a.c.V
Max. output current Corrente c.a. Máxima	40.9 a.c.A
Nominal output frequency Freqüência de saída nominal	60 Hz
Power factor range Fator de Potência	0.8Capacitivo - 0.8Indutivo
Safety level Nível de segurança	Class I
Ingress Protection Grau de Proteção IP	IP65
Operation Ambient Temperature Faixa de temperatura de Operação	-25°C - +60°C
5min Made in China Feito na China	

Fonte: Shenzhen Growatt New Energy Technology (2022, p. 8).

No manual do fabricante, obtêm-se mais detalhes, conforme mostra aTabela 5.4.

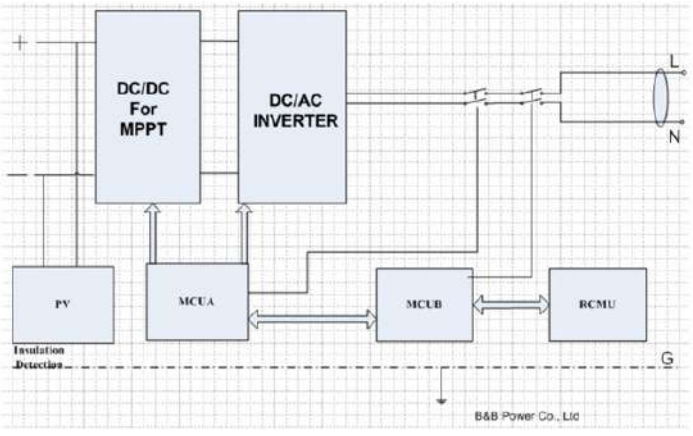
Tabela 5.4 – Características elétricas do inversor

Nome do Modelo	Growatt 8000MTLP-S	Growatt 9000MTLP-S	Growatt 105000MTLP-S
Máxima tensão de entrada CC	600V		
Máxima corrente de entrada CC	12,5A / 12,5A / 25A		
Faixa de tensão PV	100V ~ 600V		
Tensão nominal CA	220V	220V	220V/230V
Frequência da rede CA	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Máx. potência aparente	8800 VA	9900 VA	10500 VA
Corrente de saída nominal CA	36,4A	40,9A	47,7A
Fator de potência	0,8 capacitivo ... 0,8 indutivo		
Classificação da potência ambiental	IP65		
Temperatura ambiente de operação	-25...+60 ºC (-13...+140 ºF) com perda de capacidade acima de 45 ºC (113 ºF)		

Fonte: Shenzhen Growatt New Energy Technology (2022, p.9).

A empresa *B&B Power* (2022) apresenta o diagrama elétrico em blocos do inversor da Renovigi Energia Solar (Figura 5.75).

Figura 5.75 – Diagrama elétrico em bloco do inversor



Fonte: B&B Power (2022, p.11).

5.4.2 Montagem de proteções: *String Box, Combiner Box*, aterramento

Esta seção apresentará três montagens de proteções: *String Box*, *Combiner Box* e aterramento.

a) *String Box*

Na seção 2.3, *String Box* e equipamentos de proteção CC, foram discutidos os componentes de proteção referentes ao *String Box* CC. Para exemplificar, os fabricantes de *String Box* CC vendem seus componentes, de acordo com o número de *strings* do arranjo fotovoltaico e o número de saídas para o inversor fotovoltaico, como ilustrado na Figura 5.76.

Figura 5.76 – *String Box* CC da Clamper Solar SB 1040V 32A 1E/1S PC



Fonte: Clamper indústria e comércio (2022).

A Figura 5.76 mostra um *String Box* ou caixa de junção utilizado para a proteção do lado do inversor contínuo. Esse equipamento contém dispositivo de proteção contra-surtos e chave seccionadora do circuito fotovoltaico; quando acionado, interrompe ou desliga os módulos fotovoltaicos do inversor. Algumas características elétricas desse modelo de *String Box* CC, estão apresentadas na Tabela 5.5.

Tabela 5.5 – Características elétricas do *String Box* SB 1040V 32A 1E/1S PC da Clamper

Características técnicas	Unidade	CLAMPER Solar SB 1040V 32A 1E/1S PC
Nº de entradas DC	-	1
Nº de saídas DC	-	1
Tensão máxima por entrada	V_{DC}	1040
Entradas DC	**Unidade**	
Corrente máxima por entrada	A	32
Conexão dos cabos de entrada (+/-)	-	Diretamente nos bornes
Seção dos cabos	mm^2	4 até 6
Prensa cabos	-	M16
Saídas DC	**Unidade**	
Conexão dos cabos de entrada (+/-)	-	Diretamente nos bornes
Seção dos cabos	mm^2	4 até 6
Prensa cabos	-	M16
Aterramento	**Unidade**	
Conexão dos cabos de entrada (+/-)	-	Diretamente nos bornes
Seção dos cabos	mm^2	6 até 10
Prensa cabos	-	M16

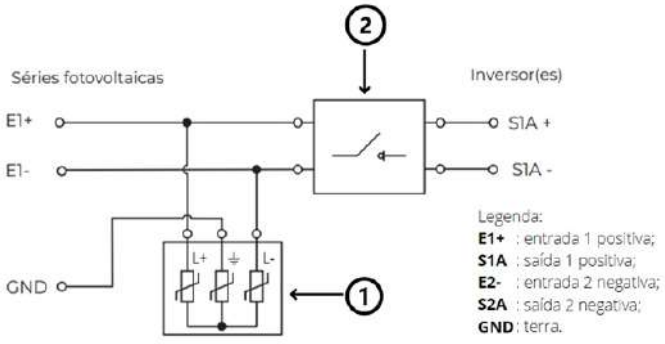
Invólucro	Unidade	
Peso aproximado	kg	1,7
Dimensões	mm	308,3 X 253,3 X 112,5 (C x A x P)
Grau de proteção	-	IP65
Material	-	Policarbonato com proteção UV
Características técnicas	**Unidade**	**DPS CLAMPER Solar SB 1040V 40kA**
Norma aplicável	-	EN 50539-11 (Certificado UL-BR19.1204)
Classe de proteção - II	-	Classe de proteção - II
Tecnologia de proteção	-	Varistor de Óxido Metálico (MOV)
Modos de proteção	-	L+/PE, L-/PE (modo comun), L+/L- (modo diferencial)
Nível de proteção	kV	5,0
Tempo de resposta típico	ns	<25
Tensão máxima de operação contínua - U_{CPV}	V_{DC}	1040
Corrente de descarga nominal @ 8/20 µs - I_N	kA	18
Corrente de descarga máxima @ 8/20 µs - $I_{MÁX}$	kA	40
Corrente de descarga total @ 8/20 µs - I_{TOTAL}	kA	40
Indicação de proteção em serviço	-	Local , através de bandeirola (Verde - SERVIÇO, Vermelho - DEFEITO)

Seção de condutores de conexão elétrica	mm^2	4 - 25
Torque do parafuso de conexão elétrica	Nm	3,2 ± 5%
Grau de proteção	-	IP20
Características técnicas	**Unidade**	**Dispositivo Interruptor-Seccionador**
Norma aplicável	-	IEC 60947-3
Número de pólos	-	4
Corrente máxima @ U_C = 1.000 V	A	32
Tensão nominal de isolamento - U_i	V_{DC}	1000
Tensão nominal de pulso - U_{imp}	kV	8
Seção dos condutores	mm^2	2,5 - 10
Torque do parafuso de conexão elétrica	Nm	1,2 - 1,8
Grau de proteção	-	IP20

Fonte: Clamper indústria e comércio (2022).

A Figura 5.77 apresenta o diagrama elétrico unifilar do *String Box* CC da Clamper Solar SB 1040V 32A 1E/1S PC.

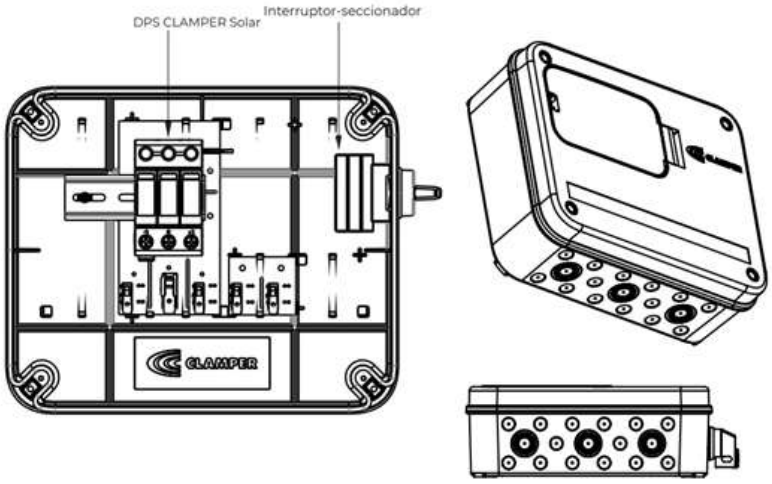
Figura 5.77 – Diagrama elétrico do *String Box* CC da Clamper



Fonte: Clamper indústria e comércio (2022).

Da Figura 5.77, pode-se depreender que: (1) representa o DPS, a ligação dos cabos solares positivo (E1+), negativo (E1-) e o terra do sistema fotovoltaico (GND); e (2) indica a chave seccionadora. A Figura 5.78 mostra a estrutura de montagem do produto da Clamper.

Figura 5.78 - **Estrutura física do *String Box* da Clamper**



Fonte: Clamper Indústria e Comércio (2022).

A Figura 5.79 mostra um modelo STB 01-1000V/05, da PHB Solar, com uma entrada e uma saída.

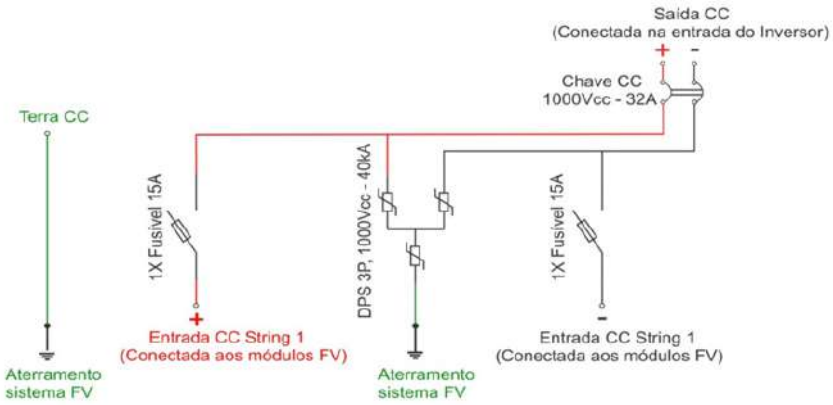
Figura 5.79 - ***String Box*** **PHB STB 01-1000V/05**



Fonte: PHB Solar (2022).

Este modelo usa fusíveis como proteção adicional, ou seja, com proteção redundante, de acordo com o fabricante. A Figura 5.80 mostra o diagrama unifilar do modelo da PHB Solar.

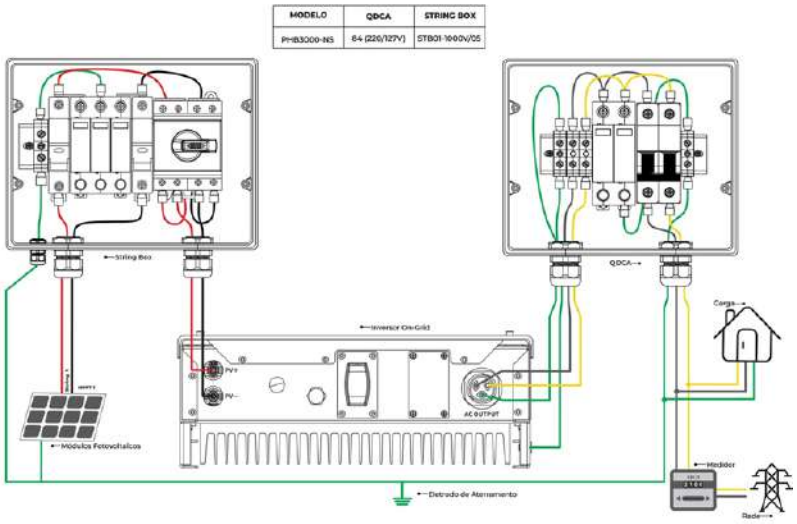
Figura 5.80 - **Diagrama unifilar do *String Box* PHB Solar**



Fonte: PHB Solar (2022a).

A empresa PHB Solar (2022) apresenta um esquema de ligação do sistema fotovoltaico com os painéis fotovoltaicos, *String Box* CC, inversor, Quadro de proteção CA ou *String Box* CA, carga e medidor bidirecional conectados à rede da concessionária (Figura 5.81).

Figura 5.81 - **Esquema de ligação do sistema fotovoltaico *on-grid***



Fonte: PHB Solar (2022b).

A seguir, apresentam-se outros fabricantes de *String Box* CC:

MERZ SCHALTGERÄTE GMBH - https://www.merz-schaltgeraete.de/pt-BR/produtos/string-box

PROAUTO ELECTRIC SOLAR - https://proauto-electric.com/solar/linha-de-produtos/grupos/?g=3771

MOMBERGGROUP - https://momberggroup.com.br/produtos

SERRANASOLAR - https://www.serranasolar.com.br/ajax/produto.download?id=141

Proposta de prática de montagem de *String Box CC* com uma entrada e uma saída sem seccionadora.

Objetivo da atividade: Entender as diversas possibilidades de montagens do *String Box* CC e as proteções, de acordo com a quantidade de arranjos fotovoltaicos no telhado.

Obs: Caso o leitor ou aluno não possua os componentes e/ou ferramentas fotovoltaicas necessárias, poderá solucionar a atividade utilizando 3 canetas com cores diferentes ou somente uma caneta com uma cor, diferenciando o traçado para representar o polo positivo, o polo negativo e o terra, do sistema fotovoltaico.

Ferramentas necessárias para a montagem do *String Box* CC:

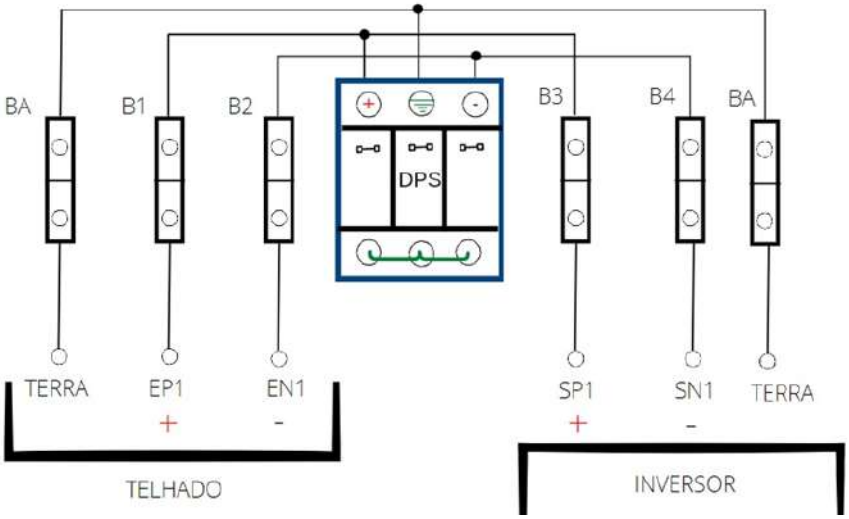
- chave de fenda;
- chave Philips;
- alicate desencapador;
- alicate multiuso para eletricistas ou prensa terminais;
- alicate cortador;yt
- terminal pré-isolado tipo garfo.

Situação 1 (Montagem). Considere a situação de montagem do *String Box* CC com um arranjo fotovoltaico ou uma *string* no telhado para montar a proteção de corrente contínua, *String Box* cc, com um inversor com uma entrada.

A seguir, estão as legendas do diagrama elétrico da Figura 5.82 para a montagem das conexões do *String Box* CC.

Legenda:	
- EP1 – Entrada Positiva 1	- EN1 – Entrada Negativa 1
- SP1 – Saída Positiva 1	- SN1 – Saída Negativa 1
- BA = Borne de Aterramento	- B1 - B4 = Bornes de conexão
- DPS = Dispositivos de Proteção Contra surto	

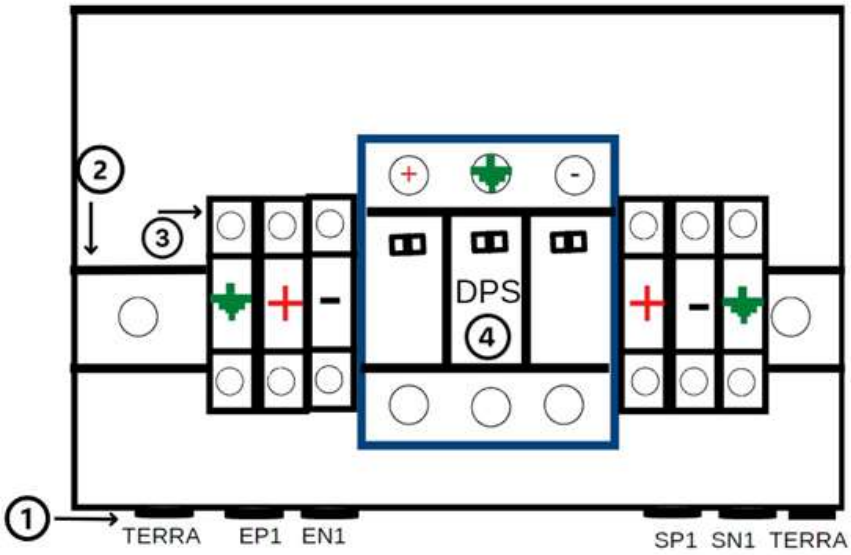
Figura 5.82 – Diagrama unifilar do *String Box* cc para uma *string* e uma saída



Fonte: Elaboração própria (2022).

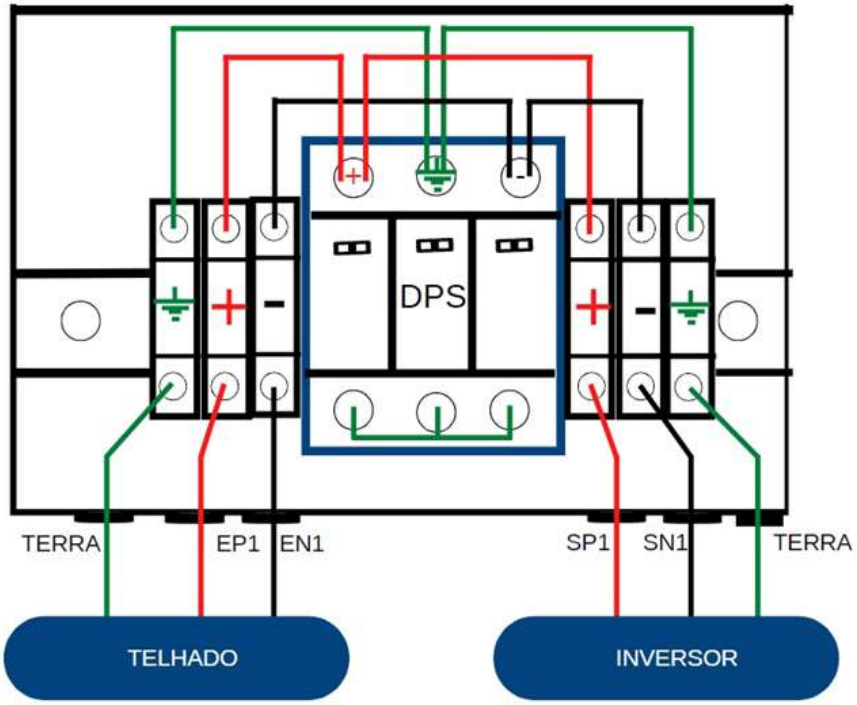
Realizar a ligação elétrica na Figura 5.83, de acordo com a Figura 5.82.

Figura 5.83 – *String Box* CC sem conexões de entrada do telhado e de saída para o inversor



Fonte: Elaboração própria (2022).

Na Figura 5.83, pode-se observar os seguintes componentes: (1) Prensa cabos, (2) Trilho DIM, (3) Bornes de conexão e (4) DSP CC. A Figura 5.84 mostra a solução desejada para a ligação de uma *string* e uma saída.



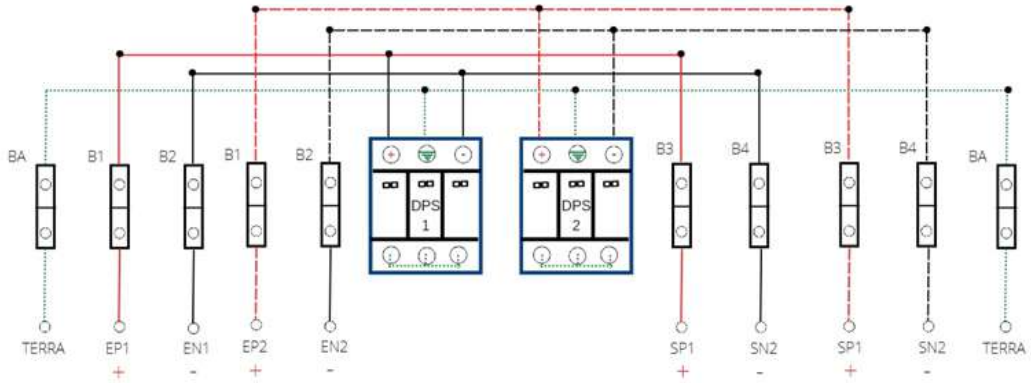
Fonte: Elaboração própria (2022).

Situação 2 (Montagem). Considere a situação de montagem do *String Box* CC com dois arranjos fotovoltaicos ou duas *strings* no telhado para montar a proteção de corrente contínua, *String Box* CC, com um inversor com duas entradas ou duas strings.

A seguir, as legendas do diagrama elétrico da Figura 5.85 para a montagem das conexões do *String Box* CC.

Legenda:	
- EP1 – Entrada Positiva 1	- EN1 – Entrada Negativa 1
- SP1 – Saída Positiva 1	- SN1 – Saída Negativa 1
- EP2 – Entrada Positiva 2	- EN2 – Entrada Negativa 2
- SP2 – Saída Positiva 2	- SN2 – Saída Negativa 2
- BA = Borne de Aterramento	- B1 - B4 = Bornes de conexão
- DPS = Dispositivos de Proteção Contra surto	

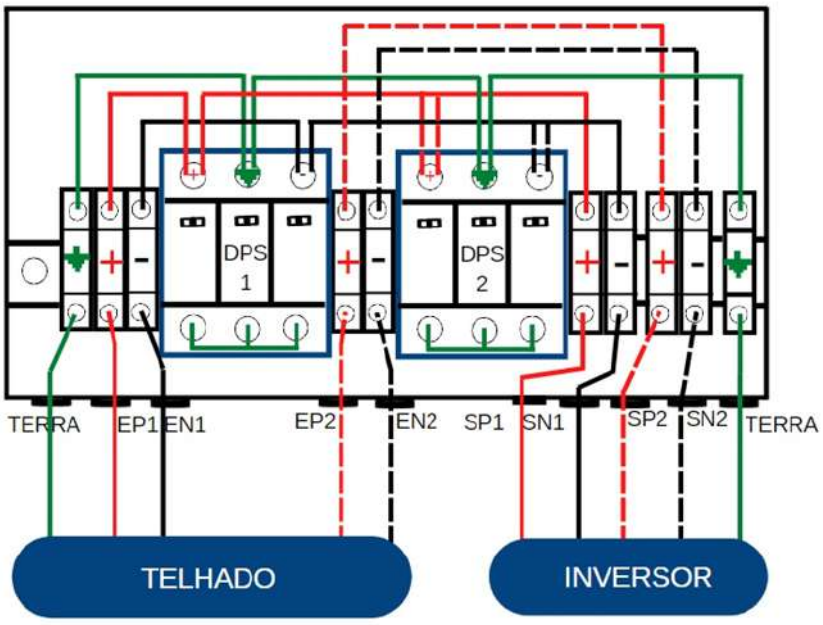
Figura 5.85 – Diagrama unifilar do *String Box* CC para duas *strings* e duas saídas



Fonte: Elaboração própria (2022).

Realizando a ligação elétrica da Figura 5.85, obtém-se o resultado apresentado na Figura 5.86.

Figura 5.86 – Solução da Montagem 1 com o *String Box* CC



Fonte: Elaboração própria (2022).

Proposta de prática de montagem de *String Box* CC com uma entrada e uma saída com seccionadora

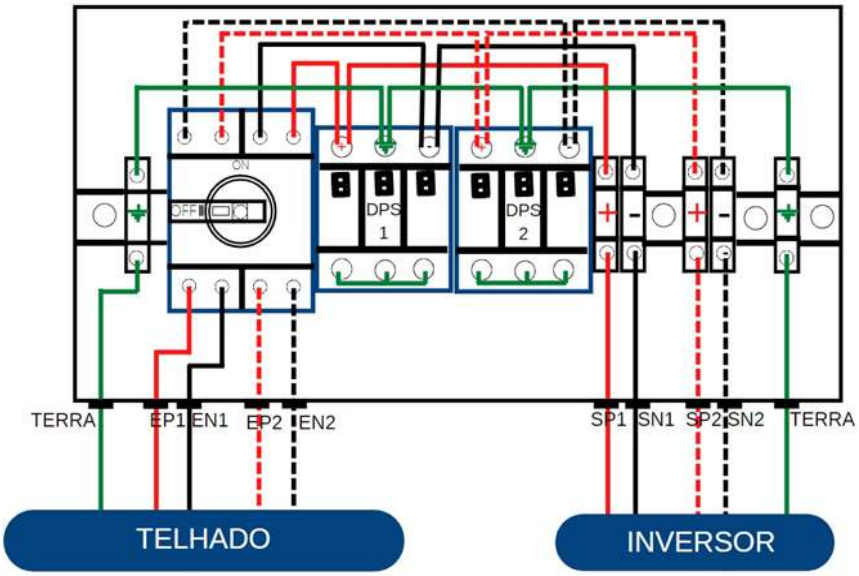
Situação 3 (Montagem). A situação de montagem do *String Box* CC com um arranjo fotovoltaico ou uma *string* no telhado para montar a proteção de corrente contínua, *String Box* CC, com um inversor com uma entrada, foi apresentada nas Figuras 5.77 e 5.80 e, sua montagem, na Figura 5.81.

Situação 4 (Montagem). A situação de montagem do *String Box* CC com dois arranjos fotovoltaicos ou duas *strings* no telhado para montar a proteção de corrente contínua, *String Box* CC, com um inversor com duas entradas ou duas *strings.*

A seguir, encontram-se as legendas da montagem proposta, com os DPS e a seccionadora na Figura 5.87 para a montagem das conexões do *String Box* CC

Legenda:		
- EP1 – Entrada Positiva 1	- EN1 – Entrada Negativa 1	- SP1 – Saída Positiva 1
-SN1 – Saída Negativa 1	- EP2 – Entrada Positiva 2	- EN2 – Entrada Negativa 2
- SP2 – Saída Positiva 2	-SN2 – Saída Negativa 2	- BA = Borne de Aterramento
-B1 - B4 = Bornes de conexão	- DPS = Dispositivos de Proteção Contra surto	

Figura 5.87 – Proposta de solução para o *String Box* CC para duas *strings* e duas saídas



Fonte: Elaboração própria (2022).

b) *Combiner Box*

A definição de *Combiner Box*, segundo a Proelt Energia Solar (2022):

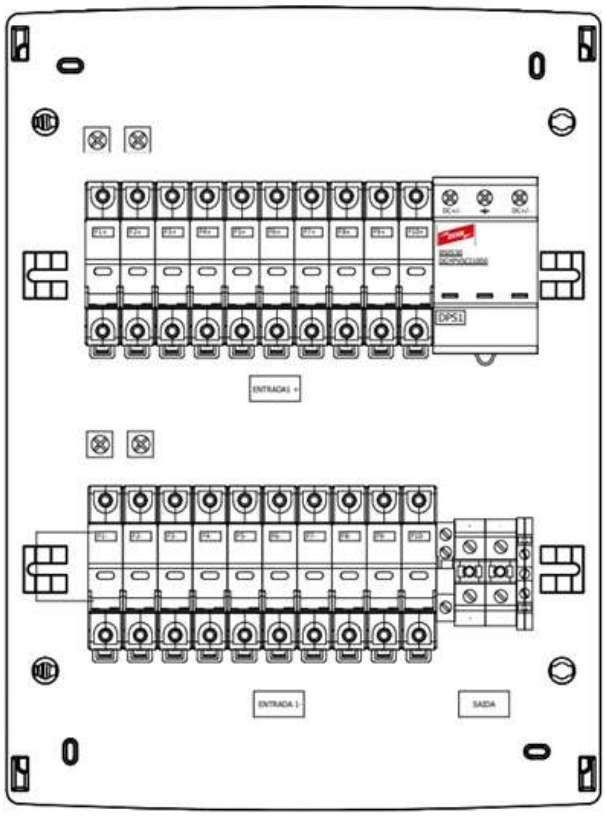
> A Combiner Box tem como função geral unir ou combinar diversas 'cordas solares' em um único condutor que irá conectar a caixa ao inversor. A combiner box não é necessária para pequenos projetos de energia solar, porém é essencial para os de grande porte, afinal pode contar com equipamentos adicionais como os de monitoramento, medição, entre outros. (PROELT ENERGIA SOLAR, 2022).

De acordo com a Proelt Energia Solar (2022):

> A string box se trata de um equipamento de proteção, isolando o sistema fotovoltaico e impedindo acidentes elétricos como curtos ou surtos elétricbos. Optar pela utilização de energia solar é um ótimo investimento, e a string box bvvé um dispositivo essencial para proteger este investimento. (PROELT ENERGIA SOLAR, 2022).

Exemplo de *Combiner Box* com 10 entradas e 1 saída da Proauto Produtos de Automação (2022), pode ser encontrado na Figura 5.88.

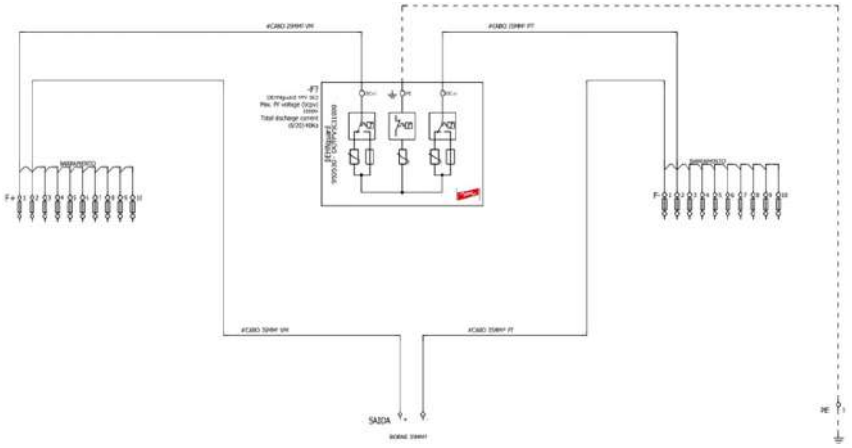
Figura 5.88 – *Combiner Box* Proauto modelo CBF-10E-1S 1000DC



Fonte: PROAUTO Produtos de Automação (2022).

Na Figura 5.89, representa-se o diagrama elétrico.

Figura 5.89 – Diagrama elétrico do *Combiner Box Proauto*



Fonte: Proauto Produtos de Automação (2022).

De acordo com a Proauto Eletric Solar (2022): "É uma linha mais compacta que traz solução para projetos onde o inversor já tem integrado no sistema a chave seccionadora, assim proporcionando um custo-benefício extremamente atrativo."

c) Aterramento

Segundo Melo (2022b, p. 15),

> O sistema de aterramento elétrico é um dos pontos mais importantes quando se trata em segurança em instalações e serviços em eletricidade. O aterramento tem a finalidade de escoar as cargas elétricas excedentes para a terra, devido a sinistros nas instalações. (MELO, 2022b, p. 15).

De acordo com Pinho e Galdino (2014, p. 386),

> A norma ABNT NBR 5410: 2004 trata do aterramento de sistemas elétricos de baixa tensão. O aterramento é a ligação intencional de estruturas ou instalações com a terra, visando garantir o funcionamento correto da instalação e, principalmente, proporcionar um caminho preferencial às correntes elétricas indesejáveis de surto, falta ou fuga, de forma a evitar riscos para as pessoas e os equipamentos. (PINHO;GALDINO, 2014, p. 386).

Em todos os componentes da seção 5.4.2, o aterramento foi conectado com os componentes de proteção DPS para a corrente contínua. Para o funcionamento do sistema fotovoltaico conectado à rede, é importante verificar o aterramento do imóvel com um terrômetro (equipamento para medição de resistência de malha de aterramento). Caso o imóvel em que será instalado o sistema fotovoltaico tenha um sistema de proteção SPDA, o DPS utilizado no *String Box* CC deverá ser de classe 1. Assim como, a ligação do *String Box* CA, a ser instalado depois do inversor, deve ser de classe 2.

De acordo com a *Komeco* (2022 p. 05), "O inversor deverá estar conectado a malha de aterramento antes de ser acionado conforme Norma NBR 5410.".

5.4.3 Montagem de conexões: cabeamento CC e CA, *strings,* conectores MC4 e comunicação

Este tópico apresentará os elementos para a montagem de conexões, a saber: cabeamento CC e CA, *strings*, conectores MC4 e comunicação

a) Cabeamento CC e CA

Na seção 2.5 da Unidade 2, observaram-se as características dos cabos solares de corrente contínua. De acordo com a *Elgin* (2022), o cabo solar tem as seguintes características técnicas da Tabela 5.6.

Tabela 5.6 – Características técnicas do cabo solar da Elgin

Descrição	Unidade
Seção Nominal	4 mm^2
Diâmetro do condutor	2,4 mm
Espessura da Isolação	0,7 mm
Espessura da Cobertura	0,8 mm
Diâmetro Nominal Externo do Cabo	5,7 mm
Diâmetro Máximo Externo do Cabo	6,6 mm
Resistência Elétrica Máxima a 20°C	5,09 Ω/Km
Condução Máxima de Corrente Elétrica	58 A
Peso Aproximado	4 kgf/km

Fonte: Elgin (2022).

Segundo a *Elgin* (2022, p. 1),

> Os cabos Elgin são fabricados para utilização em sistemas de geração e transmissão de energia fotovoltaica, dentro de padrões rígidos de qualidade e conforme normas ABNT NBR 16612 e EN 50618. Resistem as intempéries, radiação solar UV, ozônio, etc, garantindo alta durabilidade em ambientes externos. Suportam temperatura ambiente entre -40°C e 90°C, podendo ser usados nas mais variadas condições climáticas. Resistem a temperaturas internas do cabo de até 120°C, por 20.000 horas, em regime contínuo.
>
> Possuem componentes retardantes de chamas em sua composição, inibindo a propagação de fogo. São livres de halógenos, impedindo a geração de gases tóxicos, mediante a exposição a temperaturas externas. Possuem excelente resistência mecânica, resistindo ao stress mecânico gerado pelo balanço dos ventos. Possuem excelente flexibilidade, facilitando a Instalação. Operando em corrente contínua (C.C.), a uma tensão elétrica máxima de 1,8kV, ou em corrente alternada (C.A.) a uma tensão elétrica máxima de 0,6/1kV. Possuem durabilidade de 25 anos , quando instalados e operados conforme especificações na norma NBR 16.690 e NBR 5410. (ELGIN, 2022, p. 1).

A conexão de entrada CC, referente ao cabeamento CC, deve ser realizada da seguinte maneira, de acordo com a *Komeco* (2022, p. 16): "A conexão CC do inversor é feita através de um conector especial que acompanha o produto. O cabo solar que vem do *String Box* (positivo e negativo) deverá ser acoplado aos conectores especiais."

Seguindo as etapas:

> Atenção: Utilizar condutores solares com área de secção transversal mínima de 4,00 mm².
>
> 1. Desencapar o condutor no comprimento de 15mm. Inserir o condutor descascado no plugue MC4 até que o isolante externo encoste no pino metálico.
>
> 2. Pressione a trava de metal com o polegar ou utilize um alicate para melhor aperto. Com o fechamento correto um clique será ouvido. Certifique-se de que a trava está fechada após a inclusão do condutor.
>
> 3. Empurre e rosqueie a porca prensa cabo ao conector. Aperte bem a porca até alcançar o oring e depois aperte-o usando ferramentas específicas para conector MC4 (KOMECO, 2022, p.16).

Segundo a *Edeltec* Solar (2022, p. 2), os cabos solares adotam as seguintes referências normativas:

> 2.1- NBR NM 280: Condutores de Cabos Isolados.
>
> 2.2- NBR 16612: Cabos de Potência para Sistemas Fotovoltaicos, não Halogenados, Isolados,com Cobertura, para Tensões de até 1,8 kV entre Condutores – Requisitos de Desempenho.
>
> 2.3- NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
>
> 2.4- NBR 16690: Instalações Elétricas de Arranjos Fotovoltaicos - Requisitos de Projeto.
>
> 2.5- NBR 7312: Rolos de Fios e Cabos Elétricos – Características Dimensionais.
>
> 2.6- NBR 11137: Carretel de Madeira para Acondicionamento de Fios e Cabos Elétricos —Dimensões e Estruturas.
>
> 2.7- NBR 9511: Cabos Elétricos – Raios Mínimos de Curvatura para Instalação e Diâmetros Mínimos de Núcleos de Carretéis para Acondicionamento.
>
> 2.8- EN 50618: Electric Cables for Photovoltaic Systems. (EDELTEC SOLAR, 2022, p. 2).

Em relação ao cabeamento CA, salienta-se que ele dependerá do inversor. Por exemplo, *B&B Power* (2022) especifica o disjuntor e o cabeamento CA, de acordo com o inversor (Tabela 5.7).

Tabela 5.7 – Especificação do condutor e disjuntor CA

Modelo	SFKTN	SF5KTN
Cabo (Cobre)	2,5 mm^2	4 mm^2
Disjuntor	20 A	32 A

Fonte: B&B Power (2022).

Já a *Shenzhen Growatt New Energy Technology* (2022) utiliza a Tabela 5.8 como referência.

Tabela 5.8 – Especificação do condutor CA

Modelo	Seção transversal do condutor	Máx. comprimento do cabo
Growatt 8000 MTLP-S	10 mm^2 / 8 AWG	10 m
Growatt 9000 MTLP-S	10 mm^2 / 8 AWG	10 m
Growatt 10500 MTLP-S	12 mm^2 / 8 AWG	10 m

Fonte: Shenzhen Growatt New Energy Technology (2022).

Logo, orienta-se consultar o manual de instalação e/ou operação do inversor fotovoltaico para verificar a especificação do cabeamento CA recomendado e o disjuntor especificado para o *String Box* CA.

a) Strings

De acordo com Melo (2022b, p. 32), “Damos o nome de string a um conjunto de módulos conectados em série.”.

Uma *string* pode ser denominada como um arranjo de módulos fotovoltaicos conectados em série, de acordo com o que foi visto na seção 5.4. Logo, define-se o número de *strings* de um sistema fotovoltaico pela Equação 5.1:

$$nº\ strings\ = (\ Q_{cabos}\ -\ 1)\ /\ 2 \qquad \textbf{(5.1)}$$

onde:

nº *strings* - número de *strings*;

Q_{cabos} - quantidade de cabos conectados ao sistema fotovoltaico que descem do telhado.

b) Conectores MC4

A seguir, estão descritas as etapas para a montagem do conector MC4 macho.

Primeiramente passe os componentes do MC4: a rosca do conector e o anel de vedação no cabo solar vermelho (Figura 5.90).

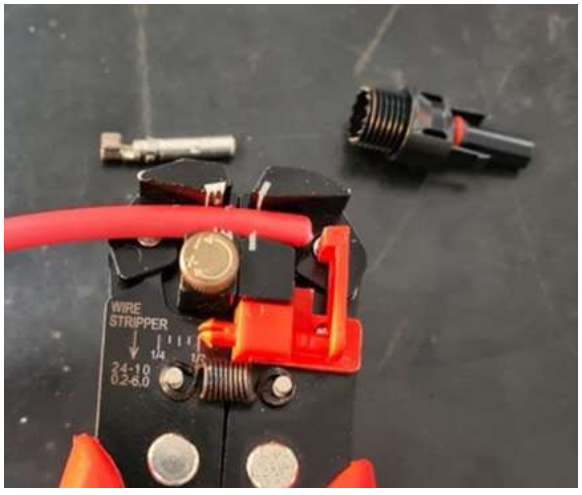
Figura 5.90 – Elementos do conector macho MC4



Fonte: Elaboração própria (2022).

Na segunda etapa, utilize uma ferramenta para decapar o cabo solar (Figura 5.91).

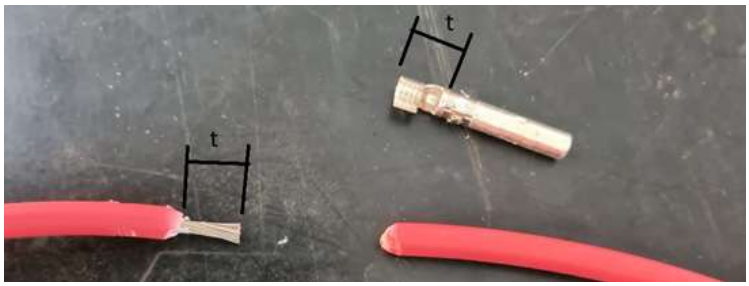
Figura 5.91 – Desencapar o cabo solar



Fonte: Elaboração própria (2022).

Na terceira etapa, verifique se o tamanho do cabo desencapado está adequado ao pino metálico macho (Figura 5.92).

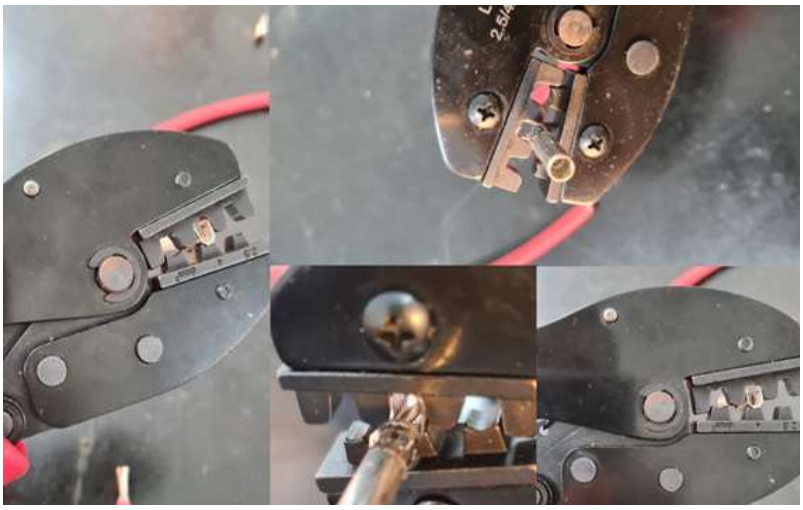
Figura 5.92 – Verificação do tamanho do cabo desencapado



Fonte: Elaboração própria (2022).

Na quarta etapa, encaixe o pino metálico macho na ferramenta de crimpar, na posição do diâmetro do cabo solar de 4mm² (Figura 5.93).

Figura 5.93 – Ferramenta de crimpagem do pino macho para o cabo solar de 4mm²



Fonte: Elaboração própria (2022).

Em seguida, na quinta etapa, realize o encaixe do cabo solar na extremidade do pino metálico. Aperte a ferramenta de crimpar até o final para liberar o pino crimpado da ferramenta (Figura 5.94).

Figura 5.94 – Ferramenta de crimpagem com o cabo solar e o pino macho



Fonte: Elaboração própria (2022).

Na sexta etapa, verifique a crimpagem do cabo com o pino metálico (Figura 5.95).

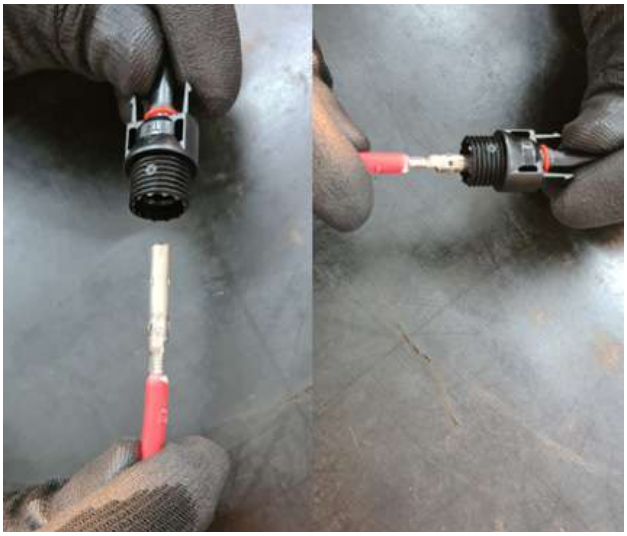
Figura 5.95 – Verificação da crimpagem



Fonte: Elaboração própria (2022).

Na sétima etapa, conecte o pino metálico crimpado ao encapsulamento do conector MC4. Quando o pino metálico chegar ao final, ocorrerá um clique indicando o encaixe (Figura 5.96).

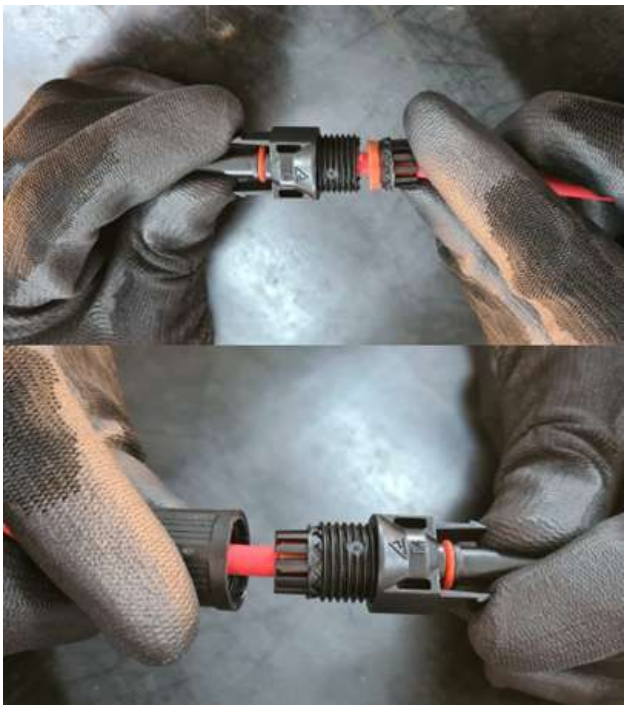
Figura 5.96 – Inserir o pino no corpo do conector MC4



Fonte: Elaboração própria (2022).

Na oitava etapa, encaixe o anel de borracha de vedação no encapsulamento do conector MC4 (Figura 5.97).

Figura 5.97 – Encaixar o anel de vedação no conector MC4



Fonte: Elaboração própria (2022).

Na nona etapa, fixe a rosca do conector MC4 (Figura 5.98).

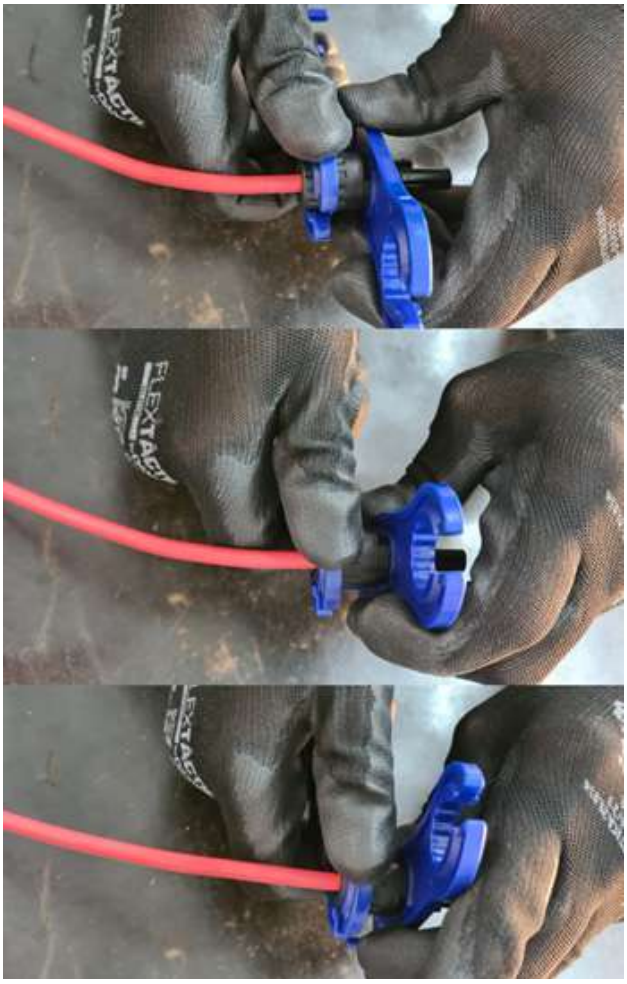
Figura 5.98 – Encaixe da parte traseira do conector MC4



Fonte: Elaboração própria (2022).

Por último, aperte o conector MC4 com a chave apropriada (Figura 5.99).

Figura 5.99 – Chave para o torque de fixação do conector MC4



Fonte: Elaboração própria (2022).

O mesmo procedimento é realizado ao conector MC4 fêmea com o cabo solar preto.

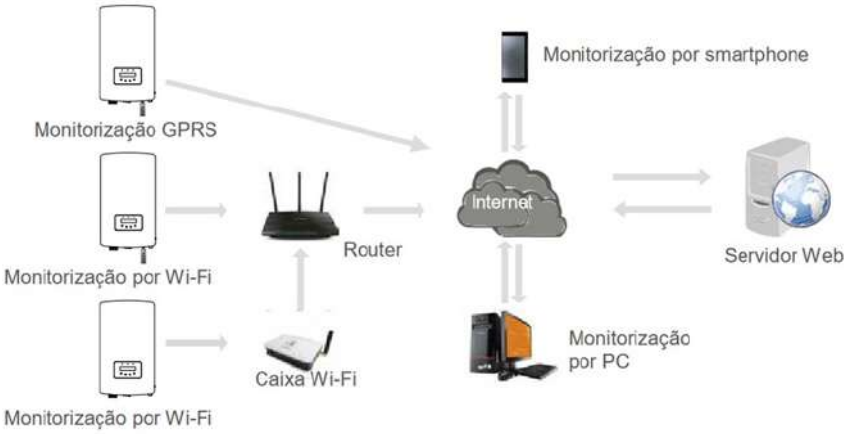
c) Comunicação

Para a *B&B Power* (2022), a comunicação ocorre de forma serial informando ao usuário as seguintes variáveis do inversor: tensão, corrente, frequência, falhas dentre outras. O *Webbox* é responsável por fazer a comunicação com o servidor e gerenciar os dados do inversor a partir da rede *Wifi* local.

De acordo com a *Shenzhen Growatt New Energy Technology* (2022), o inversor pode realizar a comunicação RS485 e RS232 e sem fio WIFI/RF/GPRS. Cada inversor fotovoltaico possui um modo de comunicação para fornecer as informações de conversão da energia contínua em energia alternada.

A seguir, na Figura 5.100, apresentam-se os modos de monitorização em *Ginlong Technologies Co*. (2022, p. 19) para exemplificar.

Figura 5.100 - Modos de comunicação do inversor da Solis



Fonte: Ginlong Technologies Co. (2022, p.19).

5.5 Comissionamento: ensaios, *start-up* do inversor e conexões com a rede

A seção 1.2.4, Regulamentação e Normas no Brasil, da Unidade 1, cita a norma da ABNT NBR 16274:2014 responsável por estabelecer as informações e a documentação mínima que devem ser compiladas após a instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede. Também descreve a documentação, os ensaios de comissionamento e os critérios de inspeção necessários para avaliar a segurança da instalação e a correta operação do sistema (ABNT, 2022).

De acordo com a norma ABNT NBR 16274:2014, os ensaios de comissionamento da instalação elétrica seguem os requisitos da IEC 60364-6 e os instrumentos de medição;

os demais instrumentos utilizados devem seguir os requisitos da IEC 61557 e IEC 61010 e, caso utilizem outros equipamentos, devem ser compatíveis.

5.5.1 Ensaios

Em relação aos ensaios realizados no sistema fotovoltaico, a norma ABNT NBR 16274:2014 especifica duas categorias, de acordo com a escala, tipo, localização e complexidade do sistema:

a) Categoria 1 - refere-se a um rol de ensaios padrão de todos os sistemas fotovoltaicos (ensaio de curto-circuito, de continuidade da ligação à terra e/ou da equipotencial nas ligações dos condutores, de polaridade, das caixas de junções, dentre outras especificadas na norma);

b) Categoria 2 - refere-se aos ensaios de forma expandida para sistemas maiores ou mais complexos (contemplam os ensaios da categoria 1 e os ensaios de curva IxV das séries, bem como a inspeção com câmera infravermelha).

Há, também, os ensaios adicionais, como a análise do aterramento resistivo, ensaio do diodo de bloqueio, ensaio em relação à resistência de isolamento úmido e a avaliação do sombreamento. Após os ensaios, é gerado um relatório de conclusão.

5.5.2 *Start-up* do inversor

De acordo com a *Komeco* (2022, p.19),

O inversor será ativado corretamente quando:

> 1. A conexão CA estiver correta;
> 2. Todos os módulos solares estão conectados corretamente ao inversor;
> 3. Todos os parafusos e conectores estiverem apertados e conectados;
> 4. O disjuntor CA estiver acionado;
> 5. A chave seccionadora CC estiver acionada;
> 6. Houver tensão mínima de tensão gerada pelos módulos fotovoltaicos; O inversor será iniciado automaticamente quando todos os itens acima estiverem corretos. (KOMECO, 2022, p. 19).

O inversor da *Ginlong Technologies Co*. (2022, p. 25) segue as seguintes etapas:

> 1. Ligue primeiro o interruptor principal de alimentação da rede (CA).
> 2. Ligue o interruptor CC. Se a tensão dos conjuntos fotovoltaicos for superior à tensão de inicialização, o inversor será ligado. O LED vermelho acenderá.
> 3. Quando os lados CC e CA fornecerem energia ao inversor, estará pronto para gerar energia. Inicialmente, o inversor verificará os seus parâmetros

internos e os parâmetros da rede CA, para garantir que estejam dentro dos limites aceitáveis. Ao mesmo tempo, o LED verde piscará e o LCD exibirá as informações de INICIALIZAÇÃO.

4. Após 30-300 segundos (dependendo do requisito local), o inversor começará a gerar energia. O LED verde ficará aceso continuamente e o LCD exibirá A GERAR. (GINLONG TECNOLOGIES CO., 2022, p. 25).

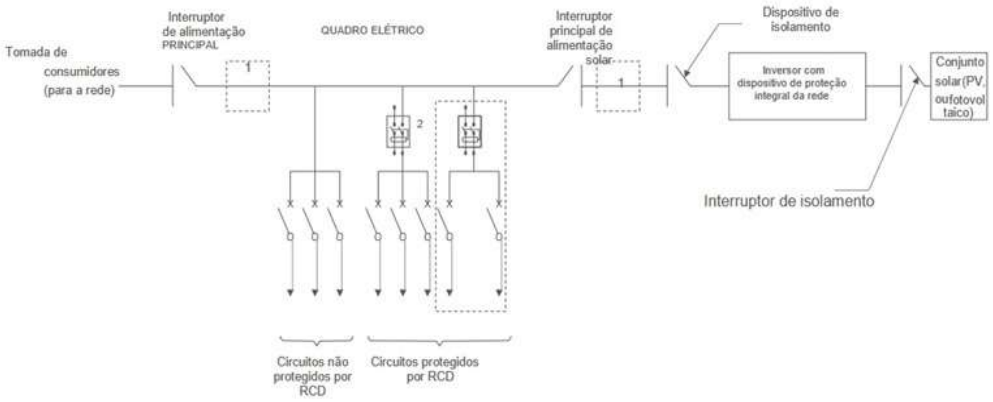
Os procedimentos de inicializar o inversor fotovoltaico conectado à rede da concessionária vai depender de cada fabricante, com as suas especificidades, de acordo com o modelo e as suas características elétricas.

5.5.3 Conexões com a rede

Segundo a *Sungrow Power Supply Co*. (2022a, p. 29), "O inversor é conectado à rede por três fios (L, N e PE). O inversor está equipado com um conector de ligação direta à prova d'água que corresponde ao terminal CA na parte inferior do inversor."

A conexão de saída C.A varia de acordo com o fabricante do inversor, diferenciando no modo de crimpagem e nos conectores de conexão. O inversor da *Ginlong Technologies Co*. (2022) apresenta o diagrama de ligação elétrica para a conexão à rede (Figura 5.101).

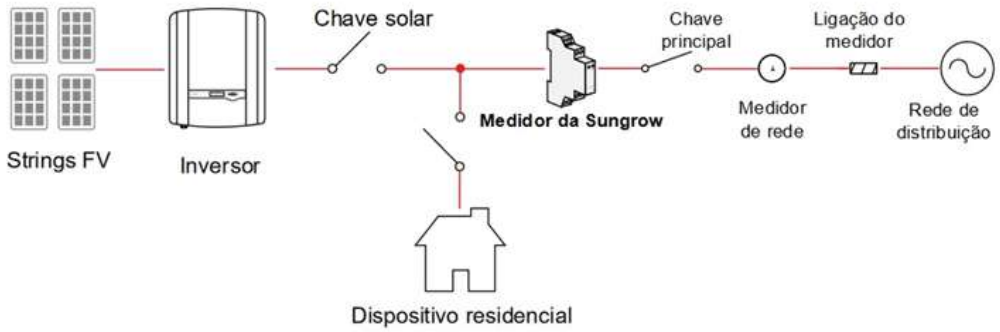
Figura 5.101 - Diagrama elétrico para instalação de um sistema inversor de energia solar



Fonte: Ginlong Technologies Co. (2022 p. 20).

No inversor da *Sungrow Power Supply Co*. (2022a) há um medidor de energia monofásico instalado ao lado da chave principal (Figura 5.102).

Figura 5.102 - **Diagrama com o medidor da *Sungrow* conectado ao sistema elétrico**



Fonte: Sungrow Power Supply Co. (2022b).

Essas características de conexão à rede dependerão de cada fabricante com as suas especificidades, modelos e características elétricas.

5.6 Manutenção e supervisão dos sistemas

De acordo com *Shenzhen Growatt New Energy Technology* (2022), para a manutenção do inversor fotovoltaico, destaca-se a verificação da chave seccionadora CC em relação a danos ou à coloração, por exemplo. Em um período de um ano, deve-se desativar e ativar a chave seccionadora cinco vezes para limpar os contatos da chave seletora rotativa e, assim, estender a resistência elétrica da chave seccionadora CC.

De acordo com a *Canadian Solar* (2022c, p. 44), "O inversor trifásico Canadian Solar não requer nenhuma manutenção periódica. Entretanto, a limpeza do dissipador ajuda a dispersar o calor e aumentar a vida útil do inversor. A poeira pode ser removida com um pincel macio."

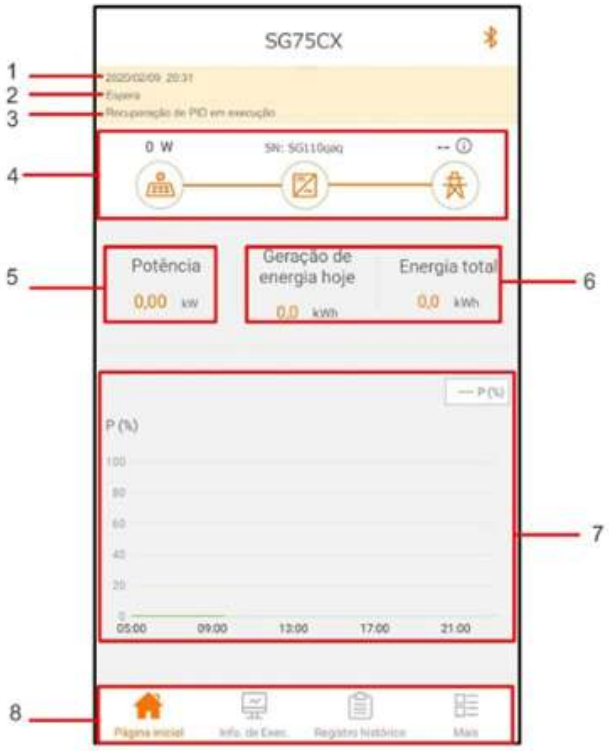
A limpeza do dissipador de calor na parte traseira do inversor possibilita a troca de calor e reduz a temperatura do inversor, por esse motivo, auxilia na etapa da conversão da potência de saída do inversor.

Para a supervisão, o inversor da *Sungrow* SG75CX utiliza o aplicativo *iSolarCloud*.

> O iSolarCloud APP pode estabelecer uma conexão de comunicação com o inversor através do Bluetooth, proporcionando a interação do usuário com o dispositivo sem a necessidade de contato direto. Os usuários podem usar o aplicativo para visualizar informações básicas, alarmes e eventos, definir parâmetros ou fazer download de registros etc.
>
> *Caso o módulo de comunicação Eye ou WiFi esteja disponível, o aplicativo iSolarCloud também poderá estabelecer conexão de comunicação com o inversor através dos dados móveis ou WiFi, permitindo assim a manutenção remota do inversor (SUNGROW POWER SUPPLYCO. 2022b, p. 58).

A Figura 5.103 apresenta a interface do aplicativo da *Sungrow*.

Figura 5.103 - **Interface da página inicial do aplicativo**



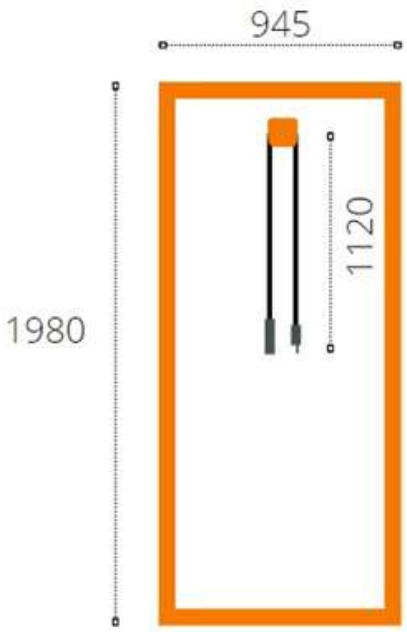
Fonte: Sungrow Power Supply Co. (2022b p. 63.)

Todo fabricante de inversor fotovoltaico tem um *software* específico para a supervisão das variáveis do sistema fotovoltaico.

5.7 Atividades

O objetivo da atividade é realizar a ligação elétrica, de acordo com a quantidade de módulos fotovoltaicos no telhado, para obter a economia de cabos solares. O tamanho do módulo para a atividade seguirá as dimensões da Figura 5.104.

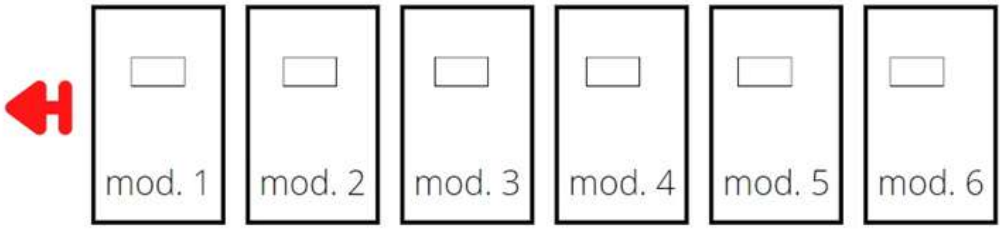
Figura 5.104 – Dimensão proposta do módulo fotovoltaico



Fonte: Elaboração própria (2022).

Situação 1. Para a atividade, o arranjo é composto por 06 módulos fotovoltaicos que realizarão a ligatção elétrica entre si. Considere que o cabeamento positivo e negativo de corrente contínua deve descer pelo telhado próximo ao módulo 1, representado na Figura 5.105, pela seta vermelha.

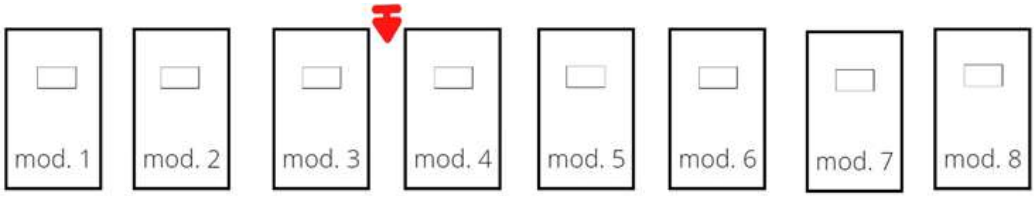
Figura 5.105 – Arranjo fotovoltaico em série



Fonte: Elaboração própria (2022).

Situação 2. Para a prática seguinte, considere a conexão do arranjo fotovoltaico com 08 módulos fotovoltaicos em um inversor com 1 entrada. A seta vermelha, na Figura 5.107, indica o ponto de acesso para o String Box CC. Enumere os módulos, de forma que o arranjo fique em série e utilize o formato de ligação leap frog entre os módulos fotovoltaicos.

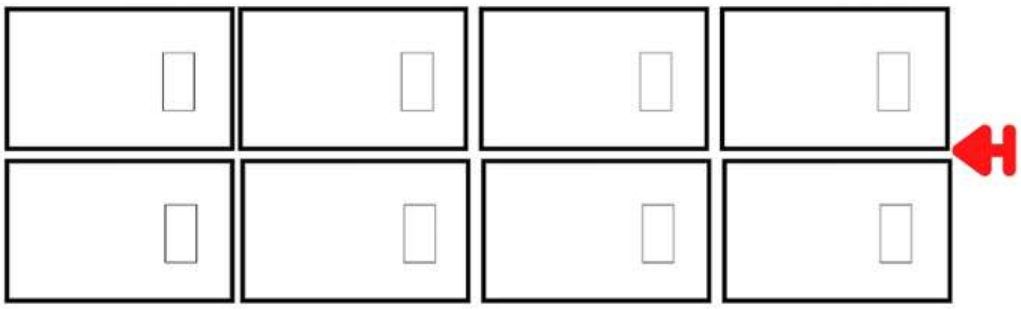
Figura 5.107 – **Arranjo fotovoltaico com 8 módulos fotovoltaicos**



Fonte: Elaboração própria (2022).

Situação 3. Para a prática seguinte, considere a conexão do arranjo fotovoltaico com 08 módulos fotovoltaicos em um inversor com 1 entrada. A seta vermelha, na Figura 5.108, indica o ponto de acesso para o *String Box* CC. Enumere os módulos, de forma que o arranjo fique em série e utilize o formato de ligação *leap frog* entre os módulos fotovoltaicos.

Figura 5.108 – **Arranjo fotovoltaico com 8 módulos fotovoltaicos**



Fonte: Elaboração própria (2022).

5.8 Leitura complementar

A primeira recomendação de leitura é um *website* de educação solar de C.B.Honsberg e S.G.Bowden, "Photovoltaics Education Website", disponível em: www.pveducation.org, 2019. Acesso em: 22 set. 2022.

https://www.pveducation.org/

A segunda recomendação é uma revista *online* fotovoltaica para atualizar as novidades mundiais. Em um único lugar, pode-se encontrar: revista PV International, revista PV USA, revista PV Australia, revista PV China, revista PV France, revista PV Germany, revista PV India, revista PV Latin America, revista pv México e a revista pv Espanha.

https://www.pv-magazine.com/

Gabarito

UNIDADE 1

Questão 1. Qual a diferença entre os sistemas fotovoltaicos *on-grid*, *off-grid* e os híbridos?

Os sistemas fotovoltaicos on-grid devem estar conectados à rede elétrica para ter energia elétrica à noite obrigatoriamente. Os sistemas fotovoltaicos off-grid ou isolados não dependem da concessionária, mas sim das baterias para o fornecimento de energia à noite. E os sistemas híbridos possuem mais de uma fonte de energia para o seu consumo, podendo ou não conectar à concessionária ou possuir baterias para o armazenamento.

Questão 2. Qual a função do inclinômetro e a bússola no projeto fotovoltaico *on-grid*?

O inclinômetro e a bússula são os instrumentos utilizados nesta etapa preliminar do projeto. O inclinômetro é utilizado para medir a inclinação do telhado e, na ausência do instrumento, pode ser substituído por um transferidor. A bússola serve para verificar a orientação do telhado, contudo deve-se ter cuidado de não aproximá-la de materiais,e-quipamentos metálicos ou fontes que gerem campos magnéticos para não afetar a sua medição. Outro instrumento utilizado é o piranômetro medidor de irradiância solar e multiparâmetros portáteis. Este instrumento mede a indicação do Norte magnético e a inclinação substituindo o inclinômetro e a bússola. Ele também pode medir a temperatura ambiente e pode determinar a potência em watts por metro quadrado da irradiância solar.

UNIDADE 2

Questão 1. Realize uma pesquisa nos sítios dos Fabricantes listados no Quadro 2.2. Em seguida, preencha o quadro abaixo com as principais características elétricas dos módulos fotovoltaicos para dois fabricantes diferentes que não foram citados nesta unidade.

Lista dos fabricantes possíveis na pesquisa dos *datasheets* dos módulos fotovoltaicos.

- ~~Sunpower/ Maxeon - https://sunpower.maxeon.com/int/~~
- ~~LG Solar - https://www.lg.com/us/solar~~
- Trina Solar - https://www.trinasolar.com/pt
- REC Grupo - https://usa.recgroup.com/
- Jinko - https://www.jinkosolar.com/en/
- Qcells - https://www.q-cells.eu/
- LONGi - https://www.longi.com
- ~~Canadian Solar - https://www.canadiansolar.com/br/~~
- ~~Risen Energy - https://en.risenenergy.com/~~
- JA Solar - https://www.jasolar.com/html/en/

Escolha dois fabricantes e acesse os sites. Em seguida, encontre a opção de produtos e dê download para obter os *datasheets* dos modelos para o preenchimento dos dois quadros.

Sugestão 1.

Fabricante: Trina Solar, PRODUTO: TSM-DE19

Modelo	Pmpp[Wp]	Vmpp[V]	Impp[A]	Voc[V]	Isc[A]
TSM-DE19-535	535	31.0	17.28	37.3	18.36
TSM-DE19-540	540	31.2	17.33	37.5	18.41
TSM-DE19-545	545	31.4	17.37	37.7	18.47
TSM-DE19-550	550	31.6	17.40	37.9	18.52
TSM-DE19-555	555	31.6	17.45	38.1	18.56
TSM-DE19-560	560	32.0	17.49	38.3	18.60

Dados do *datasheet* para o preenchimento referente ao Fabricante Trina Solar, PRODUTO: TSM-DE19 como exemplo de resposta.

DADOS ELÉTRICOS (STC)

Potência de Pico - Pmax (Wp)*	535	540	545	550	555	560
Tolerância de Potência - Pmax (W)	0 ~ +5					
Tensão Máxima - Vmpp (V)	31.0	31.2	31.4	31.6	31.8	32.0
Corrente Máxima -Impp (A)	17.28	17.33	17.37	17.40	17.45	17.49
Tensão de Circuito Aberto - Voc (V)	37.3	37.5	37.7	37.9	38.1	38.3
Corrente de Curto Circuito - Isc (A)	18.36	18.41	18.47	18.52	18.56	18.60
Eficiência do Módulo η m (%)	20.5	20.7	20.9	21.0	21.2	21.4

STC: Irradiação 1000W/m2, Temperatura de Célula 25°C, Massa de Ar AM1.5. *Tolerância de Medida: ±3%.

Disponível em: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/560W_Datasheet_Vertex_DE19_PT.pdf Acesso em: 24 set. 2022.

Sugestão 2.

Fabricante: REC Grupo, PRODUTO: REC Alpha pure series (RECxxxAA Pure)

Modelo	Pmpp[Wp]	Vmpp[V]	Impp[A]	Voc[V]	Isc[A]
REC390AA Pure	390	41.5	9.40	48.6	10.22
REC395AA Pure	395	41.8	9.45	48.7	10.25
REC400AA Pure	400	42.1	9.51	48.8	10.28
REC405AA Pure	405	42.4	9.56	48.9	10.30
REC410AA Pure	410	42.7	9.61	49.0	10.35

	ELECTRICAL DATA	Product Code*: RECxxxAA Pure				
STC	Power Output - P_{MAX} (Wp)	390	395	400	405	410
	Watt Class Sorting - (W)	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5
	Nominal Power Voltage - V_{MPP} (V)	41.5	41.8	42.1	42.4	42.7
	Nominal Power Current - I_{MPP} (A)	9.40	9.45	9.51	9.56	9.61
	Open Circuit Voltage - V_{OC} (V)	48.6	48.7	48.8	48.9	49.0
	Short Circuit Current - I_{SC} (A)	10.22	10.25	10.28	10.30	10.35
	Power Density (W/m²)	211	214	216	219	222
	Panel Efficiency (%)	21.1	21.4	21.6	21.9	22.2

Disponível em: https://usa.recgroup.com/sites/default/files/documents/ds_rec_alpha_pure_series_en.pdf?t=1664027667 Acesso em: 24 set. 2022.

UNIDADE 3

Questão 1. Cite duas vantagens e duas desvantagens dos sistemas isolados ou autônomos.

Bortoloto et al. (2017) destacam as seguintes vantagens do sistema isolado:

- A questão da viabilidade no fornecimento de energia em unidades de moradias remotas fornecendo energia elétrica;
- Poderem operar equipamentos elétricos para a agricultura e agropecuária;
- Não pagar taxas ou conta elétrica para a concessionária;
- Não poluir;
- Porém, há desvantagens:
- A sua instalação apresenta um custo maior devido as baterias;
- Não é considerado ambientalmente sustentável devido ao uso das baterias degradarem em pouco tempo;
- O sistema é considerado menos eficiente;

Questão 2. Quais as características necessárias para o local de armazenamento das baterias, de acordo com os fabricantes, para garantir a vida útil delas?

O local de instalação deve ser capaz de proteger a bateria contra terremotos, inundações, poeiras e a exposição à luz solar, por exemplo, assim como, a umidade do local é fator importante para o funcionamento das baterias. Logo, as recomendações de temperatura e umidade devem ser seguidas de acordo com o fabricante da bateria.

UNIDADE 4

Questão 1. Como são classificados os sistemas fotovoltaicos (SFV) conectados à rede elétrica de acordo com a resolução REN 687/2015 ?

- Microgeração distribuída que possua potência instalada menor ou igual a 75 kW, por meio de instalações de unidades consumidoras conectadas à rede de distribuição a partir de fontes renováveis.
- Minigeração distribuída que possua potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW, por meio de instalações de unidades consumidoras conectadas à rede de distribuição a partir de fontes renováveis.
- Usinas fotovoltaicas que possuam potência instalada maior que 5 MW.

Questão 2. Quais são os 5 fatores que podem impactar na qualidade da energia elétrica, injetada pelo inversor fotovoltaico, na energia elétrica na rede da concessionária?

Tensão, Frequência, Cintilação, Distorção harmônica e o fator de potência.

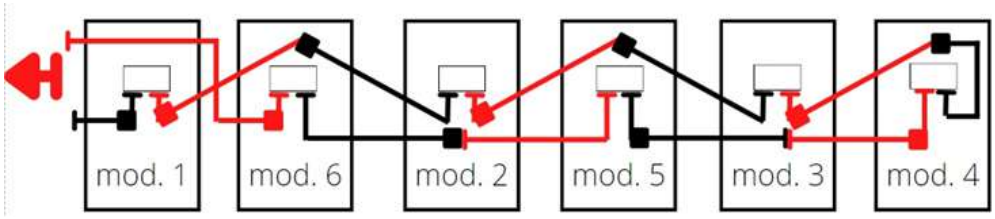
UNIDADE 5

Situação 1. Para a atividade, o arranjo é composto por 06 módulos fotovoltaicos que realizarão a ligatção elétrica entre si. Considere que o cabeamento positivo e negativo de corrente contínua deve descer pelo telhado próximo ao módulo 1, representado na Figura 5.105, pela seta vermelha.

Solução:

Considerando a forma de ligação *leap frog,* segue uma solução na Figura

Figura 5.106 – Arranjo fotovoltaico de ligação elétrica *leap frog* em série

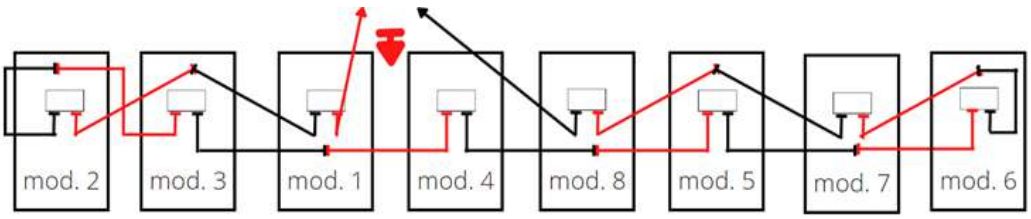


Fonte: Elaboração própria (2022).

Situação 2. Para a prática seguinte, considere a conexão do arranjo fotovoltaico com 08 módulos fotovoltaicos em um inversor com 1 entrada. A seta vermelha, na Figura 5.107, indica o ponto de acesso para o String Box CC. Enumere os módulos, de forma que o arranjo fique em série e utilize o formato de ligação leap frog entre os módulos fotovoltaicos.

Solução:

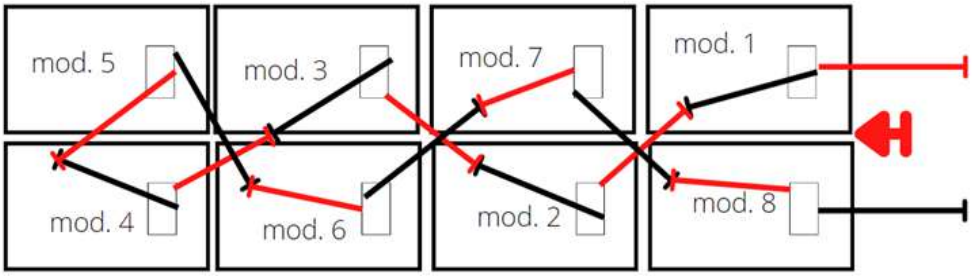
Considerando a forma de ligação *leap frog* uma solução possível:



Situação 3. Para a prática seguinte, considere a conexão do arranjo fotovoltaico com 08 módulos fotovoltaicos em um inversor com 1 entrada. A seta vermelha, na Figura 5.108, indica o ponto de acesso para o *String Box* CC. Enumere os módulos, de forma que o arranjo fique em série e utilize o formato de ligação *leap frog* entre os módulos fotovoltaicos.

Solução:

Considerando a forma de ligação *leap frog* uma solução possível:



Referências

3D SUN-PATH. 2014. Disponível em: http://andrewmarsh.com/apps/staging/sunpath3d.html. Acesso em: 12 out. 2022.

ABB. **Centrais fotovoltaicas**: tecnologia de ponta: do sol à tomada. 2019. (Documento técnico de aplicações). Disponível em: https://library.e.abb.com/public/97ae120e-31014fb7a8b510d85062341b/Technical%20Application%20Paper%20-%20Centrais%20Fotovoltaicas.pdf. Acesso em: 23 set. 2022.

AMAZÔNIA REAL. **O desafio de aproveitar a energia solar nas comunidades ribeirinhas da Amazônia**. Disponível em: https://amazoniareal.com.br/o-desafio-de-aproveitar-a-energia-solar-nas-comunidades-ribeirinhas-da-amazonia/. Acesso em: 14 set. 2022.

AMC. **Gamme caméra 3G / 4G solaire**. Disponível em: http://www.camera-solaire.com/catalogue-produits-solaires.html. Acesso em: 14 set. 2022.

AMPHENOL. **H4/H4-H Series instruction manual:** H4/H4-H PV connector H4/H4-H cable series. Disponível em: http://www.amphenol-sustainable.com/EN/Product/1/23.html#. Acesso em: 03 out. 2022.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Acompanhamento da implantação das centrais geradoras de energia**: Previsão para liberação de operação comercial. Disponível em:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGYyZWI0NzgtMGRlOC00M-2ZjLTljZDYtZTVkYjljZjkxZDBkIiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LW-VhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9 Acesso em: 09 de setembro de 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ABSOLAR). **Energia solar fotovoltaica no Brasil**: infográfico ABSOLAR. São Paulo: ABSOLAR, 2022. Disponível em: https://www.absolar.org.br/mercado/infografico/. Acesso em: 08 ago. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT catálogo.** 2022. Disponível em: https://www.abntcatalogo.com.br/default.aspx. Acesso em: 09 set. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 16149**: Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição. Rio de Janeiro, 2014.

B&B POWER. **Inversor solar fotovoltaico conectado à rede elétrica**: manual do usuário. Disponível em: https://solar.guianet.com.br/wp-content/uploads/2019/03/Manual_Inversor_3kW_-_5kW_-_KTN_-_Portugues.pdf. Acesso em: 18 out. 2022.

BALFOUR, John; SHAW, Michael; NASH, Nicole Bremer. **Introdução ao projeto de sistemas fotovoltaicos**.1. ed. Rio de Janeiro : LTC, 2019.

BCA. **Green Handbook** - Photovoltaic (PV) systems in buildings. Disponível em: https://www.bca.gov.sg/greenmark/others/pv_guide.pdf Acesso em:17 set. 2022.

BLAIR, Nate et al... **System Advisor Model (SAM) General Description (Version 2017.9.5)**. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. 2018. Disponível em: https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/70414.pdf. Acesso em: 20 set. 2022.

BORTOLOTO, V. A. *et al*. Geração de Energia Solar On Grid e Off Grid. In: Jornada Científica e Tecnológica – JORNACITEC, 6., 2017. Botucatu. **Anais...** Botucatu, 2017. Disponível em: http://www.jornacitec.fatecbt.edu.br/index.php/VIJTC/VIJTC/paper/view/1069. Acesso em: 12 set. 2022.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Agência Espacial Brasileira. **Satélites**. Disponível em: https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro/satelites Acesso em: 14 set. 2022a.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética (EPE).**Plano Nacional de Energia 2050**, Brasília: MME/EPE, 2020.Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-563/Relatorio%20Final%20do%20PNE%202050.pdf. Acesso em:07 set. 2022b.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética (EPE).**Balanço Energético Nacional (BEN) Relatório Síntese 2022:** Ano base 2021. Brasília: MME, 2022. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-675/topico-631/BEN_S%C3%ADntese_2022_PT.pdf. Acesso em:07 set. 2022c.

BRASIL. Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética (EPE). **Solar Fotovoltaica Flutuante** - Aspectos Tecnológicos e Ambientais relevantes ao Planejamento. Brasília: MME, 2020. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-466/NT%20Solar%20Fotovoltaica%20Flutuante.pdf. Acesso em:16 set. 2022d.

BRASIL. Ministério de Minas e Energias. Eletrobrás. **Guia técnico para atendimento com sistemas de geração fotovoltaica no âmbito dos programas luz para todos e mais luz para a Amazônia**: versão 1. Brasília : MME, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/copy2_of_programa-de-eletrificacao-rural/normativos/documentos/GuiaTcnicoparaAtendimentocomSistemasdeGeraoFotovoltaicanombitodosLPTeMLA.pdf. Acesso em: 09 set. 2022e.

BRASIL. Ministério do Trabalho e da Previdência. **Normas regulamentadoras.** 2022. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras?b_start:int=0 Acesso em: 09 set. 2022f.

BÜHLER, Alexandre; GABE, I.J.; SANTOS, Fernando Hoefling dos. Uma revisão sobre as tecnologias fotovoltaicas atuais. In: Congresso Brasileiro de Energia Solar, 7., 2018, Gramado. **Anais...** Gramado, 2018. p. 10-25. Disponível em:https://anaiscbens.emnuvens.com.br/cbens/article/view/267/267. Acesso em: 12 set. 2022.

BYD ENERGY DO BRASIL. **Módulos fotovoltaicos Half Cell**. Disponível em: https://www.energiasolarphb.com.br/wp-content/uploads/2022/01/Manual-de-Instalacao-Modulo-FV-Half-Cell-linha-MLK.pdf. Acesso em: 16 out. 2022.

CANADIAN SOLAR. **KuDymond high efficiency poly module**: CS3U-355 | 360|365|370P-AG(1000v/1500V). Disponível em: https://www.canadiansolar.com/wp-content/uploads/2020/05/Canadian_Solar-Datasheet-KuDymond_CS3U-P-AG_EN.pdf. Acesso em: 13 set. 2022a.

CANADIAN SOLAR. **Manual de instalação de módulos solares padrão**. 2022. Disponível em: https://support.csisolar.com/hc/pt-br/article_attachments/8087002206861/Installation_Manual_of_Standard_Solar_Modules_Pt-BR-v2.91.pdf. Acesso em: 16 out. 2022b.

CANADIAN SOLAR. **Inversores fotovoltaicos CSI-20KTL-GI-FL & CSI-25KTL-GI-FL CSI-30KTL--GI-FL**: manual de instalação e operação versão 1.4. Disponível em: https://wdcnet.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Manual-de-Instalacao-CSI-20-30KTL-GI-FL-01.2020.pdf. Acesso em :24 out. 2022c.

CANAL SOLAR. **Sistemas agrivoltaicos fomentam a energia solar e a produção no campo**: Tecnologia é utilizada por países europeus e asiáticos como alternativa aos parques solares convencionais. Disponível em: https://canalsolar.com.br/sistemas-agrivoltaicos-inovacao-que-fomenta-a-energia-solar-e-a-producao-no-campo/. Acesso em: 22 set. 2022.

CLAMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO**. Clamper solar SB 1040V 32A 1E/1S PC**. Disponível em: **https://s3.amazonaws.com/nerit-cms/clamper/file/fil_0110-FT%20CLAMPER%20Solar%20SB%201040V%2032A%201E_1S%20PC.pdf**. Acesso em: 23 out. 2022.

COLODETTE, José Augusto de Faria. **Uso de micro inversores em sistemas fotovoltaicos**: avaliação comparativa e estudo de caso. 2019. Monografia (Especialização em Fontes Renováveis: Geração, Operação e Integração) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. Disponível em: **https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/32979**. Acesso em: 20 set. 2022.

CORREIO DOS MUNICIPIOS. **Sancionada lei que institui marco legal da geração distribuída**. Disponível em: **https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2022/01/sancionada-lei-que-institui-marco-legal-da-geracao-distribuida/**. Acesso em:21 set. 2022.

COMISSÃO TRIPARTITE PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO NO ESTADO DE SÃO PAULO (CPN/SP). Norma regulamentadora Nº 10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade: curso básico de segurança em instalações e serviços em eletricidade: manual de treinamento – C. Disponível em: **http://tele.sj.ifsc.edu.br/~pedroarmando/Manual%20NR-10.pdf.** Acesso em: 28 set. 2022.

CREMASCO, Nicole *et al*. Estudo de diferentes tecnologias de células fotovoltaicas. **Rev. Eletr. Cient. Inov. Tecnol.** Medianeira, PR: UFPR, v. 12, n. 31, p 44 – 55, (set./dez.) 2021. Disponível em: **file:///C:/Users/User/Downloads/15052-59297-1-PB%20(1).pdf.** Acesso em: 11 set. 2022.

DANTAS, S.G.; POMPERMAYER, F. M. **Viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos no Brasil e possíveis efeitos no setor elétrico**. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2018. (Texto para discussão, n. 2028). DECIBEL. **D401 - No-Break Solar**. Disponível em: **https://www.decibel.com.br/index.php?route=product/product&product_id=169**. Acesso em: 14 set. 2022.

DEUS, Sidnei Oliveira de. **Segurança em instalações de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica**. 2016. 44 f. Monografia (Especialização em Energias Renováveis) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. Disponível em: **https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/18560/1/CT_CEER_I_2015_16.pdf**. Acesso em: 28 set. 2022.

DS NEW ENERGY. **7 softwares de simulação e design de sistema solar fotovoltaico mais populares**. Disponível em: **https://pt.dsisolar.com/info/7-most-popular-solar-pv-system-design-and-simu-34904845.html**. Acesso em: 23 set. 2022.

EASY-PV. **Easy PV**, Solar design made simple. Disponível em: **https://easy-pv.co.uk/home** Acesso em: 20 set. 2022.

ECOSOLI. **Mochila Solar para Notebook:** com placa solar e bateria portátil preta. Disponível em: **https://www.ecosoli.com.br/carregador-solar/mochila-solar-design-cor-preta.html** Acesso em: 14 set. 2022.

EDELTEC SOLAR**. Cabo Edeltec Solar PV 1.8KVCC 6mm vermelho NBR 16612**. Disponível em: https:**//edeltecsolar.com.br/produtos/cabo-edeltec-solar-pv-1-8-kvcc-6-mm-vermelho-nbr-16612-1247**. Acesso em: 23 out. 2022.

ELECTROGRAPHICS. **iSolergo:** App free para projetos preliminares do sistema fotovoltaico em mobile. Disponível em: **https://www.solaredge.com/br/products/installer-tools/designer#/**. Acesso em: 20 set. 2022.

ELGIN. **Cabo solar**. Disponível em: **https://www.elgin.com.br/assets/arquivos/datasheet-cabo-solar.pdf**. Acesso em: 23 out. 2022.

ENERGIA SOLAR SHOP. **Projeto vai testar energia solar na produção de alimentos.** Disponível em: **https://www.energiasolarshop.com.br/post/projeto-vai-testar-energia-solar-na-produ%C3%A7%C3%A3o-de-alimentos**. Acesso em: 14 set. 2022.

EPBR. **Transição energética está mudando o mercado de armazenamento.** Disponível em: **https://epbr.com.br/transicao-energetica-esta-mudando-o-mercado-de-armazenamento/**. Acesso em: 14 set. 2022.

FIMER. **Solar inverter solutions for Utility applications**. 2022. Disponível em: **https://www.fimer.com/system/files/2022-04/FIMER_Brochure-Utility%20Applications_EN_revC.pdf**. Acesso em: 20 set. 2022.

FIORI, Vitor Mauro. **Novo inversor fotovoltaico conectado à rede elétrica sem transformador com eliminação da corrente de modo comum**. 2019. Tese (Doutorado em Engenharia de Automação e Sistemas) – Programa de Pós Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas, Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis , 2019. Disponível em: **https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/215669**. Acesso em: 10 set. 2022.

FLORES ELETRO. **Eletrificador Solar para Cerca Elétrica Rural Zebu 35km 0,31J ZS20**. Disponível em: **https://www.floreseletro.com.br/eletrificador-rural-solar-35km-zs-20-0-31j-zebu**. Acesso em: 14 set. 2022.

FLUKE CORPORATION. **Analisadores de qualidade de energia trifásica Fluke série 1770.** Disponível em: https://www.fluke.com/pt-br/produto/teste-eletrico/analisadores-da-qualidade-de-energia/1773-1775-1777. Acesso em: 02 out. 2022g.

FLUKE CORPORATION. **BT508:** battery analyzer. Disponível em: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/bt508___umeng0000.pdf. Acesso em: 02 out. 2022f.

FLUKE CORPORATION. **Dados técnicos:** alicate amperímetro Fluke 365 CA/CC com garra removível, alicates amperímetro. Disponível em: https://www.fluke.com/pt-br/product/electrical-testing/clamp-meters/fluke-365/ds. Acesso em: 02 out. 2022b.

FLUKE CORPORATION. **Fluke 1623-2 e 1625-2:** testadores de aterramento GEO. Disponível em: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/9034202_POR_D_W.PDF. Acesso em: 02 out. 2022e.

FLUKE CORPORATION. **Fluke irr1-sol medidor de irradiação**: manual do usuário. Disponível em: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/IRR1-SOLumpor0000_0.pdf?s5FDaZSY3rl2adrbK325P8u29I9t1QFz. Acesso em: 02 out. 2022a.

FLUKE CORPORATION. **Teste de resistência de isolamento Fluke 1507**. Disponível em: https://www.fluke.com/pt-br/produto/teste-eletrico/testadores-de-isolamento/fluke-1507. Acesso em: 02 out. 2022d.

FLUKE CORPORATION. **TiS55+/TiS75+:** thermal imager. Disponível em: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/TiS75p__qreng0000.pdf?JCj9k_0Ly_1mxMg9oy7Hu3TIAmnGm1k1. Acesso em: 02 out. 2022c.

GINLONG TECHNOLOGIES CO. **Inversor Monofásico Solis 4G**: manual de Instalação e de Operação Solis-1P2.5K-4G, Solis-1P3K-4G, Solis-1P3.6K-4G, Solis-1P4K-4G, Solis-1P4.6K-4G,Solis-1P5K-4G,Solis-1P6K-4G. Disponível em: https://www.ginlong.com/uploads/file/Solis_Manual_2,5-6K_4G_BRA_V2,6.pdf. Acesso em: 25 set. 2022.

GLOBO BRASIL. Indústria Brasileira de Painéis Solares. **GBR Mono Perc 360 – 380Wp**: painel solar monocristalino PERC. Disponível em: https://www.paineisglobobrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/07/360_a_380_Monocristalino.pdf. Acesso em: 12 set 2022.

GRUPO EQUATORIAL ENERGIA. **Micro e minigeração**. Disponível em: https://ceee.equatorialenergia.com.br/micro-e-minigeracao. Acesso em: 23 set. 2022.

GRUPO MOURA. **Manual técnico**: linha estacionária – Moura clean. 2020. (Série MF). Disonível em: **https://s34918.pcdn.co/wp-content/uploads/2020/07/Manual_te%C-C%81cnico_Moura_Clean_se%CC%81rie_MF.pdf**. Acesso em: 15 set. 2022.

GUIA DO CONSTRUTOR. **Entenda como funciona um sistema de energia solar residencial**. Disponível em: **https://www.guiadoconstrutor.com.br/blog/como-funciona-a-energia-solar-residencial**. Acesso em:17 set. 2022.

HOMER ENERGY. **HOMER Software:** Homer Pro. Disponível em **https://www.homerenergy.com/products/pro/index.html** Acesso em: 20 set. 2022.

IBERDROLA. **Agrovoltaico:** energia agrovoltaica, quando a agricultura e as energias renováveis andam de mãos dadas. Disponível em **https://www.iberdrola.com/inovacao/agrovoltaico**. Acesso em: 22 set. 2022.

INDUSTRIAL SOLAR. **Tecnologias**. Disponível em: **https://www.industrial-solar.de/pt/tecnologias/** Acesso em: 14 set. 2022.

INGETEAM POWER TECHNOLOGY. **Ingecon sun 1play TL M**: installation and operation manual. 2016. Disponível em: **https://www.ingeras.es/archive/manuals/ABE2011/IQM01/ABE2011IQM01_C.pdf**. Acesso em: 28 set.2022.

INSTAL SOLAR. **As maiores usinas fotovoltaicas do Brasil**. Disponível em **https://www.instalosolar.com.br/blog-instalo-solar/as-maiores-usinas-fotovoltaicas-do-brasil**. Acesso em:21 set. 2022.

INTEGRAÇÃO SOLAR. **Passo a passo de nossos serviços.** Disponível em: **https://integracaosolar.com.br/passo-a-passo-de-nossos-servicos**. Acesso em: 23 set. 2022.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). **Energy transitions indicators**– Solar electricity generation. Disponível em **https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/clean-energy-transition-indicators**. Acesso em:07 set. 2022.

INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IREMA). **Capacity and Generation**. Disponível em: **https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Country-Rankings**. Acesso em:08 set. 2022.

JESUS, A. M. de *et al.* **Engenharia em foco**. São José dos Pinhais: Editora Brazilian Journals, 2021.

JOHNSON CONTROLS. **Manual técnico**: bateria estacionária FREEDOM.Disponível em: https://www.neosolar.com.br/loja/fileuploader/download/download/?d=1&file=-custom%2Fupload%2FFile-1366223633.pdf Acesso em: 15 set. 2022.

KAPROTEPIS. Botina Segurança Amarrar Vulcaflex Marluvas B Plastico. Disponível em: https://www.kaprotepis.com/botina-seguranca-amarrar-vulcaflex-marluvas-b-plastico. Acesso em: 07 out. 2022.

KOMECO. **Inversores 3kw** – 5kw: manual do usuário. Disponível em: https://www.komeco.com.br/wp-content/uploads/2019/03/MANUAL-Inversores.pdf. Acesso em: 18 out. 2022.

KURATO, Marcos Eduardo Eidi. **Análise de riscos em instalações de sistemas fotovoltaicos**. 2016. 66 f. Monografia (Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/18289/1/CT_CEEST_XXXI_2016_15.PDF. Acesso em: 28 set. 2022.

LOJAODOMECANICO. **Conjunto Cinturão e Talabarte em Y com Absorvedor de Energia** - CARBOGRAFITE-010502010. Disponível em: https://www.lojadomecanico.com.br/produto/183639/36/709/Conjunto-Cinturao-e-Talabarte-em-Y-com-Absorvedor-de-Energia/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=-cpc&utm_content=183639&gclid=Cj0KCQjwnP-ZBhDiARIsAH3FSRce1PjGg_T6KZ_ZrM-GRgO1vr8d0G46wTPRHb2dkD1LRiH5F9Pii9uwaAkEiEALw_wcB.Acesso em: 07 out. 2022.

MELO, Francisca Dayane Carneiro. **Energia fotovoltaica**: especialista em energia solar fotovoltaica. [Brasília]: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 2018. E-book. Disponível em: http://energif.mec.gov.br/publicacoes/energif. Acesso em: 21 jun. 2022a.

MELO, Francisca Dayane Carneiro. **Energia fotovoltaica:** instalador de sistemas fotovoltaicos.[Brasília]: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 2018. E-book. Disponível em: http://energif.mec.gov.br/publicacoes/energif. Acesso em: 21 jun. 2022b.

MMR. Energia Renovável – **Torres de telecomunicações a energia solar**. Disponível em: https://mmr.co.mz/2021/02/08/energia-renovavel-torres-de-telecomunicacoes-a-energia-solar/ Acesso em: 14 set. 2022.

MOLITERNO, Antonio. **Caderno de Projetos de Telhados em Estruturas de Madeira**: 4ª edição revista. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 2010. MOREIRA, José Roberto Simões (org.). **Energias Renováveis, geração distribuída e eficiência energética. reimp. Rio de Janeiro**: LTC, 2019.

NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY (NREL). **Best research-cell efficiency chart**. Disponível em: https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html. Acesso em: 09 set. 2022.

NEO ENERGIA. **Neoenergia inicia operação de quadro novos sistemas de minigeração solar em pernambuco**. Disponível em https://www.neoenergia.com/pt-br/sala-de-imprensa/noticias/Paginas/neoenergia-inicia-operacao-quatro-novos-sistemas-de-minigeracao-solar-pernambuco.aspx.Acesso em: 21 set. 2022.

NETSUPRIMENTOS. **Luva Tricotada Gladiador Danny**. Disponível em: https://www.netsuprimentos.com.br/luva-gladiador-danny-24763/p?idsku=26657&gclid=Cj0KCQjwnP-ZBhDiARIsAH3FSRcWdY9MEb_1wXyz9dOBZWAYgh5WGIiLIjRLXzLGg1L4_NhkRJEEnRkaAvHGEALw_wcB.Acesso em: 07 out. 2022.

OCEANOB2B. **Capacete MSA Aba Frontal Branco - Susp-Jug**. Disponível em: https://www.oceanob2b.com/capacete-msa-aba-frontal-branco-ref-311312-susp-jug--p1003744?tsid=16&gclid=Cj0KCQjwnP-ZBhDiARIsAH3FSRcyKCx5FSRKgIm7SUlU-1V9BNiFjUNRY8BdYSx2AdE-TyvApJLE0pzUaAhp6EALw_wcB.Acesso em: 07 out. 2022.

PHB SOLAR. **Esquema de ligação PhB 3000**. Disponível em: https://www.energiasolarphb.com.br/wp-content/uploads/2021/05/ESQUEMA-DE-LIGACAO-PHB3000-NS-v2.0.pdf. Acesso em: 23 out. 2022b.

PHB SOLAR. **String Box PHB STB01-1000V/05**. Disponível em: https://www.energiasolarphb.com.br/produto/string-box-phb-stb01-1000v-05-1-entrada-1-saida/. Acesso em: 23 out. 2022a.

PINHO, João Tavares; GALDINO, Marco Antonio. **Manual de engenharia para sistemas fotovoltaicos**. Rio de Janeiro: CEPEL – CRESESB, 2014. Disponível em: http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/Manual_de_Engenharia_FV_2014.pdf. Acesso em: 09 set. 2022.

PORTAL GD ACESSANTE. **Solicitações de acesso de Mini e Microgeradores**. Disponível em: https://gdneoenergiacosern.neoenergia.com/login.jsf. Acesso em 23 set. 2022.

PORTAL SOLAR. **Conheça as rodovias que geram energia solar**. Disponível em: https://www.portalsolar.com.br/conheca-as-rodovias-que-geram-energia-solar. Acesso em: 14 set. 2022.a

PORTAL SOLAR. **Poste de energia solar: tudo o que você precisa saber**. Disponível em: https://www.portalsolar.com.br/poste-energia-solar. Acesso em: 14 set. 2022.b

PORTAL SOLAR. **Sistema de bombeamento com energia solar é alternativa para facilitar o acesso à água**. Disponível em: https://www.portalsolar.com.br/blog-solar/energia-renovavel/sistema-de-bombeamento-com-energia-solar-e-alternativa-para-facilitar-o-acesso-a-agua.html. Acesso em: 14 set. 2022.c

PROAUTO ELETRIC SOLAR. **Combiner Box**. Disponível em: https://proauto-electric.com/solar/linha-de-produtos/grupos/?g=3935. Acesso em: 23 out. 2022.

PROAUTO PRODUTOS DE AUTOMAÇÃO. **Combiner fuse box CBF-10E-1S-1000 DC-F--ALDO**. Disponível em: https://download.aldo.com.br/pdfprodutos/Produto41552IdArquivo24163.pdf?_ga=2.215450644.2006158933.1666523816-1214800764.1662748842. Acesso em: 23 out. 2022.

PROELT ENERGIA SOLAR. **Combiner Box**. Disponível em: https://www.solar.proelt.com.br/portfolio-item/combiner-box/. Acesso em: 23 out. 2022.

RAMOS, L. C. Análise da viabilidade e dimensionamento de placas fotovoltaicas para uma microempresa do setor de alimentos. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v. 7, n.3, p. 29593–29614, mar. 2021. Disponível em: https://brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/26877/21267. Acesso em 24 set. 2022.

RAMPINELLI, G. A.; KRENZINGER, Arno; ROMERO, Faustino Chenlo. Descrição e Análise de Inversores Utilizados em Sistemas Fotovoltaicos. **Revista Ciências Exatas e Naturais** - RECEN. Paraná, v.15 , n.1, p. 25-50, jan./jun. 2015. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/172852/001059591.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 13 set. 2022.

RISE ENERGY. T**ITANS high performance monocrystalline PERC module**: RSM40-8-390M-415M. Disponível em:https://risenenergy.com/uploads/20220813/98011886f866955a-0a217cb693787ce4.pdf. Acesso em: 13 set. 2022.

SANTANA JUNIOR, Ary P. B. **Uso do programa Homer para especificar sistema de fornecimento de energia para clientes residenciais**. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/204478/001110035.pdf?sequence=1&isAllowed=y.Acesso em: 20 set. 2022.

SANTOS, Francielle da Rocha *et al*. **Analysis of solar photovoltaic energy potential in Brazilian hydroelectric reservoirs through floating panels**. Brazilian Archives of Biology and Technologyv. 62, n. spe., 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-4324-smart-2019190012. Acesso em: 20 set. 2022.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. DEPARTAMENTO NACIONAL. **Manual de segurança e saúde no trabalho para instalações elétricas temporárias na indústria da construção**: guia de boas práticas para instalações elétricas temporárias nos canteiros de obra. Brasília: SESI/DN, 2018. Disponível em: https://cbic.org.br/relacoestrabalhistas/wp-content/uploads/sites/27/2018/05/Manual_seguranca_saude_trabalho.pdf. Acesso em: 28 set. 2022.

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY. **Growatt 8000MTLP-S Growatt 9000MTLP-S Growatt 10500MTLP-S**: instalação e manual de operação. Disponível em: https://www.ginverter.pt/upload/file/contents/2020/04/5e99155842a85.pdf. Acesso em: 18 out. 2022.

SILVA, B. L. F *et al.* Dimensionamento e viabilidade econômica de um sistema fotovoltaico: um estudo de caso na UFRA/Parauapebas. **Revista Produção Online**. Florianópolis, v. 21, n.3, p. 863–890, 2021. Disponível em: https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/view/4342/2073. Acesso em: 24 set. 2022.

SILVA, D. S. **Análise operacional do desempenho de sistemas de geração fotovoltaica utilizando inversores do tipo string e microinversor**. 2021.Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Tocantins - Câmpus Universitário de Palmas-, Palmas, 2021. Disponível em: https://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/3346/1/Daniel%20Santos%20Silva-%20TCC.pdf. Acesso em: 20 set. 2022.

SOLAR ANALYTICA. **Tier-1 Solar Panels List 2022**. Disponível em: https://solaranalytica.com/tier-1-solar-panels/. Acesso em: 12 set. 2022.

SOLAREDGE DESIGNER. **SolarEdge Designer**. Disponível em: https://www.solaredge.com/br/products/installer-tools/designer#/. Acesso em: 20 set. 2022.

SOLAREDGE. S**olarEdge Designer**: O que é o Designer? Disponível: **https://designer.solaredge.com/**.Acesso em 23 set. 2022.

SOLARIZAR. **Gerador Solar Móvel**. Disponível em: **https://solarizar.com.br/index.php/gerador-solar-movel-2/** Acesso em: 14 set. 2022.

SSM SOLAR DO BRASIL. **PRODUTOS SSM SOLAR - LINHA SSM SOLAR**: Segurança, qualidade e praticidade. Disponível em:**https://www.ssmsolardobrasil.com.br/ssm/produtos/**. Acesso em: 07 out. 2022.

STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS AG. **MA231(pt_en)**: Instruções de montagem. Disponível em: **https://www.staubli.com/content/dam/spot/PV_MA231-pt.pdf**. Acesso em: 03 out. 2022.

SUN POWER ENGINEERING. **Sistemas de Irrigação Solar**. Disponível em:**https://www.sunpowermz.com/sistemas-de-irrigacao-solar/**. Acesso em: 14 set. 2022.

SUNGROW POWER SUPPLY CO. **Manual do usuário SG2K-S/ SG3K-S/ SG3K-D/ SG4K-D/ SG5K-D/ SG6K-D/ SG8K3-D inversor grid-tie para sistema fotovoltaico**. Disponível em: **https://br.sungrowpower.com/upload/file/20220629/Manual%20do%20Usu%C3%A1rio%20SG2_3_4_5_6_8.3K-UPR-Ver15%202020.pdf.** Acesso em: 25 set. 2022a.

SUNGROW POWER SUPPLY CO. **SG75CX Inversor FV conectado à rede:** manual do usuário. Disponível em: **https://drive.google.com/file/d/1AxqmNUXX14vq0P1VUWkVP7eawisN2nfh/view**. Acesso em: 25 set. 2022b.

SUNPOWER. **Safety and Installation Instructions for SunPower AC modules**. Disponível em:**https://sunpower.maxeon.com/int/sites/default/files/2022-05/Safety_and_Installation_Instructions-for_AC-Modules_537620_RevF_corrected.pdf**. Acesso em: 12 set. 2022.

SUNSTYLE. **A maior usina fotovoltaica integrada a edifícios do mundo (BIPV)**. Disponível em **https://www.sunstyle.com/perspectives/the-worlds-largest-building-integrated-photovoltaic-bipv-power-plant/.**Acesso em:17 set. 2022.

SUPEREPI. **Óculos de Segurança 3M Vision 3000:** Proteção UV Lente Cinza e Cordão CA 12572. Disponível em: https://www.superepi.com.br/oculos-de-seguranca-3m-vision-3000-protecao-uv-lente-cinza-e-cordao-ca-12572-1966-p1052594?tsid=16&gclid=Cj0KCQjwnP-ZBhDiARIsAH3FSRejJGCWFfI4yDsLIKpD8fQTcBL6QVLUvBDgIB3V7d4W5Aw02hQmgK0aAq8bEALw_wcB.Acesso em: 07 out. 2022.

VILLALVA, Marcelo Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. **Energia solar fotovoltaica:** conceitos e aplicações. [S.l.]: Ed. Erica, 2012.

REALIZAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

PROCEL
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ENBPar
Energia limpa

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

GOVERNO FEDERAL
BRASIL